

정책연구 2022-04

과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안

A Plan to Link R&D with Human Resources Policy to
Establish a Foundation for the Growth of Scientific and
Technological Talents

홍성민·이혜선·엄미정·조가원·이치호·황은혜

내 부 저 자

연구책임자 **홍성민** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **이혜선** | 과학기술정책연구원 부연구위원
엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원
이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

자문위원 **김소영** | 서울과학기술대학교 교수

정책연구 2022-04

과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-841-4 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
---------------------	---

제2절 주요 연구 내용	4
--------------------	---

제2장 R&D를 통한 교육활동 및 성과 분석의 틀	5
-----------------------------------	---

제1절 대학원 교육과 연구활동 관련 문헌 연구	5
---------------------------------	---

1. 대학원 교육훈련과 지도(supervision)	6
------------------------------------	---

2. 대학 내 연구활동을 통한 대학원생 육성	9
--------------------------------	---

3. 소 결	15
--------------	----

제2절 연구개발활동을 통한 대학원 교육성과 분석의 틀	15
-------------------------------------	----

1. 실천 학습의 장으로서의 이공계 대학원 교육	15
----------------------------------	----

2. 대학R&D활동의 HRD중심 재구조화	18
------------------------------	----

제3장 정부 연구개발사업을 통한 대학원 교육	22
--------------------------------	----

제1절 대학의 정부연구개발사업 수행 현황	22
------------------------------	----

1. 대학의 정부연구개발비 수행 규모 및 대학원생 추이	22
--------------------------------------	----

2. 대학에서 수행하는 정부연구개발사업 현황	24
--------------------------------	----

제2절 정부연구개발사업의 유형별 특성	27
----------------------------	----

1. 정부연구개발사업의 유형 분류	27
--------------------------	----

2. 정부연구개발사업의 유형별 특성	28
---------------------------	----

3. 대학교원의 정부연구개발사업 수행 현황	33
제3절 정부연구개발사업의 대학원생 교육에의 역할과 영향	36
1. 인터뷰 개요	36
2. 대학교원의 대학원생 교육 목표와 학생지도 방식	38
3. 대학 교원 입장에서 연구사업 역할과 유형별 과제 포트폴리오 구성	44
4. 정부연구사업 특성과 대학원생 성장 간 영향 요인	57
제4절 주요 결론 및 정책적 시사점	69

제4장 해외 대학의 연구개발활동을 통한 교육 사례와 시사점 75

제1절 미국 대학(원) 사례에 대한 조사 내용과 시사점	75
1. 주요 조사 결과	76
2. 조사결과의 시사점	83
제2절 영국 대학원 교육의 지침 사례와 시사점	84
1. 영국 대학교의 대학원생 교육 사례	84
2. 국내 대학 사례	98
3. 주요 시사점	105

제5장 대학R&D 참여현황과 인력(양성)성과추정 107

제1절 CIPP기반 대학R&D활동 진단 방향	107
제2절 CIPP기반 대학R&D 참여현황 진단	110
1. 분석의 개요	110
2. 주요 진단결과	113
3. 대학R&D 참여유형별 현황	129
4. 주요 진단결과와 시사점	134
제3절 대학R&D활동의 인력(양성)성과추정	136
1. 실증분석 개요	136
2. 대학 R&D 활동의 효과추정	141
3. 학위과정 재정지원의 효과추정	143

4. 소속 연구실 특성의 효과추정	144
5. 실증분석 결과 종합	146
제4절 주요 시사점 정리	147

제6장 대학 R&D의 인력(양성)성과 제고를 위한 정책 연계 방향 .. 149

제1절 우리나라 대학 지원 연구사업의 현황과 한계	149
1. 연구사업을 통한 대학원생 교육훈련 지원 정책 현황	149
2. 우리나라 대학 연구개발지원사업의 한계	154
제2절 대학 R&D의 인력(양성)성과 제고를 위한 정책 방향	154
1. 연구개발을 통한 교육 체계 정립을 위한 지원 강화	154
2. 대학원생의 진로 및 경력개발과 연계한 연구개발 참여 장려	156
3. 미래 인재의 성장을 모니터링하고 촉진할 수 있는 기반 구축	157

참고문헌 159

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Purpose	1
2. Main Research Content	4
Chapter 2. Framework of Educational Activities and Performance Analysis through R&D	5
1. Literature Study on Graduate School Education and Research Activities	5
2. Framework for Analysis of Graduate School Educational Performance through R&D Activities	15
Chapter 3. Status of Graduate School Education through R&D Projects ..	22
1. Current Status of Government R&D Projects by Universities	22
2. Characteristics of Government R&D Projects by Type	27
3. Effect of Government R&D Projects on Graduate Education	36
4. Main Conclusions and Policy Implications	69
Chapter 4 Education Cases and Implications through R&D Activities of Overseas Universities	75
1. Investigation Contents and Implications of the US University (Graduate School) Case ..	75
2. Guidelines and Implications of British Graduate Education	84
Chapter 5 University R&D Participation Status and Manpower (Training) Performance Estimation	107
1. Diagnosis direction of CIPP-based university R&D activities	107

2. Diagnosis of Participation in CIPP-Based University R&D	110
3. Estimation of Manpower (Nurture) Performance of University R&D Activities ...	136
4. Summary of Key Implications	147
 Chapter 6 Directions for Linking Policies to Improve Manpower	
(Training) Performance of University R&D	149
1. Current Status and Limitations of University-Supported Research Projects in Korea	149
2. Policy Direction for Improving Manpower (Training) Performance of University R&D	154
 Reference	159

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 대학원 교육과정 중 대학원생들이 학습을 요구하는 전환역량들	7
〈표 3-1〉 연구과제의 사업부처별, 연구책임기관별 분포 (2020년 기준)	25
〈표 3-2〉 상위 4개 부처별 대학 수행 연구사업 상위 5건	26
〈표 3-3〉 정부연구개발사업의 유형 분류	28
〈표 3-4〉 2020년 과학기술정보통신부 기초연구사업 선정기준	29
〈표 3-5〉 인력양성사업들의 과제 선정기준 중 인재양성 관련 항목	30
〈표 3-6〉 목적성 연구개발사업의 선정기준 예시: 차세대화합물 반도체핵심기술개발 사업	31
〈표 3-7〉 목적성 연구개발사업의 RFP 예시: 차세대화합물반도체핵심기술개발사업	32
〈표 3-8〉 대학유형에 따른 정부 연구사업 및 과제 참여 현황	34
〈표 3-9〉 인력양성사업 참여 건수와 총 참여 과제 건수의 관계	36
〈표 3-10〉 인터뷰에 참여한 대학 교원 개요	38
〈표 3-11〉 일반적인 연구 과정의 모형	41
〈표 3-12〉 연구사업 유형별 학생 성장 촉진 특성의 차이	68
〈표 3-13〉 정부연구개발사업을 바라보는 정부와 교원의 관점	70
〈표 4-1〉 해외 대학 인터뷰 및 설문조사 대상의 개요	75
〈표 4-2〉 대학원생 연구지도 방식	77
〈표 4-3〉 박사과정생의 학위논문 주제선정 방식	81
〈표 4-4〉 외부 연구과제 학생 배분시 고려사항	81
〈표 4-5〉 외부과제 신청 시 중요하게 고려하는 요인	82
〈표 4-6〉 브록 대학의 대학원생 지도 권고사항	84
〈표 4-7〉 전일제 박사학위 진행단계별 학생/지도교수/학교의 역할	90
〈표 4-8〉 지도교수의 경력경로	93
〈표 4-9〉 지도교수 스타일 유형	94

〈표 4-10〉 박사학위논문 연구계획서 작성 가이드라인	100
〈표 4-11〉 박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 심사표	101
〈표 5-1〉 CIPP 평가모형의 개요	108
〈표 5-2〉 CIPP기반 대학R&D활동 진단방향 요약	109
〈표 5-3〉 국내 이공계 박사학위 취득자 및 응답자 기본 현황	111
〈표 5-4〉 대학R&D활동에의 개인·환경요인 요약	112
〈표 5-5〉 학위과정 중 연평균 연구과제 참여현황	114
〈표 5-6〉 학위과정 중 정부·공공R&D과제 참여현황	115
〈표 5-7〉 학위과정 중 정부·공공인력양성사업 참여현황	117
〈표 5-8〉 이공계 박사학위과정 중 산학협력지원·과제 참여현황	118
〈표 5-9〉 학위과정 중 대학R&D과제·사업 참여수준 차이	119
〈표 5-10〉 이공계 대학연구실의 규모 및 인적구성	120
〈표 5-11〉 학위과정 중 활동시간 및 비중 현황	121
〈표 5-12〉 학위과정 중 R&D과제 참여현황	122
〈표 5-13〉 학위과정 중 대학R&D과제·사업 참여현황 차이	123
〈표 5-14〉 학위과정 중 연구·기술성과 현황	124
〈표 5-15〉 학위취득 후 일자리 재직 현황	125
〈표 5-16〉 현재 일자리의 최소 학력조건 인식	127
〈표 5-17〉 현재 일자리의 박사학위 관련성 인식	127
〈표 5-18〉 대학R&D활동 성과 차이	128
〈표 5-19〉 대학R&D 참여유형별 현황	130
〈표 5-20〉 대학R&D 참여유형별 투입·과정평가 요약	132
〈표 5-21〉 대학R&D 참여유형별 결과평가 요약	133
〈표 5-22〉 대학R&D 참여유형별 결과평가(일자리 현황) 요약	133
〈표 5-23〉 실증분석을 위한 변수 정의	138
〈표 5-24〉 실증분석 추정식 개요	139
〈표 5-25〉 공통 통제변수의 기초효과 추정	140
〈표 5-26〉 학위과정 R&D 활동의 일자리 효과	141
〈표 5-27〉 학위과정 R&D 활동의 연구성과 효과	142

〈표 5-28〉 학위과정 재정지원의 일자리 효과	143
〈표 5-29〉 학위과정 재정지원의 연구성과 효과	144
〈표 5-30〉 학위과정 소속 연구실 특성의 일자리 효과	145
〈표 5-31〉 학위과정 소속 연구실 특성의 연구성과 효과	145
〈표 6-1〉 기초연구사업 : 대학원생 지원	152
〈표 6-2〉 기초연구사업 : 대학연구기반	152
〈표 6-3〉 연구재단 연구자 국제교류 지원 사업	153
〈표 6-4〉 대학 연구개발을 통한 인력(양성)성과 제고 방안 요약	158

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] OECD 2030 학습 프레임워크 구조	1
[그림 1-2] 기술인력 지식 구조에서 기업, 대학의 역할 구분	2
[그림 1-3] 최근의 과학기술인재 관련 주요 정책	3
[그림 2-1] 연구자 육성체제로서 대학원	5
[그림 2-2] Ahmed A. et al(2010)의 6개 지도교수 지도유형	8
[그림 2-3] 연구자를 중심으로 본 연구개발 활동 개념	10
[그림 2-4] Fernández-Esquinas (2005)의 대학원 지도방식 유형	13
[그림 2-5] 대학 R&D사업·활동의 개념적 분석틀로서의 실천공동체	16
[그림 2-6] 학생 개인 중심의 실천공동체로서 대학 실험실의 주요 요소와 학습 성과 예시	18
[그림 2-7] 대학R&D활동의 HRD중심 분석관점	20
[그림 2-8] HRD중심 대학R&D활동 분석방향(안)	21
[그림 3-1] 국가연구개발비 중 대학 연구개발 수행 금액 및 비중	23
[그림 3-2] 정부연구개발비 중 대학 연구개발 수행 금액 및 비중	23
[그림 3-3] 이공계 학부 및 대학원생 추이 (2000~2020)	24
[그림 3-4] 대학유형별 정부 연구사업 및 과제 참여 현황	35
[그림 3-5] 대학유형에 따른 정부 연구사업 및 과제 참여 현황	35
[그림 3-6] 이공계 대학 교원의 연구사업 수행 관련 내적동기와 외적 목표	46
[그림 3-7] 교원의 연구과제 참여와 성과 추구에 대한 모형	56
[그림 4-1] 대학원생이 수행하는 1인당 평균 과제 수(2021년 기준)	79
[그림 4-2] 연구자 역량개발 프레임워크(RDF)	85
[그림 4-3] 기간에 따른 박사과정생의 상태	94
[그림 4-4] 한양대학교 HY-CDP 시스템 교수상담홈	102
[그림 4-5] 한양대학교 연구지도 교과목 상담(HY-CDP)	104
[그림 5-1] CIPP 평가모형의 국면별 분석내용	112

[그림 5-2] 대학R&D 참여유형별 분석결과를 고려한 CIPP 평가모형	136
[그림 6-1] 스위스 연구재단의 대학 연구비 지원재원 유형 구분	150
[그림 6-2] 우리나라 기초연구사업 구조	151

| 요약 |

1. 연구배경 및 목적

□ 연구배경

- 미래 과학기술인재의 역량개발에 있어서 실제 연구개발활동 참여를 통한 현장 역량의 함양과 다양한 협업 및 변화대응력 개발이 점점 더 중요해짐
 - 미래 인재에게 필요한 역량도 단순한 지식이나 특정한 직무를 위한 숙련(skill)을 넘어 빠른 변화에 대응하는 변화대응력이나 협업 능력 등이 부각(OECD, 2018)
 - 현장경험이나 다양한 경력개발 등 지식 축적이 단지 대학(원) 교육 내에서 뿐만 아니라 기업 등 진로 현장과 연계되어 과학기술인재의 지속적인 성장을 촉진하도록 요구(엄미정 외, 2021)
- 우리나라는 미래 혁신인재 양성 및 성장 촉진을 위한 중장기 정책을 2018년 이래 계속 발표하고 추진하고 있으나, 우수 과학기술인재 성장 기반이 충분하다고 평가하기 어려움
 - 대학 연구개발활동의 급속한 활성화와 이에 따른 석박사 규모의 지속 증대가 최근까지 이어지고 있음에도 불구하고 미래 과학기술 발전을 이끌 세계적 수준의 인재가 배출되는 토양이라고 하기 어려운 현실임
 - 여전히 대학원 진학을 앞둔 우수 인재는 해외 유학과 진료로 유출되는 경향이 있고 외국인 유학생은 증가해도 글로벌 우수 인재가 확보된다고 보기 어려움

□ 연구 목적

- 우리나라 연구개발활동, 특히 대학 연구개발활동이 미래의 우수한 과학기술인재 성장 기반으로 더 잘 작동하기 위해 필요한 정책적 개선 사항 도출
 - 우선 우리나라 이공계 대학(원)의 연구개발활동을 통한 교육 현실에서 미래 우수 인재 양성의 터전을 마련하는데 필요한 요소를 체계적으로 진단

2. 대학 R&D를 통한 대학(원) 인력(양성)성과 분석의 틀

□ 연구개발 활동을 통한 이공계 대학원생 교육훈련의 개념

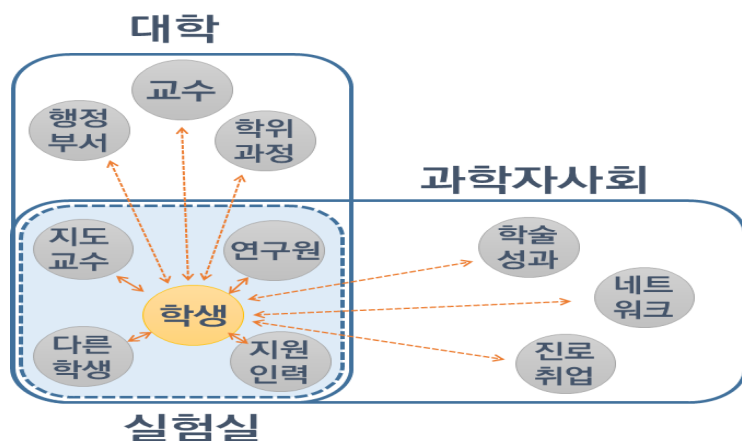
- 대학원생이 참여하는 연구개발활동도 참여자가 새로운 기술에 대한 지식을 얻거나 경험을 축적하고 논문, 특허 등의 성과를 창출하는 점에서 다른 연구개발과 동일
 - 단지 대학원생은 한 명의 독립된 연구자가 아니기 때문에 대학 연구개발활동을 교육훈련의 일환으로 추진해야 한다는 점이 다르며, 이에 따라 배출한 석박사 학생들 자체가 대학 연구개발 활동의 주요한 성과임
 - 이에 따라 기술개발이라는 연구 성과를 내는 것만큼 학생들의 역량을 배양하는 연구개발 과정 자체가 중요해지며 이를 위해 적절한 연구 참여도 설계와 멘토링 등의 요소가 중요해짐(Xinxin, 2018)
- 대학 연구개발활동의 교육훈련적 성격이 강조되면서 최근에는 전통적인 도제식 교육훈련 방식과 다른 체계적인 연구자 훈련시스템(reserach training system)으로서의 특징이 부각됨(Manuel Fernández-Esquinas, 2005)
 - 지식 창출보다는 스킬의 획득을 중요한 목적으로 하면서 자원배분도 계획적으로 하고, 통합적인 연구개발활동의 참여와 규칙적인 관리 감독과 역량 평가 및 인증을 강조하는 측면이 강화되고 있음
 - 이에 따라 대학 연구개발활동의 과도한 성과중심 평가제도가 교육훈련적인 요소를 과소하게 만들고 학습을 손상되게 한다는 비판도 존재(Cabral, A.P. and I. Huet, 2011: p.95)

□ 연구개발활동을 통한 대학원 인력(양성)성과 분석의 틀

- 학생 개인을 중심으로 한 실천(학습)공동체로서 대학 실험실을 파악
 - 대학, 특히 대학 실험실에서 대학(원)생의 학습 활동은 그 자체로 지도교수와 연구원, 다른 학생, 지원인력 등 다른 구성원들과의 상호작용을 매개로 한 전문성 발달과정임

- 이를 제대로 진단하기 위해서는 대학원에서 교육을 받는 학생을 중심으로 하여 학습의 장으로서의 이공계 대학원의 연구실의 관계를 재정리할 수 있고 교육 성과도 학술 및 네트워크 형성뿐만 아니라 진로나 취업으로까지 확장하여 파악함

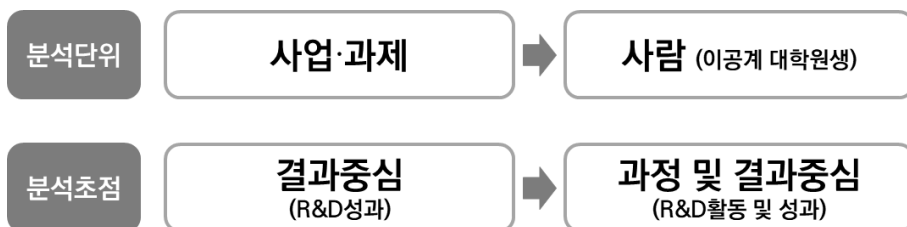
[요약그림 1] 학생 개인 중심의 실천공동체로서 대학 실험실의 주요 요소와 학습 성과 예시



자료: 연구진 작성

- 본 연구에서는 대학의 R&D 활동을 사업과제가 아니라 이공계 대학원(생)이라는 사람 중심으로 파악하고 분석의 초점도 R&D 성과라는 결과보다 과정까지 포괄하여 분석하고자 함

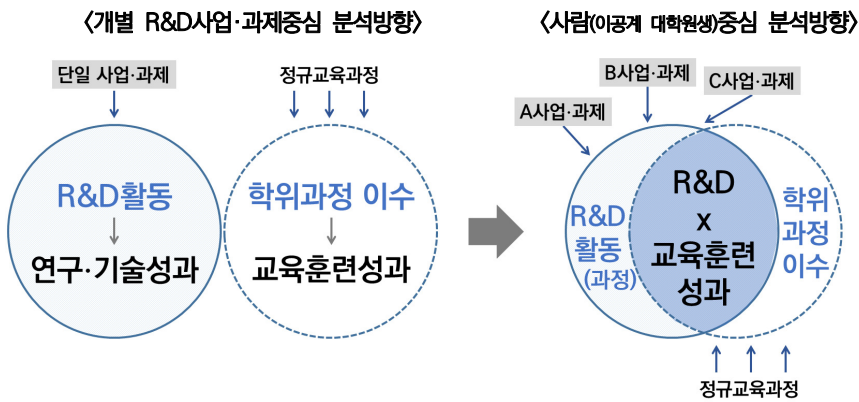
[요약그림 2] 대학 R&D 활동의 HRD 중심 분석관점



자료: 연구진 작성.

- 개별 R&D사업·과제를 대상으로 한 성과중심의 평가도식에서 벗어나, 이공계 대학원생과 그들의 R&D활동을 중심으로 대학R&D사업·과제의 수행과정과 최종 성과를 연계하여 진단하고자 함

[요약그림 3] HRD중심 대학R&D활동 분석방향(안)



자료: 연구진 작성.

3. 연구개발사업을 통한 대학원 인력(양성)성과의 현황

□ 정부연구개발사업의 유형구분과 특성

- 여기서는 대학원생의 교육훈련 성과에 미치는 영향을 분석하기 위해 정부 연구개발 사업을 연구과제 발주 목적에 따라 다음 표와 같이 인력양성사업, 기초연구사업, 기타사업(목적성 연구개발사업)의 세 가지로 구분함
 - 선정기준을 살펴본 결과 기초연구사업과 기타 목적성 연구개발사업의 경우, 연구의 수월성에 초점이 맞추어져 있음
 - 기타 목적성 연구개발사업의 경우, 사업에 따라서 구체적인 달성 목표가 주어 져 있는 경우가 있어 기초연구사업 대비 연구방향 설정에 자유도가 낮으며 성과 달성에 대한 압박이 클 수 있음

- 인력양성사업은 커리큘럼 구성 등 인력양성 계획이 높은 배점을 차지해 참여 인력의 역량 배양을 중시하는 점에서 특징이 뚜렷함

<요약표 1> 정부연구개발사업의 유형 분류

	인력양성사업*	기초연구사업**	기타사업 (목적성 연구개발사업)
사업목적	과학기술인재 육성	새로운 지식 창출, 교원 개인에 대한 지원	국가가 필요로 하는 과학기술의 연구개발
정부가 교원을 보는 관점	인재양성기관	지식창출기관	연구개발외주기관
성과물	인재 역량 성장, 취업	새로운 지식(논문 등)	특정 과학기술
사업 예시	사업명에 인재, 인력 등이 명시적으로 포함 (에너지인력양성, 산업혁신인 재성장지원, 정보통신방송혁신 인재양성 등)	개인기초연구(과기, 교육) 집단연구지원(과기) 이공학술연구기반구축 (교육)	기타 특정 연구주제가 명시 된 사업

주1) * 본 연구에서는 글로벌핵심인재양성지원사업과 같이 해외연수 포함 국내 대학원 교육역량 강화와는 직접적으로
관계가 없는 사업들은 제외

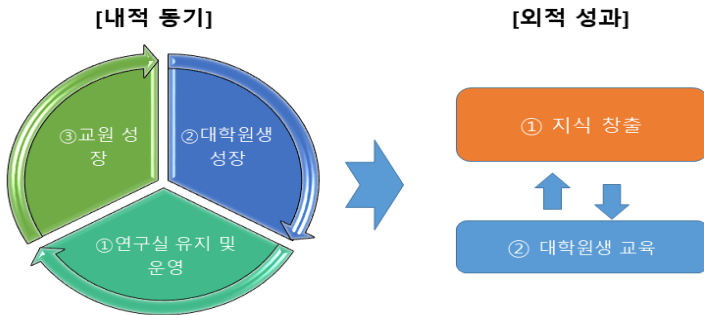
주2) ** 본 연구에서는 BK21 등 연구과제와 연동되지 않은 장학금 관련 사업, 학문후속세대지원사업, 창의도전연구기반
지원사업, 대학연구기반구축, KIURI 등 전임교원의 대학원생 지도와 관련성이 낮은 사업들은 제외

자료: 저자 작성

□ 대학원에서 연구개발사업의 역할과 교원의 역할

- R&D사업에서 대학 실행주체로 간주되는 ‘교원’은 교원과 대학원생으로 이뤄진 연구실이며, 여기서 교원의 주역할은 연구관리자(supervisor)의 역할
- 연구실 내부의 내적 동기에 따라 여러 R&D사업을 수주하며, 외적 성과 창출을 위해 운영
 - 교원이 R&D를 수행하는 목적은 연구실 운영, 대학원생 성장, 교원 자신의 성장을 목적으로 하여 R&D사업 수행을 결정하며, 외적으로는 지식창출, 대학원생 교육을 주요 성과로서 간주

[요약그림 4] 대학 연구실에서 R&D사업 수행의 내적 동기와 외적 성과



- 교원은 연구실 운영에서 연구주제 적합성, 연구비 규모, 연구의 연속성 및 안정성 등 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 이를 위해 현재 시행 중인 각종 R&D 사업을 선택 수주해 연구 과제 포트폴리오를 구성(상위 대학들의 경우 교원당 과제 참여 약 3건)
- 상대적으로 연구중심경향이 강한 A유형 대학이 교육부의 개인기초와 이공학학술연구기반 구축 사업 이외에는 전체적으로 연구개발규모나 수혜 참여 과제수 측면에서 두드러지게 높은 수행 실적을 기록함

<요약표 2> 대학유형에 따른 정부 연구사업 및 과제 참여 현황

(단위: 건)

	A: 1, 4군	B: 2, 3, 5, 6군	B/A(%)
총 참여 과제 수	2.98	2.32	77.9
연구책임자 과제 수	1.75	1.26	72.2
참여연구원 과제 수	1.23	1.06	86.1
인력양성사업 참여 수	0.170	0.132	77.5
총 기초연구과제 참여 수	1.06	0.856	80.6
개인기초연구(과기부) 과제 수	0.661	0.452	68.3
개인기초연구(교육부) 과제 수	0.143	0.171	119.7
집단연구지원 과제 수	0.180	0.060	33.5
이공학학술연구기반구축 과제 수	0.078	0.173	221.5
기타연구과제 참여 수	1.83	1.41	77.3
BK21	0.091	0.054	59.5
정부투자연구비(연구책임자)	3.98억원	1.75억원	44.0
총 과제 수행 교원 수	3514	7252	206.4

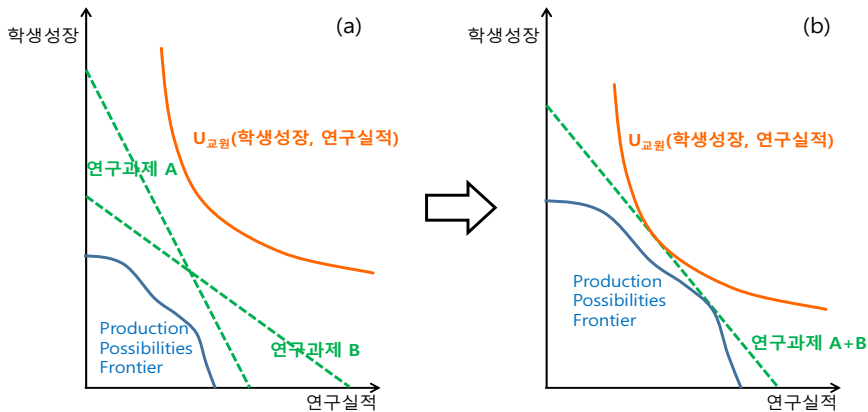
주: 대학 유형 구분의 기초인 1~6군은 박기범 외(2018)을 기준으로 한 것으로, A 유형이 우수연구중심대학(1군) 및 수도권 대형사립(4군)을 합친 유형이고 그 외 대학은 전부 B유형으로 통합함

자료: 저자 작성 (원데이터: 2020년도 NTIS 원데이터 분석)

□ 정부연구개발사업이 대학원 인력(양성)성과에 미치는 영향

- 주요 대학 유형별 교수 인터뷰를 통해 정부연구개발과제 참여가 대학원 인력(양성)성과에 미치는 영향을 파악해본 주요 결과는 다음과 같음
- 대학 교수의 입장에서 연구개발과제 참여는 학생 교육 및 성장과정 그 자체로 인식하는 경우가 많고, 여러 연구과제들을 포트폴리오로 구성해 연구성과와 학생 성장을 동시에 추구하는 의사결정을 한다고 판단됨
 - 연구과제의 성격에 따라 학생성장에 좀 더 유리한 과제가 있고, 연구실적에 더 유리한 과제가 있어서 이 둘의 가능한 조합 가운데 교원의 효용함수를 상대적으로 더 높이는 과제 포트폴리오를 구성한다고 파악됨

[요약그림 5] 교원의 연구과제 참여와 성과 추구에 대한 모형



자료: 저자 작성

- 학생의 인력(양성)성과 측면에서 바라볼 때 좀 더 적합한 연구과제의 성격으로 부각된 특성은 학생의 연구방향과 수행하는 연구과제의 방향성의 매칭이 가장 중요하며, 그 외에 연구기간, 명시적인 성과목표 요구 여부, 기업 등 업계와의 연계 경험 여부 등이 중요한 것으로 파악됨

- 이런 측면에서 볼 때 기초연구사업 유형은 상대적으로 학생 성장에 유리한 측면이 많았고, 기타 목적성 연구개발사업의 경우 학생 및 교원의 흥미와 기술개발 목적을 잘 정합시키는 방안 마련이 필수적이었음
- 또한 연구개발 성과 외에 학생 성장효과 등 교육적 효과를 고려하는 부분이 반영될 필요성이 있었으며, 장기적으로 유연한 연구 수행이 이루어질 수 있는 토대가 마련되는 게 교육효과 측면에서 더 바람직함
- 더불어 산학협력과제와 인력양성사업의 경우 기업 진로에 맞는 문제해결능력 배양 등에 있어서 중요한 역할을 하는 것으로 파악됨

□ 대학 연구활동에 대한 정부와 교원의 관점 차이

- 대학은 연구성과를 창출하는 연구주체이기 이전에 연구활동을 기반으로 대학원생을 훈련시켜 연구자로서의 필요역량을 학습하도록 지원하는 연구인력육성 주체(researcher training system)의 역할이 보다 강조됨
- 따라서 대학에서 수행하는 과제는 그 사업 자체의 목적을 달성하기 위한 운영뿐만 아니라 대학원생들이 연구자로서 성장하기 위해 필요한 요소들이 사업 설계나 운영과정에서 고려될 필요가 있음
- 지금까지는 대부분의 정부연구사업에서 대학을 연구기관으로서만 간주하여 대학원생 성장과 관련한 고려는 없었다고 할 수 있음
- 다음 표와 같이 연구사업을 발주하는 정부의 목적과 기대역할과는 별개로 대학 연구실은 그 고유의 목적을 위해 사업을 수주하고 추진함

<요약표 3> 정부연구개발사업을 바라보는 정부와 교원의 관점

사업유형		기초연구사업 유형	인력양성사업 유형	기타 목적성사업 유형
정부 관점	사업목적	새로운 지식 창출, 연구자로서의 교원 개인 성장 지원	과학기술인재 육성	국가가 필요로 하는 과학 기술의 연구개발
	교원을 보는 관점	지식창출자	교육자(instructor)	연구개발 외주기관
	기대성과물	새로운 지식(논문 등)	역량 성장, 취업 등	특정 과학기술
교원 관점	사업 특성 ^{주)}	(+)연구주제·방향 설정 자유 (+)연구기간, 연장가능성 (+)성과목표 제약 적음 (-)연구비 규모 작음 (-)현장경험	(+)사업기간 (+)현장경험 (-)연구비 사용 어려움	(-)연구주제·방향 설정 자유 (-)연구기간 연장가능성 (-)성과목표 제약 심함 (+)연구비 규모 큼 (+)현장경험
	활용성	새로운 연구방향 모색 연구 안정성 확보	추가 학생 인건비 확보 학생 역량 향상	연구비 확보 업계 네트워크 구축
	포트폴리오 구성	전형적으로 기초연구사업 1건으로 기본 운영 자원을 확보, 추가 연구비 확보 및 연구 규모의 확장은 추가 목적성 연구개발사업 참여를 통해 주로 이뤄짐. 인력양성사업은 부가적인 학생 인건비 확보에 도움.		

주: 사업 특성은 대략적인 경향을 나타낸 것일 뿐임에 유의. 예를 들어 기초연구사업에서 선도연구 등 일부 수월성이 높은 연구과제들에 대해서는 지원 연구비 규모는 크게, 연구기간은 길게 설정되는 편.

자료: 연구진 작성

□ 정책적 시사점

○ 연구자육성체제를 위한 대학 연구사업 구조의 재편 필요

- 대학원생의 학습을 독려하기 위해서는 연구과정에서 부정적인 형태의 역할 분업을 방지하고 여러 방향의 탐구와 모색을 가능하도록 지원해야 함
- 다른 한편으로는 국가 및 산업현장에서 필요한 도전적인 기술을 이해하고 경험하는 것 역시 학위과정 학생들에게 중요함
- 연구자교육훈련체제로서 대학 연구활동에 부합하는 재원지원의 구조를 설계하고 그 영향을 모니터링하는 것이 필요함(엄미정 외, 2022)
- 전체 이공계 대학 연구비 지원체제의 구조, 그 속에서 연구실 운영의 안정성과 학생 연구여건 조성, 산업 및 사회에서 요구되는 도전적인 주제들에 대한 제시 등 여러 요구사항들을 달성할 수 있도록 연구사업이 유형별로 세심하게 설계될 필요가 있음

- 실제 대학 연구실이 적절하게 구성된 연구과제 포트폴리오에 의해 운영될 수 있도록 연구사업을 수주하는 교원의 관점이 충분히 고려되어야 함

○ 이공계 대학 연구실의 운영기반 지원사업 유형의 개편 필요

- 대학 연구실 운영기반 지원체제는 기존에 논의되었던 블록편당의 논의와 연계 됨(박기범 외, 2020)
- 연구실 운영 측면에서 안정성에 대한 지원은 명시적으로 없는 상황이고, 대신 기초연구사업과 BK21사업과 같은 장학금 사업들이 이런 목적으로 활용되고 있는 상황임
- 그러나 기초연구사업은 교원을 포함하는 개인으로서의 연구자 지원을 지향하므로 많은 대상을 지원하는 개인기초연구지원연구의 경우 연구실 운영의 측면에서는 지원 규모가 작고, 일정 정도 연구비 규모가 되는 중견연구 이상의 지원사업은 지원하는 대상이 적다는 한계가 있음
- 학생 대상 재정지원에 특화된 BK21사업도 지원하는 대상이 적어 보편적인 이공계 대학원 운영 기반으로서의 역할은 미약하고, 기본 연구활동을 지원하는 기초연구사업과 대학원생 연구여건과 관련한 BK21 사업간 연계 체계도 명확하지 않음
- 따라서 한국의 상황에서 블록편당형 대학 연구재정 지원사업을 어떻게 설계하여 기존 사업체계로부터 전환할 것인가 하는 중장기적인 과제와 더불어, 그 중간단계로서 기초연구사업과 BK21 등의 학생여건 지원사업의 역할과 전환을 모색할 필요가 있음
- 기초연구사업은 개인 연구자를 지원하는 부분과 별개로 대학 현장에서 인지하고 활용하는 바와 같이 대학의 기본 연구단위로서 대학 연구실을 지원하는 사업으로서 재설계될 필요가 있음
- BK21사업을 비롯한 grant 기반 사업도 개별 학생에 대한 지원으로 그 성격이 명확히 정의되고 이공계장학금과 연계하여 포괄적인 역할을 담당하도록 재설계가 필요함

○ 인력양성사업 및 목적성 연구사업 유형의 운영·관리체제 개선 필요

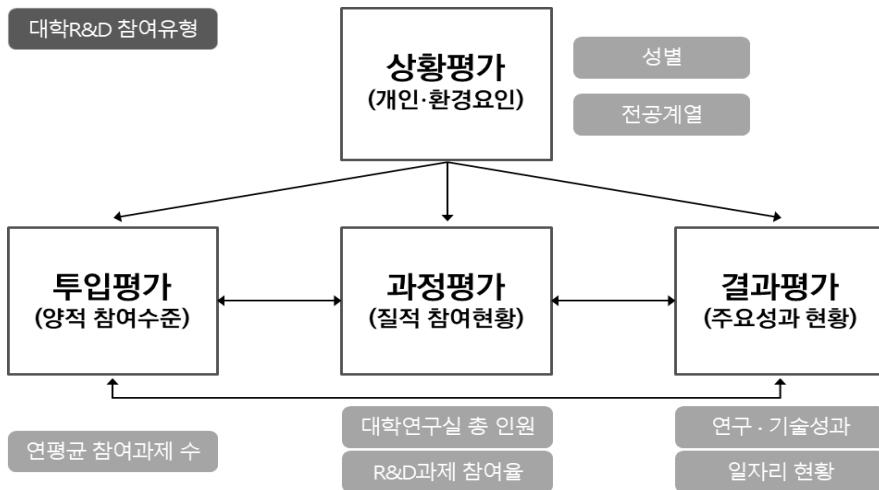
- 대학원생의 졸업 후 진로가 기존의 대학 교원 외에 다양해지는 현실을 고려했을 때, 산업 현장에서 이뤄지는 연구 주제와 연구수행 방식 등을 대학원생들이 경험하는 것이 더 중요해짐
- 인력양성사업은 산업 현장 친화적인 커리큘럼을 통해, 그리고 목적성 연구사업 중 기업과의 협업이 동반되는 연구과제의 경우는 도전적인 연구 목표와 기업과의 협력 경험을 제공함으로써 대학원생들에게 소위 ‘기업 스타일’의 문제해결능력을 훈련하는 기회를 제공함
- 다만 해당 사업들의 기획과 관리 과정에 대학이 수행하는 연구사업이 지식창출 그 이상을 넘어서 교육훈련의 수단으로서 적절한 구조를 갖추도록 하는 것이 필요함
- 명시적인 성과목표를 추구하는 목적성 연구사업들의 경우 대학이 단순 업무의 위탁보다는 그 과정에서 연구자(대학원생)의 다양한 탐색이 이루어질 수 있는 목표 설정과 연구과정 유도를 위해 지원방식에서 차별성을 어떻게 모색할 것인가 하는 과제가 제기됨
- 연구사업의 목표를 달성하면서도 운영 측면에서 연구사업에 참여하는 대학원생들의 성장을 도모할 수 있도록 지원하는 방안을 찾을 필요가 있음
- 단기적으로는 연구기간을 여유 있게 설정하는 것이 하나의 보완책이 될 수 있고, 연구목표를 최종 기술성과와 더불어 기술성과와 연계된 탐색 관련 추가적인 목표를 설정하여 대학에서 수행하도록 하는 방안도 있음
- 장기적으로 목적성 연구사업의 경우는 대학 내 개별 연구실 단위가 아니라 연구소 체제로 운영되도록 대학 연구체제의 전환을 모색할 수 있음
- 연구소 중심의 대학연구체제에서는 다학제적이고 조직적인 연구가 필요한 목적성 연구사업에서 대학의 주도권을 높일 수 있고, 연구소 소속 전임 연구원의 역할분담과 지원을 통해 대학원생이 보다 학습 중심으로 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대할 수 있음

4. 대학R&D 참여현황과 인력(양성)성과 추정

□ 개인 중심의 대학 R&D 참여 현황에 대한 CIPP 진단 추진

- 이공계 대학원의 박사 대상으로 한 경력개발 및 연구참여 관련 설문조사를 실시한 2021년 이공계박사인력추적조사 결과를 활용해 다음의 표와 같이 CIPP기반 대학 R&D활동의 교육효과 진단을 실시함
- 구체적인 분석대상은 최근 3년 내 국내 이공계 일반대학원 신규 박사 졸업자 중 학업전념자 408명이었음

[요약그림 6] 대학R&D 참여유형별 분석결과를 고려한 CIPP 평가모형



자료: 연구진 작성.

□ 대학 연구개발 참여 현황의 인력(양성)성과 실증분석 결과

- CIPP 평가 모형을 활용한 대학 R&D의 현황 진단에 근거하여 인력(양성)성과에 대한 실증분석을 추진
- 일자리 성과와 연구 및 기술 성과를 종속변수로 하여 R&D 참여, 재정지원 수혜, 연구실 현황의 효과를 다음 표와 같은 변수를 이용해 추정

<요약표 4> 실증분석을 위한 변수 정의

구분		변수명	변수형태	변수 내용
통제 변수	개인	sex	이항변수	남성=1, 여성=0
		major	이항변수	공학계열=1, 자연계열=0
	학위기관	d_geo	이항변수	수도권=1, 비수도권=0
		d_rd	이항변수	상위 30개 대학=1, 그 외 대학=0
관심 독립 변수	R&D 참여	pbrdeng	이항변수	정부·공공R&D과제: 참여=1, 미참여=0
		prrdeng	이항변수	기업공동R&D과제: 참여=1, 미참여=0
	재정지원 수혜	bkeng	이항변수	BK21사업: 수혜=1, 미수혜=0
		globaleng	이항변수	글로벌박사양성사업: 수혜=1, 미수혜=0
		othereng	이항변수	기타인력양성사업: 수혜=1, 미수혜=0
		prscholar	이항변수	산학장학생: 수혜=1, 미수혜=0
	연구실 현황	labsize	연속변수	연구실 총인원(명)
		labproject	연속변수	연구실 연간 평균 과제 수(건)
		labtime	연속변수	연구실 주간 평균 활동시간
종속 변수	일자리 성과	decent	이항변수	정규직 일반재직자 및 박사후연구자 (단, 박사후연구자 선택사유가 “다른 일자리를 구하지 못해서”인 경우 제외): 예=1, 아니오=0
		levelmat	이항변수	현 일자리의 최소학력조건이 박사 또는 박사후연구자: 예=1, 아니오=0
		researcher	이항변수	현 일자리에서의 활동 1순위가 ‘기초연구’, ‘응용연구’, ‘개발업무’, ‘설계업무’ 컴퓨터 프로그래밍 등등인 경우: 예=1, 아니오=0
		prjob	이항변수	현 일자리의 직장유형이 민간부문에 속하는 경우: 예=1, 아니오=0
	연구·기 술성과	paper	연속변수	학위과정 중 논문게재(건)
		scipaper	연속변수	학위과정 중 SCI급 논문게재(건)
		patent	연속변수	학위과정 중 특허출원(건)

자료: 연구진 작성

○ 주요한 실증 분석결과는 다음과 같이 정리됨

- 국내 신진 이공계 박사인력의 고용성과와 연구·기술성과는 전반적으로 높은 수준인 가운데, 개인 및 출신 대학원 특성에 따른 차별적 영향도 뚜렷함
 - 신진 박사인력 내 질적 고용성과의 차별적 효과가 여성에 더 유리하게 나타나고 연구성과는 비수도권에서 일관되게 높았다는 점이 두드러짐
- 일자리 수준에 대한 긍정적인 영향이 뚜렷하게 나타나는 요인은 정부·공공 R&D과제 참여, BK21사업 및 글로벌박사양성사업 등 재정지원 수혜, 소속 연구실 규모, 참여 과제 수 등으로 나타남

- 연구직 취업확률을 높이는 요인으로는 정부·공공R&D과제 참여가, 민간부문 취업확률을 높이는 요인으로는 기업공동R&D과제 참여가 각각 식별됨
 - 논문 성과와 특허 성과에 주로 영향을 미치는 요인도 마찬가지로 나타남
- 연구실 규모와 참여 연구과제 수는 논문과 특허 성과 모두에 매우 큰 긍정적 영향을 갖는 것으로 추정됨

□ 주요 시사점

- 상황평가 및 투입평가 측면에서 살펴보면 이공계 대학원생의 R&D활동 참여를 일정 수준 보장해주기 위한 제도 마련이 필요함
 - 학업전면 박사 10명 중 2명은 전혀 연구개발과제에 참여하지 못하고 있는 것으로 나타났는데, 정부 연구개발사업 참여는 연구성과뿐만 아니라 일자리수준에도 중요한 영향을 미치기 때문임
- 과정평가 측면에서는 보자면 내실 있는 대학R&D활동이 수행될 수 있는 여건 마련이 선행되어야 함
 - 소속된 대학연구실 규모와 참여 과제 수, 활동시간 중 R&D과제 비율 등이 클수록 학업전면박사의 일자리 수준도 높아짐
 - 결국 실험·연구활동을 함께 수행하면서 상호작용하고 동반성장할 수 있는 인적 여건이 마련되어 있는지, 그리고 R&D활동에 집중해서 참여할 수 시간적 여건이 갖춰져 있는지가 중요한 질적 요소가 됨
- 결과평가 측면에서는 대학R&D활동의 목적·내용상의 특수성을 고려한 성과지표의 다변화 노력이 필요함
 - 학위과정 중 어떠한 과제에 참여하는지에 따라 그가 창출한 연구·기술성과의 종류가 달라짐을 확인할 수 있기 때문에, 인력양성 효과를 고려해 대학R&D 과제·사업의 성과를 신설 또는 재편함으로써 자연스럽게 이공계 대학원생의 전문성 강화나 일자리 제고를 유도할 수 있음

5. 대학 R&D의 인력(양성)성과 제고를 위한 정책연계 방향

□ 연구개발을 통한 교육 체계 정립을 위한 지원 강화

- 개별 교수 개인에게 연구실 운영과 교육을 철저히 위임하여 추진하는 이공계 대학원의 도제 교육 시스템을 연구자 훈련 시스템으로 개편하기 위한 다양한 지원 시스템의 구축이 필요함

- ① 대학원 학생 교육에 좀 더 특화된 기초연구사업 등의 연구개발과제는 대학원생의 훈련을 위한 계획 수립 여부, 참여자 등록 여부 등을 주요한 선발 기준으로 명확히 제시하고, 독립연구자 성장 지원과 별도 체계로 분리함

- 이 과제의 선발과 성과평가에서는 연구개발을 통한 성과평가의 부담을 줄이는 대신 대학원생을 연구자로서 훈련시키는 목적을 얼마나 뚜렷하게 반영하고 있는지를 계획서 평가에서부터 분명히 제시하도록 함

- 참여자 관리 등 연구개발활동 과정의 성과 파악과 적시를 강조하는 게 바람직함

- 교육 초점을 강조하는 만큼 상대적으로 연구의 자율성과 기간에 대한 혜택을 강화하는 방향으로 개편해나가는 정책 기획이 필요함

- 연구개발을 통한 교육 가이드라인 등을 통해 교수자의 역할이나 멘토링이 강화될 수 있는 체제를 갖추도록 유도하는 정책이 중요함

- ② 연구과제의 수행 자체가 갖는 교육효과가 뚜렷한 만큼 학업전념 이공계 대학원생의 교육은 연구개발 참여를 필수 기반으로 이루어지도록 유도함

- 대학원생 교육을 위한 최소한의 연구과제가 확보되지 못하는 경우에는 대학원생을 받지 못하도록 하는 체계를 권장해야 함

- 최소한 학업전념 대학원생 배치에 대한 조건으로 대학원생 교육을 위한 연구과제 확보 여부를 명시하게 하고 이를 BK21 등 교육이나 인력양성을 위한 기술개발과제 수행의 기본 조건으로 하는 등의 방안 마련

- ③ 장기적으로 BK21이나 인력양성 과제를 아예 블록편당화 하면서 연구자율성을 높이고 인건비 지원이 아니라 교육성과 제고를 위한 지원으로 개편함

- 이공계 대학원의 연구를 아예 기존의 연구실(lab)을 중심으로 하는 체제와 목적성 연구개발을 전담하는 전문연구자들의 연구소 체제로 이원화하여 독립연구자의 연구와 별도로 교육이 이루어지거나 연구 수행을 지원하면서 학습만 할 수 있도록 대학원생을 연구소에 배치하는 등의 방식으로 대학 연구의 듀얼 시스템을 갖추도록 지원하는 방향이 필요함
- 이 과정에서 연구를 통한 교육을 위한 블록펀딩 시스템을 구축해 연구의 자율성과 기간, 인건비뿐만 아니라 연구비를 최대한 유연하게 지원하는 대신 대학원생 교육에 초점을 맞춘 연구실 운영이 가능하도록 유도하는 중장기 연구개발전략을 추진하는 방안을 마련함

□ 대학원생의 진로 및 경력개발과 연계한 연구개발 참여 장려

- 진로에 맞춘 경력개발이 대학원 과정 중간에서부터 좀 더 체계적으로 이루어질 수 있도록 연구개발 지원 시스템에서도 진로 지도와 연계한 경력개발 시스템을 명시적으로 추진함
- ④ 중소 및 중견기업을 중심으로 단순한 기업의 문제해결을 위한 연구가 아니라 기업과 연계한 공동의 학습공동체를 구축하여 기업 연구개발인력을 키우는 연구개발학습센터의 구축을 추진함
 - 기업 연구개발 지원 등과 연계해 기존의 인력양성사업을 개편하는 방향으로 추진할 수 있음
 - 기술 영역별 인재양성 지원이 갖는 한계를 인식해, 공동학습을 위한 산학융합 클러스터 등을 통해 인재에 대한 수요와 공급이 지역과 산업의 큰 범위에서 맞춰질 수 있도록 지원하여 기업 연구자의 성장 경로를 마련함
- ⑤ 산학융합 학습공동체의 효과적인 지원을 위해 대학에 별도의 이공계 진로지원 센터 등을 구축하는 것을 주요한 지원 조건 등으로 명시함
 - 개별 교수가 아니라 대학이 대학원생의 진로 지원과 컨설팅 등을 전담할 수 있도록 유도하여야 함

- 연구과제 수행과 경력개발이 연계될 수 있도록 관련 정보의 취합과 공유, 개별 경력 컨설팅 등이 이루어질 수 있는 시스템을 갖추거나 별도의 이공계 경력개발 및 컨설팅 시스템과 연계할 수 있도록 종합적으로 지원함

□ 미래 인재의 성장을 모니터링하고 촉진할 수 있는 기반 구축

- 연구뿐만 아니라 기업 현장 경험까지 요구하는 미래 과학기술인재의 원활한 성장을 지원하기 위해서는 무엇보다 이러한 성장이 이루어지는 근간이 되는 연구개발 활동에 대한 참여자 정보 체계부터 확립하여야 함
- ⑥ 실제적인 연구 참여 정보의 획득과 축적을 위해 인건비 지원을 위한 참여율 관리가 아닌 실제 연구수행 정보를 축적할 수 있는 시스템을 마련함
 - 최소한 대학원 교육훈련을 위한 별도의 연구과제 지원을 추진할 때에는 실제적인 연구 참여 정보가 개개인의 경력개발 멘토링, 역량향상 멘토링 등과 연계되어 축적될 수 있고 이것이 개인의 주요한 이력사항으로 작용할 수 있도록 권장하는 제도가 필요함
 - 연구개발 과제 수행이력이 논문 등의 결과물과 상관없이 별도의 이력사항이 되도록, 최소한 연구자 교육훈련 시스템에서는 축적되도록 NTIS 시스템의 개편이 필요함
 - 개개인의 이력관리 보상이 확실하다면 스스로 축적해 나갈 유인이 강해지므로 이러한 자발적 등록과 활용 촉진을 위한 제도나 지원시스템을 마련하는 방안을 설계하여야 함
- ⑦ 이공계 대학원 총조사 등 기존의 조사 체계와 연계하여 과학기술인재 종합정보시스템을 구축하고, 연구개발 참여 이력과 경력개발 추적조사, 박사활동조사 등이 서로 연계되어 파악될 수 있는 기반을 마련함
 - 교육과 과학기술인력정책을 담당하는 부처간의 협력을 기반으로 종합정보시스템이 구축될 수 있도록 조사체계와 정보등록 체계가 함께 기획되어야 함

- 정책 기획 작업 활용, 미래 인재 경력개발 컨설팅이나 전략분야 인재 확보 체계외의 연계 등을 추진함으로써, 인재성장 효과를 추적할 수 있는 체제를 대학원 교육을 넘어 노동시장까지 연계될 수 있는 기반을 마련하고, 정책 기획과 성과분석의 변화대응력을 제고하여야 함

<요약표 5> 대학 연구개발을 통한 인력(양성)성과 제고 방안 요약

3대 전략 목표	정책 초점	7대 추진과제
연구개발을 통한 교육 체계 정립을 위한 자원 강화	이공계 대학원의 도제 교육 시스템을 연구자 훈련 시스템으로 개편	① 대학원 학생 교육에 특화된 기초연구사업을 별도로 분리하여 지원하며 교육지표 강화 ② 학업전년 이공계 대학원생의 교육은 연구개발활동 참여를 필수 기반으로 이루어지도록 유도 ③ 장기적으로 BK21이나 인력양성 과제를 블록편당화하면서 연구자율성을 높이고 인건비 지원이 아니라 교육성과 제고를 위한 지원으로 개편
대학원생의 진로 및 경력개발과 연계한 연구개발 참여 장려	연구개발 지원 시스템에서도 진로 지도와 연계한 경력개발 시스템을 명시화	④ 중소 및 중견기업을 중심으로 기업 연구개발인력을 키우는 연구개발학습센터(학습공동체) 구축 ⑤ 산학융합 학습공동체의 지원을 위해 대학에 이공계 진로지원센터 구축을 지원조건으로 명시
미래 인재의 성장을 모니터링하고 촉진할 수 있는 기반 구축	연구개발활동에 대한 참여자 정보 체계부터 확립	⑥ 인건비 지원을 위한 참여율 관리가 아닌 실제 연구수행 정보를 축적할 수 있는 시스템 마련 ⑦ 이공계 대학원 총조사 등 기존의 조사 체계와 연계하여 과학기술인재 종합정보시스템을 구축, 연구개발 참여 이력과 경력개발 추적조사, 박사활동조사 등이 서로 연계되어 파악될 수 있는 기반 마련

Summary

A Plan to Link R&D with Human Resources Policy to Establish a Foundation for the Growth of Scientific and Technological Talents

· **Project Leader: Seong-min Hong**

· **Participants: Hye-Sun Lee · Mi-Jung Um · Ka-won Cho · Chi-ho Lee · Eunhye Hwang**

The purpose of this study is to derive policy improvements necessary for Korea's R&D activities, especially university R&D activities, to work better as a basis for the growth of outstanding scientific and technological talents in the future. To this end, first of all, in the reality of education through R&D activities of science and engineering universities (graduate schools) in Korea, we would like to systematically diagnose the factors that are lacking in preparing a foundation for nurturing talented people in the future.

☐ Framework for analyzing graduate school educational performance through R&D activities

In this study, the R&D activities of universities were not considered business tasks, but rather focused on people who are graduate students in science and engineering. The focus of the analysis is to analyze the process, rather than the result of R&D performance. Departing from the performance-oriented evaluation scheme for individual R&D projects and tasks, this study aims to diagnose the execution process and final results of university R&D projects and tasks with a focus on science and engineering graduate students and their R&D activities.

☐ Results of analysis on the effects of government R&D projects on graduate school education

The main results of examining the impact of government R&D project participation on graduate education through interviews with professors by major university type are as follows:

First, from the perspective of university professors, participation in R&D projects is often perceived as the process of student education and growth itself. It is judged that they make decisions that pursue research results and student growth simultaneously by composing a portfolio of several research projects.

Second, from the perspective of the educational effect of students, the characteristic that emerged as a more appropriate research project is the matching between the student's research direction and the direction of the research project being carried out. In addition, the research period, whether explicit performance goals are required, and whether or not experience of industry research related to companies are important are identified.

☐ Results of empirical analysis of HRD effect on the status of university R&D participation

An empirical analysis of the HRD effect was carried out based on the diagnosis of the current status of university R&D using the CIPP evaluation model. Effect of R&D participation, financial support benefit, and laboratory status was estimated using job performance and research and technology performance as dependent variables.

The empirical analysis results and major implications are summarized as follows.

First, while the employment performance and research/technical performance of new domestic PhD personnel in science and engineering fields are generally high, there is also a clear discriminatory effect according to the characteristics of individuals and graduate schools from which they have graduated. It is notable that the discriminatory effect of qualitative employment performance among young PhD workers was more favorable to women, and the research performance was consistently high in non-metropolitan areas.

Second, factors that have a clear positive effect on the job level are participation in government and public R&D projects, financial support benefits such as BK21 project and global doctor development project, size of affiliated laboratory, number of participating projects, etc.

Third, participation in government and public R&D projects was identified as a factor that increased the probability of finding employment in research

positions, and participation in corporate R&D projects was identified as a factor that increased the probability of employment in the private sector. Factors that mainly affect thesis performance and patent performance are also shown separately.

Fourth, it is estimated that the size of the laboratory and the number of participating research projects have a very large positive effect on both the thesis and patent performance.

The main implications of this empirical analysis and CIPP diagnosis are summarized as follows.

First, in terms of situation evaluation and input evaluation, it is necessary to prepare a system to guarantee a certain level of participation in R&D activities of science and engineering graduate students. It was found that 2 out of 10 full-time doctoral students did not participate in R&D projects at all, but participation in government R&D projects has an important impact on not only research performance but also job level.

Second, in terms of course evaluation, it is necessary to prepare conditions for substantial university R&D activities. The greater the size of the affiliated university research lab, the number of tasks involved, and the ratio of R&D tasks during active hours, the higher the job level of academically dedicated doctoral students. In the end, an important qualitative factor is whether the human conditions for interaction and mutual growth while conducting experiments and research activities are prepared, and whether the time conditions for intensive participation in R&D activities are established.

Third, In terms of outcome evaluation, it is necessary to diversify performance indicators in consideration of the specificity of the purpose and content of university R&D activities. Since the types of research and technical achievements he has created vary depending on which task he participates in during the degree course, if the performance of university R&D tasks and projects is understood in consideration of the human resource nurturing effect, it will naturally strengthen the professionalism of graduate students in science and engineering or enhance jobs.

☐ Policy direction to enhance the HRD effect of university R&D

Strategic Direction 1: Reinforcement of support for establishment of education system through R&D

It is necessary to establish a variety of support systems to reorganize the apprenticeship education system of the graduate school of science and engineering, which thoroughly delegates laboratory operation and education to individual professors, into a researcher training system. Detailed policy tasks for this purpose are organized into the following three.

① For R&D tasks such as basic research projects more specialized for graduate student education, whether to establish a plan for training graduate students and whether to register participants are clearly presented as the main selection criteria, and are separated from support for the growth of independent researchers in a separate system.

② At least as a condition for the placement of graduate students who are dedicated to their studies, it is necessary to specify whether or not to secure a research task for graduate student education, and to prepare a plan such as making this a basic condition for carrying out a technology development task for education or manpower training such as BK21.

③ In the long term, it is necessary to reorganize the BK21 or human resources training task into block funding to increase research autonomy and to support educational outcomes rather than labor costs.

Strategic Direction 2: Encouraging graduate students to participate in research and development in connection with their career path and career development

The R&D support system also explicitly promotes a career development system linked with career guidance so that career development can be more systematically carried out from the graduate course. Detailed policy tasks for this purpose are organized into the following two.

④ Promote the establishment of a R&D learning center that fosters corporate R&D manpower by establishing a common learning community in connection with small and medium-sized enterprises (SMEs).

⑤ The establishment of a separate science and engineering career support center at the university for effective support of the industry-university

convergence learning community is specified as a major support condition, etc.

Strategic Direction 3: Establish a foundation to monitor and promote the growth of future talent

In order to support the smooth growth of future science and technology talents who require not only research but also company field experience, above all, it is necessary to establish a participant information system for R&D activities.

⑥ Prepare a system that can accumulate information on actual research performance rather than managing the participation rate for labor cost support. At least, when supporting separate research projects for graduate school education and training, actual research participation information should be accumulated in connection with individual career development mentoring and competency improvement mentoring. There is a need for a system that encourages this information to act as an individual's major career information.

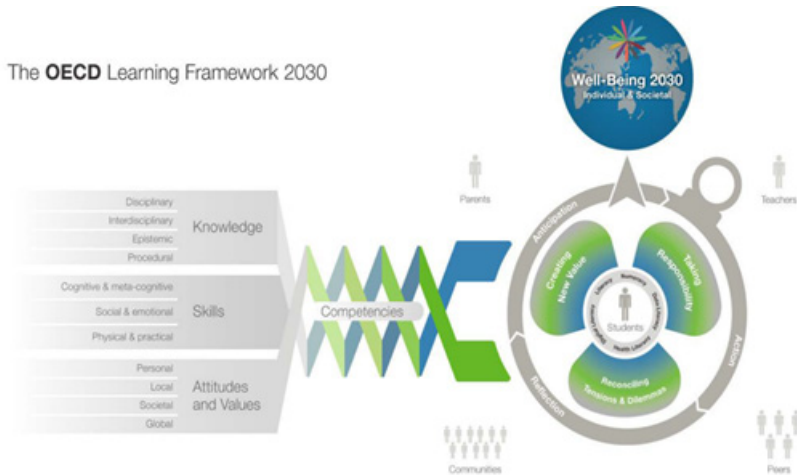
⑦ A comprehensive information system for science and technology talents will be established in connection with the existing research system, such as the census of the graduate school of science and engineering, and a foundation will be established for research and development participation history, career development follow-up survey, doctoral activity survey, etc. in connection with each other.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

과학기술의 빠른 발전과 더불어 연구개발성고를 높이는 데 있어서 인재의 중요성은 점점 더 커지고 있고, 미래 인재에게 필요한 역량도 단순한 지식이나 특정한 직무를 위한 숙련(skill)을 넘어 빠른 변화에 대응하는 변화대응력이나 협업 능력 등이 부각되고 있다(OECD, 2018).

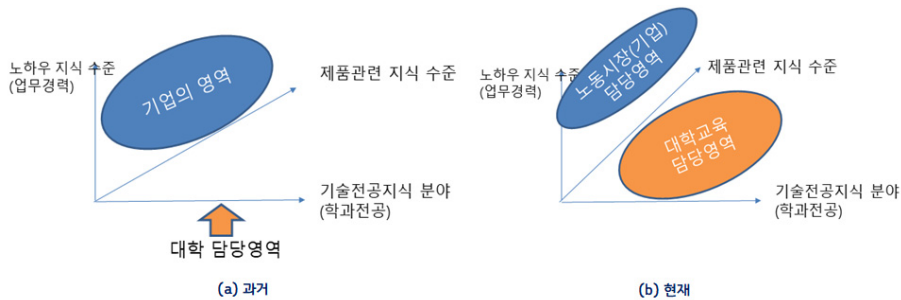
[그림 1-1] OECD 2030 학습 프레임워크 구조



자료: OECD(2018)

나아가 기술인력 수요 변화에 대한 사례연구의 결과도 현장경험이나 다양한 경력개발 등 지식 축적이 단지 대학(원) 교육 내에서 뿐만 아니라 기업 등 진로 현장과 연계되어 과학기술인재의 지속적인 성장을 촉진하도록 요구하고 있다(엄미정 외, 2021).

[그림 1-2] 기술인력 지식 구조에서 기업, 대학의 역할 구분



자료: 엄미정 외(2021)

결국 미래 과학기술인재의 역량개발에 있어서 실제 연구개발활동 참여를 통한 현장 역량의 함양과 다양한 협업 및 변화대응력 개발이 점점 더 중요해지고 있다. 새로운 교육 방식으로 강조되고 있는 프로젝트 기반 학습(project-based learning), 플립드 러닝(Flipped learning) 등이 실습이나 현장 학습 중심 교육과정을 강조하는 부분도 이러한 미래 과학기술인재에 대한 요구사항과 일맥상통한다.

사실 이공계 대학원에서 이루어지는 교육은 연구개발활동과 함께 이루어지는게 당연한 프로젝트 기반 학습이 중심이다. 그렇기에 미래 과학기술인재의 양성고 성장 기반을 이루는 첫 단계이자 가장 중요한 핵심은 이공계 대학원에서의 연구개발활동을 통한 교육이 될 수밖에 없다. 이런 측면에서 볼 때 지난 10여년 동안 이루어진 급격한 대학 연구개발활동의 증진과 이를 통해 양성되는 석·박사 졸업생, 즉 과학기술인재의 풀의 증가는 우수한 미래 과학기술인재의 성장 기반을 마련한다는 점에서 바람직하다고 할 수 있다.

이런 긍정적인 측면에도 불구하고 우리나라 이공계 대학원의 연구개발활동을 통한 교육성고가 미래 과학기술인재의 양성 측면에서 얼마나 높은가를 묻는다면 쉽게 우수하다고 응답하기 어렵다. 이공계 석박사 졸업생의 급격한 배출이 양적 기반은 늘린 게 분명하지만, 교육활동과의 연계도 약했다는 평가(홍성민 외, 2015) 등에서 나타나듯이 우수한 교육이 이루어졌다는 증거는 부족하다. 질적 으로 뛰어난 인재는 진학 후 잔류 등을 통해 오히려 선진국으로 유출되고 있다는 우려는 커지는 반면, 우리나라 대학원

교육, 특히 급격히 늘어난 연구개발활동을 통해 질적으로 우수한 인재가 배출되는 터전이 마련되었다는 확신은 없는 실정이다. 이를 만회하기 위해 지난 2018년 이래 거의 매년 과학기술인재의 성장을 촉진하기 위한 혁신 계획이 만들어지고, 이공계 교육 혁신이나 연구개발혁신을 위한 방안이 계속 추진되는 것도 이러한 현실을 반영하고 있다고 판단된다.

[그림 1-3] 최근의 과학기술인재 관련 주요 정책



자료: 과학기술정보통신부(2021)

이에 본 연구에서는 우리나라 이공계 대학(원)에서 연구개발활동을 통한 교육 현실에서 미래 우수 인재 양성의 터전을 마련하는데 부족한 요소가 무엇인지 좀 더 체계적으로 파악하고자 한다. 이를 기반으로 우리나라 연구개발활동, 특히 대학을 통해 이루

어지는 연구개발활동이 미래의 우수한 과학기술인재 성장 기반으로 더 잘 작동하기 위해 필요한 정책적 개선 사항이 어떤 것이 있는지 도출해보고자 한다.

제2절 주요 연구 내용

먼저 제2장에서는 우리나라 대학의 연구개발활동이 교육성과에 미치는 효과 분석을 위한 틀을 제시하고자 한다. 이를 위해 연구개발활동과 대학원 교육 사이의 관계에 대한 기존 문헌을 중심으로 리뷰를 하고, 그 성과를 체계적으로 진단하기 위해 필요한 학생 개인을 중심으로 한 대학원 연구개발활동의 성과진단 틀을 정리하였다.

제3장에서는 본격적인 학습효과 진단에 들어가기 전에 우리나라 대학의 연구개발활동 참여 및 대학원(생) 교육 현황에 대해 분석하였다. 주요한 이공계 대학원 교원을 대상으로 정성조사를 실시하고 이를 기반으로 대학원 연구개발활동을 통한 교육현실에 대해 파악하는데 초점을 맞추었다. 나아가 해외 대학 사례에 대한 문헌 및 인터뷰 조사를 추진하고 비교하여 우리나라 현황을 진단하고자 하였다.

제4장에서는 CIPP 진단 기법을 통해 최근 우리나라 이공계 대학원의 박사 졸업생을 중심으로 연구개발활동 참여가 어떠한 인력(양성)성과와 및 진로 효과를 가져왔는지를 실제적으로 진단해보고 주요 시사점을 도출하였다.

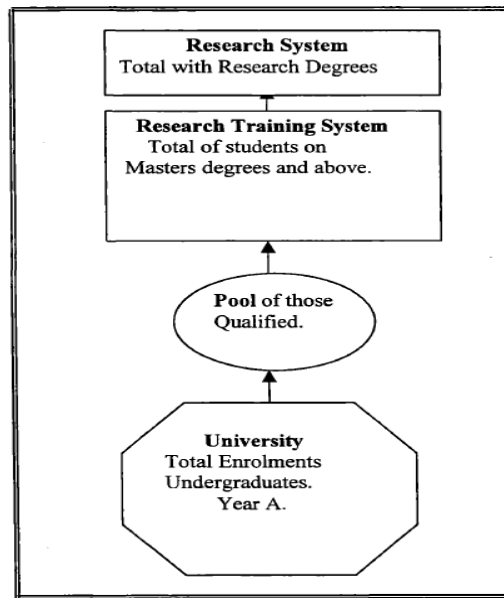
마지막으로 제5장에서는 우리나라의 연구개발정책, 특히 대학원생 교육훈련의 근간이 되는 기초연구사업 등 인력(양성)성과 촉진 정책의 현황을 정리한 후 향후 우리나라 대학의 연구개발활동의 교육성과를 높이기 위해 필요한 정책방향에 대해 제시해 보았다.

| 제2장 | R&D를 통한 교육활동 및 성과 분석의 틀

제1절 대학원 교육과 연구활동 관련 문헌 연구

2장에서는 대학원 교육훈련과 관련한 기존 문헌을 살펴보았다. 그동안 대학원 교육 훈련에 관한 연구는 다양한 측면에서 지속적으로 수행되어 왔다. 대표적인 관심 주제는 대학원생의 성과 혹은 진로에 영향을 미치는 요소들에 관한 것으로, 주로 생산함수의 기본 틀을 바탕으로 교육의 산출물로서 대학원생의 성과(논문 실적, 취업 등)에 영향을 미치는 투입요소(학생, 교원 및 지원 인프라)를 찾는 연구들이다(Buchmueller et al, 1999). 본 연구는 대학원에서 교육과 연구개발 활동간 관련성에 집중하기 때문에 여기서는 대학원을 신규 연구자를 육성하는 연구자육성체제(Research Training system)로서 간주하여 살펴보고자 한다.

[그림 2-1] 연구자 육성체제로서 대학원



자료: Neave(2002), Figure 3, p.16

대학원은 신규 연구자 육성체제로서 전체 연구인력의 육성 및 활용 흐름 속에서 단지 학생들을 교육훈련 시키는 역할을 넘어서서 보다 많은 역할을 수행할 것을 요구한다(Neave, 2002). 먼저 대학원의 역할은 역량 있는 학생들을 연구 분야로 유인하는 역할을 수행한다. 그리고 대학원 내에서 대학원생들이 독립적인 우수한 연구인력으로 성장하기 위한 학위(scholarship)와 교육과정을 통해 학습된 전문성의 학습(professional training)을 제공하는 역할을 한다(Lee et al., 2010). 궁극적으로는 연구와 관련한 직업을 취득하여 연구자로서 활동하도록 유도하는 역할도 수행한다. 이 중에서 본 연구의 관심은 대학원 내에서 이뤄지는 연구활동이 대학원 교육훈련과 어떤 관련성을 가지는가에 관한 사항이다. 따라서 대학원 교육훈련의 과정과 그 중에서 지도교수의 역할, 교육훈련 방식에 보다 많은 비중을 두고 관련 문헌과 개념들을 정리하고자 한다.

1. 대학원 교육훈련과 지도(supervision)

□ 대학원 교육의 과제

최근 전세계적으로 경제사회적으로 석박사 인력에 대한 수요가 증가함에 따라 대학원 교육에 대한 관심이 증가하고 있다(Foroni, 2014). 특히 최근 혁신 환경의 변화 속에서 석박사 학위자들이 대학 외 다른 환경에서 연구를 수행할 수 있는 지식(Knowledge), 역량(Skills), 경험(Experience)을 확보하기 위한 대학원 교육이 요구되고 있다(Australia Government, 2014). OECD도 대학원생들이 다양한 진로를 가질 수 있도록 지원하기 위한 대학원생들의 전환역량(transferable skills)의 중요성을 강조하고 있다. 따라서 대학원 교육이 연구역량 외 다양한 경험과 지식을 어떻게 학습시킬 것인가에 대한 교육훈련 방식과 과정에 대한 관심도 증가하고 있다. 따라서 유럽 대학의 경우 대학원 교육과 관련한 주요 방향을 1)산업체와 교류 경험, 2) 인턴십, 3) 다학제 환경에의 노출, 4) 교육훈련 과정(training courses), 5) 그 외 전문성 심화 관련 활동 등으로 정의하고, 이를 위해 기존의 도제시스템 기반 교육체제를 넘어 보다 구조화된 교육훈련 과정(a structured approach to Doctoral

programmes)의 필요성을 강조하고 있다(Foroni, M., 2014). 다만 대학원 교육에서 이러한 개별적인 역량이 교육훈련 과정의 어떤 측면과 관련이 있는가 하는 부분은 여전히 주요한 쟁점이다.

<표 2-1> 대학원 교육과정 중 대학원생들이 학습을 요구하는 전환역량들

역량 범주	주요 전환역량들
대인역량(interpersonal skills)	-다른 사람/팀과 일하기 -멘토링 및 감독능력(supervisory skills) -협상능력(negotiating skills) -네트워킹 능력(networking skills)
조직역량(Organizational skills)	-프로젝트 및 시간관리 능력 -경력관리능력
연구경쟁력(Research Competencies)	-제안서 작성능력(grant application writing skills) -연구관리 및 리더십 -학위논문과 관련되지 않는 필요 연구 방법과 기술 지식 -연구윤리
인지능력(Cognitive abilities)	-창의성과 추상적 사고능력(the ability for abstract thought) -문제해결 능력
소통역량(Communication skills)	-소통/구두 및 서면 발표능력 -소통/일반 대중(인문사회분야 일반대중)과의 대화 -교습능력(teaching skills) -정책결정에서 과학적 지식의 활용
기업가적 역량(Enterprise skills)	-기업가정신 -혁신 -사업화, 특허출원 및 기술이전

자료: OECD innovation policy platform¹⁾

□ 지도교수의 대학원생 교육훈련 방식

기본적으로 대학원, 특히 이공계 대학원의 교육방식은 도제방식에 기반하며, 따라서 지도교수의 역할이나 지도방식에 따른 영향에 대한 연구들이 많다. 따라서 석박사 학생의 지도방식과 지도교수의 역할에 대한 부분은 주요한 연구 주제 중의 하나이다.

도제방식에 따른 대학원생 교육은 지도교수에 따라 다양하게 진행된다. Ahmed A. et al(2010)는 지도교수는 학생들과의 상호 작용에 따라 지도교수의 지도 유형을 위임

1) <https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/content/production-rd-related-skills-universities-and-pris/index.html> (접속일 2021.12.23.)

자(Delegator), 친구(friend), 전문가 가이드팅(expert guiding), 품질관리 코치(coach a quality control) 및 편집자(editor) 등 6개로 유형화하였다.

[그림 2-2] Ahmed A. et al(2010)의 6개 지도교수 지도유형

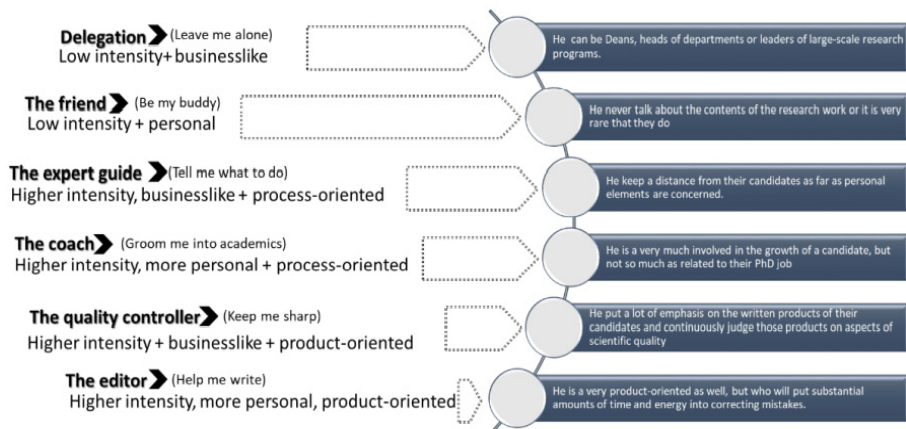


Figure 8. Shows the Supervisors Types, adapted from Ahmed et al. (2010)

자료: Ahmed A. et al (2010)

Almusaed & Almssad (2020)는 박사과정 학생의 지도에서 지도교수의 역할과 그에 따른 학생들이 받는 영향에 대해서 설명하고 있다. 저자는 박사과정 지도에서 지도교수에게 주어진 기본적인 책임의 범위가 논문 주제 및 논문 작성을 지도·독려하는 역할뿐만 아니라 관련한 태도와 역량, 건강관리나 개인간 관계 설정 등에 이르는 대단히 포괄적인 부분을 포함한다고 설명하고 있다. 특히 논문지도의 주요 단계는 학생이 학위 완료로 향해 합당한 참여를 하도록 보장하는 절차와 관련이 있어야 하며 감독자는 자신을 가정의(family doctor)와 같은 역할을 수행해야 한다고 강조하였다. 즉, 학생에게 정확한 지식을 제공하는데 있고, 더 많은 지식원천, 전문적인 견해 및 네트워크에 대해 문지기가 될 수도 있어야 한다고 설명하고 있다.

LERU(2014)는 LERU대학에서 박사과정 지도 관련하여 수행되는 여러 프로그램 중에서 4개 범주로 나뉘 우수사례를 소개하고 있다: 1) 공식 연구 교육(formal research training, 2) 박사 후보자가 주도하는 활동(activities driven by doctoral

candidates), 3) 경력 개발(career development), 4) 개념 및 구조(concepts and structures) 등이다. 첫 번째 범주는 공식적인 워크숍과 같이 연구자들을 위한 많은 전문성 개발과 미래 경력 관련한 기회를 제공하는 활동들이다. 두 번째는 박사과정생들이 주도하는 여러 활동을 제공함으로써 독립적인 연구자가 되는 과정을 지원하는 것이다. 셋째는 학생들에게 잘 알려져 있지 않은, 박사과정 졸업생들의 학술적·비학술적 경력에 대해서 인식 제고를 위한 활동들을 제공한다. 마지막은 국제적이고 다학제적인 활동을 지원하기 위한 여러 혁신적인 프로그램들을 포함한다.

McAlpine et al(2020)은 그동안 발표된 논문들의 리뷰를 통해 대학원생의 경력 궤도에 영향을 미치는 요인들을 정리하여, 정책적 시사점을 도출하였다. 박사과정 학생들의 학위과정 만족도나 유지율, 학위취득률 등의 성과에 영향을 미치는 요인들로 크게 학생, 지도교수, 그리고 학생과 지도교수 관계 등 3개 범주로 정리하여 제시하고 있다. 지도교수 관련해서는 지도교수의 전문성, 지도를 받는 교수 규모(즉, 여러 교수들로부터 지도를 받는 경우) 등을 짚었고, 학생과 지도교수 관계에서는 커뮤니케이션 빈도, 업무 진행과 관련한 예측가능성, 그리고 주기적이며 직접적인 피드백 등이 학생들의 만족도와 교육과정에 대한 집중도에 영향을 미치는 것으로 정리하였다. 이러한 리뷰를 바탕으로 개별 연구실 단위뿐 아니라 학과 및 대학 단위에서 지원이 필요한 정책적 시사점을 제시하였다.

Humphrey et al.(2012)는 지난 10년 동안 예술, 인문학 및 사회과학 분야에서 영국 박사 교육의 변화가 미친 영향(특히 박사학위 취득율)을 조사한 데이터를 기반으로, 연구연수 및 연구실무 규범에 의한 박사교육의 전문성화(professionalization)는 박사과정 교육성과에 긍정적인 영향을 미쳤다고 결론을 내리고 있다.

2. 대학 내 연구활동을 통한 대학원생 육성

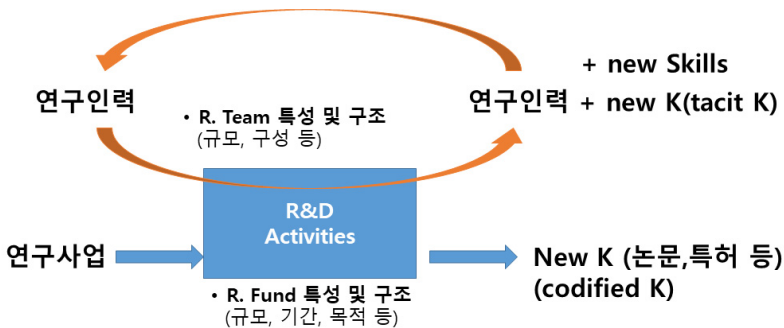
□ 연구개발 활동을 통한 교육훈련 개념과 대학원 연구의 특성

일반적으로 연구인력은 연구(R&D) 활동의 투입요소로서만 이해되지만, 엄미정 외(2022)에서 주장한 바와 같이 연구자가 연구개발 과제의 참여 과정은 연구자로서 경

력을 개발하는 과정으로 이해될 수 있다. 연구자가 어떤 연구 과제를 수행할 때 보통은 연구자는 투입 요소로서 간주되고 최종 결과로서 새로운 지식과 기술을 개발하여 이를 경제사회적으로 활용한다고 여겨진다. 그러나 연구자를 중심으로 관점을 옮겨보면 그 연구과제를 하고 나서 해당 연구자는 유사하거나 관련한 주제와 관련한 다른 연구 과제를 수행하고, 이전 과제에서 수행하는 과정에서 획득한 다양한 지식, 그리고 수행하는 과정상에서 학습되는 역량들이 새로운 연구 과제를 수행하기 위한 전문성의 기반이 된다. 연구과제 수행과정에서 분담된 역할에 따라 의사소통, 협상능력, 일정관리 등 연구 수행과 관련한 역량(soft skills)을 학습하게 된다. 따라서 하나의 과제를 수행한 연구자는 이를 수행하기 전의 연구자와 다른 수준의 기술적 지식과 수행 역량을 갖춘 연구자로서 업스킬(upskills)되는 것이다.

대학원생의 연구과제 참여 역시 유사한 개념으로 이해할 수 있다. 다만 대학원생은 통상 예비 연구자로서 (독립)연구자의 역할보다는 연구지원인력의 역할을 통해서 지도 교수의 지도하에서 연구과제에 참여한다는 점에서 차이가 있을 뿐이다. 이러한 연구 과제 참여가 반복되면서 학습된 전문지식과 역량 수준이 독립연구자로 인정될 만큼 충분하다고 판단되었을 때 학위가 주어진다고 이해할 수 있다.

[그림 2-3] 연구자를 중심으로 본 연구개발 활동 개념



자료: 엄미정 외(2022)

그러나 대학원생의 연구과제 참여는 대학원생이 교육훈련 과정임으로 인하여 일반적인 연구 활동과는 다른 속성을 가지며, 다르게 이해되어야 한다. Zhang & Zhu(2018)은 대학에서 수행하는 연구과제(academic research project)는 대학 연구활동이 주로 대학원생으로 구성되기 때문에 다른 연구주체들의 연구활동과는 다른 관점으로 볼 필요가 있다고 주장하였다(p.13~15). 첫째, 대학원생이나 포닥이 주요 연구 수행자로서 참여하기 때문에 연구 훈련(scientific research training) 과정 중의 하나로 이뤄져야 한다. 따라서 연구과정 중에 이루어지는 하위 수준 업무(sub-level tasks)를 잘 구성하는데 많은 노력을 기울여야 한다. 대학원생, 포닥들이 수행하는 세부 업무 자체를 훈련과정으로 이해할 수 있기 때문이다. 다음으로 대학원에서 이뤄지는 연구 활동은 연구 성과물뿐만 아니라 연구수행 과정도 중요하다. 이 연구수행 과정이 대학원생, 포닥들의 훈련과정이기 때문이다. 연구 활동 참여를 통해 훈련을 받는 대학원생들이 바로 대학 연구 활동의 '성과물(product)'이라고 할 수 있다. 셋째, 연구 추진과정 측면에서도 일반연구 과정과 대학의 연구는 차이가 존재한다. 제안서에서 특정한 기술개발 자체가 목적인 기업이나 출연연구기관과 달리, 대학의 연구활동은 학생들의 성장이 중요한 목표 가운데 하나이기 때문에 제안서가 계약과 동일하지 않을 수 있다. 마지막으로, 대학원생들은 연구지원인력이므로 대학 연구에서는 팀 내에 명확히 구별된 업무 분담이 적절히 이뤄지기 어려운 경우가 많으므로, 연구 성과물이 여러 사람들에 속할 수 있다. 그로 인하여 저자 이슈(authorship issue)가 발생하기 쉽다. 결론적으로 대학원에서 수행되는 연구 활동은 연구과정에 참여하는 것이 대학원생, 포닥들의 훈련과정이기 때문에 결과뿐만 아니라 세부 연구활동 업무와 연구수행 과정 자체가 중요하며, 이를 잘 설계할 필요가 있다는 것이다.

대학 내에서 연구활동과 교육활동간의 관계 역시 중요한 이슈이다. Mohammad Qamar uz Zaman 편저(2004)는 대학 내에서 교육활동(teaching)과 연구활동(research)간의 관계 관련 연구를 소개하고 있다. 연구에 따르면 교원이나 학생들은 모두 연구활동이 교육활동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 인식하였고, 학부에서 보다는 대학원에서 연구활동과 교육활동간의 상호보완성은 확실히 보다 증가한다고 믿었다. 다만, 실증적인 사례에서나 시간 배분 측면에서 보면 둘의 관계가 서로 상충하

는 관계는 아니지만 절대적으로 상호보완적인 관계라기보다는 적절한 시간적 배분 비중이 존재하는 관계라고 설명하고 있다. 즉 너무 많은 연구활동은 교육활동에 부정적일 수 있음을 의미한다.

또 박사과정이나 포닥 시기에 참여하는 활동 유형과 성과 형태는 궁극적으로 해당 인력의 경력지향에 영향을 미친다. 프랑스 대학원생에 대한 연구 결과(Bonnal and Giret(2010))를 보면 학술적 경력(academic career)을 지향하는 학생들에게는 학술지(peer-reviewed journal) 논문 투고가 중요하고, 특히나 사업화 활동 참여 학생들은 논문이 많아도 비학술적 경력(non-academic career) 지향성이 높았다. 미국 박사학위자들 대상 연구 결과(Millar(2013))를 보면 다학제 학위논문 작성과 학술적 경력 선택 여부는 실증적으로 상관이 없었다. 다학제 논문의 경우 학술논문을 작성할 기회 자체가 많아지기 때문에, 주제와 상관없이 많은 학술논문이라는 실적이 학술적 경력에 유리하기 때문이다.

□ 대학원생 교육훈련에 영향을 주는 연구개발 투자 요인

Fernández-Esquinas(2005)은 스페인에서 연구개발 투자정책의 변화로 인해 대학 내 연구자 훈련방식 변화가 유발되었다는 인식 하에 대학 현장에서의 연구자 훈련 방식이 어떤 형태로 이뤄졌는지를 조사하였다. 대학의 연구 활동 증가와 대학원생의 증가뿐만 아니라 대학 연구활동에 경쟁기반의 자원배분을 도입하는 등 연구개발정책의 변화로 인하여 대학 내 연구 훈련방식에서도 변화가 유발되었다는 것이다.

많은 R&D 시스템에서 대학에 대한 연구개발투자가 증가함에 따라 기존에 도제 교육에 기반한 학술지향 연구자 훈련 모델(academic-oriented research training model; 모델 1)과는 다른 전문 훈련 시스템(professional system; 모델 2)이 도입되는 추세이다. 이는 연구자의 재생산을 위한 기초연구 투자 정책과 효율성을 중시하며 경쟁력 있는 지식을 산출하고자 하는 연구개발이 대학 내에서 상호 상충하면서 대학 내에서 대학원생 연구 교육훈련(research training)이 수행되는 방식에 영향을 미치기 때문이다. 연구비 확대, 경쟁기반의 지원 확대는 대학 내 논문지도 및 평가 체제의 부재 상황에서 대학간 연구역량의 차이, 대학 내 교육과 연구의 공동수행에 따른 갈등

등 여러 문제가 발생하였고, 그 결과 과거와 다른 새로운 연구 훈련 체제가 대두되기 시작했다고 보았다. 학위논문만을 목적으로 한 전통적인 연구훈련과 비교하여 새로운 교육훈련 체제는 자원 배분의 의사결정 그룹, 연구 훈련의 목적에서 차이가 있고, 연구 훈련의 과정, 양성된 학생들의 잠재적인 경력지향성도 역시 다르다. 새로운 모형에서는 보다 사회적인 요구에 부합하며 학생들이 학술적 경로 외에 다양한 사회적 경력을 염두에 두고 있다. 새로운 연구훈련 모델에서는 ‘특정 기술을 가르치는 것을 목표로 하는 표준 연구 훈련 절차’를 따른다.

[그림 2-4] Fernández-Esquinas (2005)의 대학원 지도방식 유형

	MODEL I ‘Apprenticeship’	MODEL II ‘Training’
DECISION-MAKING BODIES	Scientific Communities	Science policy-making agencies
DISTRIBUTION OF RESOURCES	Reproduction	Prospective, planning
OBJECTIVES	Production of Knowledge	Skills acquisition
TYPE OF PREPARATION	Autonomous, Master-disciple relationship	Integrated, Collective set of activities
ATTITUDES PURSUED	Creativity, Originality	Qualification, Relevance
EVALUATION	Periodical supervision, Thesis	Regular supervision, Skills assessment
ORIENTATION OF RESEARCH CAREER	Academic career, Development of a discipline	Exchange, Transfer of knowledge

자료: Fernández-Esquinas (2005)

Foroni(2014)에 따르면 대학원 교육은 ‘연구 도제 모델(research apprenticeship model)’이어서 석박사 대학원생의 교육에서 가장 중요한 것은 연구 프로젝트 참여이고, 이를 지도하는 지도교수와 연구여건도 중요하다. ‘연구 도제 모델’은 우수한 학생들이

대학 지도교수의 지도를 받으며 연구를 수행하는 모델이며, 졸업 후 학생들은 학술 경력을 기대하게 된다. 대학원 과정을 거치면서 학생들은 연구 경력을 개발하고 관련된 다양한 경쟁력도 확보해야 하므로, 조직 차원(by Institutions)에서 이루어지는 적절한 훈련과 지원이 필요한 것이다.

한편 연구개발 지원 방식도 학생들의 학습에 영향을 미친다는 연구도 있다. 연구개발 지원 방식의 대표 유형은 조직기반 블록펀딩(institutional block funding)과 프로젝트 기반 경쟁펀딩(project-based funding)으로 나뉜다. 그 외에 개인 기반, 연구팀기반, 대학기반 블록펀딩 등이 있는데, 이런 연구비 지원유형과 연구성과간의 관계는 중요한 연구주제 중의 하나이다. Dalen et al.(2014)는 경쟁기반 연구비 펀딩이 연구 성과를 더 높인다고 분석한 반면, Velde et al.(2014)는 국가별 비교에서 연구비 지원체제와 성과간의 관련성이 없다고 주장하였다. 이는 연구성과에 영향을 미치는 변수가 다양한데다 연구비 지원체제가 성과에 미치는 영향은 간접적이기 때문이라고 분석되었다.

더 나아가 연구사업 관련한 제도가 대학 내 연구활동에 영향을 미친다는 연구도 존재한다. 실증연구를 통해 영국의 연구평가제도(RAE, Research Assessment Exercise)가 교육보다 연구를 우선시하도록 영향을 미쳤다고 주장한 연구도 있다. 평가 시스템이 학생에게 미치는 영향을 고려하지 않고 대학원/대학원생 학습의 주요 영향요인에 대한 측정이 없는 경우, 의도하지 않은 결과 가운데 하나로 "teaching 및 learning의 손상(damage)"이 발생하게 된다는 것이다(Cabral, A.P. and I. Huet, 2011: p.95). 따라서 연구평가시스템은 연구를 통한 교수 및 학생 학습을 가치 있게 여기도록 해야 하며, 이를 위해서 '제도적으로' '장학금(scholarship)'을 보다 광범위하고 상황 중심적인 개념으로 전략을 개발하여 이러한 연결을 지원해야 한다'고 주장하였다. 또 Lindsay, Breen & Jenkins(2002) 연구는 대학 수행 연구과제에서 대학원생들의 학습 관련한 성과를 평가하도록 요구하는 것이 교수들의 대학원생 지원(support)으로 이어짐을 실증하였다. 이를 통해 연구평가시스템이 연구를 통한 교육(teaching) 및 학생들의 학습 성과 데이터를 어떻게 포함시킬지, 조직기반 지원, 연구 기획 및 문화에 대한 지원을 통해 연구와 교육을 연계시키는 방안을 학과 내에서 어떻

게 개발하게 할지 등에 대해 포괄하도록 평가 절차, 지표의 개발 등이 필요함을 강조하였다(Cabral, A.P. and I. Huet, 2011: p.96).

3. 소 결

본 절에서는 대학에서의 연구 활동의 의미와 대학원 연구수행 방식에 영향을 미치는 요인들에 대해서 살펴보았다. 문헌 분석 결과를 바탕으로 대학원 내 연구활동과 관련하여 다음과 같은 방향이 설정될 수 있다.

먼저, 연구 활동은 대학원생들이 연구자로서 성장하는데 거의 필수적인 요소라고 할 수 있다. 대학원생은 연구 수행과정에서의 참여를 통해 연구자로서의 소양과 역량을 축적한다.

둘째, 대학에서 이뤄지는 연구활동은 대학원생의 교육훈련 과정이라는 특징을 가짐을 알 수 있다. 그렇기 때문에 대학의 연구과제 수행은 연구과정, 세부적인 업무수준의 할당 등이 중요한 과제이다. 교원은 대학원생별 과제 배분, 과제수행을 통한 역할배분(세부 연구활동별 배분)과 연구과정을 인도하는 방식을 통해서 교육훈련이 이뤄진다.

셋째, 연구개발사업의 제도적 요소가 대학 내 연구 활동, 더 나아가 대학원생의 교육훈련에 영향을 미친다. 연구사업 평가제도는 연구 성과에 대한 과도한 집중을 유발하여 대학 연구 활동이 가지는 교육훈련적인 요소를 과소평가하게 할 수 있고, 연구자금의 배분 방식 등도 대학원생 교육훈련에 영향을 미친다.

제2절 연구개발활동을 통한 대학원 교육성과 분석의 틀

1. 실천 학습의 장으로서의 이공계 대학원 교육

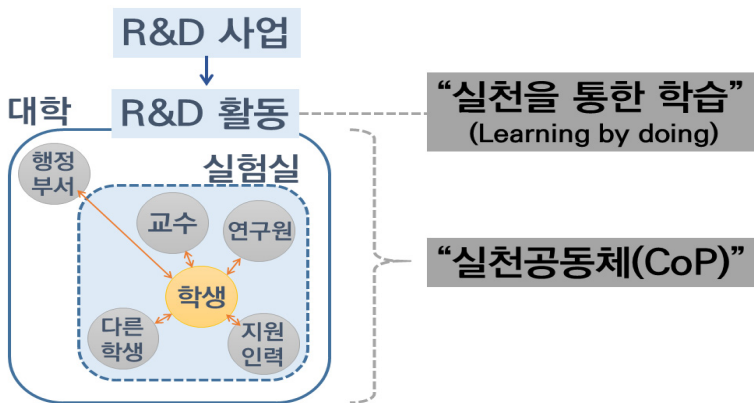
먼저 기존 연구에서 R&D활동을 연구활동만이 아닌 ‘학습활동’으로 해석하려는 시도가 계속되고 있는 바, 대학 R&D사업의 교육적 측면에 중점을 둘 경우 어떠한 측면

을 파악해야 할지 핵심 요소를 정리해 보았다. 예를 들어, R&D사업에서 인력양성 효과가 중요하게 인식되는 이유는 수행과정에서 ‘실천을 통한 학습’(또는 경험학습, learning by doing)이 수반되기 때문(허은녕·이유아·김진수, 2008: p.516)이다. 교육학 분야에서도 학습이론으로 R&D 활동을 분석한 연구들이 발표되고 있는 상황(남미자, 2015; 이해선, 2015)이다.

□ ‘실천’을 통한 학습으로 본 대학 R&D 활동

다음의 그림과 같이 ‘R&D 활동’을 ‘실천을 통한 학습(learning by doing)’의 일환으로 파악할 경우 구체적인 실천(practice)을 사회적 학습의 과정이자 결과로 해석하는 학습이론의 주요 개념들을 토대로 분석과 진단이 가능하다. 이 경우 대학 구성원들의 R&D 활동이 이루어지는 대학, 특히 실험실을 구성원들의 실천이 이루어지는 공간이자 참여(participation)의 장(場)인 실천공동체로 규정할 수 있을 것이다. 이 학습을 위한 실천 공동체 개념을 토대로 대학 내 R&D활동을 분석함으로써, 학습의 상황적 요인과 구성원들 간의 상호작용, 이를 통한 집단 및 개인의 변화과정에 대해 체계적으로 진단할 수 있는 주요 요소를 명확히 할 수 있다.

[그림 2-5] 대학 R&D사업·활동의 개념적 분석틀로서의 실천공동체



자료: 연구진 작성

□ 실천학습의 장으로서의 대학원 연구실

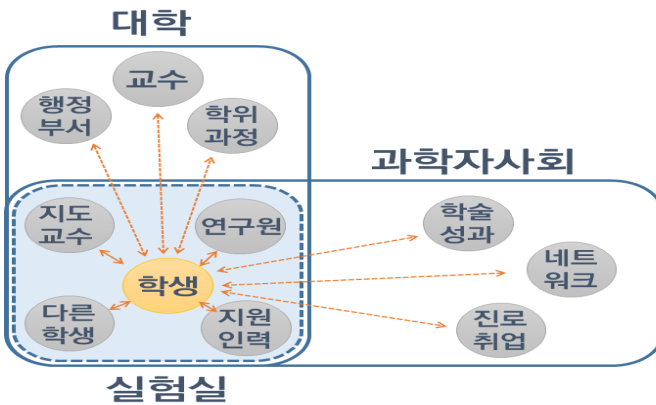
원래 실천공동체(이하 CoP)는 일종의 비공식 학습 조직으로서(Li et al., 2009), 학습, 즉 고유한 실천과 사회적 참여가 이루어지는 장(場)이자 경계를 의미한다. CoP는 구성원들이 상호작용을 통해 지식과 기술을 깊이 있게 탐색하여 새로운 지식을 창출하는 조직으로서, 분명한 목적(관심분야, domain)과 서로 간의 상호작용(community), 지식의 개발 및 공유(practice)를 특징으로 하는 집단(이소연, 2012: Wenger, McDermott, and Synder, 2002)이다. 이러한 맥락에서 CoP는 공동체 차원과 개인 차원에서 사회적 학습의 양상을 살피기 위한 하나의 분석대상이자 분석단위가 될 수 있다. 먼저 공동체 차원에서 집단 CoP는 공동체 활동, 의미와 이해의 사회적 구성, 상호참여, 협상 및 공유된 관점의 개발과 같은 구성원들 사이의 ‘집단적 학습(collective learning)’을 보여주는 대표적인 사례(Garavan & McCarthy, 2008, p. 455)이다. 개인 차원에서 학습이 이루어지는 사회적 맥락과 상호참여의 과정에 주목하면, CoP는 한 개인이 점차 ‘상황’에 익숙해지면서 주변적 참여자로부터 합법화된 주변적인 참여를 거쳐 공동체의 일원이나 전문가가 되어가는 과정을 살필 수 있는 경계(Lave & Wenger, 1991; 정만승, 2010)가 된다.

이미 다수의 문헌에서 대학의 이공계 교육이나 실험실을 CoP로 해석하고 있다. 예를 들어, 이공계 학부 연구원의 학습과정을 이해하는데 “CoP에서 과학자 되기(Becoming a Scientist Within a Community of Practice)”의 관점이 필요한 것은 학습이란 단순히 내용이나 기술을 습득하는 것 이상으로서, 특정 학문이나 직업 내에서 문화적 지식, 규범, 가치 및 관행을 숙달하는 것을 포함하기 때문(Thiry and Laursen, 2011, pp. 772-773)이다. 어빙& 세이어(Irving and Sayre, 2014)는 대학의 물리학 실험실이 학생들이 단순한 학문적 문제해결 방식이 아니라 학문과 학문 공동체의 매커니즘을 이해하고, 실제로 참여하며 정체성을 형성하는 기회가 되며, 이는 교과서의 내용을 배우는 것이 아니라 방법을 배우는 과정으로서 CoP로 해석하는 것이 보다 적절하다고 주장한 바 있다. 교육·실습이 아닌 과학 실천공동체에 참여시킴으로써 정체성 형성을 돕는 교육방식은 학부생들의 연구태도에 있어서 내적 동기는 높이고, 외적 동기와 긴장은 줄이는 효과가 있었다는 연구결과도 있다(Gardner et al, 2015).

종합하면, 대학, 특히 대학 실험실에서 대학(원)생의 학습 활동은 그 자체로 지도교수와 연구원, 다른 학생, 지원인력 등 다른 구성원들과의 상호작용을 매개로 한 전문성 발달과정으로 설명될 수 있다. 이때, 대학 실험실은 소속된 대학의 제도적 측면과 과학자사회와의 학문적 특성이 투영된 공간이자 집단으로서, 이를 통해 고등교육기관의 졸업자격과 과학자사회에서의 인정·명성을 갖추어나가는 과정으로 이해될 수 있다. 이처럼 사회적 실천의 과정이자 결과로 나타나는 개인과 집단의 변화과정, 이를 적절히 촉진하기 위한 개인, 집단, 지원요인에 대한 관심·논의가 필요하다고 할 것이다.

결국 이를 제대로 진단하기 위해서는 대학원에서 교육을 받는 학생을 중심으로 하여 학습의 장으로서의 이공계 대학원의 연구실의 관계를 재정리할 수 있고 교육 성과도 학술 및 네트워크 형성뿐만 아니라 진로나 취업으로까지 확장하여 파악할 수 있다.

[그림 2-6] 학생 개인 중심의 실천공동체로서 대학 실험실의
주요 요소와 학습 성과 예시



자료: 연구진 작성

2. 대학R&D활동의 HRD중심 재구조화

이공계 대학원은 과학기술분야의 교육훈련을 통한 인력양성과 실험·연구수행을 통한 지식생산이 이루어지는 대표적인 기관으로,²⁾ 여기에서 이공계 대학원생들은 대학 R&D사업·과제의 지원을 받아 연구·기술성과를 생산하는 동시에 개인의 연구역량을

심화해나간다. 이공계 대학원생에게 대학R&D활동은 연구·기술성과를 창출하는 과정인 동시에 연구자 개인의 경험을 통한 학습(learning by doing)의 과정인 것이다. 따라서 대학에서 이루어지는 R&D사업·과제에 있어 연구·기술 성과와 인력양성 성과는 서로 떼려야 뗄 수 없는 융합된 것으로 접근할 필요가 있다.

그러나 R&D사업·과제는 일반적으로 유·무형의 연구·기술성과를 토대로 평가되며, 유사한 맥락에서 「국가연구개발혁신법」에서는 R&D성과를 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 연구개발과제의 수행과정 및 결과로서 창출되는 12가지의 성과로 한정하고 있다.³⁾ 반면 여기에서는 개별 사업·과제에서 이공계 대학원생 개개인으로 R&D사업·과제 평가의 초점을 옮겨와, 대학R&D사업·과제의 인력양성 효과를 중심으로 살펴보고자 했다. 이는 다음의 두 가지 새로운 접근을 토대로 한다.

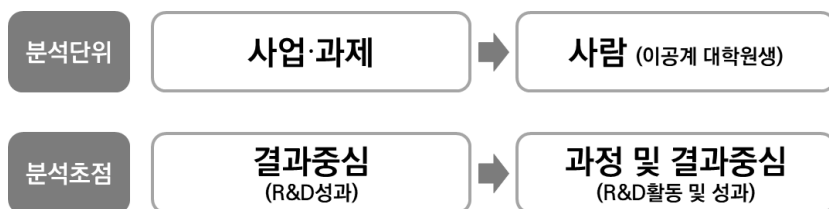
첫째, 개별 사업·과제가 아닌 이공계 대학원생을 포함한 인력 개개인을 기준으로 하여 R&D활동의 효과를 분석한다. 이는 R&D사업·과제마다 지원목적·내용이나 발주처는 달라질 수 있겠지만, 어떠한 R&D사업·과제를 수행하더라도 실질적 수혜자이자 사업수행자인 이공계 대학원생의 입장에서는 실험·연구를 통해 본인의 전문지식·기술을 습득하고 심화시켜 나간다는 근원적인 목적과 활동양상은 달라지지 않기 때문이다. 이공계 대학원생에게 어떠한 R&D사업·과제에 참여하는 지는 대학R&D활동의 궁극적 목적과 주요 내용이 달라짐을 의미하기 보다는, 중점적으로 다루는 연구주제나 방법, 주요 성과 정도의 변화를 가져올 가능성이 크다. 대학연구실의 운영 측면에서도, 대학연구실들에서는 일반적으로 BK21사업 등 인력양성사업으로 인건비를 확보하고 각종 R&D사업예산으로는 연구장비·재료비를 주로 충당하는 등 각 R&D과제·사업으로부터 지원된 운영예산을 통합하여 집행하고 있다. 따라서 이공계 대학원에서 개별 대학R&D사업·과제의 효과를 분절적으로 측정하기 보다는, 이공계 대학원생을 중심으로 대학R&D활동을 통한 인력양성 효과를 큰 틀에서 살피고자 하였다.

2) 김동광, 2008; 박희제, 2010; Anderson & Louis, 1994; Delamont & Atkinson, 2001

3) 「국가연구개발혁신법」 제2조는 “연구개발성과”를 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과로 정의하며, 같은 법 시행령 제3조는 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 지식재산권, 연차·단계·최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문, 연구개발과제에서 창출 또는 파생된 기술의 요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물, 신물질, 표준, 그 밖에 성과에 준하는 유형·무형의 성과의 12가지 성과유형을 규정함

둘째, 대학R&D활동의 효과를 수행과정과 그 결과라는 양 측면에서 파악한다. 앞서 언급한 것처럼 R&D사업·과제의 수행과정 자체가 이공계 대학원생에게는 하나의 학습과정인 되는데, 이것은 과학기술분야의 지식이나 기술을 습득할 뿐만 아니라 관련 학문이나 직업의 문화적 지식, 규범, 가치 및 관행 등을 숙달해나가는 과정이다(Thiry and Laursen, 2011, pp. 772-773). 물론 논문게재나 특허출원, 기술이전과 같은 결과중심의 정량적 R&D성과는 대학R&D활동이 얼마나 잘 이루어졌는지를 파악할 수 있는 대표적인 결과지표이지만, 과정상의 의의와 가치를 간과할 수 있다는 한계가 있다. 과학기술분야에서 각종 실험이나 연구의 실패는 필연적 과정이자 성장을 유도하는 핵심요인으로 강조되고 있는 만큼(e.g. Goodwin et al., 2021; Simpson and Maltese, 2016), 이공계 대학원생의 대학R&D활동의 과정과 결과에서 나타나는 고유한 특성을 확인하고 이를 양적·질적으로 내실화하려는 노력이 필요한 시점이다.

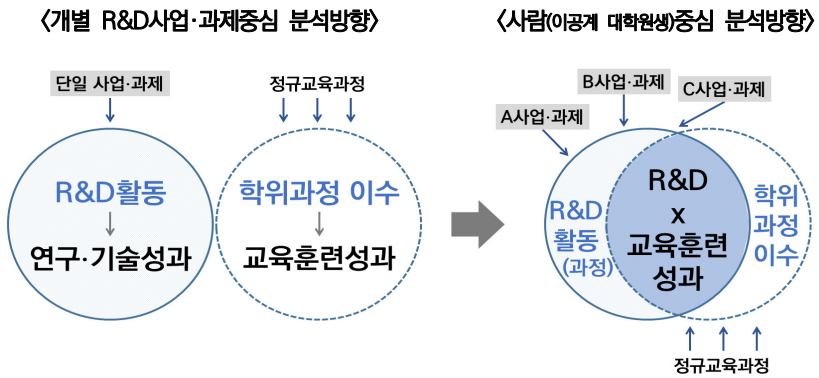
[그림 2-7] 대학R&D활동의 HRD중심 분석관점



자료: 연구진 작성.

이러한 배경에서 대학R&D활동의 인력양성 효과를 논의하기 위한 방향을 요약하여 제시하면 다음의 [그림 2-8]과 같다. 아래에 제시한 평가도식은 이공계 대학원, 특히 이공계 대학원생들에 있어서 대학R&D사업·과제를 통한 R&D활동과 대학원 정규교육 과정을 통한 교육훈련활동이 화학적으로 융합된 상태로 완벽히 분절할 수 없다는 가정을 토대로 한다. 이에 따라 개별 R&D사업·과제를 대상으로 한 성과중심의 평가도식에서 벗어나, 이공계 대학원생과 그들의 R&D활동을 중심으로 대학R&D사업·과제의 수행과정과 최종성과를 연계·평가하고자 했다.

[그림 2-8] HRD중심 대학R&D활동 분석방향(안)



자료: 연구진 작성.

| 제3장 | 정부 연구개발사업을 통한 대학원 교육

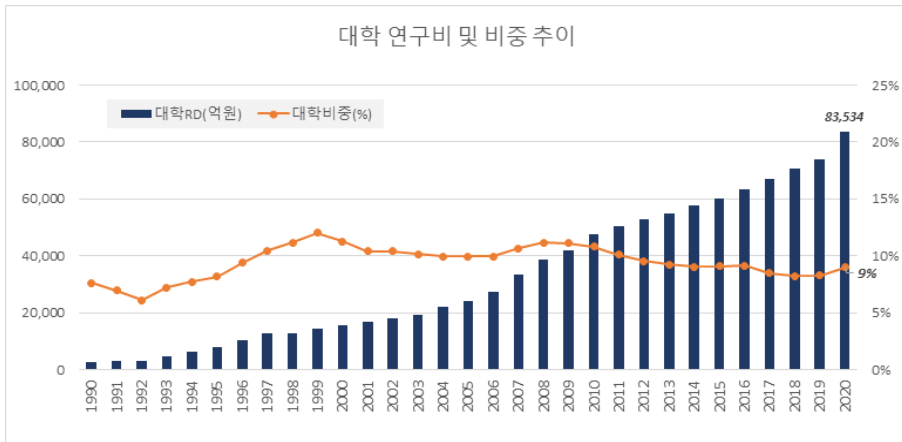
이공계 대학원 교육에서 연구 활동은 필수적이며, 대부분의 대학원 연구실은 연구 활동을 위한 재원 확보를 위해 정부 및 기업의 연구 과제를 수행하고 있다. 이공계 대학원생들은 이러한 연구과제에 참여하여 여러 활동에 참여하면서 연구자로서 필요한 여러 역량들을 학습하게 된다. 따라서 3장에서는 정부연구개발사업과 대학원 교육의 관계를 살펴보고자 한다. 특히 정부 연구개발사업의 투자목적 등과 같은 속성이 대학원생의 교육훈련에 어떤 차이를 발생시키는지 분석하고자 한다. 따라서 여기서는 대학에서 수행하는 정부 연구개발사업의 유형을 살펴보고, 대학원생의 교육을 직접 담당하고 있는 교원들과의 인터뷰를 통해 이러한 유형별 연구사업들이 대학원생의 교육과정이나 연구과제 참여 등에 어떤 영향을 미치는지를 살펴보았다.

제1절 대학의 정부연구개발사업 수행 현황

1. 대학의 정부연구개발비 수행 규모 및 대학원생 추이

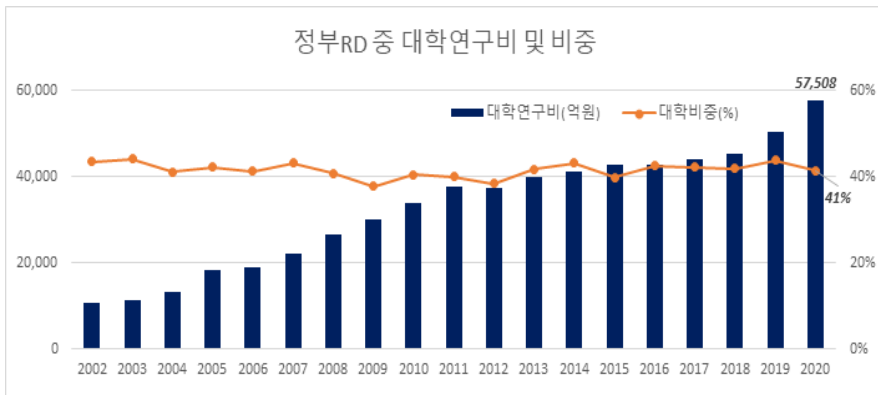
우리나라 대학 연구개발비는 지난 30년간 지속적으로 증가하여 왔고, 특히 2000년대 중반 이후는 더욱 급격히 증가하여 2020년 현재 8조원 이상으로 증가하였다. 전체 연구개발비 뿐만 아니라 대학이 수행하는 정부 연구개발비 규모도 증가하였다. 지난 20년 동안 대학이 수행하는 정부연구개발비 규모는 5배 이상 증가하여 2020년 현재 2.7조원에 이르렀다. 또한 우리나라 이공계 대학의 대학원생 수 역시 2000년 6.3만명에서 2020년 7.5만명으로 증가하였다. 학위별로 보면 2010년대 석박사통합과정이 본격적으로 도입되면서 박사과정 학생 수는 크게 증가하였고, 석사과정 학생 수는 약간의 감소 추세를 보였다.

[그림 3-1] 국가연구개발비 중 대학 연구개발 수행 금액 및 비중



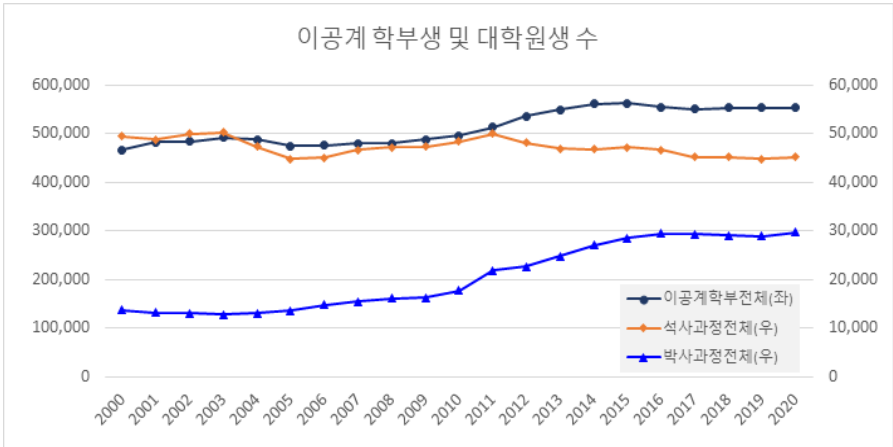
자료: 각년도 연구개발활동조사보고서 자료 활용 분석(데이터 출처, ntis.go.kr)

[그림 3-2] 정부연구개발비 중 대학 연구개발 수행 금액 및 비중



자료: 각년도 연구개발활동조사보고서 자료 활용 분석(데이터 출처, ntis.go.kr)

[그림 3-3] 이공계 학부 및 대학원생 추이 (2000~2020)



자료: 고등교육통계 각년도; 엄미정 외(2022)에서 재인용

2. 대학에서 수행하는 정부연구개발사업 현황

다음으로, 국방부 등 일부 부처에서 발주하는 과제들을 제외한 대부분의 정부연구개발사업이 포함되어 있는 NTIS DB를 이용하여 정부 연구개발사업, 그 중에서 대학이 수행하는 연구개발사업의 현황을 정리하였다.

2020년 기준 NTIS DB에 따르면, 2020년 한 해 시행된 전체 정부연구개발사업(프로그램)은 모두 1,015종, 세부 과제는 71,888건에 달한다. 이를 주관부처별로 정리해 상위 15개 부처까지 표시한 것이 <표 3-1>이다.

NTIS DB에서 전체 연구개발과제 중 연구책임자의 소속기관이 대학⁴⁾인 과제는 총 37,283건으로, 전체의 약 51.9%에 달하였다. 연구책임자가 대학 소속인 과제의 비율은 사업부처별로 크게 달랐는데, 교육부가 91.9%로 가장 높았으며, 과학기술정보통신부는 66.7%였다. 이 두 부처는 전체 주관 연구과제 건수에서도 각각 2위와 1위를 차지할 만큼 연구개발에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 연구책임자가 대학 소속인

4) 연구책임자의 소속기관이 대학이라고 해서 해당 과제의 수행기관이 대학이라는 의미는 아니다. 실제로는 여러 기관이 컨소시엄을 구성하고 있을 수 있다. 그러나 연구책임자가 연구단의 연구방향 설정이나 역할 배분 등에 강한 영향력을 가지고 있을 가능성이 높으므로, 해당 연구과제를 주도할 것으로 볼 수는 있다.

과제 내에서도 절대적인 비중을 차지하였다(31,904건, 85.6%). 따라서 대학은 이 두 부처가 주관하는 연구개발사업의 영향을 크게 받을 것으로 추측할 수 있다. 전체 주관 과제건수가 3, 4위인 중소벤처기업부, 산업통상자원부의 경우, 전체 과제 중 연구책임자가 대학 소속인 과제의 비율이 각각 3.4%, 12.2%로 부처들 중 가장 낮은 편이며, 대신 연구책임자가 기업 소속인 과제의 비중이 매우 높았다. 이는 부처별로 과제의 목적이나 성격이 크게 다를 수 있음을 시사한다.

〈표 3-1〉 연구과제의 사업부처별, 연구책임기관별 분포 (2020년 기준)

(단위: 건)

사업부처	전체 과제수	연구책임: 대학	공공	기업	기타	대학비중 (%)
과학기술정보통신부	22,068	14,716	4,483	1,705	1,164	66.7
교육부	18,713	17,188	583	62	880	91.9
중소벤처기업부	10,222	347	71	9,717	87	3.4
산업통상자원부	5,187	635	625	3,288	639	12.2
농촌진흥청	4,580	902	3,412	176	90	19.7
보건복지부	2,434	985	463	426	560	40.5
농림축산식품부	1,660	569	419	560	110	34.3
다부처	1,527	559	162	480	326	36.6
해양수산부	1,142	265	367	380	130	23.2
국무조정실	993	2	987	0	4	0.2
환경부	763	208	244	255	56	27.3
식품의약품안전처	572	320	188	6	58	55.9
국토교통부	567	153	120	152	142	27.0
산림청	418	132	174	86	26	31.6
기상청	209	100	42	49	18	47.8
(이하 생략)						
합계	71,888	37,283	12,673	17,538	4,392	51.9

자료: 연구진 작성 (원데이터: 2020년도 NTIS 원데이터 분석)

부처별 연구개발사업의 특성 차이를 보다 구체적으로 확인하기 위해 건수 기준 상위 4개 부처 사업들에 대해 연구책임자가 대학 소속인 과제가 많은 연구사업 각 5건을 나열해 보았다. 과학기술정보통신부, 교육부의 경우 개인기초연구 관련 사업이 상위에

위치하였으며, 이들이 해당 부처의 전체 과제에서도 높은 비중을 차지하였다. 반면 중소기업부나 산업통상자원부의 경우 산학협력이나 응용 과학기술 개발에 대한 과제가 많고 과제당 사업 예산 규모가 큰 반면, 연구책임자가 대학 소속인 과제의 비중은 낮은 편이다.

〈표 3-2〉 상위 4개 부처별 대학 수행 연구사업 상위 5건

(단위: 건, %, 억원)

사업부처/사업명	사업 전체 과제수	대학	대학	사업 전체예산 (억원)	과제당 사업 예산 (억원)	정부투자 중 대학연책 비중 (%)
		연구책임 과제(건)	연책 비중 (%)			
과학기술정보통신부 합계	22,068	14,716				
개인기초연구(과기부)	12,416	11,180	90.0	12,208	0.98	88.7
바이오·의료기술개발	1,050	650	61.9	3,125	3.0	56.7
집단연구지원	342	332	97.1	2,789	8.2	97.0
국제연구인력교류	343	301	87.8	245	0.71	80.8
뇌과학원천기술개발	175	139	79.4	478	2.7	72.3
교육부 합계	18,713	17,188				
인문사회기초연구	5,764	5,059	87.8	1,894	0.33	89.2
이공학기술연구기반구축	5,092	4,934	96.9	3,347	0.66	92.1
개인기초연구(교육부)	4,752	4,257	89.6	1,676	0.35	88.6
BK21플러스사업	1,789	1,766	98.7	1,884	1.1	83.6
대학혁신지원	284	280	98.6	4,144	15	86.4
중소벤처기업부 합계	10,222	347				
중소기업R&D역량제고	366	224	61.2	237	0.65	19.8%
산학협력가점형플랫폼사업	74	72	97.3	62	0.84	86.7%
지역중소기업공동수요기술개발	64	27	42.2	65	1.0	37.0%
중소기업연구인력지원	19	14	73.7	368	19	11.4%
지역특화산업육성	14	8	57.1	41	3.0	58.0%
산업통상자원부 합계	5,187	635				
에너지인력양성	103	103	100	390	3.78	94.5%
국가표준기술개발및보급	288	64	22.2	497	1.72	16.5%
소재부품산업미래성장동력	147	53	36.1	1,457	9.91	7.0%
로봇산업기술개발	94	38	40.4	978	10.4	20.7%
신재생에너지핵심기술개발	223	34	15.2	2,595	11.6	10.2%
기타 부처 합계	16,238	4,397				
전부처 합계	71,888	37,283				

자료: 연구진 작성 (원데이터: 2020년도 NTIS 원데이터 분석)

제2절 정부연구개발사업의 유형별 특성

1. 정부연구개발사업의 유형 분류

앞에서 살펴본 바와 같이, 2020년 기준 정부연구개발사업 과제는 1000종 이상으로 광범위하였으며, 사업 단위에서도 목적과 특성이 다양하다. 앞서 3장의 연구 질문에서 종속변수는 대학원생의 교육훈련 성과이며, 설명변수는 연구과제 특성이라고 할 수 있다. 그런데 이 연구 질문을 검증하기 위해서는 어떤 연구과제의 특성이 대학원생의 교육훈련 성과에 영향을 미칠 수 있는지에 대한 가설이 필요하다. 여기서 정책제안의 적용 용이성을 높이고자 정부가 대학에 연구과제를 발주하는 목적에 따라 대략적으로 정부연구개발사업의 유형을 세 가지로 분류하고자 한다. 역으로 연구 결과로부터 정책적 시사점들을 도출해 시행 중인 연구개발사업들에 적용하는 과정을 생각해 보면, 결국 현재 정부에서 시행 중인 사업들의 분류에 비추어 그것들을 적용하게 될 가능성이 높기 때문이다. 또한 이러한 분류를 통해 설명변수의 수를 줄임으로써 실질적인 개선방안의 도출을 용이하게 할 수 있을 것이다.

사업목적을 기준으로 정부연구개발사업을 <표 3-3>과 같이 정부연구개발사업을 인력양성 사업, 기초연구사업, 그리고 기타 목적성 연구개발사업으로 분류하였다. 본 분류에서 가장 중요한 기준은 정부가 사업을 통해서 달성하고자 하는 목적(혹은 성과)과 대학 교원을 보는 관점이다. 대학 교원은 연구자나 교육자, 혹은 어떤 다른 역할을 동시에 수행할 수 있는데, 요구 성과지표를 비롯한 사업의 여러 특성과 교원을 바라보는 정부의 관점에 따라 이들 중 어느 역할의 수행이 중점적으로 요구되는지가 달라질 수 있기 때문이다. 그리고 이에 반응해 실제로 연구를 수행하며 대학원생의 지도를 담당하는 교원의 행동 역시 달라질 것으로 기대할 수 있다. <표 3-3>은 자자에 의한 조작적 분류에 해당되지만, 여기서 기초연구사업은 과기부나 교육부에서도 실제로 사용하고 있는 사업 분류⁵⁾이므로 완전히 자의적인 것은 아니다. 그리고 나머지 두 분류 역시 기초연구사업과 구별되는 특성을 가지고 있음을 뒤에서 확인할 것이다.

5) 과학기술정보통신부, “2021년도 기초연구사업 시행계획”. 2020년 12월.

<표 3-3> 정부연구개발사업의 유형 분류

	인력양성사업*	기초연구사업**	기타사업 (목적성 연구개발사업)
사업목적	과학기술인재 육성	새로운 지식 창출, 교원 개인에 대한 지원	국가가 필요로 하는 과학기술의 연구개발
정부가 교원을 보는 관점	인재양성기관	지식창출기관	연구개발외주기관
성과물	인재 역량 성장, 취업	새로운 지식(논문 등)	특정 과학기술
사업 예시	사업명에 인재, 인력 등이 명시적으로 포함 (에너지인력양성, 산업혁신인재성장지원, 정보통신융합혁신인재양성 등)	개인기초연구(과기, 교육) 집단연구지원(과기) 이공학술연구기반구축 (교육)	기타 특정 연구주제가 명시된 사업

주1) * 본 연구에서는 글로벌핵심인재양성지원사업과 같이 해외연수 포함 국내 대학원 교육역량 강화와는 직접적으로
관계가 없는 사업들은 제외

주2) ** 본 연구에서는 BK21 등 연구과제와 연동되지 않은 장학금 관련 사업, 학문후속세대지원사업, 창의도전연구기반
지원사업, 대학연구기반구축, KIURI 등 전임교원의 대학원생 지도와 관련성이 낮은 사업들은 제외

자료: 연구진 작성

2. 정부연구개발사업의 유형별 특성

이제 본격적으로 <표 3-3>의 분류를 사용해 연구를 진행하기 전에, 실제로 각 유형
별로 사업목적에 차별성이 있고 학생 성장에 다른 영향을 미칠 가능성이 있는지 확인
할 필요가 있다. 여기서는 각 사업들의 사업목적과 선정기준 등을 공고문을 기준으로
분석하여 각 사업유형별 차이를 확인하였다.

먼저 2020년 기준 과학기술정보통신부 기초연구사업 신규과제 공고문 상 선정기준을 정
리하였다(<표 3-4>). 여기서 연구의 수월성, 구체적으로는 연구계획의 우수성과 그 달성을
뒷받침하기 위한 연구진의 우수성을 주로 심사하고 있는 것이 확인된다. 예를 들어 집단연
구지원사업의 지역혁신선도연구센터 과제를 제외한 모든 과제에서 인력양성에 대한 어떠한
요구도 없는 것을 알 수 있다. 지역혁신선도연구센터 과제의 예산규모가 집단연구지원사업
의 4.1%, 전체 과기부 개인기초연구사업의 0.8% 수준임을 감안하면⁶⁾, 기초연구사업은 연
구자에게 연구성과의 수월성을 요구할 뿐 인력양성을 요구하지 않는다고 보아도 무방하다.

6) 과학기술정보통신부, “2021년도 기초연구사업 시행계획”. 2020년 12월.

<표 3-4> 2020년 과학기술정보통신부 기초연구사업 선정기준

사업/과제 분류			평가항목	배점 (100)
개인 기초 연구	우수 연구	리더연구	연구과제의 독창성 및 우수성, 제인과제의 세계적 연구위상, 연구내용 및 방법의 우수성, 연구목표의 타당성 및 달성가능성, 연구성과의 과학기술적 활용가치 및 사회적 기대효과, 연구책임자 및 공동연구원의 대표적 연구실적, 연구책임자 및 공동연구원의 연구수행 능력(별도 배점 없음)	
		중견/ 신진연구	연구의 창의성(원천성) 및 도전성	50/40
			연구내용 및 방법의 적합성(공동연구)	20/20
			연구비 및 연구기간의 적정성	10/10
			연구자(연구팀)의 우수성	10/20
			연구성과의 활용 및 기대효과	10/10
	생애 기본 연구	기본연구	연구의 창의성(원천성) 및 도전성	50
			연구내용 및 방법의 적합성	20
			연구비 및 연구기간의 적정성	10
			연구자(연구팀)의 우수성	10
			연구성과의 활용 및 기대효과	10
		재도약연구, 생애초기연구: 별도 평가항목 없음		
집단 연구 지원	선도 연구 센터	이학	사업철학 및 사업목표와의 부합성, 연구의 창의성 등	
		공학	연구의 원천성 및 응용연구 연계 가능성 등	
		의과학기초	사업철학 및 사업목표와의 부합성, 연구의 창의성 등	
		지역선도	권역의 혁신성장분야와의 부합성, 지역 우수인재 양성계획의 구체성 및 적절성 등	
	기초 연구 실	심화형/ 개척형, 돌파형	연구의 창의성 및 도전성	40/30
			사업목적과의 적합성	10/20
			연구내용 및 방법의 구체성/적합성(공동연구)	10/20
			연구자(연구그룹)의 우수성	30/10
			연구성과의 활용 및 기대효과	10/10

자료: 2020년도 과학기술정보통신부의 각 사업 신규과제 공고문⁷⁾

인력양성사업들은 명칭 그대로 주 목적이 인력양성이며 아래 <표 3-5>에서 보는 바와 같이 그것이 기초연구사업과 달리 공고문 상 선정기준에도 반영되어 있다.⁸⁾ 인

7) 과학기술정보통신부·한국연구재단(2019), 2020년도 과학기술정보통신부 개인기초연구사업 신규과제 신청요강; 과학기술정보통신부·한국연구재단(2019), 2020년도 과학기술정보통신부 선도연구센터 신규과제 신청요강; 과학기술정보통신부·한국연구재단(2019), 2020년도 과학기술정보통신부 기초연구실지원사업 신규과제 신청요강

8) 저자가 아는 한 국내 대학에서의 대학원생의 교육과 관련이 없는 사업들을 제외한 모든 인력양성 사업들을 포함시켰다. 정보통신방송통신혁신인재양성사업 등 내역사업이 여러 개 있는 경우는 한 가지만 포함시켰다.

력양성사업들의 공고문은 선정평가 시 평가기준으로 구체적인 교과과정 등 인력양성 방안에 대한 요구를 명시하고 연구개발계획서에 관련 계획을 기재하도록 되어 있다. 각 사업들의 인력양성 관련 평가항목의 배점은 100점 중 20~60점으로 다양하며 평균 31.4점이었다.

〈표 3-5〉 인력양성사업들의 과제 선정기준 중 인재양성 관련 항목

주관 부처	사업명	인력양성 관련 평가항목	배점 (100)
농림	농식품기술융합창의 인재양성사업	석사급 연구인력 및 현장인력 재교육 방안의 구체성(10), 양성된 전문인력의 취업 연계 전략(5), 컨소시엄 대학간 공동 커리큘럼 운영 등 협력방안(10)	25
산림	산림융복합전문인력 양성사업	사업성과(인력양성 수, 취업을 등) 및 파급효과	30
산자	산업혁신인재성장지 원사업	교육과정 기획 및 운영계획, 교수/강사 POOL 및 확충계획 우수성, 협력프로젝트 등 산학연계 인력양성 관련내용 우수성, 사업목적 달성 전략 및 파급효과 제고방안의 우수성, 배출인력 활용 지원 방안, 수혜인원 및 배출인원에 대한 일자리(취업) 연계방안	45
해수	수산전문인력양성사 업	없음(단 RFP 상 사업목표에는 석박사인력양성, 현장맞춤형전문인력 양성, 일자리창출, 창업 및 취업 포함)	5?
과기	시스템반도체융합전 문인력육성사업	인력육성 방향 및 전략(20), 교육과정 개발 및 운영(융합 실습 중심 신규 교과목의 우수성 및 개발 개설 노력 등 적극성 etc, 40)	60
산자	에너지인력양성사업	교육 및 연구계획(커리큘럼 구성 계획, 프로젝트 운영 계획, 기업 연 계 교육 및 연구 활동 계획 등, 50)	50
과기	원자력안전연구전문 인력양성사업	인력양성 관련 연구계획의 창의성 및 혁신성(20)	20
과기	이공계전문기술인력 양성사업	특화분야 산학연 협력체계 및 인재육성 방향의 적절성, 특화분야 인 재양성 교육 프로그램의 우수성 등(20)	20
과기	현장맞춤형이공계인 재양성지원사업	지역 산학협력 선도 모델 구축(지역 산학 공동 지도 계획의 적절성 및 우수성 등, 30)	30
과기	정보통신방송혁신인 재양성사업	대해ICT연구센터육성지원사업: 인재양성전략 및 계획(전주기적 인재 양성 계획의 우수성 등)	35
중기	중소기업연구인력지 원사업	기업연계형 연구개발 인력양성: 고급 연구인력양성(프로젝트 학위제 도입 계획 등, 25)	25
		평균	31.4

자료: 2020년도가 포함되는 각 인력양성사업 신규과제 공고문

목적성 연구개발사업의 경우 사업 종류가 너무 많기 때문에 위와 같이 전수 혹은 전수에 가까운 공고문 분석은 어렵다. 그러나 탐색적으로 수십 건의 공고문을 분석해 본 결과, 기초연구사업과 마찬가지로 인력양성 관련 항목은 찾아볼 수 없었다. 참고를 위해 <표 3-6>에 2022년도 차세대융합기술개발사업 신규과제의 선정기준, <표 3-7>에 과제제안요구서(RFP)의 일부를 정리하였다. 선정기준은 기초연구사업과 대체로 유사한 항목들로 구성되어 있지만, RFP의 성과목표 부분을 보면 논문과 특허 등에 대한 요구뿐만 아니라 구체적인 수치를 포함한 기술목표를 제시하고 있음을 알 수 있다. 만약 1단계 사업의 목표를 달성하지 못할 경우, 해당 연구자가 2단계 사업을 계속 이어나가기에 쉽지 않을 것이다.

**<표 3-6> 목적성 연구개발사업의 선정기준 예시: 차세대융합기술
반도체핵심기술개발사업**

사업명	구분	평가항목	배점
차세대융합기술 반도체핵심기술 개발사업	연구계획	연구개발과제의 창의성	50
		연구계획의 우수성·타당성·충실성	
		연구방법(전략)의 합리성 및 명확성	
	연구역량	연구책임자 또는 소속 기관·단체의 연구개발 역량	20
		참여연구원 역량의 우수성	
	성과 활용	원천기술 확보가능성	30
		성과창출전략의 적절성	

자료: 과학기술정보통신부, “2022년도 차세대융합기술반도체핵심기술개발사업 신규과제 공모”, 2022년 2월 16일.

<표 3-7> 목적성 연구개발사업의 RFP 예시:차세대화합물반도체핵심기술개발사업

3. 성과목표	
○ 3인치 이상 초고주파/저잡음 InGaAs/InAlAs HEMT 에피 성장 및 소자 기술 개발 ○ 4인치 이상 InGaAs/InAlAs mHEMT 에피 성장 및 소자 기술 개발 ○ 3인치 이상 초고주파/고출력 InP DHBT 에피 성장 및 소자 기술 개발 ○ 300 GHz 이상 대역용 집적회로 공정 개발 ○ 300 GHz 이상 대역용 회로 설계를 위한 능동소자 대신호 compact 모델 개발 ○ HEMT 및 HBT의 집적화 공정 기술 개발 ○ 300 GHz 이상 대역 송수신기용 집적회로 개발	
1단계 (‘22~‘24)	○ 3인치 이상 InGaAs/InAlAs HEMT 에피 설계 및 성장 기술 개발(예시: 전자기동도 > 12,000 cm²/V·s @ n²-DEG = 2×10¹² cm⁻²) ○ 3인치 이상 InP DHBT 에피 설계 및 성장 기술 개발 (예시: 전류이득 β > 20, 균일도 < 5%, f_T, f_{max} 등) ○ 4인치 이상 InGaAs/InAlAs mHEMT 에피 설계 및 성장 기술 개발 (예시: 전자기동도 > 10,000 cm²/V·s @ n²-DEG = 2×10¹² cm⁻², 면저항, RON 등) ○ 초고주파/저잡음 InGaAs/InAlAs HEMT 소자 제작 기술 개발 (예시: f_T > 450 GHz, f_{max} > 450 GHz 등) ○ 초고주파/고출력 InP DHBT 소자 제작 기술 개발 (예시: f_T > 450 GHz, f_{max} > 450 GHz 등) ○ InGaAs/InAlAs mHEMT 소자 제작 기술 개발 (예시: f_T > 450 GHz, f_{max} > 450 GHz 등) ○ 300 GHz 이상 대역 집적회로용 능동 소자들의 대신호 compact 모델 개발 ○ JCR 5% 이내 SCI(E) 논문 목표 자율 제시 ○ 국내·외 특허 출원 및 등록 건수 자율 제시
2단계 (‘25~‘26)	○ InGaAs/InAlAs HEMT 소자 공정 기술 고도화 (예시: f_T > 600 GHz, f_{max} > 600 GHz 등) ○ InP DHBT 소자 공정 기술 고도화 (예시: f_T > 600 GHz, f_{max} > 600 GHz 등) ○ InGaAs/InAlAs mHEMT 소자 공정 기술 고도화 (예시: f_T > 600 GHz, f_{max} > 600 GHz 등) ○ 300 GHz 이상 대역 집적회로 공정 기술 개발 ○ 300 GHz 이상 대역 집적회로 개발 (전력증폭기, 저잡음증폭기 등 2종 이상 구현) ○ JCR 5% 이내 SCI(E) 논문 목표 자율 제시 ○ 국내·외 특허 출원 및 등록 건수 자율 제시 (SMART 지수 A 이상 포함) ○ 기술사업화 목표 자율 제시 (0.5억/건 이상 자율제시)

자료: 과학기술정보통신부, “2022년도 차세대화합물반도체핵심기술개발사업 신규과제 공모”, 2022년 2월 16일.

이상과 같이 세 가지 사업분류의 선정기준을 살펴보았다. 그 결과, 기초연구사업과 기타 목적성 연구개발사업의 경우, 연구의 수월성에 초점이 맞추어져 있음을 확인할 수 있었다. 그리고 기타 목적성 연구개발사업의 경우, 사업에 따라서 구체적인 달성 목표가 주어지고 있는 경우가 있어 기초연구사업 대비 연구방향 설정에 자유도가 낮으며 성과 달성에 대한 압박이 클 것임을 짐작할 수 있다. 이러한 특성은 연구실 운영과 학생 지도에 영향을 미칠 가능성이 있다. 한편, 인력양성사업은 선정기준에서 커리큘럼 구성 등 인력양성 계획의 배점이 높아 타 사업유형과는 인력양성 측면에서 차별화되는 부분이 있으며, 역시 학생 성장에 영향을 미칠 가능성이 높다. 따라서 지금부터 이 세 가지 사업유형을 기초로 연구를 진행하고자 한다.

3. 대학교원의 정부연구개발사업 수행 현황

다음으로 <표 3-3>의 세 가지 정부연구개발사업 유형별로 각 교원의 연구개발사업의 참여 현황을 정리하고자 한다. 먼저 전체 대학을 박기범 외(2018)에서 제시한 6개 유형 중 우수연구중심대학(1군)과 수도권대형사립(4군)을 A군으로, 그 외 2, 3, 5, 6군 대학을 B군으로 재분류하였다. A군은 연구비 규모로 상위권에 속하는 대학들이다. 이러한 대학유형 분류의 목적은 각 교원의 연구개발사업 참여 상황이 소속 대학의 특성에 따라 이질성이 존재하는지를 확인하기 위함이다. 두 가지 대학유형의 이공계 전임교원⁹⁾들에 대해, 앞서 분류한 사업유형에 따라 연구과제의 참여 현황을 각각 정리한 것이 <표 3-8>이다.

<표 3-8>을 보면 A군 대학 교원들 기준으로 개인기초사업의 연구과제에 평균 1.06건 참여하였다. 기초연구사업은 규정상 교원당 개인기초연구, 집단연구지원 각 1건 이상 참여하기 어렵고, 과기부와 교육부 주관 개인기초 연구 참여과제 건수를 합치면 0.804건에 달한다는 것은 집계된¹⁰⁾ 대다수의 교원들이 개인기초 연구 과제에 참여하

9) 2020년 NTIS 자료에서 전공계열이 이학, 공학, 혹은 농림수산학이며, 직위명 항목에서 교수, 부교수, 조교수 등 직위 명으로부터 대학원생을 지도할 수 있는 전임교원임을 확인할 수 있는 교원들만을 대상으로 분석하였다. 즉, 직위명이 연구교수 등인 경우는 제외하고 분석하였다. 자료의 한계상 이공계열, 전임교원 여부를 명확히 정의할 수 없었기 때문에, 각 수치에는 일부 오차가 있을 수 있다.

10) NTIS 자료에서 참여연구과제가 1건도 집계되지 않은 교원은 아예 빠져 있음에 유의해야 한다.

고 있음을 의미한다. 한편 기타 목적성 연구개발사업의 연구과제에는 평균 1.83건 참여하고 있었다. <표 3-2>에서 기초연구사업 대비 타 사업의 과제당 평균 과제예산이 더 큰 것을 감안하면, 교원들의 연구비 조달에 있어서는 기초연구사업 대비 기타 목적성 연구개발사업의 중요도가 훨씬 높을 것임을 짐작할 수 있다. 인력양성사업의 경우 A군 대학 교원들 기준 평균 0.170건으로, 전체 과제 참여전수에서의 비중은 낮았다.

<표 3-8> 대학유형에 따른 정부 연구사업 및 과제 참여 현황

(단위: 건)

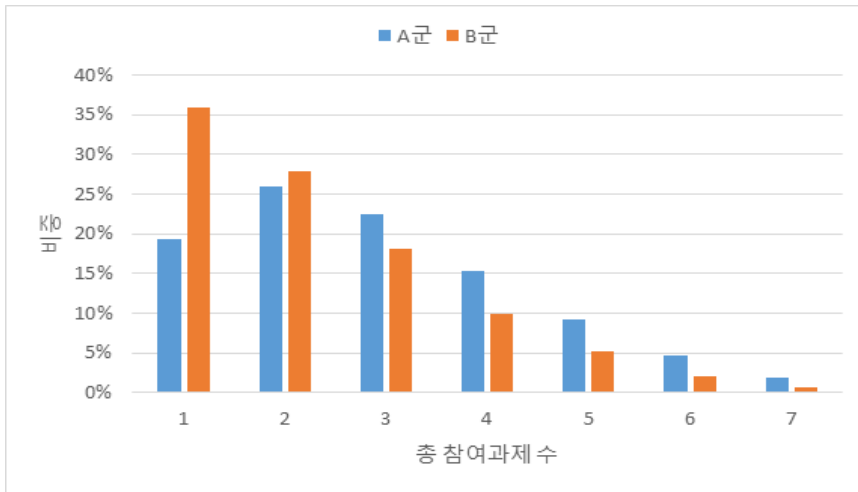
구 분	A: 1, 4군	B: 2, 3, 5, 6군	B/A(%)
총 참여 과제 수	2.98	2.32	77.9
연구책임자 과제 수	1.75	1.26	72.2
참여연구원 과제 수	1.23	1.06	86.1
인력양성사업 참여 수	0.170	0.132	77.5
총 기초연구과제 참여 수	1.06	0.856	80.6
개인기초연구(과기부) 과제 수	0.661	0.452	68.3
개인기초연구(교육부) 과제 수	0.143	0.171	119.7
집단연구지원 과제 수	0.180	0.060	33.5
이공학학술연구기반구축 과제 수	0.078	0.173	221.5
기타연구과제 참여 수	1.83	1.41	77.3
BK21	0.091	0.054	59.5
정부투자연구비(연구책임자)	3.98억원	1.75억원	44.0
총 과제 수행 교원 수	3514	7252	206.4

자료: 연구진 작성 (원데이터: 2020년도 NTIS 원데이터 분석)

한편 총 참여 과제 수는 A군 대학 교원의 경우 평균 2.98건이었고, B군 대학 교원의 경우 2.32건으로 B군 대학 교원들은 A군 대학 교원들 대비 약 80% 수준의 과제에 참여하고 있었다. 그리고 연구책임인 정부투자연구비는 B군 대학 교원이 A군 대학 교원 대비 약 44% 수준으로, 연구책임 과제 건수보다 격차가 더 컸다.

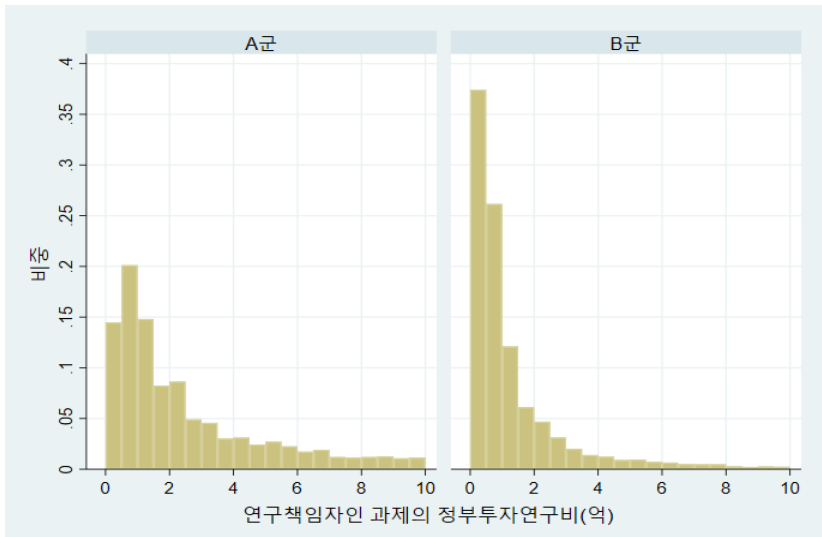
[그림 3-4]와 [그림 3-5]는 각각 연구책임 과제 수의 분포와 연구책임 정부투자연구비의 분포를 대학유형별로 나타낸 것이다. 연구책임 과제 수, 정부투자연구비 모두 A군 대학의 분포가 보다 오른쪽으로 치우쳐 있음을 확인할 수 있다.

[그림 3-4] 대학유형별 정부 연구사업 및 과제 참여 현황



자료: 연구진 작성 (원데이터: 2020년도 NTIS 데이터 분석)

[그림 3-5] 대학유형에 따른 정부 연구사업 및 과제 참여 현황



자료: 2020년도 NTIS 자료를 이용해 연구진 작성

〈표 3-9〉는 인력양성사업 참여 건수와 총 참여과제 건수의 관계를 살펴본 것이다. 인력양성사업 1건에 참여하면서 다른 과제에는 전혀 참여하지 않는 교원은 8.4%에 지나지 않았으며, 인력양성사업 2건 이상에 참여하는 경우 그 수치는 더 낮았다. 즉, 인력양성사업에 참여하는 대부분의 교원들은 다른 연구과제에도 함께 참여한다고 볼 수 있다. 따라서 인력양성사업의 영향을 분석할 때에는 다른 연구과제와 관계를 함께 고려하는 것이 필요하다.

〈표 3-9〉 인력양성사업 참여 건수와 총 참여 과제 건수의 관계

(단위: %)

인력양성사업 참여 수	인력양성사업 포함 총 참여 과제 수								
	1	2	3	4	5	6	7	8	합계
0	33.7	28.4	18.8	10.3	5.3	2.2	0.7	0.4	100.0
1	8.4	21.7	24.5	21.3	14.0	5.9	2.5	1.2	100.0
2		7.1	24.5	25.0	19.0	15.2	6.0	1.6	100.0
3			3.4	20.7	20.7	31.0	13.8	3.4	100.0
4				0	100	0	0	0	100.0

자료: 연구진 작성 (원데이터: 2020년도 NTIS 원데이터 분석)

제3절 정부연구개발사업의 대학원생 교육에의 역할과 영향

1. 인터뷰 개요

앞 절에서 정부연구개발사업을 정부의 사업목적에 따라 크게 세 가지 분류로 나누고, 각 분류의 대표적 사업들의 공고문과 RFP 등을 분석함으로써 각 분류의 사업들이 대학원생 교육훈련에 다른 영향을 미칠 가능성을 탐색하였다. 그런데 실제 연구개발과제 수행 과정을 생각해 보면, 연구개발과제를 수주하고 그것을 학생들에게 배분하며 그 진행을 감독, 지도하는 주체인 교원의 역할이 지극히 중요함을 짐작할 수 있다. 학생들은 대체로 대학원 입학 시점에는 독자적으로 연구개발을 진행할 만한 충분한 역량을 갖추고 있지 못하며, 교원의 지도하에 연구과제 수행에 참여함으로써 연구

개발 역량을 발전시킬 수 있기 때문이다. 다시 말해, 정부연구개발사업은 결국 교원의 지도라는 중간과정을 통해서 비로소 학생들에게 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 한다.

그러나 그 중간과정, 즉 교원들이 정부연구개발사업을 어떻게 바라보고 학생 지도에 어떻게 활용하고 있는지에 대해서는 현재로서는 알려진 바가 거의 없다. 2장의 문헌 연구 부분에서도 살펴보았듯이 교원이 정부연구개발사업을 연구성과 창출이 아니라 학생 지도 측면에서 어떻게 활용하는지에 대해서는 연구된 바가 거의 없다. 또한 2절에서 정부연구개발사업을 세 가지로 분류하였으나, 그것은 과제를 발주하는 정부의 관점으로부터 도출된 것이며 과제를 수주 혹은 참여하는 대학 교원들이 정부의 의도와 동일하게 운영한다는 것을 확신하기도 어렵다. 따라서 3절에서는 탐색적인 연구를 목표로 정부연구개발사업을 수행한 이력이 있는 이공계 교원 10여 명과 일대일 인터뷰를 수행하여, 교원이 정부연구개발사업을 바라보는 관점과 분류하는 기준, 그리고 각 사업이 대학원생 지도에 미치는 영향에 대해 알아보았다.

인터뷰는 2022년 10월 초부터 12월 말까지 약 3달에 걸쳐 진행하였다. 2절에서 살펴본 바와 같이 대학유형에 따라 연구과제 참여 상황이 같지 않으므로, 인터뷰 대상의 선정에서 대학유형을 고려하는 것이 필요하다. 따라서 인터뷰 대상 교원은 크게 수행 연구개발사업 유형과 소속 대학 유형을 고려하여 6가지 집단으로 나누어 각 집단에 교원들이 고루 포함되도록 선정하였다(표 3-10).

인터뷰 시간은 평균 1시간 30분 내외였으며, 응답 내용은 소속 대학분류 등 연구목적상 반드시 필요한 정보를 제외한 익명 사용을 전제로 개별 교원에게 녹취를 허락받아 보고서에 정리하였다.

<표 3-10> 인터뷰에 참여한 대학 교원 개요

연번	대학유형	이공계열	직급	인터뷰 일정
1	A군(우수연구중심대)	공학(반도체)	조교수	2022.09.30
2	A군(수도권대형사립)	공학(SW)	조교수	2022.10.14
3	A군(우수연구중심대)	이학(바이오, 학제)	부교수	2022.10.24
4	A군(우수연구중심대)	공학(에너지, 화학)	부교수	2022.10.28
5	A군(수도권대형사립)	공학(반도체, 재료)	교수	2022.12.14
6	B군(기타국립)	공학(기계)	교수	2022.10.17.오전
7	B군(기타국립)	공학(재료)	교수	2022.10.17.오후
8	B군(거점국립)	공학(항공우주)	교수	2022.10.20
9	B군(거점국립)	공학(반도체, 유기)	교수	2022.12.1

자료: 연구진 작성

2. 대학교원의 대학원생 교육 목표와 학생지도 방식

1) 이공계 대학교원의 대학원생 교육목표

본 장의 핵심 질문인 국가연구개발사업이 대학원생 지도에 미치는 영향을 대학 교원들에게 질문하기 전에, 그 응답을 해석하는 데 사용할 중요 기초 자료로서 각 교원들의 교육 목표에 대해 질문하였다. 각 교원의 학생 지도방식은 어떤 교육 목표를 달성하기 위해 만들어진 것이며 이는 학문분과의 특성이나 기타 여건의 영향을 받을 가능성이 있기 때문이다.

교육 목표에 대해서는 모두 큰 방향에서는 대체로 유사한 응답을 주었다. 교원들의 응답에 따르면, 교육 목표는 석사학위의 경우 해당 분야의 전문지식을 어느 정도 갖추고 있고 연구책임자의 지시에 따라서 큰 무리 없이 연구를 수행할 수 있는 수준, 그리고 박사학위의 경우 한 사람의 독립적인 연구자로서 연구주제를 선정할 수 있고 실제 연구를 수행할 수 있으며 논문이나 학회 발표 등을 통해 학계와 원활히 소통할 수 있는 수준을 달성하는 것으로 정리될 수 있다.

“단순히 과정 관점에서 보면 제 기준은 석사 때 석사 졸업했을 때는 적어도 어느 정도 토픽이 정해져 있고 시키는 일을 할 수 있을 정도면 된다고 생각을 하고 있고, 박사 졸업할 때쯤이면 어쨌든 본인이 주도적으로 어떤 프로젝트를 리드할 수 있을 정도의 연구자로서의 단계에 있어야 된다고 생각을 합니다. 물론 사실은 박사를 받고 가도 회사를 가든 연구소를 가든 처음에는 아무래도 팀원으로서 일을 하게 되겠지만, 그래도 적어도 연구실 프로젝트 정도는 혼자서 리드를 할 수 있어야 된다고 생각을 합니다.” (교원 1)

이는 기본적으로 대학 교원들이 분야와 관계없이 대체로 유사한 ‘연구자상(像)’을 공유하고 있음을 의미한다고 볼 수 있으며, 그에 맞추어 지도방식을 운용할 것임을 시사한다. 그러나 이러한 연구자상은 몇 가지 핵심 키워드로 요약되는 추상적인 것으로, 이를테면 세부적인 역량 of 집합으로 명확하게 정의되거나 각각의 역량의 달성 요구 수준이 명시적으로 설정되어 있거나 하는 것은 아니었다. 그리고 SCI 논문 편수와 같이 정량적인 기준을 갖고 있는 교원도 있었으나 다수를 차지하지는 않았으며, 기준이 있는 경우에도 논문 수보다는 논문의 수준이나 역량과 같은 정성적인 기준을 더 중요하게 생각하고 있었다. 단 분야에 따라서는 다른 목표를 제시하는 경우도 있었는데, 대체로 학문 특성이 기초연구보다는 응용연구에 가까워 졸업 후 기업 취업이나 창업 등을 고려하는 학생들의 비율이 높은 경우 그러한 응답이 많았다. 소속 대학의 학생들의 역량에 따라서도 교육 목표가 달라져야 한다고 응답한 교원도 있었다.

“병원을 전문 인력이 양성되는 데 몇 년이 필요한가. 예를 들어 의사가 하는 데 13년이 필요하다, 15년이 필요하다, 펠로우까지. 그러면 똑같이 그냥 도장 찍는 것처럼 해가지고서는 4년, 6년 이렇게 걸린다? 저는 절대로 그렇지 않다고 생각하고요. 절대 시간이 똑같이 필요하다고 생각해요. 의사가 15년 정도 돼야 의사다운 의사, 창업을 할 수 있는 정도 수준의 의사가 양성이 된다면, 공대도 똑같이 15년을 트레이닝을 시켜야 창업을 할 수 있는 기술력을 가진 인력이 양성이 된다고 생각을 하고요.” (교원 6)

“그리고 이론적인 부분에서 커버를 못하는 부분이 상당히 많거든요. 그래서 제가 (거점국립)¹¹⁾대학교 오면서 생각하기에는 (거점국립)대학교는 어떤 일류 대학이라고 볼 수는 없고, 지방에 있는 대학이다 보니까 아무래도 어떤 이론적인 면에서 다른 어떤 (우수연구중심)대나 이런 하고 경쟁하기에는 상당히 쉽지 않겠다. 이런 생각은 들었습니다. 그래서 저는 기본적으로 실무 전문가를 학생들하고 같이 해서 만들어 내겠다. 그걸 목표로 했습니다.”(교원 8)

교원들이 상정하는 학생의 졸업 후 진로는 교수직이나 연구소 등 연구직이 대부분이었다. 단 위의 인용문에서와 같이 이 역시 기업 진출이 활발한 분야에서는 기업 취업이나 창업을 희망하는 학생들이 많으며, 그에 맞게 실무 능력을 증시하거나 기업과의 협업 경험이 필요하다고 생각하는 경향이 있었다. 뒤에서 살펴보겠지만 이러한 경향은 교원의 학생 성장에 적합한 연구과제에 대한 관점에도 영향을 미쳤다.

2) 대학원생 지도 방식

이공계 대학 교원이 대학원생을 지도하는 방식에는 여러 가지 요소가 포함될 수 있는데, 학생과 교원의 의사소통 방식 등이 하나의 예시가 될 수 있을 것이다. 그러나 본 연구에서 주목하는 요인인 정부연구개발사업의 유형별 요구 사항(교육과정, 재정지원, 연구주제, 기대성과 등)의 차이가 연구실에서 대학원생의 역량 성장에 영향을 미친다면, 그것은 개인 간 의사소통 방식 측면보다는 교육훈련과 연구 과정의 변화를 통해서일 것이다. 따라서 본 연구에서는 교원이 학생의 연구역량 발전을 위해 연차별 역할 수행, 과제 배분 등을 포함한 어떤 일련의 트레이닝 과정을 정해 두고 있는지를 먼저 질문한 다음, 정부연구개발사업이 그 과정의 순서나 세부사항에 미치는 영향을 질문하는 방식으로 연구 질문에 대한 답을 얻고자 하였다. 이 때 참고를 위해 아래와 같은 간략화된 연구의 과정에 대한 모형을 교원에게 보여주었다.

11) 인터뷰 인용 중간에 괄호로 표기한 부분은 구체적인 학교명 등을 익명으로 처리할 필요가 있거나, 인용문의 앞뒤 대화에 포함되어 문맥상 전제로 깔려 있으나 인용문에는 빠진 내용을 독자의 이해를 돕기 위해 저자가 추가한 것이다.

<표 3-11> 일반적인 연구 과정의 모형

(1) 연구기획	(2) 실행	(3) 발표
- 연구주제 탐색 - 선행연구 조사 - 방법론 설정 등	- 실험, 계산 등 실제 연구 및 데이터 수집 - 결과 해석 및 보강 등	- 논문 작성 - 프레젠테이션 - 네트워킹 등

자료: 저자 작성.

교원들은 대체로 학생들이 <표 3-11>의 3단계를 골고루 밟도록 하려는 생각을 가지고 있었다. 다시 말해 위의 모든 역량이 독립적인 연구자가 되기 위해 반드시 필요하다고 인식하고 있었으며, 박사과정 학생의 경우 기본적으로 모든 단계를 혼자서 수행하게끔 지도한다고 응답하였다. 그러나 역량의 습득은 (2)→(3)→(1)의 순서로 이루어지는 경우가 우세하였다. 즉, 대체로 학생은 대학원 입학 후 연구기획 단계보다는 실행 단계의 역량부터 먼저 습득하게 된다. 이는 일반적으로 연구기획 단계의 역량을 습득하는 데 필요한 시간이 실행 단계의 역량을 습득하는 시간보다 길 뿐만 아니라, 연구기획은 실행 단계의 역량을 갖춘 이후에야 비로소 가능한 경우가 대부분이기 때문으로 이해된다. 그리고 학제 간 연구 등 분야에 따라서 실행 단계의 역량을 쌓는 데 시간이 오래 걸리는 경우가 있는데, 긴 경우 2년 정도는 걸린다고 응답한 교원도 있었다. 이런 경우 연구기획 역량까지 갖추게 되는 데는 더욱 오랜 시간이 걸린다. 처음부터 연구기획을 하게 한다는 교원들도 있었으나, 그 경우에도 교원의 연구주제 제시나 적극적인 지도 및 개입이 필요하다고 응답하였다.

이러한 역량 습득 순서에 크게 영향을 받는 것이 석사과정 학생들이었다. 그들은 통상적으로 학위기간이 2년으로 짧기 때문에 그 동안 독자적으로 연구를 기획할 수 있는 단계까지 성장하지 못하는 경우가 많으며, 기본적인 전문지식에 대한 이해, 실험 기법, 계산능력 등 실행에 필요한 역량을 갖추고 논문 발표를 경험해 보는 선에서 학위과정을 마치는 경우가 많은 것으로 파악되었다.

“엄청나게 빠빠하죠. 왜냐하면 2년이라는 시간 동안에 과제를 또 따라 되잖아요. 기획을 해서 따라 되는데 보통 그게 한 1년이 걸린다고 하면 연구하는 시간이 1년밖에

없죠. ...(중략)... 석사 과정은 그러니까 어떻게 보면 사실은 2년을 하면 자기가 그 진정한 의미를 판단하기가 좀 힘든 경우가 있어요. 논문을 쓴다 하더라도 이게 정말 어떤 가치가 있는지 잘 모르는 경우가 있는데, 박사 과정 같으면 그걸 본인이 정확하게 해석해서 의미까지 분석하고 그걸 어떤 국제학술지라든지 이런 데다가 정확하게 표현할 수 있는, 한 단계 어떻게 보면 높은 경지라고 봐야 되겠죠. 그 정도는 돼야지 박사가 의미가 있다고 생각합니다.”(교원 8)

“2년 정도 되면 사실 짧기는 하거든요. 그러니까 기존에 연구실에서 하고 있는 주제 가지고 더 깊이 있게 파서 하면 한 2년 정도면 논문 한 편은 완성할 수 있을 것 같습니다. 근데 자기 이제 거기서 더 파생해서 자기만의 독특한 아이디어로 뿔뿔 더 하려면 좀 짧은 기간이죠. 그래서 거기까지는 사실 힘듭니다. 석사 과정 때 하는 일은 어떻게 보면 선배라든지 제가 주로 아이디어를 줘서 이런 문제가 있으니까 이렇게 한번 해보면 이런 결과를 낼 수 있지 않을까 그런 식으로 해서 끌고 가는 형태인 거죠.”(교원 5)

한편, 교원의 학생 지도에는 연구실 규모가 중요한 영향을 미쳤다. 우선 연구실 인원이 적은 경우, 처음부터 교원은 학생들의 연구기획 능력을 개별지도 하에 더 강하게 진행하게 되는 경향이 있었다. 한편 연구실의 인원이 많은 경우, 교원의 지도 역할이 연구실 내에서 연구주제별로 형성된 소그룹별로 박사과정 등 연차가 높은 학생들에 의해 일부 분산 내지 대체되는 경향이 있었다. 그와 동시에 연구과제 수행에서의 역할 분담이 이루어지게 되는데, 주로 연차가 낮은 학생이 실행 단계의 역할을 분담하고 연차가 높은 학생이 연구기획, 발표를 주도하게 된다. 이러한 경향이 발생하기 시작하는 연구실 규모의 정량적인 임계치를 인터뷰를 통해 알기는 어렵지만, 지도학생이 대략 10명을 넘어서면 교원들이 개별적으로 학생을 지도하는 데 부담을 느끼기 시작하는 것으로 보인다.

“이런 시스템(교원이 주로 개별적으로 학생을 지도)이 만들어진 초기에는 제가 학생이 몇 명 없어서 그게 가능했어요. 이런 상황이 저는 교수가 할 수 있는 아이디얼한

상황이라고 믿고 있는데. 처음에는 그게 가능했고 나중에도 지금 사람이 많아지니까 (현재 지도학생 9명) 사실은 지금 굉장히 버겁기는 한데요. 언제까지 이렇게 할 수 있을지도 스스로도 아직 확신은 없는데 할 수 있는 한은 이 시스템으로 하는 게 맞다는 게 그냥 제 생각입니다.”(교원 4)

“교수가 다 일일이 학생을 손 못 잡고 못 가르쳐요. 학생이 이제 저 같은 경우도 10명이 넘기 때문에 그 학생을 다 손 붙잡고 못 가르칩니다. 그러면 바로 곁에서 어떤 문제가 생겼을 적에 해결해 주고 도와줄 인력이 필요한데, 모든 교수의 롤 모델이 뭐냐 하면 학부생이 있고 석사 과정이 있고 박사 과정이 있고 그다음에 위에 박사(박사 후 연구원)가 있고 더 나아가서는 경험이 있는 시니어 닥터 한 명 정도 있고. 이러한 시스템을 구축하는 게 모든 교수의 바람입니다.”(교원 6)

단, 연구과제당 참여 학생 수는 학문분야의 특성과 밀접한 상관관계가 있다는 점에 유의해야 한다. 연구 자체에 많은 인원이 필요한 분야들이 있기 때문이다. 즉 교원의 지도 역할이 고연차 학생들로 분산되는 것은 단순히 연구과제당 참여 학생 수가 많아 분업이 일어나기 때문이 아니라, 지도해야 할 전체 학생 수가 많기 때문에 일어나는 현상으로 보인다.

그리고 교원들은 대부분 학생들과의 지도 내지 소통을 위해 연구실 미팅을 주기적으로 한다고 응답하였다. 인문사회계열에서도 지도교원과 학생들이 모두 모이는 미팅을 주기적으로 갖는 경우가 없지는 않으나, 이공계에서는 연구실 미팅은 일반화된 현상으로 보인다. 연구실 미팅은 학생에게 있어 서로의 연구에 대한 소개와 정보교류를 통해 연구에 대한 시야를 넓히고, 각자가 직면한 연구 관련 문제에 대해 코멘트를 주고받음으로써 연구 진행에 추진력을 받는 기회가 되고 있는 것으로 생각된다. 그 외에 교원들은 각 학생이 수행하는 연구의 진행 상황을 점검하기 위해 학생과 1:1로, 혹은 소그룹과 개별적으로 미팅을 수시로 하는 경우가 많았다. 이러한 개별 미팅 역시 과제의 특성에 따라 그 빈도와 교원의 개입 정도가 달라지는 것으로 보인다.

3. 대학 교원 입장에서 연구사업 역할과 유형별 과제 포트폴리오 구성

1) 이공계 대학 교원의 연구사업 수행 목적

주 연구질문을 하기 전에, 정부 등 외부에서 발주하는 연구사업들이 교원의 입장에서 전반적으로 어떻게 인식되고 있고 어떤 동기에 의해 수행되고 있는지 짚고 넘어가 고자 한다. 대학 교원은 2장 문헌 연구에서 살펴본 바와 같이 기본적으로 학생들을 지도하는 교원이면서 동시에 연구자, 특히 연구실을 운영하는 연구팀 리더 혹은 관리자로서의 역할을 수행하고 있다. 따라서 이처럼 교원은 학생 지도 외에도 여러 부합하기도 하고 상충하기도 하는 다중적인 목적 내지는 동기들을 가지고 있을 것이고, 그것들을 충족시키기 위해 연구과제들을 수주하고 활용할 것으로 추정된다.

이공계 대학 연구실에서 외부로부터 수주하는 연구 과제는 근본적으로 연구 성과를 추구하기 위한 수단이지만, 또 다른 측면에서는 대학 연구실 운영을 위해 필수적인 재원 내지는 동력원이라고 할 수 있다. 이공계 분야 연구 활동에는 일반적으로 재료, 연구 설비 등 물질적인 자원과 실제 연구를 수행할 인적 자원(교원, 대학원생, 기타 연구원 등)이 필요한데, 이러한 자원을 유지 운용하는 데 필요한 비용을 조달하는 주요 방법이 연구과제 수주이기 때문이다. 여기서 직접 연구비의 확보 외에 대학원생 확보 및 유지를 위한 재원으로서 연구과제의 수행은 현재 한국적 상황에서 특히 중요하다. 장학금이나 TA 제도가 제한적인 우리나라에서는 외부 연구사업, 특히 정부 연구사업의 인건비로 이러한 재원이 대부분 충당되고 있기 때문이다(박기범 외, 2020). 교원들이 학생들의 학비와 생활비를 보조할 수 있는지 여부는 학생들의 대학원 진학에도 크게 영향을 미친다.

“연구실을 운영하려면 결국에는 우리 대학원생들이 있어야 되지 않습니까. 박사후 과정생들도 있어야 되고 결국 그분들에 대한 인건비 항목이 있어야 되고. 또 연구를 수행하는 데 기본적인 재료비라든지 여러 가지 그런 비용이 많이 투입이 돼야 되지 않습니까. 그래서 결국에는 연구 과제가 반드시 필요하다, 연구 인력 양성하고 연구를 하기 위해서는 연구 과제는 반드시 필요하고.”(교원 9)

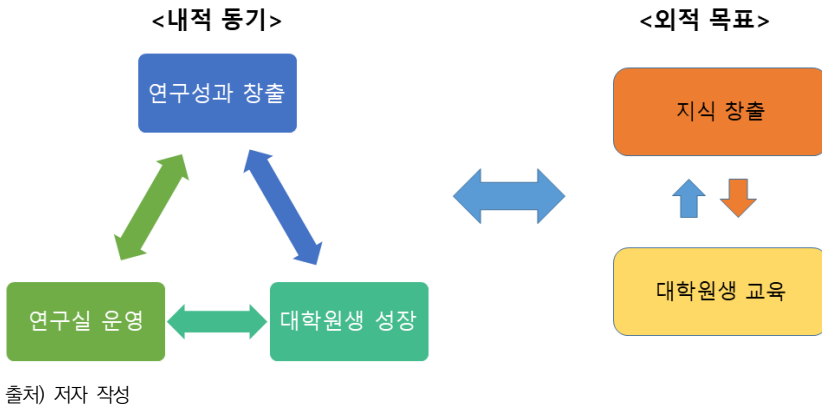
“부담은 사실은 인건비가 제일 큼니다. 왜냐면 재료비는 방향으로 봤을 때 조금 더 돈이 안 드는 방향으로 연구를 한다든지 그게 가능한데 어쨌든 인건비를 안 줄 수가 없기 때문에. ...(중략)... 그러니까 연구비랄까 인건비를 받는 구조가 각 나라마다 좀 다른 경우가 있잖아요. 그래서 우리나라 같은 경우에는 돈의 원천이 과제인 경우가 굉장히 많은 비중을 차지하는 것 같은데 저도 일본에서 대학원 다닐 때 그랬지만 과제에서 돈을 받았던 건 아니고 결국 학교에서 돈을 받고 다녔거든요. ...(중략)... 일단 교수 입장에서 보면 부담이 훨씬 덜하죠. 한국에 있으면 교수 마인드 플러스 중소기업 사장 마인드도 있어야 되거든요.”(교원 1)

정리하면, 앞서 연구사업 유형에서 살펴본 바와 같이 연구사업은 연구성과 창출과 인력양성을 목적으로 추진되지만, 이러한 정부 등 외부 이해관계자의 목표와는 별개로 교원은 연구실과 관련된 고유의 동기에 따라 연구사업을 선정하고 수행함을 알 수 있다. 이공계 대학교원들을 대상으로 한 인터뷰 결과에 따르면, 연구실 내부의 목적은 ① 연구성과 창출, ②연구비 및 인건비 조달에 대한 필요성, 그리고 ③학생의 교육 및 성장 등의 다양한 목적을 달성하기 위한 수단 등으로 정리된다.¹²⁾¹³⁾

12) 대학 교원 개인의 경제적인 이익에 대한 추구 역시 교원 입장에서 중요한 동기일 수 있으나, 인터뷰에서 교원에게 이를 직접 질문하기는 어려웠다. 그러나 대학 등이 급여나 연구수당 등의 장치를 통해 연구 성과와 보상을 직접적으로 연동시켜 놓은 경우가 많으므로, 해당 동기들에 대해서는 교원은 연구성과에 대한 추구를 통해 자동적으로 충족이 가능할 것으로 생각된다. 한편 국립대학 교원들의 경우 규정상 정부연구개발과제를 수주하더라도 교원 개인 인건비를 책정할 수 없게 되어 있어 개인소득에는 거의 도움이 되지 않는 경우가 많다. 따라서 경제적 동기에 대한 질문은 없어도 무방하다고 판단하였다.

13) 교원들은 대학은 기업이나 공공 연구기관 등과는 달리 인력 양성 기능 역시 중요함을 잘 인식하고 있었으며, 인터뷰에서 인력 양성이 연구 개발 못지않게 중요하다고 응답한 교원도 있었다.

[그림 3-6] 이공계 대학 교원의 연구사업 수행 관련 내적동기와 외적 목표



2) 연구사업 유형별 대학 교원 입장에서의 선호와 영향

연구실 운영을 위해 꼭 연구과제가 필요한 것이라면, 교원들은 다양한 정부연구개발사업들 간에 어떤 차이를 느끼고 있을까? 여기서는 각 연구사업 유형별로 교원입장에서의 선호도와 연구실 운영 및 연구과제 운영 측면에서의 영향을 분석하였다.

□ 선호 연구사업 특성과 기초연구사업 선호 성향

연구주제 설정의 자율성은 기본적으로 대부분의 연구자들이 선호하는 특성으로 알려져 있다. 연구비와 학생 인건비를 마련해야 하는 부담감과 의미 있는 연구 성과를 창출하고자 하는 연구자로서의 근원적 욕구를 조화롭게 해소할 수 있기 때문이다. 또한 학생들의 교육이라는 관점에서 보아도, 연구주제가 학생 본인의 희망과 부합하지 않는 경우 연구과제 수행은 학문 본연에 대한 추구보다는 연구비와 인건비 마련을 위한 아르바이트의 성격이 강해지게 되므로 학생 교육에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 때문에 대학 교원들은 연구과제의 주제가 본인과 학생의 희망에 부합하지 않는 경우 수주를 회피하는 경향을 보이지만, 연구실 여건에 따라서는 어쩔 수 없이 수주하게 되는 경우도 상당수 있는 것으로 보인다. 대표적인 예로 경력 초기의 교원들은 장비 구입

등 연구실을 ‘셋업’하는 과정에서 막대한 비용을 조달해야 하는 경우가 많아 부득이하게 본인의 연구분야와 부합되지 않는 연구과제를 수주하게 되는 경향이 있다¹⁴⁾.

“그러니까 초창기에 이제 연구실 셋업 할 때는 장비 같은 것도 사야 되고 해서 돈이 많이 들어가는데요. 이제 저도 학교 온 지 벌써 한 13년 정도 됐는데 그러면 이제 이미 더 사고 싶어도 둘 공간이 없어서. 소모품 위주로만 이제 돌아가면 돼서. ...(중략)... 예 그런(연구 방향과 다소 맞지 않아도 연구비가 필요해서 수주하는) 경우 있습니다. 초반에 과제가 없고 하면 자기 전공과는 조금 무관하더라도 일단 이것저것 다 하게 됩니다.”(교원 5)

그래서 연구주제 설정의 자율성이라는 관점에서 교원들은 기초연구사업에 대한 선호도가 높았다. 특정 기술개발을 위한 목적성 연구개발사업들의 경우는 연구주제가 교원과 학생의 희망에 잘 부합하는 경우에는 좋게 인식했지만 그렇지 않은 경우 부정적인 견해를 보였다. 특히 기업이 연구책임자가 되고 대학교원과 학생이 참여연구원으로 참여하도록 요구되는 사업들의 경우, 연구주제를 주도적으로 설정할 수 없거나 특정 실험기법을 제공하는 ‘테크니션과 같은 역할’을 수행하게 되는 경우가 많아 선호하지 않았다.

“예를 들어서 제가 너무 하기 싫지만 어쨌거나 많은 학생들 인건비를 부담하고 그리고 여러 가지 해당되는 재료를 구입이라든지 활용하기 위해서 과제를 진행하는 경우도 많다고 생각이 들거든요. 그래서 저는 제가 예전에 했던 경우를 말씀드리면, 제가 제일 선호하는 과제는 정말 좀 편하게 해 주는, 창의력을 많이 (발휘하게) 해 주는 연구재단 과제 있잖아요. 한국연구재단에서 하는 개인 기초 같은 경우가 저는 진행하기 너무 좋았어요.”(교원 7)

“연구적인 부분에서 저희가 주도한다는 관점에서는 연구재단 과제가 아무래도 학교가 조금 더 중심이 될 수 있는 과제로 보여지고요. 그래서 아까 말씀해 주신 것 같이

14) 양현채 외(2022)의 인터뷰에서도 이러한 현상이 언급된 바 있다.

인력 양성 관점에서 보면 사실 자칫 잘못하면 특히 중기청 과제나 산업부 과제는 약간 기업의 용역처럼 될 수가 있습니다. 그렇게 되면 사실 학생들은 이제 뭔가 아카데미한 연구를 한다기보다는 그냥 단순히 인력이 필요해서 해야 되는 연구라든지 그런 걸로 빠질 수가 있는데...(중략)... 저는 개인적으로는 어쨌든 조금 단순 영역 같은 일은 안 하려고 하는 편입니다.”(교원 1)

한편 교원들은 대체로 연구기간이 긴 연구과제를 선호하는 경향이 있었다. 단순히 긴 연구과제를 선호한다는 응답만으로는 다른 특성 대비 상대적인 중요도를 알 수 없으므로 연구기간과 연구비 규모 중 더 어느 쪽을 더 선호하는지를 추가로 질문하였는데, 여기에 대해서도 연구기간이라고 응답한 교원이 다수였다. 이는 연구과제가 연구실 운영에 필요한 재원을 확보하기 위한 것이라는 기본 역할에 따른 것으로, 교원들에게 있어 예측가능성과 연구의 연속성(연구의 대가 끊기지 않음)이 주는 안정감이 많은 재원을 활용해 뛰어난 연구성과를 추구할 수 있는 가능성보다 더 중요할 수 있음을 시사한다. 이는 교원들이 연구실 운영에 있어 위험회피적인 성향을 가지고 있는 것으로도 해석할 수 있다. 인건비 수급 당사자인 학생들이나 연구원들 역시 인건비 지급의 불안정성에는 민감할 것으로 생각된다. 또한 연구비 규모를 늘리기보다는 연구기간을 길게 설정하는 것이 연구비 대비 연구성과 창출에 유리한 것으로 보는 교원도 있었다.

“만약에 과제가 1, 2년 짜리, 2년밖에 안 한다고 그러면 대학원생을 박사 과정을 뽑아야 되는 게 아니라 석사 과정을 뽑아야 되는 상황이 발생을 하니까요. 실험실 운영에 있어서는 박사 과정을 주로 이제 운영하다 보니까 기간이 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 물론 기간이 맞으면 이제 연구비의 규모가 중요하지만. 되게 (기간이) 중요하고, 그리고 실험실을 같이 운영해 가는 연구원이 있을 수 있잖아요. 그 연구원을 채용하더라도 기간이 짧으면 과제가 끝나면서 실험실을 떠나야 되기 때문에 그것도 사실 불안정한 요소 중에 하나죠.”(교원 3)

이런 이유로 인하여서도 교원들은 대체로 기초연구사업을 선호하는 경향이 있었다. 정부에서 기초연구 관련 연구과제들을 안정적으로 발주하고, 중견연구 등 연구기간을 상대적으로 길게 설정할 수 있는 연구과제들 역시 많이 있기 때문이다. 이들 과제는 연구성과가 좋을 경우 연구기간 연장가능성도 높은 편이다. 그에 비해 특정 응용기술이나 기업이 관련되어 있는 연구과제들의 경우 일부 연구기간이 긴 과제들도 있으나 대체로는 연구기간이 짧고 연구의 연속성이 떨어진다는 점이 많이 지적되었다.

“개인 기초나 원천기술 같은 것들은 기본 5년 이렇게 진행하는 과제라서 실험실 학생 수급도 그렇고 경비 관련한 것도 계획성 있게 지출할 수 있어서. 외부 기관이나 기업이나 이런 (테서 발주하는) 과제들은 보통 기간이 늘어날 가능성이 없는 건 아니지만 대체로는 더 짧죠. 어떤 경우는 6개월 만에 해달라고 하거든요. 그런 걸 지원도 안 하고, 짧은 것들을 잘 안 합니다.”(교원 3)

□ 명시적 연구개발 목표의 영향

다음으로 정부연구개발사업의 주류를 이루는 ‘명시적으로 설정된 연구개발 목표’를 요구하는 연구(목적성 연구사업)이 대학 연구활동에 미치는 영향과 대학 교원 입장에서 선호도와 그것이 갖는 의미를 살펴보았다. 여기서 ‘명시적으로 설정된 연구개발 목표’란 예를 들어 ‘섭씨 5000도에 대한 내열성을 갖춘 재료의 개발’과 같은 특정 학문적·기술적 목표를 의미한다.

인터뷰에 참여한 많은 교원들은 ‘명시적으로 설정된 연구개발 목표’를 요구하는 연구과제와 그렇지 않은 연구과제들 간에 연구성과에 대한 압박감의 차이를 언급하였다. 예를 들어 성과목표가 학술지 논문 게재인 경우 상황에 따라 당초 계획했던 것과 다른 방향으로 연구를 진행해도 결과적으로 논문을 게재할 수 있으면 큰 무리가 없는 것과 달리, 연구개발 목표가 명확한 연구과제들을 수행하는 경우 교원은 반드시 해당 연구개발 목표를 달성해야 한다는 압박을 강하게 받게 된다. 연구개발 목표를 달성하지 못할 경우 교원의 연구능력에 대한 평판이 나빠져 향후 연구과제 수주에 지장을 줄 가능성이 있을 뿐만 아니라, 여러 연구자가 역할을 분담하는 대형 연구과제에서 해당

교원이 많은 부분에서 해결하지 못한 문제가 전체적인 성과 달성에 지장을 줄 경우 그 파급효과가 해당 교원 선에서 그치지 않기 때문이다.

그리고 이러한 결과에 대한 압박감으로 인하여 연구실 내에서 과제 수행과정에서 관리와 교원의 개입 방식에서도 차이가 있다고 설명하였다. 명시적 연구개발 목표가 있는 연구과제들의 경우 교원의 개입 강도가 더 높아지는 경향이 있었는데, 해당 과제를 맡은 학생 혹은 소그룹과의 미팅 빈도가 증가하고, 때로는 교원이 직접 계획을 짜고 학생들에게 실행을 맡기는 등 역할 분담에도 변화가 일어나는 경우가 있다. 이런 사업들은 시의성이 중요한 경우가 많아 연구기간도 대체로 짧은 편인데, 연구기간이 짧게 설정된 경우 이러한 경향이 더 현저하게 나타났다.

“사실 그런 주어진 목적성 과제 같은 경우에는 사실 (목표달성에 실패할 경우) 곤란한 경우가 좀 많죠. 왜냐하면 그게 공동기관도 많이 끼고 저희가 맡은 컴포넌트가 전체 시스템에서 돌아가기 위한 톱니바퀴일 가능성이 높거든요. 학교가 특히 그래서, 그런 건 처음부터 개입을 어느 정도는 하는 편이라고 이해하시면 될 것 같아요.”(교원2)

“저 같은 경우는 제가 다 했습니다. 이거(중기부 맞춤형 기술 파트너 사업)는 사실은 시간이 너무 촉박했잖아요. 시간이 촉박했기 때문에 제가 모든 스케줄 모든 실험 디자인을 다 설정을 했고, 학생들한테 각각의 일을 그때 부여를 했습니다. 그래서 과제의 목적에 따라서 진행 방법이 좀 달라져야 될 것 같거든요. 이것 같은 경우는 저의 개입이 많이 들어갔습니다.”(교원 7)

그런데, 명시적인 연구개발 목표를 요구하는 목적성 사업이라 하더라도 부처에 따라서도 차이가 있는 것으로 보인다. 목적성 연구사업은 산업통상자원부나 중소벤처기업부, 지방자치단체 등 산업계와 밀접한 관련이 있는 부처들에서 발주하는 경우가 많다. 한편 기초연구사업을 운영하는 과학기술정보통신부, 기초과학 기반이 중요한 바이오 분야에 관여하는 보건복지부 등의 부처들도 목적성 연구사업들을 운영 중이지만, 그 연구과제들은 상대적으로 기초연구의 성격이 더 강한 편이다. 이는 각 연구개발사업들의 개별 공고문이나 RFP에 잘 나타난다. 또한 <표 3-1>에서 부처별 발주 연구과

제의 연구책임자 소속기관 비율을 보면 이들 부처들의 사업들에는 대학 소속 연구책임자의 비중이 높았는데, 이는 연구성격의 차이가 반영된 결과로 볼 수 있다.

한편, 대학 교원들이 연구주제 설정의 자율성을 선호하기는 하지만, 다른 관점에서 ‘명시적으로 설정된 연구개발 목표’를 요구하는 연구과제(목적성 연구사업) 역시 대학 연구 활동에 의미가 있음을 알 수 있었다. 연구 목표달성에 대한 압박이 심한 연구과제들은 기초연구사업의 연구과제 대비 상대적으로 교원들의 선호도가 낮은 것은 명확하지만, 실제 대학 교원들은 목적성 연구사업을 더 많이 수행하고 있다. 앞서 <표 3-8>에서 보듯이 대학 교원들은 기초연구사업 과제에 평균 1건 정도 참여하고 있는데 비해, 목적성 연구과제들은 1.6건 이상 참여하고 있다. 이는 1차적으로는 기초연구사업 과제만으로는 연구비와 학생들의 인건비를 충당하기 어려운 것이 가장 큰 원인으로 생각된다. 그러나 이러한 목적성 연구과제들에 대해서는 다른 견해를 보이는 교원들도 있었다. 즉, 제시된 연구개발 목표가 도전적이고 학문적·사회적으로 의미가 커 연구자의 흥미를 자극할 수 있는 주제일 경우, 학생과 교원 모두 의욕적으로 임할 수 있다. 그리고 이렇게 연구주제가 교원과 학생의 희망에 잘 부합할 때의 긍정적 효과는 응용 성격이 강한 분야에서 더 큰 것으로 보인다.¹⁵⁾

이와 같이 목적성 연구과제들의 경우 기피하는 교원들과 환영하는 교원들이 모두 존재하며, 목적성 연구과제들의 수행 건수가 많은 것은 기초연구사업의 규모가 연구실 운영측면에서 충분하지 않다는 점에 더해 기초연구사업 과제와는 구별되는 목적성 연구과제의 속성이 있기 때문이라고 할 수 있다.

“이게 우리나라 우주 개발에 쓰인다는 생각이 있고 굉장히 가치 있다고 생각하고, 이걸 어떻게든 우주 개발에 상용화를 해야 되겠다는 생각을 꼭 가지고 있고요. 국가연구로서 굉장히 저는 좋은 사례라고 지금 말씀드리고 싶습니다. 처음에는 상상이 안 가죠. 5000℃에 견뎌 이렇게 말했는데, 제가 연구를 처음 해 보니까 공부도 많이 했고 그래서 이해도도 높아졌고 실제 그런 또 제품도 만들어냈고요. 학생들은 엄청나게 여

15) 기초연구사업의 경우 연구주제 선정이 상향식으로 이루어지므로, 교원과 학생의 희망과 연구주제의 정합성 문제는 상대적으로 적은 편이다.

기에 대해서 흥미도 있고 자기가 우주 개발에 참여한다는 그것(자부심)도 있고 해서 너무 재밌어 하고. 사실 또 공부나 연구도 재미가 있어야 하는 거거든요.”(교원 8)

□ 인력양성사업의 차별성

인력양성사업들은 기초연구사업, 목적성 연구사업 유형들과는 그 목적 및 연구비의 지급 항목 등에서 다소 궤를 달리 한다. 정부는 인력양성이 사업의 목표임을 명시적으로 강조하여 사업단에 project-based learning(PBL) 등 특화된 교육과정 준비를 요구하며, 학생들에게는 장학금을 지급한다. 그렇다면 교원들은 인력양성사업을 어떻게 받아들이고 있을까? 교원들은 인터뷰에서 인력양성사업의 학생 인건비 지급 성격을 가장 중요하게 생각하고 있는 것으로 보였다. 즉, 과제비에서 충당해야 하는 학생 인건비의 일부를 인력양성사업에서 지급되는 장학금으로 대체할 수 있는 데 의의가 있다는 것이다. 반면에 인력양성사업은 연구 직접비 지원이 없거나 논문 실적에 직접적으로 도움이 되지는 않는 경우가 많기 때문에 교원 개인이나 연구 활동에는 크게 도움이 되지 않는다는 견해를 보였다.

“인력양성사업에서는 재료비가 거의 없고요. 그래서 사실 인력양성사업을 굉장히 많이 하게 되면서, 거기에다가 BK에서 학생들도 지원도 받고 있고 그러다 보면 제 입장에서 해결해야 될 돈 중에 학생들한테 지원하는 돈은 해결이 얼추 다 돼요. 그래서 학생들이 많음에도 그러니까 8명이 많은 건 아니지만 그럼에도 불구하고 제 과제비 대비 많이 데리고 있을 수가 있는데. ...(중략)... 그래 이거 한번 해보자라고 하는 경우도 있는데 그런 친구들을 재료비를 대줄 방법이 없습니다.”(교원 4)

“학생들 인건비 확보에는 도움이 되겠쥬. 아무래도 도움이 되는데, 교수에 들어가는 공에 비해서 그게 큰 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 야까 말씀드렸던 기초연구사업이나 (목적성) R&D 사업을 하면 교수님들은 논문이나 이런 것들이 굉장히 중요한데, 인력양성사업은 논문에 도움이 되지는 않아요. 사실은 제가 봤을 때는 그렇쥬. 그것보다는 학생들이 교과 잘 듣고 파견 잘 나갔다 오고 인턴십 잘 나갔다 오고, 이런 (연구활동이 아닌) additional work가 생기는 거거든요. 교수 입장에서는 그래서 학생 지도에는

굉장히 좋지만 교수한테는 별로 좋은 사업이 아닌 것 같아요.”(교원 2)

결론적으로 교원들은 인력양성사업의 여러 성격 중 기초연구사업, 목적성 연구개발 사업과는 별도의 학생 인건비 조달 창구로서의 성격을 가장 중요하게 생각하고 있는 것으로 보인다. 단 교원의 연구실 운영 관점과는 별도로, 인력양성사업은 참여하는 학생들에게 새로운 커리큘럼, 업계 전문가와의 교류 등을 통해 긍정적인 영향을 미치는 측면이 있다고 응답하는 교원이 많았다. 여기에 대해서는 ‘5. 정부연구사업이 학생 성장 및 교원 지도방식에 미치는 영향’에서 다시 언급할 것이다.

3) 연구과제 포트폴리오 구성과 사업의 운영

지금까지 논의한 바와 같이, 이공계 대학교원들은 ①탁월한 연구성과에 대한 추구, ②연구비 및 인건비 조달에 대한 필요성, ③학생의 교육 및 성장 등의 목적을 위해 외부의 연구사업을 수주하여 수행한다. 그리고 이러한 목적을 위해 교원들에게 필요한 연구과제는 일반적으로 하나가 아니다.

많은 연구실에서 1개 이상의 연구과제를 수행하는 것은 연구비 규모가 아주 큰 연구과제가 아닌 이상 하나의 연구과제로는 사용할 수 있는 직접 연구비나 인건비를 지원할 수 있는 학생의 수에 한계가 있기 때문으로 이해된다. 특히 대학 교원 측면에서 가장 선호되는 기초 연구사업은, 연구비를 연 1억 원이라고 했을 때 박사과정 학생 2명 이상의 인건비를 지원할 수 없는 상황이다. 따라서 이공계 대학 교원들은 수주할 수 있거나 혹은 상향식으로 제안할 수 있는 연구과제들 중에서 위의 여러 목적에 부합하는 복수의 연구과제에 참여하려 한다.

“오히려 기초연구가 연구비 규모는 이슈는 많이 받을 것 같아요. 왜냐하면 지금 상한선이 정해져 있거든요. 1억인가 정해져 있는데, 사실 저희 기준으로 1억이면 간접비 어느 정도 제외하고 박사 과정은 한 명의 인건비를 조금 상회하는 수준이에요. (월) 250만 원 정도면. 내년부터 또 오르니까. 그래서 그렇게 하면 4천 정도라는 얘기인데, 실제로 3천 정도 제외하고 간접비로 나머지 금액 가지고 장비 사고 기자재 사고 출장 하면 거의 1명에서 1.2명 정도거든요.”(교원 2)

한편, 연구실 유지에 필요하다는 이유뿐만 아니라, 교원들이 복수의 연구과제에 참여하고 싶어 하는 것은 더 많은 인적 자원(학생)을 확보해서 양적으로, 질적으로 더 뛰어난 연구 성과를 내고 싶어 하는 근원적인 욕구를 갖고 있기 때문이다. 실제로도 2절에서 살펴보았듯이 교원들은 1인당 평균 2건 이상의 연구과제에 참여하고 있으며, 연구자 당 정부연구개발사업 참여 과제 수에 상한선을 둔 ‘3책5공’ 규정이 폐지되어 더 많은 과제에 참여할 수 있게 되기를 바라는 교원들도 있다. 물론 무한정 연구과제를 늘릴 수는 없는데, ‘2. 이공계 대학원생 지도 시 대학원생 교육 목표 설정’에서 살펴보았듯이 연구과제 관리 및 학생 지도에 어려움이 발생하기 때문이다.

결국 교원들은 본인의 연구 및 지도 역량이 허락하는 한도 내에서 복수의 연구과제에 참여하게 된다. 즉, 연구과제의 포트폴리오를 구성하게 되며, 정부연구개발사업의 여러 유형에 걸친 사업들을 수행하게 된다. 그렇다면 연구실의 연구과제 포트폴리오는 어떻게 구성되고, 각 사업 유형별 특성은 어떻게 반영될까? 일반적으로 선호도가 높고 과제 건수가 많은 기초연구사업의 경우 교원 1인당 개인기초연구 1건, 집단연구사업 1건 등 최대 2건까지만 참여할 수 있다¹⁶⁾. 따라서 일반적으로 연구과제 포트폴리오는 기초연구사업 1건에 다른 목적성 연구개발사업, 그리고 인력양성사업에 추가로 참여하는 형태로 구성되는 경우가 많았다¹⁷⁾.

복수의 연구개발사업에 참여하는 경우, 교원은 개별 연구개발사업의 특성에 주목하고 그것들을 따로따로 운용하는 것이 아니라, 참여 중인 연구개발사업을 한 데 모아 사용 가능한 자원으로 재편한 다음 그것을 다시 각 학생들에게 분배하는 식으로 운용하는 경향이 있는 것으로 보인다. 이는 모든 연구과제에서 나오는 인건비를 한 데 모은 다음 인원수로 나누어서 지급하는 일부 연구실의 관행¹⁸⁾에서 엿볼 수 있으며, 실제 과제 수행에 있어서도 학생들은 본인이 해당 과제에 연구원으로 이름이 올라가 있지 않더라도 각자의 과제에 필요한 노동력을 품앗이하기도 하였다. 인터뷰에서도 유사한 응답이 있었다.

16) 과학기술정보통신부, “과학기술정보통신부 소관 기본연구 신청 안내사항”, 2020년 2월.

17) 인터뷰에 응한 교원들은 모두 개인기초연구사업에 참여하고 있었다.

18) 엄미정 외 (2012), 201p.

“Q: 그러니까 교수님들 입장에서는 교수님 안에서는 과제를 여러 개 (각각) 구분해서 본다기보다는, 결국 그걸 다 몽똥그려서 하나의 나의 자원으로 몽쳐서 만든 다음에, 그걸 이제 학생들한테 따로, 과제에 관계없이, 이렇게 쪼개 준다 이런 식의 접근도 가능할 것 같거든요. 생각하기에는.

A: 비슷한 것 같습니다. 저의 자원이라고 제가 생각해 본 적은 없는데 비슷한 것 같습니다.”(교원 4)

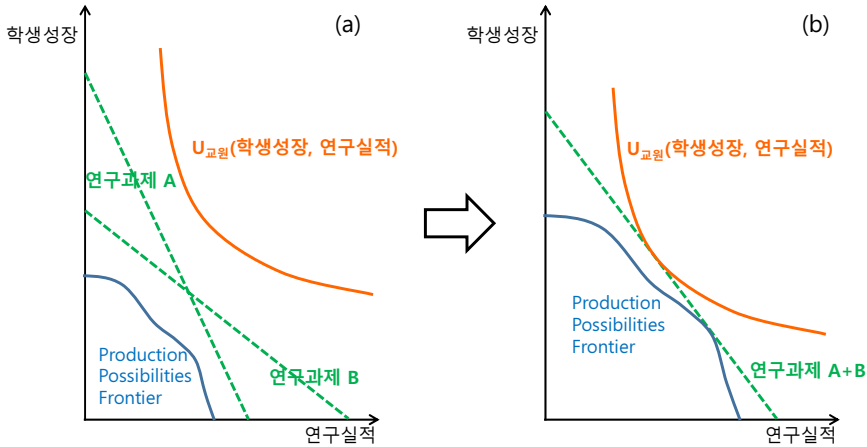
따라서 본 절의 연구결과를 해석함에 있어 실제 연구실 운영에서는 개별 연구개발 사업의 특성은 교원이 각 연구과제들을 재편해 분배하는 과정에서 어느 정도 균일화 되어 각 연구실 구성원에게 작용하는 경향이 있음을 유의할 필요가 있다. 단 극단적인 차이는 아니라고 하더라도, 주로 수행하는 연구과제는 보통 학생마다 제각각인 경우가 많으므로 해당 연구과제가 어떤 성격을 띠고 있느냐에 따라 연구실 내에서도 여전히 교원의 학생 지도나 연구진행 방식에 편차가 존재한다.

4) 정리

본 소절의 논의를 종합하면, 교원들은 각 연구과제의 특성에 차이가 있음을 인지하고 있으며, 각 사업 유형에 대한 선호와 연구실 여건을 고려하여 여러 연구과제들을 포트폴리오로 구성해 연구 성과 창출과 대학원생 교육훈련을 통한 성장을 추구한다고 정리할 수 있다. 이를 경제학의 모형으로 만들어 그림으로 간략하게 표현하면 아래 [그림 3-7] 과 같다. 교원은 연구과제라는 예산제약 하에서 연구자이자 교육자로서 논문, 특허 등 연구 실적과 학생 성장이라는 두 가지 성격이 다른 성과를 주로 추구함을 효용함수로 나타낼 수 있다¹⁹⁾. 그리고 교원은 개별 연구과제를 한 데 모아 하나의 예산 제약식으로 인식함을 왼쪽 그림 (a)와 (b)의 차이로 나타낼 수 있다.

19) 여러 다른 목적이 있을 수 있으나, 모형화하는 과정에서 연구 성과와 연동된 것들을 모두 연구 성과로 단순화할 수 있다고 가정하였다.

[그림 3-7] 교원의 연구과제 참여와 성과 추구에 대한 모형



자료: 저자 작성

여기서 연구주제 선정의 자율성, 연구기간, 성과목표, 산업계과의 협업 여부 등 그 특성에 따라 연구실적 창출, 학생 성장 중 어느 한 쪽으로 성과가 상대적으로 더 편중 되는 연구과제가 있을 수 있으며, 이를 그림에서 연구과제 A, 연구과제 B와 같은 예산 선의 기울기로 표현할 수 있다. 그래서 학생 성장에 적합한 연구과제는 이 그림에서 기울기가 가파른 예산선으로 표현된다.

한편, [그림 3-7]에서는 학생 성장과 연구 실적이라는 양대 성과가 연구실을 운영 하는(혹은 성과 생산을 총괄하는) 교원의 입장에서 얼마나 쉽게 조정 가능한지에 따라 생산가능곡선(production possibilities frontier)이 원점에 대해 오목한 정도가 달라진다²⁰⁾. 실제로 생산가능곡선이 원점에 대해 오목한지는 실증적으로 확인되어야 하지만, 연구 실적과 학생 성장 역시 기회비용체증의 법칙이 적용될 것으로 생각되며, 후술하듯 기본적으로 논문, 특허 등 연구 실적 창출을 목적으로 하는 연구과제 수행이 학생 성장과정 그 자체이기도 하다는 인터뷰 응답이 대부분이었던 것으로 보아 원점에서 오목하다고 보는 것이 타당할 것이다²¹⁾.

20) 이는 생산의 기회비용, 다시 말해 한 쪽 성과를 추가로 산출할 때 다른 한 쪽 성과를 얼마나 포기해야 하는지에 달려 있다. 기회비용이 일정하다면, 즉 양대 성과를 항상 일정한 교환비로 교환할 수 있다면 생산가능곡선은 직선이 된다.

4. 정부연구사업 특성과 대학원생 성장 간 영향 요인

지금까지 교원이 학생을 지도하는 방식과 과제를 수행하는 구조에 대해 살펴보았다. 이러한 내용들은 연구과제와 학생 간 매개체로서의 역할을 하는 교원들의 행동과 생각을 이해하기 위한 배경지식에 해당한다고 할 수 있다. 이러한 배경지식에 기반을 두어 본 연구질문인 연구과제가 교원의 학생 지도방식에 미치는 영향과 이것이 궁극적으로 학생의 성장에 미치는 영향을 파악하기 위해 계속해서 교원들에게 인터뷰를 진행하였다. 구체적인 질문들은 다음과 같다. 먼저 과제 수행이 대학원생의 교육훈련에 어떤 의미를 갖는지를 다시 한 번 점검한다. 다음으로 연구과제를 통해 효과적으로 대학원생을 교육 및 훈련시키기 위해서는 적절한 과제에서 적절한 역할을 수행하도록 해야 하는데, 수주한 과제 유형별로 학생들과 연구과제의 매칭 및 그들이 수행하는 역할에 어떤 차이가 있는지를 질문하였다. 그리고 수행 연구과제의 특성에 따라 교원의 지도방법이 어떻게 달라지는지에 대해서도 질문하였다. 마지막으로 학위논문과 연구과제의 연관성에 대해서 질문하였다.

1) 대학원생 교육 및 성장에서 연구과제 수행의 의의

우선, 인터뷰한 대부분의 교원들은 당연하다는 듯이 연구과제 수행은 학생들의 교육 및 성장과정 그 자체라고 응답했다. 2.에서 살펴보았듯이, 이공계 교원들은 독자적으로 연구를 할 수 있는 연구자로 성장시키는 것을 목표로 학생을 지도하고 있으며, 연구자로서의 성장은 연구를 직접 수행해 보면서 스스로 연구를 할 수 있는 역량을 습득해야 가능한 것으로 생각하기 때문으로 보인다. 그리고 이공계에서 연구과제에서 물질적인 연구기반이 뒷받침되지 않으면 현실적으로 연구를 진행할 수 없으므로, 연구과제는 연구경력 형성의 전제조건이기도 하다.

21) 이공계 교원 입장에서 학생 성장과 연구 실적이라는 양대 성과는 기본적으로 상호 보완적인 성격이 일부 존재한다고 할 수 있다. 분야에 따라 다소 차이는 있으나 통상적으로 논문이나 특허 등 이공계 연구실에서의 연구 성과물은 학생이 연구를 주도했다라도 교원이 함께 저자로 등재되며, 교원의 성과로도 인정이 되기 때문이다. 즉 학생의 연구 역량이 향상되어 뛰어난 연구실적을 내놓을 경우, 교원의 성과가 함께 증가하게 된다. 이는 대체로 개인별 연구의 비중이 더 높은 인문사회계열과는 다른 점이다.

“그게(연구과제를 수행하는 것이) 없으면 그냥 공부만 하는 거죠. 예를 들어서 이제 공부만 하고 논문만 읽는 건데, 과제가 반드시 진행이 되어야지 직접적으로 실험도 하고 이에 따른 분석도 할 수 있는 기회가 주어지기 때문에. 예를 들어서 과제 수행이 없는 대학원생은 교육의 의미가 없지 않을까요? 반대로 말씀드리면요.”(교원 7)

“글쎄요. 그냥 과제가 없으면 대학원생이 없고, 대학원생이 없어 (풀어야 할) 문제가 없다. 그 말이 딱 맞는 것 같아요. 과제라는 건.”(교원 4)

2) 연구과제와 대학원생의 매칭

연구과제와 이를 수행할 대학원생의 적절한 매칭은 학생 성장과 연구성과 창출에 매우 중요하다. 연구개발 목표가 도전적이고 연구자의 흥미를 자극할 수 있는 주제일 경우, 학생 성장과 연구 성과 창출 모두에서 강한 긍정적 효과가 있음을 앞서 언급한 바 있다. 반대로 대학원생들이 흥미가 없는 연구 과제를 수행하게 될 경우 이는 학생의 동기부여를 저해할 것이다. 따라서 교원들은 대체로 학생들이 희망하는 연구주제에 맞는 연구 과제를 매칭하기 위해 노력하고 있었다. 그러나 희망 연구주제와 연구과제가 잘 매칭이 되지 않는 경우가 현실적으로는 종종 발생하는 것으로 보인다.

“저는 그냥 백화점 식이에요. 이렇게 쭉쭉 주고 ‘원하는 거 있니?’라고 물어보는 편입니다. 제가 지정해 주지 않고요. 그런데 이제 그러다 보면 때에 따라서는 학생들이 굉장히 선호하는 게 뚜렷한 때들이 있어서 하고 싶은 것들이 거의 여덟 명이 똑같은 걸 하고 싶다고 이야기를 할 때가 있어요. 그래서 아까 말씀드린 대로 그래도 나머지 일들은 돼야 한다. 너희가 원하면 나머지 일을 연구 주제로 잡아도 되겠지만 너희가 원하는 걸 하고 싶다면 어쨌든 난 너희들한테 인건비를 줘야 하고 하니 이 일은 일로 해야 한다고 해서 이렇게 하는 편입니다.”(교원 4)

위 예시의 경우 교원 입장에서 동일 연구주제를 여러 사람이 수행하게 하기는 어렵기 때문에 다소 회피가 어려운 상황이라고 할 수 있다. 그러나 큰 틀에서 보았을 때 기본적으로 정부연구개발사업 특히 기타 목적성 연구개발사업은 사회와 국가가 필요

로 하는 지식을 위해 만들어지는 것이다. 따라서 교원 및 학생과 사회와 국가의 관심사의 불일치가 심한 경우, 학생 성장에 효율적이지 않을 뿐만 아니라 국가 전체적으로도 필요한 지식을 창출하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없다고 하겠다.

3) 연구과제 내에서의 대학원생의 역할 배분

연구실에서 대학원생들에 대한 과제 배분은 대체로 각 학생이 주 담당 연구과제를 하나씩 갖고 다른 연구과제에서는 보조적인 역할을 맡도록 이루어지는 경우가 많았다. 물론 한 학생이 여러 연구 과제들을 동시에 주로 맡아서 진행하는 경우도 있으나 인터뷰 상으로 그 비중이 높지는 않았다. 또 여러 명의 학생이 하나의 연구 과제를 함께 진행하는 경우도 많이 있는데, 이 경우에는 주로 연차가 낮은 학생이 실행 단계의 역할을 분담하고 연차가 높은 학생이 연구기획, 발표를 주도하는 식의 역할 분담이 일어난다.

“팀 단위로 하는 것도 몇 개 있어요. 팀 단위로 하게 될 때는 초기에 수행을 할 때 역할을 확실히 나눠 가는 편이에요. 그러니까 누가 메인이고 누가 백업이고, 너는 어떤 역할을 해야 하고 백업이 조금 더 실증에 신경 써야 돼 이렇게. 처음 들어갈 때 분업을 많이 하는 편이라고 보시면 될 것 같아요. ...(중략)... 그 처음에 서브로 들어갔던 학생들은 보통 석사 과정 학생들이기 때문에 아무래도 박사 과정으로 들어온 학생들과는 차이 날 수밖에 없는 것 같아요.”(교원 2)

“나머지 프로젝트 진행은 역할 분담을 시켜요. 해야 될 일에 대해서 박사(박사후 연구원)들한테 요거는 누구, 요건 누구, 전체 매니저는 총괄은 누구 그래서 그 회의를 별도로 해가지고 역할 분담을 시켜서. 가능하면 과제 수행하고 논문하고 연관될 수 있는 아이템을 많이 발굴을 해서 미리 발굴해서 그 과제를 학생들한테 주고 있습니다. ...(중략)... 그 과제를 단계별로, 석사과정 학생들은 과제 기획까지 못해요. 못하니까 안 시켜요 스트레스만 받으니까. 그러니까 박사 수료 이상 학생들만 이제 그 단계까지 가르치는 거죠.”(교원 6)

그렇다면 이러한 역할 분업 현상은 학생 성장에 어떤 영향을 미치는가? 예를 들어

학문분야 특성상 연구에 일손이 많이 필요하거나 역량의 습득에 시간이 오래 걸려 분업이 일어나는 경우 이를 문제라고 할 수는 없다. 그리고 분업이 일어나더라도 모든 연구단계를 학생들이 학위과정 내에서 충분히 경험할 수 있다면 크게 문제될 것은 없을 것이다. 다만 문제가 될 수 있는 것은 역할 분업에 의해 학생이 기획-실행-발표에 이르는 모든 연구단계를 경험하지 못하지 못하거나 충분히 경험하지 못하는 경우이다.

우선 학생들 간 분업의 부정적인 효과와 밀접하게 관련이 있는 연구과제의 특성은 명시적인 성과목표가 있는지 여부로 보인다. 성과를 반드시 달성해야만 하는 압박이 있는 경우, 최대한 효율적으로 성과를 달성할 수 있도록 연구과제 참여자 간 역할분담이 재편될 것이다. 예를 들어 통상적이라면 학생이 경험해야 할 연구기획과 실행과정의 세부 계획을 교원이 전담하고 학생들에게는 실행 역할만 하게 하는 식의 역할 분담이 이루어지는 경우, 혹은 학생들은 실행 단계 내에서도 실험을 해서 데이터를 생산하는 역할만 하고 교원이 결과 해석과 개선 방안까지 모두 전담해서 생각하는 식의 분담까지도 일어날 수 있을 것이다. 이러한 역할 분담은 상대적으로 학생이 연구활동의 전체 단계에 걸친 역량을 성장시키는 데에는 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것이다. 부가적으로는 학생의 동기부여에도 부정적인 영향이 있을 수 있으며, 교원의 지도 빈도가 늘어나면(소위 ‘micro control’) 학생의 입장에서는 스트레스가 가중될 수 있다. 한편 3.에서도 언급되었듯이 연구기간이 짧은 경우에도 유사한 현상이 발생할 수 있다.

이러한 과도한 분업 현상은 학생 성장에 힘써야 할 교육기관인 대학의 연구실이 성과 창출을 위해 마치 기업이나 공공 연구소와 같은 조직구성을 취하게 되는 것으로 해석할 수도 있다. 대학은 연구기관으로서의 성격도 가지고 있는 만큼 무조건 분업을 부정적으로 바라볼 필요는 없으나, 학생 성장이라는 측면에서는 부정적인 영향이 있을 수 있음에 유의해야 할 것이다.

4) 연구사업 유형별 교원 지도방식의 변화

연구사업 유형별 특성 차이에 따라서 교원의 지도방식에 변화가 있는지 질문했을 때, 대부분의 교원들은 연구과제 유형에 따라서 지도 방식을 다르게 하지는 않는다고 응답하였다. 단 이 질문 자체가 어느 정도 차이가 없다는 응답이 나오기 쉬운(biased)

면이 있을 수 있으므로, 아예 지도 방식에 차이가 없다기보다는 교원들이 연구과제 특성 차이에 민감하게 반응해서 지도 방식을 의식적으로 다르게 가져가지는 않는다는 정도로 해석하는 것이 적절할 것이다.

“많이 달라지지는 않는 것 같아요. 어차피 저희는 시스템으로 운영되는 연구실이기 때문에 그렇게까지 지도 방법이 많이 드라마틱하게 달라지는 건 없는 것 같아요. 다만 이제 그런 경우는 조금 있어요. 약간 연차가 쌓인 박사 과정 학생들은 물론 제가 매주 미팅을 하기는 하지만 그렇게까지 압박적으로 집중해서 한다기보다는 조금 더 자율성을 주는 편이에요. 학생들 자율적으로 다른 방법도 찾아보고 개발하는 것도 찾아보고 하는 걸 좀 권장하는 것 같아요.”(교원 2)

단 교원이 의식하지 않는 수준에서의 지도 방식의 차이는 있을 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 명시적인 성과목표가 있는 과제 등에서 교원의 개입 정도나 역할 분담이 달라지는 경우가 있고, 상대적으로 실패가 용인되는 기초연구사업 과제의 경우 좀 더 자유롭게 진행하도록 하는 경향이 있다. 단 이러한 차이는 교원과 학생의 역할분담을 변경하는 수준은 아닌 것으로 보이며, 지도방식을 전면적으로 변경한다기보다는 의사소통 빈도를 조정한다는 정도로 해석하는 것이 적절할 것이다.

“네 맞습니다. 사실은 과제의 목적에 따라서 좀 다른 것 같아요. 과제에 자유로운 실패를 용인해 주는 그런 과제 같은 경우는 정말 자유롭게 진행을 하는 건데 목적성이 뚜렷한 과제 있잖아요. 언제까지 어느 효율 얼마를 내고 이런 건 제가 주저하고 기다리고 있으면 안 되기 때문에 저의 개입이 강력하게 많이 들어가는 편입니다. 그래서 요지는 과제의 목적에 따라서 제가 개입되는 빈도에 차이가 난다고 말씀해 주시면 될 것 같습니다.(교원 7)

한편 연구과제 개별적인 특성과는 별개로, 참여하는 연구과제의 수가 많아지고 지도학생 수가 많아지는 경우 연구실 내에 소그룹이 조직되고 교원의 지도 역할이 연차가 높은 학생에게 분산되는 경향이 있음은 앞서 2.에서도 언급한 바 있다. 이러한 상

황은 양적, 질적으로 탁월한 연구성과를 내고 싶어 하는 교원이 원하는 것일 수는 있다. 그러나 학생의 입장에서 교원의 세심한 지도를 받기 어려워지고 연구, 지도 양면에서 경험이 부족한 고연차 학생에게 의존하게 되는 것을 긍정적으로 받아들이기는 어려울 것이다²²⁾.

5) 학위논문과 연구과제의 관련성

학위논문의 주제는 학생이 수행한 연구과제와 일치하고, 일정 정도는 수주를 결정하는 단계에서 학생이 희망하는 연구주제와 관련성이 높은 연구과제를 수주한다고 응답한 교원들이 다수를 차지했다. 단 항상 일치하는 것은 아니며, 학생이 연구해 보고 싶었던 별도의 주제가 있고 그 쪽을 학위논문으로 하는 경우도 발생하는 것으로 보인다. 다만 이런 경우는 연구비 조달에 어려움을 겪기도 한다. 이는 앞에서 언급했던 연구과제와 학생의 매칭과도 관련이 있다.

”연구과제 내에서 학위 논문을 (작성)하는 겁니다. 시간을 따로 할애하기 어려우니까 연구과제를 하는 과정 내에서 일부 데이터가 학생이 학위논문이 되는 경우가 가장 편하고 서로 좋은 것 같아요. 학생도 좋고 연구과제를 하는 연구실 입장에서도 방향성이 맞는 것 같기도 하고 이 와중에서도 연구과제랑 별개로 자기가 학위논문 주제를 정해서 하고 싶은 학생이 있어요. 그런 학생은 지금 제가 한 명 있는데 어떻게 지도해야 되는지 잘 모르겠어요. 어려워요. 이제 이제 어려운 것 중에 하나가 학위논문을 하는 데 있어서 실험을 해야 되잖아요. 실험을 하려면 돈이 필요한데 그 돈은 제 돈도 아니고 학생의 돈도 아니고 연구비에서 나온 것이고 연구과제에 그런 내용이 없으면 안 되잖아요. 그래서 가능하면 연구과제에 학생이 원하는 방향을 담으려고 하는데 이게 정확히 매칭이 안 될 때가 있잖아요.“(교원 3)

22) 단, 이는 학생에 대한 교원의 공식적 지도관계와 고연차 학생의 비공식적인 지도관계로부터 이루어지는 기존의 연구실 단위의 학생 육성 체제에서의 논의이다. 만약 대형 연구소 단위에서 교원과 (고용된) 전임연구원, 박사후연구원 등으로 구성된 집단 지도체제가 성립가능하다고 할 경우, 반드시 모든 지도를 교원이 담당해야만 할 필요는 없을 수 있다. 이러한 집단 지도체제에 대한 필요성을 강하게 주장한 교원도 있었다.

6) 기업 등 산업계와의 협업 과제의 영향

목적성 연구사업의 경우, 기업 혹은 공공연구소 등 산업계와 협업을 하게 되는 경우가 많다. 산업계와의 협업 과제, 특히 참여연구원으로 참여하게 되는 경우 연구주제 설정이나 역할 분담 측면에서 대학 연구실에 긍정적이지 못한 경향이 있음을 앞서 언급하였다. 그러나 산업계와의 협업이 꼭 교원들에게 부정적으로 받아들여지는 것만은 아닌데, 연구분야가 응용 성격이 강한 경우 산업계와의 협업에서 기업의 자원이나 인프라를 연구에 활용할 수 있고, 업계 연구 동향이나 인적 네트워크를 얻는 등 긍정적인 요소도 많다는 의견도 있었다. 또한 협업을 통해 얻을 수 있는 기업 현장에서 수행할 연구에 대한 사전 경험과 인적 네트워크는 취업 연계 가능성이 높다는 점에서 졸업 후 기업에 진출할 학생들에게 특히 긍정적으로 작용하는 것으로 보인다.

“기업과 함께 프로젝트를 수행해 보는 경험을 할 수 있는 점도 플러스고요. 그리고 엔진 같은 경우 학교에서는 경험을 해 볼 수 없지만 회사랑 같이 하면 직접 다뤄볼 수 있거든요. ...(중략)... 부담이 크지만, 프로와 일을 같이 하니 학생들한테도 도움이 되죠.”(교원 8)

“맞춤형 기술 사업 파트너 같은 경우는 한 1년 미만이었던 것 같은데요. 기업의 가려운 부분을 긁어주는 거였어요. 저는 열처리에 관련된 열처리 공정 확립에 관련된 걸 했었는데, 이런 리튬 솔루션이라고 하는 리튬에 관련된 현황을 좀 더 많이 파악할 수 있었고, 해당되는 친구들 또한 보통 리튬이온 배터리만 사용이 되는 걸로 다들 생각을 하잖아요. 근데 이게 응용 분야가 너무 많다는 것도 많이 배웠습니다. 그래서 이 학생들의 시각을 넓혀주는 기회도 생겼고, 이에 따른 특허도 많이 준비할 수 있었습니다.”(교원 7)

이러한 응답에서 주목할 만한 부분은, 응용 분야의 교원들의 경우 기초연구에 해당하는 분야 대비 상대적으로 연구기획보다 실행 단계에서 고도의 문제해결능력이 중요하다고 생각하는 경향이 있다는 것이다. 이는 교원들은 큰 틀에서 한 사람의 독립된 연구자를 육성하려 한다는 점에서는 같은 목표를 갖지만, 연구자가 갖춰야 할 세부적

인 역량에 대해서는 분야에 따라 다소 다른 견해를 가질 수 있음을 의미한다. 그리고 이러한 ‘기업 스타일’의 문제해결능력을 갖추는 데 목적성 연구개발사업과 후술하듯 인력양성사업이 긍정적인 역할을 하는 것으로 보고 있었다. 또한 두 사업유형 모두 기업의 적극적 참여가 필요하다고 보고 있었다.

7) 인력양성사업의 선호도와 영향

이공계 대학 교원들은 대체로 인력양성사업이 새로운 커리큘럼, 업계 전문가와의 교류 활동 등을 통해 학생들의 성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 인식하고 있었다. 적어도 응용 성격이 강한 분야에 있어서는 기존 강의식 대비 새로운 커리큘럼의 도입이 인력양성에 긍정적인 효과가 있는 것으로 보인다. 특히 기존의 논문연구 중심 교육의 목표와 다소 구별되는 ‘기업 스타일’ 문제해결능력 등 산업계에서 요구하는 역량을 교육하는 데 초점을 맞추고 있다는 점에서, 인력양성사업은 대학원 교육에서 중요한 의미를 가진다고 할 수 있다.

그리고 사업이 내실 있게 운영되는 경우, BK21 사업과 같이 주로 연구성과를 목표로 하며 장학금을 지급하는 사업 대비 인력양성사업에 대한 학생들의 선호도가 더 높다고 응답한 교원도 있었다. 비슷한 취지에서 연구활동과 직접적으로 연계되지 않은 장학금 사업에 대해 부정적인 견해를 보이는 교원도 있었다. 이는 결국 연구경험이 연구자로서 학생을 성장시킨다는 교원들의 인식을 반영하고 있는 것으로 보인다. 단 실제 운영상으로는 산업계 전문가의 참여가 적극적으로 이루어지지 않을 경우, 상대적으로 산업계 경험이 적은 교원들만으로는 실효성 있는 커리큘럼을 만드는 데 한계가 있다는 지적도 있었다.

“오히려 있잖아요. 기업연계형 인력양성사업이 BK보다 인기가 좋아요. 왜냐하면은 기업의 문제를 풀어보잖아요. 그런데 그 기업의 문제는 정부 과제일 수도 있고 정부 과제에서 빼낸 문제일 수도 있고 또는 정부 과제 없이 선행 연구로 기업하고 합의해서 도출한 과제일 수도 있고. 현대 기업의 문제를 풀어보니까 기업에 가서도 하는 일이 똑같거든요. 미리 선 경험을 하고 기업에 가니까 학생들 만족도가 너무 높고 기업에서

도 애들이 잘하니까 너무 좋아하는 거예요. 그런데 BK 사업에서는 논문만 요구하잖아요.”(교원 6)

한편 이러한 인력양성사업을 수행할 경우 교원의 학생 지도방식에 어떤 변화가 있는지는 질문에 대해서는 교원들은 지도방식 자체의 변화는 미미하며, 그보다는 커리큘럼 자체가 주는 효과가 더 크다는 견해를 보였다. 또한 연구실에서의 연구와 인력양성사업 간에는 특별히 강한 상관관계를 엿볼 수 없었다.

“사실 제 지도 방식이나 제가 저랑 같이 진행하는 연구에서 뭐가 달라진다는 느낌보다는 제가 (커리큘럼의 최적화 측면을) 부정적으로 이야기하기는 했지만 그거를 뒤집어서 긍정적으로 느껴지게 되는 그런 측면도 있는데, 본인들이 제가 항상 ‘너희는 이제 석사 박사를 마치고 나가면 이것저것을 많이 아는 사람이 되어서 나가야 한다, 근데 밖에 나가서는 그럴 기회가 없으니까 여기서 이것저것을 계속 배워라’라고 이야기하는데 그게 자발적으로는 잘 안 돼요. 제가 아무리 잔소리를 해도 이런 (인력양성) 사업에서 억지로 해야 되는 것들이 있어서 그걸 들으면 또 이제 공부하고자 하는 의욕은 있으니까 억지로 갖다 얹어놓으면 이것저것들을 보고 듣게는 되거든요.”(교원 4)

8) 소결: 대학생 성장 지원을 촉진하는 연구과제 특성 이해

이상과 같이 교원들과의 인터뷰를 토대로 정부연구사업의 여러 특성들이 학생 성장에 미치는 영향에 대해 논의하였다. 이제 다시 연구질문으로 돌아와 대학원에서 학생의 성장에 적합한 연구사업의 특성에 대해 정리해 보고자 한다. 지금까지의 연구결과를 종합하면, 대학원에서 학생의 성장에 영향을 미칠 수 있는 연구과제 특성은 주제선정, 연구기간, 성과목표의 구체성, 업계 경험 등으로 정리된다.

우선 학생 성장에 가장 중요한 연구과제의 특성은 연구과제와 학생의 연구 방향의 매칭이라고 할 수 있다. 대학 교원들이 기초연구사업을 선호하는 가장 중요한 이유는 상향제안식(bottom-up)인 기초연구사업의 경우 학생들의 관심 주제와 수주 과제의 주제를 매칭하기가 쉽기 때문이다. 또한 목적성 연구개발사업의 경우도 주제가 적절

하다면 학생들에게 강한 동기를 부여할 수 있으며 도전적인 연구목표의 달성과정을 통해서 학생들의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이다.

연구기간 역시 중요한 요소라고 할 수 있다. 연구기간이 짧을 경우 연구의 연속성에 문제가 발생할 가능성이 높다. 또한 짧은 시간 내에 연구성과를 내려면 되도록 시행착오를 회피해야 하므로 교원이 많은 역할을 전담하고 학생들은 실무적 수행에 집중함에 따라 학생 입장에서 부정적인 분업이 있을 가능성이 높다.

“성장을 위해서 적합한 연구 과제 같은 경우는 단기간에 지나친 정량적 목표를 달성해야 되는 그런 과제는 좀 별로 좋은 것 같지는 않고요. 그 사람이 되게 힘들 수가 있잖아요. 그니까 단기간의 목표를 보다는 장기간에 긴 목표를 가지고 실패해도 전혀 관계없는 그런 쪽의 연구 주제가 좋지 않을까라는 생각이 들어요. 또는 그런 쪽의 연구 과제가 중요할 것 같습니다.”(교원 7)

연구기간과 연계하여 또 다른 중요한 특성은 명시적인 성과목표 요구 여부이다. 과도한 명시적인 성과목표를 요구하는 과제는 교원에게 목표를 반드시 달성해야만 한다는 압박이 가해지기 때문에 짧은 연구기간과 마찬가지로 학생 입장에서 부정적인 분업이 발생할 수 있기 때문이다. 또한 성과목표를 벗어나는 연구방향 모색이 쉽지 않다는 점 역시 부정적인 요소가 될 수 있다. 그러나 이는 모든 명시적 성과목표를 요구하는 과제가 그렇다는 것이 아니라 어떤 목표를 어떻게 설정하느냐에 따라서 달라질 수 있다.

“옆에서 선배들이 이렇게 놀러 쓰는 걸 또 옆에서 보게 되잖아요. 그럼 처음에는 이런 내용이었는데 실제 논문 나갈 때는 전혀 다른 형태로 꾸며져 있는데 이렇게 되는 거구나. 그걸 옆에서 보는 것 자체가 성장하는 과정을 옆에서 보고 있지 않나라고는 생각을 하고 있습니다. 그런 면에서 개인기초 과제는 자율성이 보장되어 있어요, 연구 자체가. 그래서 학생들이 생각하면서 이것저것 바뀌기만 되는데, 뇌과학 원천 기술 같은 과제는 국책과제라서 목적이 정해져 있는 과제잖아요. 그래서 그 목적을 달성하는

범위 내에서 새로운 것들을 생각할 수 있는, 항상 새로 뭔가 생각하라고 하긴 하나까요.”(교원 3.)

기업체와의 공동연구 및 현장문제 경험 가능성은 응용 연구분야에서 중요하며, 학생의 희망 진로가 기업체인 경우에 특히 그렇다. 관련 경험은 ‘기업 스타일’의 문제해결능력을 키우는 기회가 되며, 졸업 후 취업 성과에도 긍정적인 영향을 미칠 것이기 때문이다. 이러한 측면에서는 기업과의 협업 기회를 풍부하게 제공하는 인력양성사업과 목적성 연구개발사업이 학생 성장에 긍정적인 역할을 할 수 있다.

“저는 개인적으로 R&D 과제가 학생을 성장시킨다면 목적을 가지고 있는 R&D 과제, 그러니까 기초연구나 인력양성보다 (목적성) R&D 과제가 가장 학생을 성장시키는 데는 좋은 형태라고 생각해요. 왜냐하면 이 학생들이 대학이나 대학원에 있을 때는 자유롭게 연구를 많이 하겠지만 실제로 사회나 아니면 기관에 가게 되면 아무래도 위에서부터 목적이 정해져 있고 자기가 싫은 좋은 그거에 맞춰서 문제를 해결하는 과정을 해야 되는 거잖아요. 어떻게 보면 이 R&D 사업 자체가 정부나 아니면 다른 기관들이 낸 문제를 푸는 과정이라고 이해를 하면 오히려 목적이 정해져 있는 R&D 과제가 가장 학생을 성장시키는 좋다고 생각해요.”(교원 2)

이상과 같은 학생 성장을 촉진할 수 있는 연구과제 특성들을 <표 3-1>의 정부연구사업 유형에 따라 정리한 것이 아래 <표 3-12>이다. 단 <표 3-1>의 연구사업 유형에서 목적성 연구개발사업을 인터뷰 상에서 언급된 부처별 연구목적성의 차이를 고려하여 A유형(과기정통부, 보건복지부 등), B유형(산업부, 중기부 등)로 다시 나누었다.

<표 3-12> 연구사업 유형별 학생 성장 촉진 특성의 차이

연구사업유형 성장촉진 특성	인력양성사업 유형	기초연구사업 유형	목적성 연구사업(기타) 유형	
			A유형(과기)	B유형(산자, 중기)
주제선정(매칭)	0	+	0	-(발주처 역량에 따라서는 +)
연구기간	+	+	0+	-
성과목표	0	+	0	-
현장경험	+	-	0	+

주: +(긍정적), 0, -(부정적)와 같은 기호들은 편의상 대략적인 경향을 나타낸 것으로 개별 사업에 대한 내용은 아님
자료: 저자 작성

대학원 내에서 학생 성장지원에 가장 유리한 사업은 기초연구사업 유형으로 정리되었다. 이는 주제선정 매칭이 용이하고 연구기간도 긴 편이기 때문이다. 또한 성과목표 측면에서도 논문 등의 형식상 지표의 충족이 요구될 뿐 연구 내용과 방향 설정에 대해서는 재량권이 주어지므로, 학생들이 연구활동의 다양한 단계를 경험할 기회를 가질 가능성이 높았다. 다만 산업현장에서 직면할 문제를 접할 기회를 얻기 쉽지 않을 수 있다는 측면에서는 다소 부정적으로 평가할 수 있다.

다음으로 인력양성사업 유형도 연구기간이나 산업현장과의 접점을 가질 가능성이 높다는 측면에서 대학원생의 성장 측면에서 긍정적 영향을 미치는 것으로 정리된다. 그러나 인력양성사업은 연구비를 따로 설정하지 않는 경우가 대부분으로 연구 활동을 직접적으로 지원하지는 않으므로, 교원은 인력양성사업에 참여하는 것만으로는 연구 실을 운영할 수 없는 상황이다.

마지막으로 목적성 연구사업 유형은 산업현장의 수요에 부합하는 문제를 해결할 기회를 가질 수 있다는 장점이 있지만, 일반적인 속성 측면에서 주제 매칭, 연구기간, 명시적 성과목표에 따른 스트레스 등으로 학생들의 연구과제 참여에서 다양한 경험을 할 기회가 다소 줄어들 가능성이 크다는 단점도 있었다. 단 발주처의 역량에 따라서는 학생의 연구 지향점과 매칭이 되면서 도전적인 연구목표를 적절히 제시함으로써 학생에게 보다 나은 훈련기회를 제공할 수 있는 가능성도 엿볼 수 있었다. 한편 목적성 연구사업 유형 내에서도 과기부와 산자부, 중기부 등 발주 부처에 따라 연구과제의 특성에 차이가 있었다.

그러나 이렇게 사업유형별로 속성에 차이가 있음에도 불구하고, 절대적으로 대학원생 성장에 유리하거나 불리한 사업 유형이 존재하는 것은 아니라고 할 수 있다. 위에서 논의한 바와 같이 각 사업유형에는 장단점이 존재한다. 또한 실제 대학 연구실은 기본적으로 기초연구사업 과제를 수행하면서 추가로 인력양성사업 및 목적성 연구사업들을 조합해 수행하는 방식으로 운영되고 있는데, 이는 교원들이 하나의 사업 유형이 아니라 복수의 연구과제로 이루어진 연구과제 포트폴리오를 구성하는 것이 그들의 내적 동기에 부합하기 때문으로 볼 수 있다.

제4절 주요 결론 및 정책적 시사점

정부는 인력양성, 국가경제와 사회에서 요구되는 지식(기술) 창출 등을 목적으로 각종 정부연구개발사업을 진행하고 있다. 본 장에서는 정부연구개발사업을 그 목적으로부터 크게 인력양성사업, 기초연구사업, 목적성 연구개발사업으로 나누고, NTIS 자료 분석과 각 유형의 사업을 수행하고 있는 이공계 대학 교원들을 대상으로 한 심층인터뷰를 통해 연구사업 수행이 대학원 운영 및 대학원생 성장 촉진 측면에서 각각 어떤 영향을 미치는지에 대해 분석하였다.

분석 결과, 대학 연구실에서 수행하는 연구과제들의 다양한 특성들이 교원의 행동과 학생 성장에 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다. 구체적으로는 학생의 연구방향과 수행하는 연구과제의 매칭이 가장 중요하였으며, 그 외에 연구기간, 명시적인 성과목표 요구 여부, 기업 등 업계와의 연계 경험 여부 등이 학생 성장 관점에서도 중요한 연구과제의 특성인 것으로 나타났다. 그리고 각 연구사업 유형별로 특정한 특성이 보다 강조되고 유리한 면이 존재하나 절대적으로 하나의 유형만으로 운영될 수 없음을 확인하였다.

2장에서 개념적으로 살펴본 바와 같이 대학은 연구를 수행하여 연구성과를 창출하는 연구주체이기 이전에 연구활동을 기반으로 대학원생을 훈련시켜 연구자로서의 필요역량을 학습하도록 지원하는 연구인력육성 주체(researcher training system)의

역할이 보다 강조된다. 따라서 대학에서 수행하는 과제는 그 사업 자체의 목적을 달성하기 위한 운영뿐만 아니라 대학원생들이 연구자로서 성장하기 위해 필요한 요소들이 사업 설계나 운영과정에서 고려될 필요가 있다. 그러나 지금까지는 대부분의 정부연구사업에서 대학을 연구기관으로서만 간주하여 대학원생 성장과 관련한 고려는 없었다고 할 수 있다. <표 3-13>에서 정리한 바와 같이 대학 연구실에서 수행하는 연구사업들은 정부연구사업의 발주 목적에 따라 기대 성과물과 대학 교원에 대한 기대역할이 다른 사업유형들로 구성되어 있고, 다른 한편으로는 연구사업을 발주하는 정부의 목적과 기대역할과는 별개로 대학 연구실은 그 고유의 목적을 위해 사업을 수주하고 추진한다.

<표 3-13> 정부연구개발사업을 바라보는 정부와 교원의 관점

사업유형 (예시)		기초연구사업 유형	인력양성사업 유형	기타사업 유형 (목적성 연구개발사업)
		개인기초연구(과기, 교육) 집단연구지원(과기) 이공핵심기술연구기반구축(교육)	사업명에 인재, 인력 등이 명시적으로 포함 (예: 시스템반도체융합전문인력육성사업 등)	기타 특정 연구주제가 명시된 사업
정부 관점	사업목적	새로운 지식 창출, 연구자로서의 교원 개인 성장 지원	과학기술인재 육성	국가가 필요로 하는 과학기술의 연구개발
	교원을 보는 관점	지식창출자	교육자(instructor)	연구개발 외주기관
	기대성과물	새로운 지식(논문 등)	역량 성장, 취업 등	특정 과학기술
교원 관점	사업 특성 ^{주)}	(+)연구주제·방향 설정 자유 (+)연구기간, 연장가능성 (+)성과목표 제약 적음 (-)연구비 규모 작음 (-)현장경험	(+)사업기간 (+)현장경험 (-)연구비 사용 어려움	(-)연구주제·방향설정 자유 (-)연구기간, 연장가능성 (-)성과목표 제약 심함 (+)연구비 규모 큼 (+)현장경험
	활용성	새로운 연구방향 모색 연구 안정성 확보	추가 학생 인건비 확보 학생 역량 향상	연구비 확보 업계 네트워크 구축
	포트폴리오 구성	전형적으로 기초연구사업 1건으로 기본 운영 자원을 확보, 추가 연구비 확보 및 연구 규모의 확장은 추가 목적성 연구개발사업 참여를 통해 주로 이뤄짐. 인력양성사업은 부가적인 학생 인건비 확보에 도움.		

주: 사업 특성은 대략적인 경향을 나타낸 것일 뿐임에 유의. 예를 들어 기초연구사업에서 선도연구 등 일부 수월성이 높은 연구과제들에 대해서는 지원 연구비 규모는 크게, 연구기간은 길게 설정되는 편.

자료: 연구진 작성

3장의 연구결과를 토대로 대학원에서의 학생 성장의 관점에서 정부연구개발사업의 운영 방향에 대해 다음과 같은 정책적 과제들이 제기된다.

□ 연구자육성체제를 위한 대학 연구사업 구조의 재편

먼저 대학의 연구활동이 대학이 가지는 연구자육성체제로서의 역할을 수행할 수 있도록 현재 대학을 지원하는 연구사업의 사업구조를 재편하는 작업이 필요하다. 앞서 살펴본 바와 같이 교원 입장에서 연구사업은 연구실의 연구활동과 운영을 위한 재원이며, 대학원생들이 학위과정 동안 연구자로서 성장하기 위한 훈련의 수단으로서 역할을 한다(그림 3-6). 또한 연구자로서 교원(물론 학생을 포함하여)의 성장을 위한 우수 연구성과의 창출 역시 중요하다. 외부에서 주어지는 연구재원이 이 모든 역할에 맞춰 유형화되고 구조화되어 제공될 필요가 있다.

대학원생의 학습을 독려하기 위해서는 연구과정에서 부정적인 형태의 역할 분업을 방지하고 여러 방향의 탐구와 모색을 가능하도록 지원해야 하고, 이를 위해서는 연구실 운영의 안정성과 학위과정 기간 동안 학생들의 주체의 일관성을 가져가는 것이 교육훈련 측면에서 필요하다. 그리고 다른 한편으로는 국가 및 산업현장에서 필요한 도전적인 기술을 이해하고 경험하는 것 역시 학위과정 학생들에게 중요하다. 재원의 안정성 뿐만 아니라 과제의 도전성도 필요한 상태이다. 현재도 대학의 각 연구실은 여러 연구사업 유형으로 구성된 연구사업 포트폴리오에 의해 운영되고 있다. 따라서 연구자교육훈련체제로서 대학 연구활동에 부합하는 재원지원의 구조를 설계하고 그 영향을 모니터링하는 것이 필요하다(엄미정 외, 2022).

그리고 전체 이공계 대학 연구비 지원체제의 구조, 그 속에서 연구실 운영의 안정성과 학생 연구여건 조성, 산업 및 사회에서 요구되는 도전적인 주제들에 대한 제시 등 여러 요구사항들을 달성할 수 있도록 연구사업이 유형별로 세심하게 설계될 필요가 있다. 이 때 실제 대학 연구실이 적절하게 구성된 연구과제 포트폴리오에 의해 운영될 수 있도록 연구사업을 수주하는 교원의 관점이 충분히 고려되어야 한다. 다만 이를 위해서는 연구개발사업의 전체 유형별 규모와 분포가 교원별 연구과제 포트폴리오 구성에 어떤 영향을 미치는지에 대한 파악이 필요한데, 본 연구에서는 이에 대한 부분은 진

행하지 못하였다. 추후 연구에서는 각 사업유형 분포와 교원의 연구과제 포트폴리오 구성에의 영향, 나아가서 연구성과와 학생 성장에 미치는 영향에 대한 면밀한 분석이 이루어질 필요가 있다.

□ 이공계 대학 연구실의 운영기반 지원사업 유형 개편

대학에서 필요한 첫 번째 유형인 이공계 대학 연구실의 운영 기반을 지원하는 지원 체계에 관한 것을 살펴보자. 대학 연구실 운영기반 지원체제는 기존에 논의되었던 블록펀딩의 논의와 연계된다(박기범 외, 2020). 박기범 외(2020)에서 지적된 것처럼, 해외 주요국은 대학의 R&D 기반 구축을 위한 일반지원(General University Fund)이 전체 대학 R&D의 최소 20%에서 최대 60% 이상까지 존재하는 것으로 알려져 있다. 우리나라의 경우 블록펀딩에 대한 논의는 지난 10여 년간 지속되었으나 아직도 간헐적으로 대안으로 대두되는 상태일 뿐 본격적으로 추진된 바는 없다.

현재의 정부연구사업 구조에서는 대학 교원들이 연구실 운영과 학생들의 학습 여건을 지원할 기반 자금이 부족하고 이로 인하여 대학원생의 교육에 적합하지 않은 사업들까지 수행해야 하는 상황에 처할 수 있다. 또한 개별 교원들이 개별 프로젝트 수주를 통해 대학 연구활동의 지속성과 수월성을 모두 달성해야 하는 상황으로 언제나 불안정성에 노출되어 있다고 할 수 있다. 연구실 운영 측면에서 안정성에 대한 지원은 명시적으로 없는 상황이고, 대신 기초연구사업과 BK21사업과 같은 장학금 사업들이 이런 목적으로 활용되고 있다고 하겠다. 그러나 기초연구사업은 실질적인 지원대상이 연구실이지만 정부차원의 사업목적은 교원을 포함하는 개인으로서의 연구자 지원을 지향하므로 많은 대상을 지원하는 개인기초연구지원연구의 경우 연구실 운영의 측면에서는 지원 규모가 작고, 일정 정도 연구비 규모가 되는 중견연구 이상의 지원사업은 지원하는 대상이 적다는 한계가 있다. 학생 대상 재정지원에 특화된 BK21사업도 지원하는 대상의 규모가 적어 보편적인 이공계 대학원 운영 기반으로서의 역할은 미약하다. 그리고 기본 연구활동을 지원하는 기초연구사업과 대학원생 연구여건과 관련한 BK21 사업간 연계 체계도 명확하지 않다.

따라서 한국의 상황에서 블록펀딩형 대학 연구재정 지원사업을 어떻게 설계하여 기

존 사업체계로부터 전환할 것인가 하는 중장기적인 과제와 더불어, 그 중간단계로서 기초연구사업과 BK21 등의 학생여건 지원사업의 역할과 전환을 모색할 필요가 있다. 기초연구사업은 개인 연구자를 지원하는 부분과 별개로 대학 현장에서 인지하고 활용하는 바와 같이 대학의 기본 연구단위로서 대학 연구실을 지원하는 사업으로서 재설계될 필요가 있다. 그리고 BK21사업을 비롯한 grant 기반 사업도 개별 학생에 대한 지원으로 그 성격이 명확히 정의되고 이공계장학금과 연계하여 포괄적인 역할을 담당하도록 재설계가 필요하다.

□ 인력양성사업 및 목적성 연구사업 유형의 운영·관리체제 개선

대학원생의 졸업 후 진로가 기존의 대학 교원 외에 다양해지는 현실을 고려했을 때, 논문과 같은 학술적인 연구 성과와 기초연구 관련 역량의 강화뿐만 아니라 산업 현장에서 이뤄지는 연구 주제와 연구수행 방식 등을 대학원생들이 경험하는 것 역시 중요하다. 현재 대학에서 수행하는 연구사업 구조에서는 목적성 연구사업이나 인력양성사업이 도전적인 주제나 학생들이 실제 직장생활을 하기 위해 필요한 추가적인 역량을 지원하는 역할을 담당한다고 할 수 있다. 인력양성사업은 산업 현장 친화적인 커리큘럼을 통해, 그리고 목적성 연구사업 중 기업과의 협업이 동반되는 연구과제의 경우는 도전적인 연구 목표와 기업과의 협력 경험을 제공함으로써 대학원생들에게 소위 ‘기업 스타일’의 문제해결능력을 훈련하는 기회를 제공하고 있다. 다만 해당 사업들의 기획과 관리 과정에 대학이 수행하는 연구사업이 지식창출 그 이상을 넘어선 교육훈련의 수단으로서 적절한 구조를 갖추도록 하는 것이 필요하다. 명시적인 성과목표를 추구하는 목적성 연구사업들의 경우 대학이 단순 업무의 위탁보다는 그 과정에서 연구자(대학원생)의 다양한 탐색이 이루어질 수 있는 목표 설정과 연구과정 유도를 위해 지원방식에서 차별성을 어떻게 모색할 것인가 하는 과제가 제기된다.

현재 이들 사업 유형은 사회적인 요구로부터 도출된 성과목표를 충족시키기 위해 사업을 기획, 운영하고 있어 대학 외의 주체들이 사업 추진의 주요 역할을 담당하고 대학이 보조적인 역할을 담당하는 경우가 많고, 촉박한 일정과 빡빡한 목표관리 등으로 대학에서 수행 시 학생들의 학습 관점에서 부정적인 역할 분업을 유발하기도 한다.

따라서 기본적인 사업의 목표를 달성하면서도 운영 측면에서 대학에서 연구사업에 참여하는 대학원생들의 성장을 도모할 수 있는 방안을 찾을 필요가 있다. 단기적으로는 연구기간을 여유 있게 설정하는 것이 하나의 보완책이 될 수 있고, 연구목표를 최종 기술성과와 더불어 기술성과와 연계된 탐색 관련 추가적인 목표를 설정하여 대학에서 수행하도록 하는 방안도 있을 수 있다. 장기적으로는 이러한 목적성 연구사업의 경우는 대학 내 개별 연구실 단위가 아니라 연구소 체제로 운영되도록 대학 연구체제의 전환을 모색할 수 있을 것이다. 연구소 중심의 대학연구체제에서는 다학제적이고 조직적인 연구가 필요한 목적성 연구사업에서 대학의 주도권을 높일 수 있고, 연구소 소속 전임 연구원의 역할분담과 지원을 통해 대학원생이 보다 학습 중심으로 연구에 참여할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

한편 인력양성사업은 실제 산업현장의 요구에 부응하는 커리큘럼 구성 및 교습을 위해 산업계의 보다 적극적인 참여를 유도할 방안이 필요하다. 또한 인력양성사업은 직접적인 연구 활동과 연계되지 않는 경우가 많아 단독으로는 연구자로서의 성장을 지원하기 어려운 면이 있기 때문에, 다른 연구개발사업과의 연계 여부가 추가적으로 검토되어야 할 것이다.

□ 향후 연구과제

3장에서는 대학에서 수행되는 정부연구개발사업이 대학원생의 교육훈련에 어떤 역할과 영향을 미치는지를 파악하기 위해 NTIS 데이터 분석과 정부 각 사업유형을 수행하는 대학 교원들을 대상으로 한 심층인터뷰를 수행하고 그 결과를 정리하였다. 이는 관련한 문헌이 제한된 상태에서 주요한 요소들을 도출하기 위한 탐색적 연구의 성격을 갖지만, 기본적으로 소수의 인터뷰 결과에 기반하고 있어 섭외한 교원들의 소속과 성향 등에 따른 결론의 편향성을 배제할 수 없다. 소속된 대학 및 교원의 개인적 성향에 따라 교원의 학생 지도와 관련된 특성이 상관관계가 있을 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구결과를 토대로 향후 보다 보편성 있는 영향요소와 그 상관관계를 파악하는 노력이 필요하다. 또한 더 나아가 연구실 규모, 수행하는 연구과제 규모, 세부적인 포트폴리오 유형 등 보다 구체적인 변수들을 파악하는 작업도 필요하다.

| 제4장 | 해외 대학의 연구개발활동을 통한 교육 사례와 시사점

여기서는 먼저 우리나라 대학과의 비교를 위해 미국 대학의 교수진을 대상으로 국내와 마찬가지로 기준에서 비교를 위한 인터뷰 조사를 실시하고 그 주요 시사점을 제시하였다.

그리고 국내 대학과 비교할 때 연구개발활동을 통한 인력(양성)성과를 가능하게 하는 주요한 제도적 기반으로 파악되는 다양한 대학원 교육 관련 지침이나 제도가 잘 마련된 영국 대학의 사례를 분석하고 제시하였다.

제1절 미국 대학(원) 사례에 대한 조사 내용과 시사점

미국 대학의 연구개발활동을 통한 인력(양성) 사례를 파악하기 위해 다양한 대학에서 현재 종사하고 있는 대학교수들에 대한 인터뷰 및 설문조사를 실시하였다. 우리나라처럼 대학 유형 등을 감안해서 엄밀히 조사 대상을 선정하기는 어려웠기 때문에 연구개발 성과가 우수한 대학과 중위권 이상 대학 위주로 인터뷰 대상을 섭외하였다. 인터뷰 및 설문조사에 참여한 대상들의 개요는 아래의 표로 정리하였는데, 기계공학, 전기공학, 바이오메디컬 등의 분야에서 2년~7년의 교수 경력을 가진 총 6인의 이공계 교수가 응답하였다.

〈표 4-1〉 해외 대학 인터뷰 및 설문조사 대상의 개요

조사대상	전공	경력
A교수	기계공학	2년
B교수	기계공학	4년
C교수	기계공학	4년
D교수	기계공학	7년
E교수	바이오메디컬	6년
F교수	전기공학	6년

자료: 연구진 작성

1. 주요 조사 결과

1) 석박사 대학원생의 지도 활동

미국 대학의 연구과제를 통한 석박사 학생 지도 현황에서 가장 두드러진 특징은 학생들을 지도하고 양성하는 교수로서 어떤 인재를 양성하여야 할지, 이를 위해 필요한 연구과제는 무엇인지 등에 대해 좀 더 뚜렷한 인식을 지니고 이를 학생 지도과정에서 최대한 노력하는 경향이 있는 부분이다.

인터뷰와 설문조사에 응답한 교수 중 특히 뚜렷한 졸업 역량 기준을 가지고 있다고 응답한 경우에 더욱 두드러지는 부분은 학생들의 졸업 후 경로와 관련해 아카데미 트랙과 기업체 트랙을 구분해서 학생들이 필요한 역량을 습득하도록 연구과제 수행 시 교육이 이루어지도록 지속적으로 배치하고 지도한다는 점이었다.

“아카데미 커리어를 원하는 학생은 1. 논문 읽고 이해하기, 2. 자기연구의 아이디어를 세우기, 3. 그에 대한 방법을 세우고 제안서 작성하기 이 세 가지가 매우 중요..... 인더스트리 트랙은 갈 수 있는 경력이 인더스트리 연구직과 일반적인 실무직으로 나뉘게 되는데..... 중점을 두는 부분 중 하나는 연구계획을 세우고 execution을 하는 hands on experience를 중요하게 생각합니다.”

이렇게 학생들의 졸업 후 진로를 고려하면서 학위과정에서 훈련시키는 부분은 일반적이긴 했으나, 기초적으로 필요한 연구역량을 키우기 위해 초기에는 문헌 리뷰를 많이 수행하게 하는 점이라든지, 학생과의 1:1 면담을 자주하면서 계속 개인 지도를 해주는 부분 등도 두드러지는 학생 교육활동이었다.

대학원생을 지도하는 데 있어서 1:1 개별 면담을 주기적으로 하면서 지속적으로 코칭을 하는 경향이 두드러지는 점에서도 연구개발 활동뿐만 아니라 교육자로서의 교수 역할이 더 강조되는 경향을 뚜렷이 보여주고 있었다. 기본적으로 학생들의 교육 목표와 연구계획을 면담을 통해 설정하고 이의 달성 여부 등을 매년 체크하고 수정해나가는 시스템

을 도입해 시행하는 경우도 파악되었다.

“공대전체에서 매년 2~3월에 GOAALS를 제출하게 합니다.....학생이 먼저 계획서와 관련된 질문들을 작성을 하며, 시스템이 교수에게 학생이 작성한 사실을 알리면, 교수가 리뷰 후 피드백을 작성해서 올리며, 그 후 일정을 잡아 교수와 학생이 서로 토론을 합니다.”

여기서 다루어지는 중요한 내용은 졸업 시기, 수강 계획, 향후 1년간의 연구 계획, 면담 계획 등으로 나타났다. 학생의 입학에서 졸업까지 계획을 교수와 상담하면서 결정하고 매년 경과를 체크하면서 충분한 역량을 습득해 졸업할 수 있도록 시스템으로 체계화시켜 놓은 것이다.

대학원생 연구지도 방식에 대한 문항에 대한 응답은 아래의 표로 정리하였다. ‘정기적인 랩미팅 운영’과 관련해서는 주로 월 4회로 운영하고 있었으며, 학생 개별지도 방식은 ‘주기적으로(4건)’ 갖는다는 응답과 ‘필요에 따라(3건)’ 지도한다는 응답이 나왔다. ‘선후배 간 멘토링 운영’은 ‘없음’이 4건, ‘있음’이 2건이었으며, ‘외부 교육훈련 참여 지원’ 및 ‘학술정보교류 수단’에 대해서는 대부분 지원하고 있다고 응답(외부 교육 4건, 정보교류 수단 5건)했다.

<표 4-2> 대학원생 연구지도 방식

연구지도 방식	선택1	선택2	선택3
정기적인 랩 미팅 운영	없음(0건)	있음(6건)	월 4회(4건), 8회(1건)
학생 개별적인 지도	없음(0건)	주기적으로(4건)	필요에 따라(3건)
선후배 간 멘토링 운영	없음(4건)	있음(2건)	-
외부 교육훈련 참여 지원	없음(2건)	있음(4건)	-
학술정보교류 수단(단체톡 등)	없음(1건)	있음(5건)	-

주) 무응답 및 복수응답 있음

자료: 연구진 작성

학생들의 졸업요건과 관련해서는 특별히 어떤 요건이 있다기보다 학생들이 각자의 진로에 맞는 역량을 갖추고 있느냐를 주요한 졸업요건으로 생각하고 이를 획득하도록 지도하는 데 더 초점을 맞추고 있었다.

“저는 학생의 진로가 인더스트리인지, 아카데미인지에 따라 차이를 둡니다. 인더스트리로 가는 친구들은 논문 퍼블리시가 크게 중요하지 않기 때문에,학생이 취업 하길 원하는 기업에 따라..... 저희 실험실에 원하는 기술이 따로 있기 때문에 해당부분을 강조해서 resume를 준비....., 자사의 인턴경험을 중요하게 생각하면 인턴기회를 갖도록 합니다. 학회를 갈 때도 희망하는 기업과 관련 있는 곳으로 가도록 하고, 과제수행도 필요한 만큼만 하고 희망하는 기업 취업을 준비할 수 있도록 합니다. 반면에 연구 분야에 남는 학생들은 좀 더 강한 트레이닝을 합니다. 자기의 논리구현, 문제 해결 능력 등 연구를 할 때 많이 필요한 역량..... 스스로 문제를 잘 해결할 수 있도록 문제를 스스로 찾을 때 까지 기다려주죠”

“저는 박사가 박사 졸업을 하려면 자기가 관심 있는 분야에 대해서 스스로 의미있는 질문을 만들 수 있는 능력을 갖춘다면 qualification이 어느 정도 된 거고, 나아가 플랜(연구계획)까지 세우고 실행하고 결과를 정리하고 publication하는 사이클을 한번은 돌아야지 검증된 박사라고 생각하고 그렇게 지도합니다.”

“1. ‘짜여진 판에서 구체적인 디테일 task를 집어넣어서 프로젝트를 완수할 수 있는가’가 박사의 기준인 것 같고, 2. 포닥이나 박사 이후에는 ‘새로운 research topic’을 제시할 수 있는가 하는 것입니다.”

결국 자신의 학생들의 졸업요건에 대해서는 상당히 구체적인 기준을 갖고 있거나 최소한 대략적인 기준이라도 명확하였다. 설문조사에서도 교수가 개인적으로 생각하는 학생이 졸업할 때 까지 갖추야 하는 역량에 대한 기준과 관련해 ‘대략적인 기준을 가지고 있다’는 응답이 50%(3진), ‘구체적인 기준을 가지고 있다’는 응답이 50%(3진)로 반반이었다.

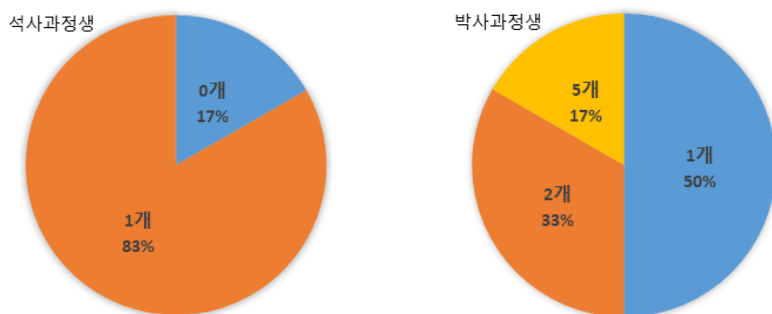
2) 연구실 운영과 연구사업

연구실 운영에 있어 연구사업 진행이 필수적인 부분은 미국 대학원도 마찬가지이며, 오히려 국내에 비해 학생들에게 필요한 학비나 인건비가 높아 더 부담이 크게 작용하고 있었다.

조사 결과 연구실 운영과 학생 지도 측면에서 외부 R&D과제 수행이 필수적인지에 대해서 ‘반드시 필요하다’는 응답이 67%(4건)로 가장 많았으며, ‘없으면 운영이 어려운 편이다’라는 응답이 33%(2건), ‘없어도 운영은 가능하다’는 응답은 0%(0건)이었다. 학생 규모 및 연구장비 등을 고려했을 때 안정적인 연구실 운영을 위해서 요구되는 최소의 연구비(1년)에 대해서는 3억원에서 5억원 수준으로 응답하였다. 학생 인건비, 연구재료비 등을 고려할 때 학생이 안정적인 연구활동을 수행하기 위해 필요한 1인당 최소 연구비(1년)는 석사과정생 평균 6.8천만원, 박사과정생 평균 9.5천만원으로 나타나기 때문이다.

2021년 한해 기준으로 대학원생들이 실질적으로 수행했던 1인당 평균 과제 수와 관련한 문항에서 대부분의 석사과정생은 과제 1개(83%)를 수행하는 것으로 응답하였으며, 박사과정생 또한 1개로 응답한 비율(50%)이 가장 높았다.

[그림 4-1] 대학원생이 수행하는 1인당 평균 과제 수(2021년 기준)



자료: 연구진 작성

3) 연구사업과 석박사 대학원생의 지도

연구실 운영을 위한 프로젝트 수행 필요성은 우리나라와 마찬가지로이지만, 미국의 경우 대학원생들의 역할이나 계약관계 등이 명확하여야 하는 경우가 많아 학생들의 역량 개발이나 진로와 연계되는 경향이 강하다고 판단된다.

“보통 과제 1개당 학생 1명입니다..... 학생들에게 과제 2개를 시키면 큰일납니다. 인건비를 2배로 지급하지 않으면 고소당할 수 있습니다..... 우리나라에서 박사과정을 했을 때 4~5개의 과제를 참여연구원으로 들어가곤 했었는데 이곳에서는 그렇게 할 수 없습니다.”

“큰 프로젝트 topic은 하나이기 때문에 세 명이 같은 과제를 하지만, 그 안에서 각자의 interest에 따라서 개인의 주제를 가지고 프로젝트를 하도록 합니다.”

“저 나름대로 학생의 역량을 판단해서 초기에는 과제랑은 상관없는 숙제를 주고 있습니다. 최근 대학원을 들어오고 싶어 하는 학생이 있어서, 그 친구의 background를 물어보고, 자기가 재료를 사서 그걸로 만들어 볼 수 있는 숙제를 주고 학생이 만들어 보는 과정(프로젝트)을 경험할 수 있도록 하는 것이죠. 기본적인 아이디어를 주고 이걸 구체화해서 시도해보도록 시킵니다..... 과제가 중요하기는 하지만 각 학생이 뭘 할 수 있는지 초반에 증명이 되면, 그 이후에는 어디에 학생을 어떻게 투입하는게 좋을까 판단이 서기도 하고, 학생의 흥미유발 측면에서도 좋다고 생각하기 때문입니다.”

설문조사에서는 박사과정생의 학위논문 주제선정과 관련하여 주로 추진되는 방식에 대해 ‘연구실의 연구영역 내에서 학생이 비교적 자율적으로 선정하도록 지원’(2건)한다는 응답과 ‘연구실에서 진행 중인 연구주제 및 참여 프로젝트에 의해 결정’(3건)한다는 응답이 비슷하게 나오나, 실제 운영하는 측면에서는 학생의 진로나 역량과 맞추어 가는 노력을 할 수밖에 없는 체계가 이루어지고 있다.

〈표 4-3〉 박사과정생의 학위논문 주제선정 방식

학위논문 주제선정 방식	응답수
학생들이 하고 싶은 분야를 자율적으로 선정하도록 지원	1건
연구실의 연구영역 내에서 학생이 비교적 자율적으로 선정하도록 지원	2건
학생에게 부합하는 주제를 추천하거나 임의로 배정	1건
연구실에서 진행 중인 연구주제 및 참여 프로젝트에 의해 결정	3건

주) 복수응답 있음

자료: 연구진 작성

수주한 외부 연구과제를 학생들에게 배분할 때 어떤 점을 중요하게 생각하는지 5점 척도로 응답받은 결과, ‘학생의 수행 역량/태도(4.5점)’, ‘학생의 학위논문/연구주제와 관련성(4.3점)’을 상대적으로 신중하게 고려하고 있었다.

〈표 4-4〉 외부 연구과제 학생 배분시 고려사항

고려사항	중요도	평균값
학생의 수행 역량/태도	매우중요 ↑	4.5
학생의 학위논문/연구주제와 관련성		4.3
과제 특성(기업과제 등)과 학생 관심/진로의 매칭		4.2
학생의 졸업까지 남은 기간/논문작성 단계	보통	4.2

자료: 연구진 작성

결국 통상적으로 학생들의 수행과제와 졸업논문의 관련성에 대한 질문에는 모든 응답자가 ‘깊이 관련 된다’(6건)고 응답하였다.

물론 연구사업의 필요성이 높기 때문에 실제로 정부, 지자체, 기업 등 외부의 연구과제를 신청할 때 아래 표의 각 고려요인에 대해 얼마나 신중하게 고려하는지 리커트 5점 척도²³⁾로 응답받은 결과를 보면, 과제의 선정 가능성이나 연구실 상황이 우선적으로 고려될 수밖에 없다.

23) 5점 척도: 1. 전혀 중요하지 않다, 2. 중요하지 않다, 3. 보통, 4. 중요하다, 5. 매우 중요하다.

<표 4-5> 외부과제 신청 시 중요하게 고려하는 요인

고려요인	중요도	평균값
연구실 연구비/인건비 상황	매우중요 ↑ 보통	4.5
과제 선정 가능성		4.3
과제 기간 및 연구의 안정성		4.2
새로운 연구주제 탐색의 가능성		4.0
논문게재나 학위논문과의 관련성		3.8
학생들의 경험/스펙/취업가능성 확대		3.5

자료: 연구진 작성

하지만 연구과제 선정 이후에는 앞에서 본 바와 같이 학생들의 역량이나 진로 등과 최대한 연계되게 운영하게 되는 경향이 많은데, 그만큼 과제의 자유도가 높고 다양한 시도를 할 수 있게 여유를 부여하기 때문에 가능한 부분이 있다.

“NSF에서 과제를 받으면 연구 규정을 위반하지 않는 이상 과제를 끊을 수 없습니다..... 가끔씩 NSF director가 1~2년 중 한 번 연락이 오는데 그것도 director가 어떤 곳에서 과제 소개를 하는데 그것에 쓰일 자료 파워포인트 한 두 장만 달라는 요청 정도만 오고, 과제 진행이나 보고 관련에 대해서는 하나도 오지 않습니다..... 실패했다고 해서 아무 문제가 되지 않습니다. NSF 과제 제안서는 어느 누가 봐도 실패할 가능성이 높아야지 펀딩을 받을 수 있죠.”

설문조사에서도 가장 선호하는 외부연구사업의 특성에 대한 문항에서는 ‘연구기간이 긴 사업’에 대한 응답수가 3건(50%)으로 가장 많았으며, ‘연구 변경이 용이한 사업’에 대한 응답이 2건 등 연구기간이 긴 장기 프로젝트나 유연하게 수행할 수 있는 사업을 선호하는 특성이 뚜렷하였다.

2. 조사결과의 시사점

미국 대학원의 연구를 통한 교육 사례의 주요 시사점은 다음과 같이 정리된다.

우리나라처럼 미국 대학원의 경우 좀 더 개별 교수의 자율에 학생 교육이 맡겨져 있는 경향이 강하다. 미국 대학에서 교편을 잡고 있는 대학 교수들을 대상으로 서면 인터뷰 및 조사를 실시한 결과에서도 우리나라 교수들과 마찬가지로 연구실 운영을 위한 연구과제의 필수성에 대한 인식이 일치하고 있었다. 더불어 연구실에서 수행하는 과제가 교수의 경험에 따라 목적성 기술개발과제 중심 등이라는 차이가 있는 것도 유사하였다. 년차별로 학생들에게 과제를 배분하는 방식이나 과제의 참여를 결정하는 방식도 교수에 따라 차이가 나타나고 있어서, 도제식 교육이 이루어지는 특징이 뚜렷하였다. 물론 장기 과제 혹은 과제 수행의 유연성이 높은 과제를 선호하는 특성도 학생들의 다양한 수요에 맞추기 위해서와 더불어 안정적인 인건비 확보 차원에서 중요하게 생각하고 있었다.

그럼에도 불구하고 가장 기본적인 차이로 두드러진 부분은 학생들의 전체적인 역량 향상을 위한 교육의 목적을 분명히 하고 있으면서 조연자로서 자신들의 역할에 충실하고 있다는 점이었다. 소수의 박사과정생과 석사 및 학사들로 구성된 연구실 구조 속에서 좀 더 집중적으로 소수 과제에 집중할 수 있는 여건이 마련되어 있었고, 이를 통해 학생들이 진로에 도움이 되고 충분한 역량이 확보되었는지 파악하고 졸업시키는 경향이 뚜렷하였다. 미국 NSF 등에서 제공하는 연구사업의 자유도가 높고 장기 연구를 지원한다는 점도 맞물려 대학원생 교육에 좋은 환경이 되었다. 여기에 더해 대학원생을 입학시킬 때부터 연구를 통한 교육이 이루어질 수 있는 자원이 마련되었는지 확인하는 것은 물론 졸업생의 역량에 대한 심사 기준의 마련이 이루어지고 있었다.

이는 대학들의 교육활동에 대한 지침 마련 경향, 다시 말해 연구자 트레이닝 시스템으로서의 대학원 교육에 대한 강조가 대학 차원에서 이루어지는 경향이 다수 나타나고 있는 데서 더 명확히 확인할 수 있다.

미국의 경우 중위권 대학에서 이러한 경향이 더 많이 나타나고 있었는데, 대표적인 예로 브록 대학(Brock University)에서는 대학원의 교수가 학생들에게 수행하는 감독 및 멘토링의 중요성을 인식하고 이들의 지도 관행을 개선하기 위한 권고안을 다음의 <표 4-6>처럼 제시하였다.

<표 4-6> 브록 대학의 대학원생 지도 권고사항

범주	권고사항
1. 지침 및 템플릿	a. 준비 상태 점검표 b. 새 감독 핸드북 c. 졸업 감독 가이드 d. Just in Time 유형 자원 및 지원 e. 자문 위원회 가이드 f. 통신 템플릿
2. 교육	a. 작업장 b. 새로운 감독자 오리엔테이션 c. 대학원생 자원
3. 멘토링에 관한 안내	a. 지원 미팅 b. 경험이 많고 초보적인 감독 멘토링 c. 관계 구축 세션
4. 연구	a. 선도적 관행을 검토하고 통합하기 위한 지속적인 위원회 b. 관련 연구 포럼
5. 대학 지원	a. 마감일 제공 b. 학생-감독 계약

자료: Brock University 내부 문건을 연구진이 정리

대학원에서의 연구활동 단계별로 지속적인 멘토링을 해주어야 한다는 부분을 명시함은 물론 멘토로서의 주요 역할에 대한 지침을 마련하여 제공하고 있었다. 항상 대학원생 접촉이 가능하도록 개방성을 높이고, 다양한 그룹과의 의사소통을 할 수 있도록 유연성을 갖춰야 하며 지원자로서의 역할을 분명히 하고 상호 존중하면서 연구 참여의 전념도도 높일 수 있는 환경을 구축하는 것 등이 주요한 내용이다.

이외에도 펜실베이니아 대학, 콜롬비아 대학 등에서 유사한 교육 가이드라인을 만들어 제공하고 있었으며 예일 대학같은 경우는 연구 코스 참여 학생에 대한 감독 가이드라인을 제공하고 있었다.

제2절 영국 대학원 교육의 지침 사례와 시사점

여기서는 앞의 미국 사례에서 나타난 연구개발활동의 인력(양성) 성과 제고에 기반이 되고 있다고 판단되는 다양한 제도적 기반이 잘 정리되어 있는 영국 사례를 분석하고 우리나라와 비교하여 시사점을 제시하였다.

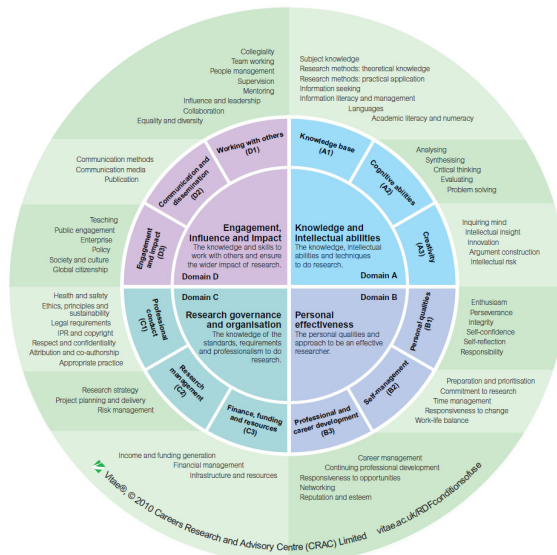
1. 영국 대학교의 대학원생 교육 사례

영국의 대학교들은 연구대학원생(Postgraduate Researchers, PGRs)을 감독하는 교직원을 대상으로 연구대학원생을 감독하는데 필요한 행정절차 탐색, 연구절차 준수, 모

범사례 축진을 위한 가이드를 제공하는 것을 목적으로 하는 지침서(handbook)을 제공하고 있다. 본 사례 분석을 위해 런던사우스뱅크대학교, 애버리스트위스대학교, 웨스트민스터대학교, 런던정치경제대학교 등 4개의 대학교에서 제공하는 지침서(handbook)를 참고하였다.

애버리스트위스대학교²⁴⁾에서는 연구대학원생의 학업기간 동안 지도교수(supervisor)와 학생이 반드시 만나 학위 과정 이후 원하는 결과, 연구자 역량개발 프레임워크(Researcher Development Framework)에 의해 측정된 학생의 교육·훈련 요구수준, 연구 진행상황 공유 및 정규회의 일정조율 방법, 학위 과정 측면에서 교육·훈련 진행상황 모니터링 등에 대해서 의견을 조율하고 협의하도록 한다.

[그림 4-2] 연구자 역량개발 프레임워크(RDF)



자료: Aberystwyth university(2021), Handbook for Supervisors of Research Postgraduates, p.23

지도교수가 연구대학원생에게 학생의 연구와 직접관련이 없더라도 연구윤리와 연구 무결성 등에 대해 인지시키도록 권장하고 있으며, 학생의 건강과 안전을 보장하는 것을 지도교수의 책임으로 두고, 지도교수가 지도학생에게 초기에 연구실의 시스템

24) Aberystwyth university(2021), Handbook for Supervisors of Research Postgraduates를 발췌·정리함

에 대해 충분히 설명하고, 학생 지도를 위한 모니터링 등을 잘 수행했는지 등 감독자의 역할을 효과적으로 수행했음을 입증하도록 하고 있다. 각 연구대학원생의 지도에는 최소 2명의 직원이 참여하도록 하고 있으며, 감독(지도)팀에는 학과의 대학원 코디네이터 및 기타 연구활동 직원이 포함될 수 있다. 특수한 경우 연구대학원생은 두 명의 주(main) 지도교수를 둘 수 있는데, 이는 한명의 지도교수로 충분한 지도를 받기 어려운 경우거나, 아니면 보조(second) 지도교수를 두는 것 보다 두 명의 주 지도교수를 돕으로서 명백한 연구의 이점이 있는 경우가 이에 해당한다. 정상적으로 지도는 2주에 1시간을 소요한다는 점을 고려하여 지도교수는 6명 이하의 전일제(full-time) 학생을 지도할 수 있다. 지도교수의 자격과 관련하여 주 지도교수의 경우 1. 박사학위 혹은 적절한 전문지식의 소유자, 2. 대학의 정규직 직원, 3. 성공적으로 박사학위자를 배출한 경험이 있는 감독(지도)팀의 일원, 4. 학생지도 및 지도절차, 대학의 정책 관련 교육 이수자, 5. 제안된 논문주제와 관련 있는 최신의 연구전문지식 보유자에 해당되어야 한다. 보조 지도자의 경우 주 지도교사의 자격요건 중 3번을 제외하고 같은 자격요건을 갖추어야 한다.

지침서(handbook)에서 제시하고 있는 주 지도교수의 '책임사항'은 다음과 같다.

1. 지도학생의 연구영역에 대한 충분한 전문지식을 소유하여, 학생의 연구진행상황에 대한 정확한 가이드와 조언을 제공하고, 질적으로 우수한 연구를 수행할 수 있도록 지도할 수 있어야 한다.
2. 학생의 연구 진행상황에 대한 모니터링의 책임을 지도교수와 학과가 함께 진다.
3. 학생의 위치와 학습방식을 고려하여 적절한 시간과 수단을 통해 협의된 일정에 따라 정기적으로 지도를 하여야 한다.(일반적으로 전일제 학생은 2주에 1시간, 파트타임 학생은 1달에 1시간)
4. 학생의 역량개발을 위한 평가의견을 제공한다.
5. 학생이 작성한 논문 초안을 읽고 정해진 기간 내에 건설적이고 효과적인 피드백을 제공해야 하며, 요청 시 학점이수나 학업 등 다른 항목에 대한 조언도 제공하여야 한다.(1장(chapter)에 대한 피드백은 3주 이내 제공되어야 함)
6. 연구 작업의 진행 상황이나 기준이 불만족스러운 경우 학생에게 알리고, 필요한 경우 지원 조치를 마련한다.
7. 학생이 윤리원칙에 따라 성실성을 발휘하고 연구를 수행할 필요성 및 연구부정행위의 문제점을 인지할 수 있도록 하여야 한다.
8. 연구결과 조작 또는 표절에

해당하는 연구부정 행위를 방지하기 위해서 지도교수 결정 초기에 필수요건을 숙지할 수 있도록 해야 한다. 9. 학생이 연구 분야에 종사하는 다른 사람들과 교류할 수 있도록 도와야 한다.(예를 들어 학생에게 관련 학회에 참석하도록 장려하고, 해당 학회에 대한 자금 조달을 지원하고, 적절한 경우 학술지에 학술 논문 및 기사를 제출하도록 하는 것) 10. 보건 및 안전 규정을 준수하여야 한다. 11. 학생 지도를 위한 전문지식을 보유하고 지속적으로 전문성을 개발하여야 한다. 12. 개별 학생들이 연구와 학업에 전념할 수 있도록 방해받지 않는 시간이 확보될 수 있도록 보장하여야 한다. 13. 학생이 협력프로젝트에 기여한 경우 정당한 학점을 받도록 하고, 학술출판 및 지적재산권에 대해 적절한 조언을 제공하여야 한다. 14. 지도학생에게 효과적인 지도를 제공하고, 그 외 대학원 코디네이터, 학생 고문 등 지원받을 수 있는 다양한 경로를 알려줘야 한다. 15. 학생이 대학차원에서의 지원제도에 대해 인지하고 있는지 확인하여야 한다.(진로지도 및 기회균등제도 등) 16. 지도학생이 연구 질에 대한 책임감을 함양할 수 있도록 한다. 17. 논문 투고 전에 논문 전체를 읽고 검토하여 의견을 제시하여야 한다.

지도교수의 역할 중 학생의 연구 진행상황 모니터링 및 기록보관과 관련한 내용은 다음과 같다. 진행상황을 모니터링하는 목적은 학생의 연구가 합의된 일정에 따라 수행되고 있는지 확인하고, 학생에게 개선을 위한 의견을 제시하는데 있다. 지도교수는 학과 및 교직원, 대학원 연구학생 모니터링 위원회의 절차에 따라 학생의 진행 상황을 정기적으로 보고할 책임이 있으며, 해당 보고의 주요 이슈를 학생에게 알려야 한다. 연례 모니터링 보고서는 학생과 지도학생이 함께 작성하고 서명하며, 학과장의 서명 또한 받아야 한다. 학생의 진도를 위해 학생에게 서면 제출물(1~2장(chapter) 혹은 연구제안서 및 연구계획 등)을 요구할 수도 있으며, 학생의 진행상황이 미흡한 경우 지도교수가 추가적인 지도모니터링 보고서를 제출하거나, 학생에게 휴업, 자퇴를 권장하거나, 박사학위 보다는 연구석사(MPhil)로 전향하는 것을 권고해야 한다. 모니터링 보고서와 주요이슈 및 조치사항 등에 대한 기록은 지도교수와 학생의 동의하에 보관될 수 있으며, 일부 학과에서는 학생지도를 위한 회의의 주요결과 및 다음 회의일정 등을 기록하도록 하고 있다. 지도교수는 학생이 예정된 기한 내에 논문을 제출할 수 있도록 하여야 한다.

학생이 연구역량을 개발하도록 독려하는 것 또한 지도교수의 책임 중 하나이다. 개별 학생의 훈련요구(Training Needs)²⁵⁾는 학부, 학과, 대학원장이 함께 결정한다. 각 학생의 연구훈련 및 훈련 요구 분석(Training Needs Analysis)은 입학기간 동안 학생과 담당자(주로 주 지도교수)가 함께 확인 및 협의하며, 학위과정 중에 정기적으로 검토하여 상황에 따라 조정한다. 각 학생의 연구훈련에는 1년에 최소 2주를 할당할 것을 권장하고 있으며, 지도교수는 개별 학생이 훈련요구사항을 달성할 수 있도록 충분한 시간을 확보해주어야 한다.

논문작업 검토 및 피드백과 관련하여 지도교수는 학생이 작성한 논문초안에 대해 건설적이고 효과적인 의견을 제공(일반적으로 3주 이내)해야 하며, 일정에 맞추어 논문작업이 진행될 수 있도록 피드백을 제공하여야 한다. 논문심사에 들어가기에 앞서 지도교수가 논문전체를 읽고 논평하고 장단점에 대한 피드백을 제공하여, 학생이 주요 문제를 해결할 수 있도록 조언해야 한다. 논문의 서식, 문장표현 등의 문제점에 대해서도 지적할 수는 있지만 교정자 역할을 하는 것은 지도교수의 일은 아니다. 논문에 심각한 문제가 있고 마감일까지 해결이 어려운 경우 일정이 지연될 수 있으며, 학생은 지도교수와 상의하여 논문제출 일정을 결정해야 한다.

위에서 언급된 보조 지도교수의 역할은 주 지도교수를 지원하고, 보다 일반적인 사항에 대해서 학생에게 조언을 제공하거나, 학생의 지속적인 전문성 개발을 위한 멘토 역할을 수행할 수 있으며, 주 지도교수가 부재할 때 학생에게 조언을 제공하는 것이다. 보조 지도교수는 주 지도교수와 매 학기마다 최소한 한번은 회의에 참여하여 학생 논문의 초안을 읽고 학생 모니터링에 참여하게 된다. 학생이 주 지도교수에 대한 불만이나 고충이 있을 경우 보조 지도교수 혹은 대학원 코디네이터 등과 상의할 수 있다.²⁶⁾ 만약 지도교수가 4주 이상 장기간 부재하는 경우에는 학생의 연구를 지원하기 위해 적절한 준비를 하여야 하며, 사전에 학생과 논의하여 결정하여야 한다.

대학원은 연구대학원생을 위한 적절한 연구 환경을 보장하기 위해 연구 성과를 동

25) 학생의 연구훈련과 관련하여서는 별도의 연구자 역량개발 지침서(Researcher Development Handbook)를 제공하고 있는데, 해당 자료에는 연구원 개발을 위한 교육훈련(연구설계원칙, 데이터 분석 기법, 기업가정신, 읽기쓰기 등), 스킬교육 워크샵 등에 대한 내용이 기술되어 있다.

26) 이 수준에서 해결이 되지 않을 경우 별도의 고충처리 절차를 따라야 한다.

반할 수 있는 수준 높은 연구, 박사후연구원·연구대학원생 등 충분한 연구인력, 그리고 펀딩 등을 제공하여야 한다. 학생의 학위이수를 위해 필요한 기술과 지식을 함양한 지도교수, 연구윤리·지식재산권·안전 등에 관한 지침을 마련하고 있으며, 연구자 역량 개발 프레임워크(RDF)에 따라 적절한 연구스킬과 지속적인 전문성 개발 교육을 지원하며, 학생들이 다른 연구자와 아이디어를 교환할 수 있도록 동료지원(peer support) 네트워크의 기회와 고충을 포함한 학생의 피드백을 처리할 수 있는 기회 등을 제공하고 있다. 연구환경의 개선을 위해 학과 내에서 수행되는 모든 연구와 활동은 학과 내 외부에 공유하도록 되어 있으며, 모든 대학원생이 연구에 참여하도록 독려하고, 학생들이 학회의 회원이 되도록 독려하며, 다양한 내외부 연구세미나에서 논문을 발표하도록 장려하고 있다.

여기에서 다루고 있는 영국의 대학원들은 연구대학원생(PGR) 모니터링 온라인 시스템을 적극적으로 활용하고 있으며, 해당 시스템은 대학원의 학생연구관리 전반에 걸쳐 적용되고 있다. 영국의 대학원에서 이용하는 연구대학원생(PGR) 모니터링 시스템의 이해를 돕기 위해 런던사우스뱅크대학교에서 사용하는 HAPLO PGR Manager에 대한 설명²⁷⁾을 살펴보면 다음과 같다. HAPLO는 연구학위 프로젝트에 대한 정확하고 종합적인 최신 기록 데이터를 제공한다. 데이터는 지도교수와 학생이 직접 기입하거나, 학생기록 시스템에서 데이터를 연계하여 구축된다. HAPLO를 통해 학생과 지도교수는 주요 논의 내용 및 조치사항에 대해 상호간 합의하여 학생지도 회의를 기록할 수 있고, 학생의 연구 진행을 점검하기 위한 모든 RES단계 또한 HAPLO 시스템에 의해 실행되고 기록되며, 기록된 모든 회의정보는 지도교수팀(감독팀) 전체와 대학원 연구부장에게 공유된다. 뿐만 아니라 대학원 연구프로그램의 모든 측면에서 광범위한 정보를 제공하는데, 예를 들면 실시간 관리정보 대시보드, 시간에 따른 추이, 영국 비자 모니터링 보고서 등이 있다.

런던사우스뱅크대학교의 감독 지침서(Supervision Handbook)²⁸⁾에 따르면, 위에서 언급한 애버리스트위스대학교와 같이 연구박사 학위과정 학생에게 연구역량, 전문기술

27) London South Bank University(2018), Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students

28) London South Bank University(2018), Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students

습득 등에 대한 전문훈련 및 개발 프로그램을 제공하고 있다. 전문훈련 및 개발 프로그램에는 연구원개발, 논문의 구조 및 작성법, 전문기술역량, 네트워크, 전문 경력개발, 세미나 프로그램 참석 등이 포함되며, HAPLO PGR Manager에 의해 기록 및 관리된다. 학생들의 전문성을 개발하기 위해, 연구제안서가 공식적으로 승인되는 RES2단계에서 학생 개개인의 역량을 초기 평가한 다음, 이후에 지속적으로 재평가하여 학생의 역량을 개발하는 계획을 수정한다. 위에서 언급한 연구자 역량개발 프레임워크(RDF)에 따라 학생의 역량을 점검하고, 해당 학생이 어떤 교육들을 들어야 하는지 전문훈련 및 개발 요구사항을 결정한다. 학생의 역량개발과 관련하여 매년 지도교수와 함께 검토하도록 하며, 교육훈련의 효과와 계획된 교육이 발달요구사항을 충족하는지 여부를 점검하는 보고서도 작성해야 하며, 이 또한 HAPLO PGR Manager에 기록 및 관리된다.

다음으로 박사/전문박사 과정동안의 연구진행 절차나 단계별 감독자의 역할 또한 비교적 세부적으로 제시하고 있는데, 관련 내용은 아래의 표로 정리하였다.

<표 4-7> 전일제 박사학위 진행단계별 학생/지도교수/학교의 역할

연차	월	연구학생 역할(full-time PhD)	지도교수의 역할	대학의 역할
1년	1	학위과정 등록 및 초기연구기간	- 지도교수팀(감독팀)에 대한 소개 및 안내 - 격주 회의일정 확정 및 관련 지도교수팀의 참석여부 확인 - 회의 기록(HAPLO PGR Manager) * HAPLO PGR Manager는 대학원 학생, 지도교수, 대학원을 위한 솔루션 소프트웨어로, 학생지도 회의, 진행모니터링, 심사관리 및 보고 프로세스를 간소화함²⁹⁾	
	6	연구제안서 제출(RES2)		
	7	패널검토	학교 패널검토 설정 및 참여	패널검토
	8		연구제안서(RES2) 승인 및 제출(대학연구위원회의 위원인 PGR이사에게)	RBoS 승인
	12	첫 번째 진행 보고서(RES3)	- 지속적인 회의 (HAPLO PGR Manager 기록) - 학생 연구일정표 정기검토/업데이트	

연차	월	연구학생 역할(full-time PhD)	지도교수의 역할	대학의 역할
2년	2	• 패널검토	• 학교 패널검토 설정 및 참여	• 패널검토
	3		• RES 승인 및 제출(대학연구위원회의 위원인 PGR이사에게)	• RBoS 승인
	6	• 중간 진행 보고서(RES4A)	• RES에 따른 지도 및 지원	• 패널검토 • RBoS 승인
	7	• 패널검토	• 학교 패널검토 설정 및 참여	
	8	•		
	12	• 연간 진행 검토 및 전문성개발(RES4B)		
3년	1	• 패널검토		• 패널검토
	2			• RBoS 승인
	6	• 중간 진행 보고서(RES4A)		• 패널검토
	7	• 패널검토		
	9		• 논문심사 진행에 관해 학생에게 확인 • HAPLO PGR Manager에서 심사위원 및 세부정보 확인 • RES11 작성 및 제출(대학연구위원회의 위원인 PGR이사에게)	• 심사준비(RES11)
	12	• 학위청구 논문 및 심사승인서(RES13)	• Viva(논문디펜스) 이후 학생에게 수정의견 전달 및 논의	

자료: London South Bank University(2018), Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students, pp.30-33을 참고하여 연구진 작성

표에서 언급되는 ‘패널검토’를 통해, 학생이 자신의 연구에 대해 다른 연구자들과 토론하도록 하여, 지도교수 외에 다른 연구자(Independent Reviewer)들로 부터의 질문에 대응하도록 함으로써 논문디펜스(Viva)에 대비한 연습의 기회를 제공하고 있다. 물론 패널검토 기간에 지도교수 또한 학생의 발전을 위한 피드백을 제시할 수 있다. 패널검토에는 독립검토자(Independent Reviewer), 연구책임자, 지도교수팀(감독팀)으로 구성된다. 독립검토자는 지도교수와 함께 연구 관련한 질문을 주도할 수 있으며, 학생이 연구에 필요한 충분한 지원과 자원을 제공받고 있는지 지도교수에게 별도로 확인해야 하고, 패널검토 이후에 독립검토자와 지도교수는 연구에 대한 개선사항과 권고 수정사항에 대해

논의하게 된다. 학생은 패널검토 결과를 당일에 구두로 통보받으며, 서면의견은 1주일 이내에 이루어져야하고, 학생은 독립검토자에게 별도로 연락을 취해서는 안되며, 권고 수정사항과 관련한 모든 의사소통은 지도교수팀(감독팀)에 의해 이루어져야 한다. 연구 박사과정에 있는 학생은 여러 차례의 패널검토를 거친 다음 연구박사 학위취득을 위한 실제 논문디펜스(Viva voce)에 들어가게 된다.

한편, Handbook은 지도교수가 학생의 연구가 시기적절하게 진행될 수 있도록 지원하고, 진행되는데 있어서 잠재적으로 발생할 수 있는 문제들을 조기에 식별하도록 가이드를 제공하고 있다. 많은 학생들이 예정된 학위취득 기간(full-time 3년, part-time 5년)에 박사과정을 완료하는 것에 어려움을 느끼고 있으므로, 학생의 연구일정과 관련해 정기적으로 검토하고 조정할 필요가 있다. 학생의 잠재적인 문제를 조기에 식별할 수 있는 징후로는 1. 회의연기, 2. 끝나지 않는 작업에 대한 변명, 3. 당면한 과제가 아닌 다음 단계에 집중, 4. 다른 책임에 시간을 할애, 5. 피드백에 이의제기, 6. 글을 쓰지 않고 미룸, 7. 사소하거나 실질적인 문제에 대한 지적, 8. 이전의 작업물 수정·보완에 실패 등이 있다. 지도교수가 해당 징후들 중 2개 이상을 발견한 경우, 이에 대해 관심을 가지고 학생에게 즉각적이고 명확한 지침을 제공해야 한다. 학생의 건강과 안전에 대해서도 가이드를 제시하고 있는데, 지도교수와 학생은 연구수행에 동반되는 위험을 최소화하기 위해 위험에 대해 평가하고 협력하도록 하고 있다. 위험평가가 또한 HAPLO에 기록해야하며, 필요한 경우 기술서비스지원을 위한 기술자와 지도교수가 실험실 안전을 보장하기 위해 협력해야 한다. 위험평가가 필요한 사항에는 출장, 실험실작업, 높은 곳에서의 작업, 혼자 하는 작업, 기계사용, 유해물질 사용, 수동작업, 아동동반 및 장비반입, 기타 중대한 위험 등이 포함된다.

내용 중에는 지도교수를 위한 경력개발 및 교육에 대한 내용과 학생지도 권장사항을 포함하고 있는데, 연구학생을 지도하는 것은 연구주제에 대한 기술적인 전문성을 넘어 대인관계와 매니징 스킬을 강화하는 것 또한 요구되기 때문이다. 학생의 훈련개발프로그램에 사용되는 RDF 모델에 익숙할 것을 권장하며, 지도교수를 위한 개발의 기회를 제공하고 있다.

<표 4-8> 지도교수의 경력경로

	첫 번째 지도교수	신진(recognised) 지도교수	중견(Established) 지도교수	리더(Leading) 지도교수
현 상황	- 지도경험 없음 1명 이상의 학생 지도	- 지도 경험 1회 이상 완료 2명 이상의 학생 지도	- 지도 경험 4회 이상 완료 2명 이상의 학생 지도 - 중대한 이슈가 있는 박사과정의 프로젝트를 성공적으로 해결	- 지도 경험 10년 이상/10회 이상 완료 2명 이상의 학생 지도 - 지도교수로서의 전문성을 인정받으며 동료교수들에게 공유 - 리더 연구자
다음단계	2~3번 지도 경험	- 학생 학업 지도 - 내부 심의관 - 회의/행사 주최 - 썸머스쿨 운영	- 패널리뷰 및 논문 디펜스(Viva)의 독립 심사위원장 - 지도교수팀(감독 팀)의 멘토/고문	- 지도교수 개발 모니터링 - PGR 연구부장과 같은 특정 역할

자료: London South Bank University(2018), Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students, p.55를 참고하여 연구진 작성

‘학생지도 권장사항’에서는 다양한 측면에서 권장사항을 제시하고 있다. 지도교수의 스타일 및 접근방식부터, 학생지도관리(형식, 기록, 피드백), 학위논문작성 지원, 연구학생의 훈련 및 개발 니즈확인 및 지원, 특정학생(유학생, 파트타임) 지도법, 일반적인 문제 해결방안 등 학생지도를 위한 전반적인 영역에 대해 권장사항을 안내하고 있는데 해당 내용들을 살펴보면 다음과 같다.

1. 지도교수의 스타일 및 접근방법에서는 학생을 지도하는데 모든 사람에게 맞는 방법은 없으므로, 지도교수의 개인의 성향과 학생의 니즈에 따라 조정되어야 한다고 말하고 있다. 학생의 독립성, 지식수준, 동기부여, 능력의 정도 등을 고려하여 어떤 접근 방식으로 지도하는 것이 가장 도움이 될지 학생과 상의하는 것이 필요하다. Wade et al.(2010)³⁰⁾에서는 아래의 표와 같이 지도교수의 스타일의 유형을 제시하고 있으므로 이를 참고할 수 있다.

30) Wade, A.A., Keane, M., Dietz, A.J. and Hay, D. (2010). Effective PhD supervision, mentorship and coaching. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

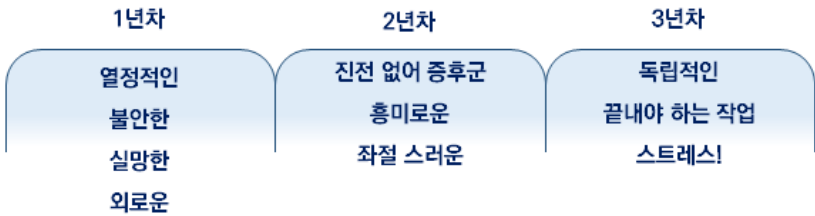
<표 4-9> 지도교수 스타일 유형

유형구분		내용
관계 행동	• 업무적	• 보다 공식적인 접근 방식, 지도학생과의 면담은 연구를 위한 작업, 연구설계, 분석진척도, 논문 글쓰기 전략과 관련해 이루어 짐 • 개인적인 요소는 심각한 경우가 아니라면 배제
	• 개인적	• 보다 캐주얼한 접근 방식, 지도학생과의 면담 시 개인적인 부분도 다루게 되며, 학생의 특성과 성격을 아는 것이 매우 중요
작업 행동	• 결과지향	• 지도교수는 학생과 회의진행 시 논문 투고컨셉 및 chapter와 같은 결과에 중점을 두며, 회의 일정 연기 및 취소가 발생할 만한 이슈가 있는 경우, 결과물이 나올 때까지 회의일정을 연기함
	• 과정지향	• 지도교수는 학생과 회의진행 시 결과를 얻기 위한 작업의 과정에 중점을 둬, 학생에게 자극을 주고 과정을 통해 지원하는데 집중

자료: Wade et al. (2010), London South Bank University(2018), Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students, p.59 재인용하여 연구진 작성

지도교수의 역할 중 하나는 학생에게 동기부여를 하고, 연구가 수월하게 진행되도록 지원하는 것이므로, Phillips and Pugh (2000)³¹⁾에서 제시하는 ‘박사과정 학생이 학위논문을 준비하는 동안, 기간에 따른 심리적인 상태’를 참고하여 학생의 상태에 대한 이해를 높이고 효과적으로 지원하도록 제안하고 있다.

[그림 4-3] 기간에 따른 박사과정생의 상태



자료: Phillips and Pugh. (2000), London South Bank University(2018), Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students, p.60 재인용하여 연구진 작성

31) Phillips, E. and Pugh, D. (2000). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors. McGraw-Hill Education UK.

2. 학생지도관리(형식, 기록, 피드백). 학생의 연구진행을 위해서는 공식적인 연구 일정 계획을 수립해야하며, 계획은 HAPLO PGR Manager에 업로드하고 수정 시 업데이트해야 한다. 일정을 계획하는데 있어서, 지도교수는 학생의 학위논문 완성 목표 일은 언제인지, 최소일정 및 최대일정은 언제인지, 학생이 연구를 수행할 수 없는 때는 없는지를 질문하고, 학생에게 연구계획 일정표의 예시를 제공하고 계획과정에서 문제가 없는지 검토해보도록 한다. 학생이 오버페이스하지 않도록 단어수를 제한하고 프로젝트의 적절한 규모 등에 대해서 지침을 제공하여 미연에 문제를 방지해야 한다. 예를 들면 ‘문헌검토, 5000단어 이내, 기간은 A부터 B까지’와 같은 식이다. 회의 날짜를 제안하는 것은 학생의 몫이지만, 지도교수는 정기적으로 회의가 열리도록 관리해야 하며, 유학생의 경우 최소한 격주로 공식적인 회의를 하도록 하고 있다. 학생의 회의내용을 HAPLO에 기입하고, 지도교수는 기입된 내용이 맞는지 확인한다. 지도교수는 학생과 상의하여 공식적으로 피드백을 제공해야 할 작업영역(단기과제, 에세이 개요, 초안, 논문의 장 전체 등)에 대해 합의하며, 학생이 작업물을 제출한 날로부터 4주 이내(더 일찍 제공하는 것을 권고)에 제공되어야 한다. 지도교수는 피드백을 제공하는데 건설적인 비판과 칭찬의 밸런스를 유지해야 하며, 학생에게 그들이 미흡하다는 의미가 아니라 개선의 기회라는 점을 인지시키고, 한 연구자의 피드백에만 의존하지 말고 다양한 연구자의 피드백을 구하라고 조언할 수 있다.

3. 학위논문작성 지원은 연구윤리 및 연구무결성, 문헌리뷰, 글쓰기 영역에서 이루어진다. 지도교수는 학생들이 표절이 무엇인지 완전히 이해하도록 하여야 하며, 인용하는 방법, 적절한 데이터 관리, 결과조작 등 연구무결성의 개념에 대해 알려줘야 한다. 문헌리뷰의 목적에 대해 학생들이 때때로 본인이 얼마나 많은 문헌을 읽고 고찰했는지 과시하는 것으로 착각할 수 있으므로, 문헌리뷰의 목적³²⁾에 대해 설명해야 한다. 문헌리뷰의 기술적인 부분을 학생에게 안내할 수 있는데, 여기에는 문헌검색, 주제색인 및 비정형 데이터베이스 수집 및 활용, 도서관 학술온라인 서비스, 광범위한 인터넷 검색, 빠르고 효과적인 읽기 방법, 문헌 요약, 참고문헌 정리 등이 해당된다. 학생

32) 관심 연구주제의 논의에 익숙해지기, 적절한 연구질문 식별, 이전 연구의 성격과 연구 질문을 둘러싼 이슈를 확인, 제안된 연구의 필요성을 입증하기 위해 학문적 담론에서 증거 찾기, 관심분야에서의 연구트렌드 파악 등

들이 좋은 글쓰기 습관을 갖도록 하는 것도 지도교수의 역할 중 하나이다. 학생들의 좋은 글쓰기 습관을 위한 체크리스트³³⁾도 제안하고 있으며, 학생이 글쓰기 습관에 도움이 되는 지도교수의 질문사항³⁴⁾도 제시하고 있다.

4. 학생의 훈련 및 개발 니즈확인, 지원을 위해서 학생들이 본인의 기술적 능력을 평가할 수 있는 체크리스트 진단(RDF)에 참여하도록 하며, 개발 니즈에 따라 자신의 기술을 개발하고, 다른 박사과정 학생들 및 대학의 교직원과 교류할 수 있도록 지원해야 한다. 박사과정 중 또는 박사졸업 후 혜택을 받을 수 있는 다양한 활동(투고, 컨퍼런스, 세미나 등)에 참여하도록 권장해야 한다.

5. 특정학생(유학생, 파트타임) 지도법. 유학생들에게는 주로 문화차이에서 오는 문제(시간개념, 대인관계, 종교, 언어)에 대해 추가적인 지원이 필요하며, 학생의 비자요건을 위해 HAPLO를 통해 공식적인 격주 회의를 추진해야 한다. 파트타임 학생의 경우에는 연령대가 넓고 직업과 교육에서의 경험이 혼재되어 있다. 대부분 취업을 했거나, 자녀양육의 책임을 지고 있으며, 거주지도 대학으로부터 멀리 떨어져 있을 수 있으므로 파트타임 학생과의 회의일정은 낮에 잡지 않도록 유의해야 한다. 파트타임 학생들이 동료들 간 네트워킹의 기회가 적으므로 공동체 의식을 장려해야 하며, 연중 개최되는 행사들은 저녁시간으로 개최해야 한다. 또한 파트타임 학생들에게 발생할 수 있는 변수가 많으므로, 연구작업에 문제가 발생할 경우에 대비하여 미리 계획을 세우도록 권장해야 한다.

6. 일반적인 문제 해결방안에서는 흔히 일어날 수 있는 일들에 대한 간단한 솔루션을 제시하고 있는데, 여기에는 부진한 학생 혹은 부적격한 학생, 생애사건(가정사, 임신 등), 연구프로젝트의 문제, 학생과 감독의 성격충돌 등에 대한 내용을 포함하고 있다.

33) 1. 매일 글을 쓰면 습관이 된다. 2. 아주 작은 글들이 곧 실질적인 것이 된다. 3. 작성을 미룰수록 작업이 어려워진다.

4. 제대로 이해하지 말고 일단 작성하라. 5. 초안작성은 생각을 명확히 하는데 필수적인 단계이다. 5. 먼저 읽을 내용보다 머릿속에서 가장 명확한 부분을 작성하라. 6. 초안을 통해 추가적으로 작업이 필요한 부분이 어디인지 식별할 수 있다.

34) 1. 학생이 제출한 작업물에서 정보, 대조, 분석, 평가, 핵심부분이 어디에 기술되었는가? 2. 어떤 주요이론과 주장을 가지고 있으며 어떤 이슈를 제기할 수 있는가? 3. 선행문헌과 어떠한 관련성이 있는가? 다른 연구의 분석기술을 보여줬는가?, 선행연구의 주요 논점과 주장은 무엇이며, 출처는 어떻게 되는가?

웨스트민스터대학교 또한 박사과정생 지도교수를 위한 Handbook을 발간했다.³⁵⁾ 다른 대학들과 마찬가지로 웨스트민스터대학교도 지도교수팀(감독팀)을 모든 연구학생에게 할당하며, 팀에는 해당 연구분야의 전문가이거나 지도경험(박사학위자 배출 경험)이 있는 감독자가 최소 1~2명이 포함되도록 규정하고 있고, 교직원이 한번에 지도할 수 있는 최대학생수를 12명 이내(연구부장은 6명 이내)로 한정하고 있다. 지도교수팀(감독팀)이 한 연구학생의 지도를 위해 소요하는 시간은 60시간이며, 연구학생의 프로젝트에 대한 각 지도교수의 역할에 따라 투자하는 시간이 나누어진다. 지도교수팀(감독팀)의 역할로는 다음 세 가지를 제시하고 있는데, 첫 번째는 박사연구프로젝트의 학술지도 및 연구학생생의 논문 적시 제출 지원하는 것이고, 두 번째는 RDF를 기반으로 한 초기기술심사를 통해 연구학생의 훈련 및 개발 니즈를 확인하고, 박사연구원 개발 프로그램(Doctoral Researcher Development Programme, DRDP)을 통해 개발 기회를 제공하는 것이며, 세 번째는 연구학생에게 대학서비스 전반에 대한 안내와 지도를 해주는 것에 있다. 학생지도 회의는 연구책임자(DoS)와 함께 연간 최소 6회 이상 가져야 하고, 적어도 한번 이상은 지도교수(팀) 전원이 회의에 참석해야 하며, 대학원온라인시스템인 VRE(Virtual Research Environment)³⁶⁾에 회의를 기록해야 한다. 대학원은 규정에 따라 학생지도 회의가 진행되고 있는지 회의일정과 횟수 등을 정기적으로 점검한다. 웨스트민스터대학교에도 런던사우스뱅크대학교의 패널리뷰와 유사한 연례진도검토(Annual Progress Review, APR)를 통해 학생들의 연구프로젝트를 점검하고 피드백을 제공하고 있다. 감독자를 위한 교육 및 개발의 기회 또한 제공하고 있는데, 학생지도의 경험이 없는 교직원의 경우 ‘대학연구자육성특별연수 수료증(Certificate of Special Study in Developing Researchers)’을 반드시 취득해야 한다. 추가적으로 지도교수를 위한 지도교수 포럼 및 심포지엄을 연 2~3회 개최하고 있으며, 영국대학원교육위원회의 연구지도표창프로그램³⁷⁾의 참가비를 지원하고 있다.

35) University of Westminster(2021), Handbook for Doctoral Supervisors 2021/22

36) 논문심사 준비, 연구지도 기록, 연간진행상황 검토, 연구윤리검토, 워크숍 및 세미나 초청 및 참석기록, 일정관리, DRDP 기록 등

37) 영국대학원교육위원회(UK Council for Graduate Education, UKCGE)에서 2019년부터 도입한 연구지도표창프로그램(Research Supervision Recognition Programme)은 지도교수가 자신의 지도방식이 우수지도프레임워크에 부합한다는 증거를 제출하면, UKCGE 검토자로부터 포괄적이고 건설적인 피드백을 제공받고, 성공한 사람은 UKCGE 공인연구지도자가 될 수 있음. (<https://supervision.ukcge.ac.uk/about-rsrp/>, 최종접속일 2022.10.28.)

2. 국내 대학 사례

국내 대학에도 영국 대학의 지도교수를 위한 지침서(handbook)와 유사한 관련 규정이 있는지 찾아보았지만, 흔히 찾아볼 수 있는 대학원 수료 기준, 학위 논문제출 자격, 학위 논문심사 관련한 간단하게 서술되어 있는 규정들만 찾을 수 있었다. 그에 대한 예시로 몇몇 대학의 관련 규정을 정리해보았다.

우선 서울대학교 기계공학부³⁸⁾에서 제시하고 있는 관련 규정은 다음과 같다. 서울대학교 기계공학부 박사수료를 위해서는 36학점 이상을 수료해야하며 평점평균은 3.0이상이어야 한다. 36학점에는 논문연구학점 12학점(지도교수개설 과목, 기계공학세미나)이 내가 포함되며, 2020학년도 입학자까지 지도교수의 추천에 의해 학부장이 인정하는 타 학과(부)의 대학원과정 교과목을 18학점까지 이수할 수 있는데, 여기에는 대학원 공통역량 교과목 최대 3학점까지 포함될 수 있다. 논문연구학점 12학점 안에서 ‘공학연구윤리 및 논문작성법’과 ‘기계공학부 대학원 세미나’ 2학점(2022년 입학자부터)을 필수로 이수하도록 하여 학위논문 작성을 위한 기본 연구역량을 갖추도록 하고 있다. 학위 논문제출 자격을 갖기 위해서는 ‘외국어 시험’과 ‘전공시험’을 통과해야 한다. 전공시험은 박사과정 2학기 이상 등록하고 환경안전교육(환경안전원 제공) 및 생명존중(자살예방) 교육(공과대학 제공)을 이수한 학생에게 자격이 주어진다. 2019학번 이전까지는 연구주제 관련 전공과목 기초소양 구술고사로 실시되었으며, 2020학번부터는 전공그룹 교과목에 대한 필답고사로 이루어진다. 70점 이상을 받아야 합격이 가능하며, 불합격시 1회에 한해 재응시가 가능하나, 2회 불합격 시에는 박사과정의 지속이 불가하다. 단, 석박사통합과정의 경우 석사학위 수여요건 달성 시 석사학위 취득이 가능하다. 외국어 시험은 TEPS 327점(2급) 이상, TOEFL 86점 이상으로 대체할 수 있다. 박사학위논문지도도를 체계적으로 수행하기 위해 ‘박사학위 논문지도위원회’를 구성하여 연구계획을 심의하고 연구수행을 지도하도록 하고 있다. 논문지도위원회는 학생이 박사과정 입학 후 6학기 이내에 위원장인 지도교수를 포함한 3명의 교수 혹은 학계·연구계의 전문가로 구성되어야 하며, 위원회가 구성된 해당 학기 중에 반드시 논문지도위원회를 개최하여야 한다. 논문지도위원회의 기

38) 서울대학교 기계공학부 (https://me.snu.ac.kr/ko/me_examine, 최종접속일 2022.11.04.)

능은 학위논문 연구계획서 심사, 학위논문과 관련된 연구지도, 학위논문 연구계획서 변경에 관한 지도와 승인, 향후 초심·중심 일정 조율 등 필요하다고 인정되는 사항들을 심의하는데 있다. 논문지도위원회의 위원은 학위논문 심사위원회의 위원으로 위촉되며, '논문지도결과보고서'의 제출과 동시에 해산된다. 박사학위 논문심사를 위해서 학생은 기계공학부 박사학위 논문심사 청구자격에 관한 요건을 갖추고, 국제학술지에 제1저자로 논문을 한편이상 게재하거나 게재예정증명서를 제출하여 학부장의 허가를 받아야 한다. 자격을 갖춘 학생은 심사서류를 접수(4월, 10월 공고기간)하고, 초심(4월, 10월)과 공개 발표를 포함한 중심(6월, 12월)을 받게 된다. 여기서 논문의 작성 및 발표는 영어로 하는 것을 원칙으로 한다. 박사학위 논문심사를 통과해 박사학위를 수여한 학생은 1년 이내에 국제학술지 게재나 학술세미나에서 발표 등 박사학위논문을 공식적으로 발표해야 한다.

다음으로 KAIST의 생명과학과³⁹⁾의 관련 규정이다. 우선 2017학번 이후 입학생을 기준으로 박사과정 전공과목 이수를 위해 총 60학점 이상을 이수하도록 하고 있는데, 공통필수가 3학점 이상 및 1AU, 선택 21학점 이상, 연구관련 학점을 36학점 이상 이수하여야 한다. 연구관련 학점은 세미나 4학점 이상, 대학원생 세미나(1회 이상 발표) 2학점 이상, 논문연구 30학점 이상으로 구성된다. '박사학위논문 연구계획서 및 자격시험'과 관련하여 가이드라인(2021년 3월 개정)을 제시하고 있는데 세부내용은 다음과 같다. 박사학위논문 연구계획서 심사와 자격시험은 동시에 실시하나, '자격시험 심사위원회'와 '박사학위(청구) 논문 심사위원회'는 분리되어 있다. 자격시험 심사위원회는 지도교수를 제외한 학과교수 4명으로 구성되며, 논문심사위원회는 지도교수를 위원장으로 외부 심사위원 1명을 포함하여 총 5명으로 구성된다. 대학원교육위원회는 학과교수들을 연구분야 및 연구방법에 따라 그룹화하고, 지도교수가 속한 심사 그룹에서 학생별 자격시험 심사위원회를 구성하며, 위원회의 구성은 자격시험 1개월 전에 공지한다. 박사과정 입학 후 또는 박사과정 인정시점 1년 이내에 응시하여 합격해야 박사학위논문 연구 자격이 부여되며, 동 심사기간 내에 지원한 응시자의 평가점수 중 하위 30% 내외는 불합격이며, 1차 심사 후 7개월 이내 재심사가 가능하다. 재

39) KAIST 생명과학과 웹사이트(https://bio.kaist.ac.kr/index.php?_filter=search&mid=bio_notice&search_keyword=%EC%9D%B4%EC%88%98&search_target=title_content&document_srl=16400, 최종접속일 2022.11.08.) 참고하여 작성

심사에 불합격할 경우 박사학위논문 연구 자격이 부여되지 않는다. 심사일은 학생이 심사위원들과 협의하여 결정하며, 심사일 7일 전까지 연구계획서를 제출하여야 한다.

<표 4-10> 박사학위논문 연구계획서 작성 가이드라인

구분	내용
공통사항	• 영어로 작성한다. • A4 용지에 12pt, 1줄 간격, 총 분량 12쪽 정도로 작성한다. • 아래의 순서대로 작성하되, 그림과 표는 본문에 삽입한다. • 전체적인 포맷은 미국 NIH grant proposal을 참고한다.
1. Specific Aims	• 박사학위논문 연구를 통해 검증하고자 하는 가설이 무엇인지 명확하게 기술한다. 박사학위논문 연구의 목표 (Long term goal)를 기술하고, 이를 달성하기 위한 구체적이고 유기적인 목표 (Specific Aim)를 3가지 이상 기술한다. 1페이지 이내로 작성한다.
2. Background and Significance	• 연구목표를 세운 배경 및 중요성을 체계적으로 설명하고, 기존에 알려진 사실 및 본인의 예비 실험결과와 비교하여 연구의 필요성과 중요성을 기술한다. 3페이지 정도로 작성한다.
3. Preliminary Results	• 지금까지 수행한 연구의 결과와 해석을 기술한다. 예비 실험결과로부터 어떻게 상기 specific aim과 가설이 도출되었는지 논리적으로 기술한다. 3페이지 정도로 작성한다.
4. Research Plan	• 상기 specific aim을 달성하기 위해 계획한 일련의 실험전략과 접근법을 specific aim 별로 나누어 논리적, 체계적, 구체적으로 기술한다. 사용할 수 있는 여러 가지 실험방법에 대한 비교 분석 및 예상되는 결과와 해석을 기술한다. 또한 상기 연구방법으로 연구수행 시 예상되는 문제점과 이에 대한 대안을 기술한다. 연도별 연구진척도를 예상하여 제시한다. 5페이지 정도로 작성한다.
5. References	• (학교에서 제공하는) Endnote 프로그램을 사용하여 Author-Date style로 작성한다. 참고문헌은 12 페이지 분량에 포함시키지 않는다.

자료: KAIST 생명과학과(2021), 생명과학과 박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 가이드라인(2021. 3. 18. 개정)

심사 당일에는 학생발표 30~40분 이후 질의응답 30분 이상을 가지게 되는데, 질의는 심사표의 평가항목에 준하여 연구내용과 직간접적으로 관련된 내용을 포함하여 이루어진다. 박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 심사표의 평가항목은 아래의 표와 같다.

<표 4-11> 박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 심사표

항목	미흡	보통	우수	최우수	평가기준
연구주제 및 목표의 타당성 (5점)	2	3	4	5	- 학위논문 연구주제는 새롭고 창의적인가? - 학위논문 연구의 목표는 명확한가? - 연구목표를 달성하기 위한 세부연구목표는 3가지 이상 기술되었으며 각 목표는 구체적이고 유기적인가?
연구주제 분야의 이해도 (10점)	3 4	5 6	7 8	9 10	- 연구주제 및 목표를 세운 배경 및 필요성이 잘 기술되어 있는가? - 학위논문 연구 수행을 위해 필요한 기초 지식이 충분한가? - 연구주제 관련 지식 및 동향 파악은 충분한가?
선행연구의 우수성 (10점)	3 4	5 6	7 8	9 10	- 선행연구의 진척 및 달성도가 높은가? - 선행연구에 대한 설명과 해석이 명확한가? - 선행연구결과로부터 세부연구목표 설정과 가설도출이 논리적인가?
연구계획의 구체성 및 논리 (15점)	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13 14 15	- 연도별 연구계획이 논리적, 체계적, 구체적인가? - 수행 가능한 여러 가지 실험방법을 충분히 고려하였으며 이들의 비교 분석을 통하여 최적의 연구계획이 제시되었는가? - 연구 수행 시 예상되는 문제점 및 해결 방법과 대안은 잘 설명되었는가?
자료준비 및 발표 (10점)	3 4	5 6	7 8	9 10	- 발표자료는 충실하게 준비되었는가? - 발표의 순서는 논리적, 체계적으로 구성되었으며 내용전달은 명확한가? - 질문에 대해 답을 잘 하였는가?

자료: KAIST 생명과학과(2021), 박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 심사표(2021.03.18.)

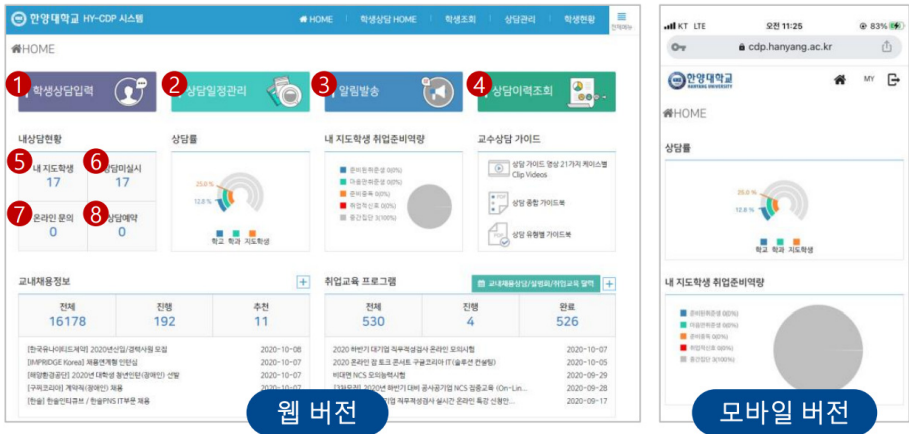
박사과정 졸업예정자의 학위논문 심사의 경우 중간심사와 최종심사 두 번에 걸쳐 이루어진다.⁴⁰⁾ 심사위원의 구성은 해당학과 전임교원 3인 이상과 해당분야 전문가(비 전임교원, 타학과 전임교원, 외부기관) 2인 이하로 총 5인으로 구성되며, 중간심사는 연중 상시 개최가 가능하며, 최종심사는 중간심사 6개월 이후에 개최가 가능하다. 논문심사위원장(지도교수)은 중간심사 결과보고서 1부 및 평가의견서 5부를 학과사무실로 제출하여야 하며, 최종심사 2주 전까지 각 심사위원으로부터 '박사학위논문 사전검토의견서'를 받아 심사 1주전까지 학과사무실로 제출하여야 한다. 그리고 최종심사 이

40) KAIST 기계공학과(https://me.kaist.ac.kr/news/news_010100.html?bmain=view&uid=236, 최종접속일 2022.11.08.)를 참고하여 작성

후에는 결과보고서 1부, 심사요지 5부, 논문심사료 청구서 각 1부, 국외학술지 게재 논문증빙 각 1부, 다수인 공저 시 기여도 의견 각 1부를 학과사무실로 제출하여야 한다. 학위논문 심사에는 위원장(지도교수)가 반드시 참석 및 주재하여 실시하여야 하며, 심사위원 전원이 같은 시간, 같은 장소에서 심사를 진행하여야 한다.

마지막으로 한양대학교는 2017년 지도교수와 학생의 상담 활성화를 위해 HY-CDP 지도교수-학생상담 통합시스템을 구축하였다.⁴¹⁾ 학생의 지도교수 및 세부 전공 배정상담부터 학생의 연구지도 상담 및 연구지도 결과보고서까지 해당 시스템을 통해 처리된다. HY-CDP 교수전용 홈의 주요기능은 학생상담입력, 상담일정관리, 알림발송, 상담이력조회, 내 지도학생 조회, 상담미실시자 조회, 학생 온라인 문의, 상담 예약 학생조회 등이 있다.

[그림 4-4] 한양대학교 HY-CDP 시스템 교수상담홈



자료: 한양대학교(2022), HY-CDP시스템 교수사용자 QUICK POINT.

41) 한양대학교 (<http://chemistry.hanyang.ac.kr/bbs/?t=2o>, 최종접속일 2022.11.09.)

학생과 상담하기 전 학생 프로필을 살펴볼 수 있으며, 학생의 진로/경력/취업에 대한 현황, 상세정보, 상담이력, 학생 이력서 및 검사결과 보고서 조회 등이 가능하다. 학생상담 이후에는 학생상담 일정, 진행시간, 상담분야, 상담내용 등을 입력하도록 하고 있다. 정보시스템학과와 '대학원 신입생 지도교수 및 세부전공 배정 안내'⁴²⁾에 따르면, 논문연구 과목 운영을 위해 1학기 말에 지도교수를 배정하는 것을 원칙으로 하고 있으며, HY-CDP 시스템을 통해 학생이 원하는 교수에게 '지도교수 배정상담'을 신청할 수 있다. 학생이 교수와 상담을 진행한 후, 교수가 지도교수를 승인할 시 HY-CDP 시스템에서 '지도교수 배정 신청서'를 출력할 수 있으며, 이를 학과사무실에 제출하여 지도교수를 확정할 수 있다. 대학원생의 개인개발계획 도입의 일환으로, 연구지도 관련 과목(박사논문연구1, 박사논문연구2)을 HY-CDP를 통해 관리하고 있다. 학생이 시스템을 통해 과목선택, 연구노트 등 관련 자료를 업로드 하고 지도교수에게 상담예약을 하게 되면, 해당 교수에게 e-mail 알림이 발송된다. 상담 진행 후 시스템에서 지도교수가 기재한 상담결과를 확인할 수 있으며, 이를 확인한 후 지도교수의 코멘트와 관계없이 학생이 연구지도의 결과 내용을 작성할 수 있다. 학생이 직접 3회 이상 작성하여야 연구지도 결과보고서가 완성되며, 각 학기마다 지도교수의 연구지도 관련 과목을 이수한 학생들은 HY-CDP를 활용해 '연구지도결과보고서'를 단과대학 RC행정팀으로 제출하도록 하고 있다.

42) 한양대학교 정보시스템학과 (<http://is.hanyang.ac.kr/%ed%95%99%ea%b3%bc-%ea%b3%b5%ec%a7%80/%eb%8c%80%ed%95%99%ec%9b%90-%ea%b3%b5%ec%a7%80?uid=1132&mod=document&pageid=1>, 최종접속일 2022.11.09.)를 참고하여 작성

[그림 4-5] 한양대학교 연구지도 교과목 상담(HY-CDP)

1) 연구지도 교과목 상담 > 수강 중인 교과목 선택 (박사논문연구1, 박사논문연구2)

2) 00논문연구 옆의 '추가' 버튼 클릭

3) 지도횟수, 일시, 장소 확인
장소 : 건물명, 장소명 (온라인 진행시 기재)
지도내용 : 연구 지도 내용 3줄 내외로 기재

4) 3회 이상 연구지도 진행 후 '인쇄' 입력 후 '인쇄' 출력 후 본인 및 지도교수 서명/날인
5) 단과대학 RC 행정팀으로 제출

자료: 한양대학교(2022), 연구지도 결과보고서 작성 안내(학생용)

한양대학교 정보시스템학과에서는 박사과정 학생의 학위청구논문 심사를 초심, 본심, 종심으로 구분하여 3회 이상 개최(공개심사)하고 회의록을 작성하는 것을 원칙으로 하고 있다. 초심에서는 지도교수를 제외한 심사위원장을 선출하고 논문의 심사방법 등을 검토하며, 본심⁴³⁾에서는 학생이 제출한 논문에 대한 구술시험을 실시한다. 논문을 심사하여 학위논문으로서 타당성을 확인하며, 수정·보완할 수 있도록 의견을 제시한다. 마지막 종심에서는 본심에서 지적된 수정·보완사항이 잘 반영되었는지 확인한 후 인준서에 서명함으로써 심사는 종료된다. 논문의 심사와 구술시험은 100점 만점 중 70점 이상을 취득해야 하며, 논문의 통과는 심사위원 5명 중 4명 이상의 찬성이 있어야 가능하다.

43) 본심은 논문인쇄본 제출마감일로부터 늦어도 4주전에 진행하는 것을 권장

3. 주요 시사점

지금까지 국내외 대학들이 박사과정 학생의 지도를 위해 어떠한 가이드라인과 관련 규정을 가지고 있는지 몇몇 대학사례를 통해 살펴보았다. 본문에서 제시한 사례들이 전체를 대표한다고 할 수 없지만, 종합시험, 논문청구 심사 등 박사학위 취득을 위한 최소한의 규정을 제공하고 있는 국내 대학⁴⁴⁾과 학생지도 전반에 걸쳐 보다 구체적인 가이드라인을 제시하고 있는 영국 대학들을 비교해 볼 수는 있었다. 다만, 영국 대학의 경우 국내 대학과는 달리 박사과정 전체가 coursework없이 논문작성을 위한 연구에 중점을 두고 있다는 점은 고려할 필요가 있다.

국내 대학과는 달리, 영국 대학 사례에서는 지도교수가 학생의 건강과 안전을 보장하는 것과 연구윤리에 대해 인지하도록 하는 것, 연구실의 시스템에 대해 설명하는 것 등을 교수의 책임 하에 두고 있으며, PGR monitoring 온라인 시스템을 통해 지도교수와 학생이 정기적인(일반적으로 2주에 1시간 이상) 상담시간을 가지고 회의내용을 기록하도록 하여 시스템적으로 학생지도를 관리하고 있었다. 논문작성을 위한 연구 외에도 학생의 연구역량개발을 위한 역량평가를 실시하며, 교육훈련 요구사항(needs)을 마련하여 학생이 역량개발을 위한 교육훈련에 참여하도록 하고 있다. 또한 지도교수가 학생에게 충분한 연구여건과 자원을 제공하고 있는지 제3자가 판단하고 점검하도록 하고 있으며, 지도교수 외에도 대학원 코디네이터, 학생고문 등 다양한 경로를 통해 지원받을 수 있도록 하고 있다. 다른 연구자들과 교류할 수 있도록 세미나, 학회 등의 참여 또한 지도교수가 독려하길 권장하고 있었다. 가장 중점을 두고 있는 것은 학생의 연구진행 일정관리로 정기적으로 지도교수가 이를 확인하여 위원회에 보고하도록 하여 학생의 연구 진도에 대한 이슈(진도, 애로사항 등)를 체계적으로 관리하고 있었다. 학생의 논문 초안에 대한 지도교수의 피드백도 기한을 두어 대략 3주 이내에 의견을 제공하도록 하고 있다. 그 외에도 잠재적 문제를 감지하고 식별하거나, 학생의 박사과정 연차별 감정 상태를 고려하도록 하는 등 지도교수에게 다양한 역할을 제시하고 있다. 이렇게 지도교수의 역할이 많은 만큼 지도학생 수 또한 6명~12명

44) 국내 유수대학 중에 관련 규정을 보다 세부적으로 제시하고 있는 대학 및 학과를 선별하여 사례로 제시하였다.

으로 제한도 두고 있다. 국내 대학 사례 중에서는 한양대학교만이 유일하게 지도교수-지도학생 상담을 온라인시스템을 통해 관리하고 있었으며, 연구지도학점을 일정학점 이수하도록 하는 것 외에는 정기적으로 학생 논문연구를 진도 관리하는 시스템이 마련된 것 같지는 않았다. 지도교수의 지도학생 수에 대한 제한이 없는데, 지도하는 학생이 많을수록, 한정적인 시간상 지도교수가 각 학생에게 관심을 기울이기 어려워지므로 학생의 교육여건 개선을 위한 고려가 필요해 보인다. 학생의 연구 환경 및 연구 자원이 충분한지 확인하고 판단하는 절차 또한 마련되어 있지 않으므로 이에 대한 고려 또한 필요하다.

| 제5장 | 대학R&D 참여현황과 인력(양성)성과추정

제1절 CIPP기반 대학R&D활동 진단 방향

여기에서는 대학R&D사업·과제를 통한 대학R&D활동의 과정 및 결과를 살펴보기 위한 평가틀로 CIPP 평가모형을 활용했다. CIPP 평가모형은 1960년대 처음 제안된 평가모형으로,⁴⁵⁾ 각종 프로그램, 교육훈련, 사업, 인력, 제품, 기관, 시스템 등의 지속·개선에 관한 의사결정을 지원하기 위한 구체적인 정보를 제공하는 포괄적 프레임 워크(comprehensive framework)로 폭넓게 활용되고 있다.⁴⁶⁾ 이 평가모형은 상황과 투입, 과정, 결과의 네 국면에 관한 평가를 통해 교육훈련이나 사업, 활동 등의 결과뿐만 아니라 운영전반의 장점과 단점을 파악할 수 있고⁴⁷⁾ 이를 토대로 개선방안을 도출하고 환류 할 수 있다는 점에서, 본 연구의 대학R&D활동 진단 모형으로서 적절하다고 판단했다.

CIPP 평가모형의 네 국면을 보다 자세히 살펴보면, 다음의 <표 5-1>과 같다. 첫 번째 상황평가(Context evaluation)는 특정 프로그램이나 사업의 목적·목표 설정에 관한 의사결정을 지원하기 위해 수행된다. 프로그램이나 사업을 둘러싼 환경·상황·맥락 등을 다각적으로 평가함으로써, 적절한 목적·목표를 설정하는데 그 목적이 있다. 이어서 투입평가(Input evaluation)에서는 설정된 목표를 달성하기 위해 필요한 자원을 파악하거나 각 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있는 전략을 판단하는데 필요한 정보를 마련하게 된다. 과정평가(Process evaluation)는 투입평가를 통해 설정된 설계, 방법, 전략을 실제로 수행하는 과정에서 반복적인 피드백을 통해 활용을 제고하고 개선하는 데 그 목적이 있다. 마지막으로 결과평가(Product evaluation)를 통해서도 목표의 달성여부를 평가하고 특정 프로그램의 지속여부나 개선방향을 판단할 수 있는 정보를 얻을 수 있다.

45) Stufflebeam, D. L. (2003), "The CIPP Model for Evaluation", (pp. 31-62.) In Kellaghan, T., & Stufflebeam, D. L. (Eds.). International Handbook of Educational Evaluation. Kluwer Academic Publishers.

46) Stufflebeam, D. L. (2015). CIPP evaluation model checklist: A tool for applying the CIPP model to assess projects and programs. Western Michigan University Evaluation Center.

47) 성태제(2020), 『현대교육평가』, 3판, 학지사. p. 483.

<표 5-1> CIPP 평가모형의 개요

구분	의사결정 장면/유형	주요 평가내용
상황평가	의도한 목적 혹은 목표를 선정·결정하는 데 관련된 계획적 의사결정(planning decisions)	목표 결정을 위해 필요한 합리적 이유, 맥락 등의 정보를 제공
투입평가	설정된 목표를 달성하기 위한 적절한 전략과 절차를 설계하는 구조적 의사결정(structuring decisions)	목표달성을 위한 절차 설계를 위해 필요한 자원 활용방안 등의 정보를 제공
과정평가	설정된 설계, 방법, 전략을 실행에 옮기는 수행적 의사결정(implementing decisions)	사용되는 절차, 전략, 방법의 활용·개선을 위해 필요한 정기적 피드백을 제공
결과평가	달성된 목표를 판단·반영하고, 지속 또는 변경, 중단 여부를 결정하는 재순환 의사결정(recycling decisions)	실제로 달성된 목표를 판단·반영하기 위해 필요한 정보를 제공

자료: 박도순·홍후조(2003, pp. 278~279); 성태제(2020, pp. 483~484)를 요약하여 연구진 작성.

앞서 살펴본 CIPP 평가모형의 네 국면에 토대로 이공계 대학원생들의 대학R&D활동에 관한 평가방향을 제시하면, 다음의 <표 5-2>와 같다.

먼저 상황평가는 대학R&D활동의 과정·결과에 대한 구체적인 평가에 앞서, 이공계 대학원생의 대학R&D활동의 수준과 내용에 영향을 미치는 환경·상황·맥락 등을 파악하는 데 목적이 있다. 한 예로, 홍성민 외(2015)는 희망진로, 성별, 나이, 학업전념여부와 같은 개인특성 뿐만 아니라, 학위전공, 재정지원 수준과 같은 환경특성에 따라 대학R&D 참여수준이 달라진다고 보고하고 있다. 또한, 2018년 서울대, 포항공대, 4개 과학기술특성화대학원 등 6개 대학의 R&D재원 규모는 97개 지역사립대학의 약 1.5배에 달하는 등(박기범 외, 2020), R&D수행의 대학별 편차도 큰 상황이다. 따라서 이공계 대학원생이 얼마나 그리고 어떻게 대학R&D활동을 수행해야하는 가라는 목표 설정에 앞서 대학R&D사업·과제의 참여현황과 과정, 결과에 영향을 미치는 개인변인과 연구실, 대학, 학문체계 등의 환경요인을 확인하고자 했다.

이어서 투입평가와 과정평가는 보다 구체적인 평가와 현실적인 개선방안 도출을 위해 대학R&D활동의 양적 수준과 질적 현황을 각각 파악하는 데 목적이 있다. 대학 R&D활동은 대학R&D사업·과제에의 참여를 전제로 하나, 동일한 대학R&D사업·과제에 참여할 지라도 대학R&D활동의 구체적인 내용은 개인마다 다를 수 있는 만큼 양적 측면과 질적 측면에서 대학R&D 참여수준을 구체적으로 확인하고자 하였다. 먼

저 투입평가는 이공계 대학원생들이 대학R&D사업·과제에 참여했는지, 참여했다면 얼마나 많은 사업·과제에 참여하며 어떠한 유형의 사업·과제에 참여하는지와 같은 참여유형 및 수준을 구체적으로 확인하는 데 목적이 있다. 이어서 과정평가에서는 이공계 대학원생들이 실제적인 대학R&D활동양상을 직·간접적으로 확인하고자 했다. 예를 들면, 학위과정 중에 R&D활동에 얼마나 시간을 투입하고 있는지, 그를 통해 학위과정 중에 얼마나 많은 연구·기술성고를 창출하였는지 등을 연계해 살펴보고자 한다.

마지막으로 결과평가에서는 대학R&D활동을 통한 이공계 대학원생들의 성과를 확인하고자 했다. R&D사업·과제의 선정 및 평가의 주요한 기준으로 활용되고 있는 유·무형의 연구·기술성고는 이공계 대학원생들의 대학R&D활동을 평가하기 위한 대표적인 지표가 될 수 있다. 이공계 대학원생들이 학위과정 중에 얼마나 다양한 실험·연구경험을 축적하고 연구역량과 전문성을 심화시켰는지를 단편적으로 드러내주기 때문이다. 또한, 이러한 성과목록은 학위 취득 이후의 취업여부와 일자리의 질에도 영향을 미칠 수 있다. 이에 이공계 대학원생의 연구·기술성과와 취업 현황, 일자리 수준 및 전공 적합도 등이 어떻게 달라지는지를 대학R&D활동에의 양적 수준뿐만 아니라 질적 현황을 준거로 하여 살펴보고자 한다.

〈표 5-2〉 CIPP기반 대학R&D활동 진단방향 요약

구분	주요 평가질문	주요 평가내용
상황평가	대학R&D활동의 투입·과정·결과에 영향을 미치는 개인·환경요인은 무엇인가?	• 개인변인 • 전공계열 • 대학특성(대학소재지 등)
투입평가	대학R&D활동의 양적 참여수준은 어떠한가?	• 대학R&D 참여과제 수 및 유형
과정평가	대학R&D활동의 질적 참여현황은 어떠한가?	• 대학R&D사업·과제 수행시간 및 비중 • 학위과정 중 연구·기술성과 등 • 학위취득 후 연구·기술성과
결과평가	대학R&D활동을 통한 주요성과는 어떠한가?	• 취업 및 일자리 현황 • 일자리-전공 적합도 등

자료: 연구진 작성.

제2절 CIPP기반 대학R&D 참여현황 진단

1. 분석의 개요

가. 분석자료

이 절에서는 2021년 「이공계박사인력추적조사」(이하 박사추적조사) 시범조사의 원 자료를 활용해 이공계 박사학위과정에서의 대학R&D 참여현황을 분석했다. 이 조사는 그동안 이공계 박사인력의 교육·연구여건과 학위취득 후 초기경력 정보 관련 통계가 충분하지 않았다는 문제의식에서, 과학기술인력정책의 실효성 제고를 위해 박사양성 환경과 초기 경력경로를 2년 마다 추적조사하고 실증자료를 구축하는 데 목적이 있다.⁴⁸⁾ 2022년 본조사의 첫 시행에 앞서, 2021년 실시된 시범조사에서는 최근 3년 내 국내 이공계 일반대학원 신규 박사 학위취득자 625명을 대상으로 교육이력, 일자리 현황, 연구·기술성과, 경력개발 현황 등이 조사되었다.

이 중 박사추적조사에 응답한 자연·공학계열 학업전념박사 408명의 응답결과를 분석에 활용했다. 여기에서 분석자료를 학업전념박사에 한정한 이유는 석사과정생은 박사과정생에 비해 대학R&D활동 참여도가 낮고 개인 간 편차가 클 수 있으며, 직장병행자는 이미 직업을 갖고 있어 대학R&D사업·과제의 주요성과 중 하나인 일자리 현황에 착시를 불러일으킬 수 있기 때문이다(박기범 외, 2017, p. 50). 최근 발표된 연구에서도 전체 박사학위자 중 취업자의 비율은 BK21사업 참여자 59.3%로 비참여자(68.2%)에 비해 낮았으나, 직장병행자를 제외한 학업전념박사로 한정해도 BK21사업 참여자의 취업율(56.3%)은 차이가 없는 반면 비참여자는 36.8%까지 낮아진다(김진영 외, 2022). 이러한 맥락에서 이공계 대학원생의 R&D사업·과제 참여현황과 인력(양성)성과를 보다 엄밀히 살펴보기 위해 직장병행자⁴⁹⁾를 제외한 학업전념박사에 한정했다.

48) 관계부처 합동(2022. 9. 6.), 제13회 미래인재특별위원회 「이공계 석·박사 추적조사(시범조사)」 결과(안). (비공개자료)

49) 「이공계박사인력추적조사」의 직장병행자는 “조교, 아르바이트, 프로젝트 참여 등 한시적 경제활동이 아닌 정규 직장(Full-time(전업) 고용된 경우를 뜻하며, 학위취득을 위해 일시 휴직하였더라도 복직이 보장된 경우는 포함”함(과학기술정보통신부, 2021년 이공계박사인력추적조사 설문지, p. 13).

박사추적조사에 응답한 학업전념박사의 연령 분포는 30대가 대부분(90.4%)이고 이어서 20대 5.9%, 40대 3.7% 순이다. 응답자의 박사학위 취득 시기는 2021년 53.7%, 2020년 35.0%, 2019년 11.3%로, 조사일 기준 1년 이내의 신규 박사학위 취득자가 과반 이상이었다. 또한 성별 분포는 남성 75.0%, 여성 25.0%, 전공계열별 분포는 자연계열 38.0%, 공학계열 62.0%로, 국내 이공계 박사학위자의 최근 3년 간 평균과 유사한 비율을 보였다. 학업전념박사가 박사학위를 취득한 대학은 총 66개교였으며, 수도권 소재 대학의 비율은 56.1%로 최근 3년간 평균(50.8%)에 비해 약간 높았다. 연구개발비 상위30개 대학의 비율 역시 모집단 대비 약간 높아, 대학R&D 참여현황, 학위취득 후 일자리 현황 등의 응답결과가 모집단에 비해 다소 과다추정 되었을 수 있다는 점에서 결과해석에 주의가 필요하다.

〈표 5-3〉 국내 이공계 박사학위 취득자 및 응답자 기본 현황

(단위: 명, %)

구 분		모집단(최근 3년간 평균)		응답자 특성	
		사례수	비율	사례수	비율
전체		6,752	100.0	408	100.0
성별	남성	5,272	78.1	306	75.0
	여성	1,480	21.9	102	25.0
전공계열	자연	2,576	38.1	155	38.0
	공학	4,177	61.9	253	62.0
대학소재지	수도권	3,431	50.8	229	56.1
	비수도권	3,321	49.2	179	43.9
연구개발비	상위30개 대학	5,337	79.0	336	82.4
규모	이외 대학	1,415	21.0	72	17.6

주 1: 모집단은 일반대학원 자연·공학계열 박사 졸업자 수의 최근 3년간(2018년 8월~2021년 2월) 평균치로 작성

2: 연구개발비규모 상위30개 대학은 2019년 연구개발활동조사 결과 기준(과학기술정보통신부 내부자료, 2021)

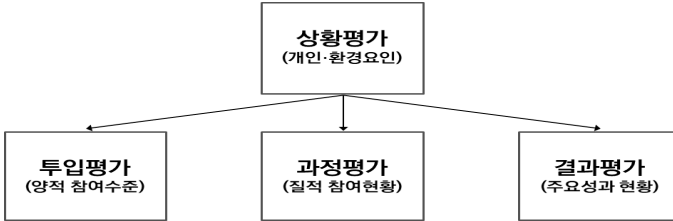
자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」, 각년도; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사 인력추적조사」(사범조사) 원자료

나. 분석방법

대학R&D활동의 인력양성 효과를 고려할 때, 앞서 제시한 CIPP 평가모형의 네 가

지 국면은 서로 긴밀히 관련된다. 성별이나 전공계열, 대학소재지 등 개인·환경특성에 따라서 R&D사업·과제 참여현황이 달라질 수 있고, 이는 다시 개인의 구체적인 활동 내용이나 결과인 성과수준에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

[그림 5-1] CIPP 평가모형의 국면별 분석내용



자료: 연구진 작성.

따라서 여기에서는 성별, 전공계열, 대학소재지, 대학원규모, 연구개발비규모를 대학R&D활동에 영향을 미치는 대표적인 개인 및 환경요인으로 가정하고, 투입평가와 과정평가, 결과평가의 결과가 각 집단에 따라 어떻게 달라지는지를 분석했다. 또한, 대학R&D활동의 구체적인 현황이나 성과에 대한 기초자료가 충분하지 않다는 점에서, 각 국면마다 이공계 대학원생의 대학R&D활동의 양상과 성과는 어떻게 나타나는지를 구체적으로 분석·제시했다.

<표 5-4> 대학R&D활동에의 개인·환경요인 요약

요인	구분	비고
성별	남성	-
	여성	-
전공계열	자연	최종학위(박사학위) 기준 자연계열인 경우
	공학	최종학위(박사학위) 기준 공학계열인 경우
대학소재지	수도권	최종학위(박사학위) 취득 대학의 소재지가 수도권인 경우
	비수도권	최종학위(박사학위) 취득 대학의 소재지가 비수도권인 경우
대학원규모	500명 이상	최종학위(박사학위) 취득 대학의 이공계 대학원생 수가 500명 이상인 경우
	500명 미만	최종학위(박사학위) 취득 대학의 이공계 대학원생 수가 500명 미만인 경우
연구개발비규모	상위30개 대학	2018년 기준 연구개발비규모가 상위30개 대학인 경우
	이외 대학	2018년 기준 연구개발비규모가 상위30개 이외의 대학인 경우

주. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

여기에서 2021년 박사추적조사 시범조사의 원자료는 다음과 같이 분석하였다. 첫째, 학업전념박사의 대학R&D 참여현황을 확인하기 위해 빈도분석을 수행했다. 둘째, 학업전념박사의 개인·환경 특성에 따른 참여현황의 집단 간 차이를 알아보기 위해 차이검증을 수행했다. 이때 차이검증은 집단 수와 분석자료의 특성을 고려해 t검증과 ANOVA분석, χ^2 검증을 수행했다. 그리고 사후분석 결과는 등분산이 가정된 경우는 Scheffe, 등분산이 가정되지 않은 경우는 Dunnett의 T3를 기준으로 제시했다.

2. 주요 진단결과

가. 투입평가: 대학R&D활동의 양적 참여수준

1) R&D지원과제·사업 참여현황

최근 3년 내 학위를 취득한 이공계 학업전념박사의 연평균 참여과제 수는 2.5개였다. 그러나 학업전념박사 중 13.2%는 연평균 4건 이상의 R&D과제에 참여한다고 응답한 반면 1.5%는 참여과제가 전혀 없다고 답해, 개인 간 참여과제 수에 큰 편차를 보였다.

R&D과제 참여현황의 차이를 보다 자세히 살펴보면, 남성과 공학계열, 대학원생 500명 미만 대학, 연구개발비 상위30개 이외 대학의 연평균 참여과제 수가 각각 여성, 자연계열, 대학원생 500명 이상 대학, 연구개발비 상위30개 대학에 비해 0.1~0.3 건 많았다. 특히 성별에 따른 연평균 참여과제 수는 유의수준 1%에서 통계적으로 유의미한 차이가 있었다. 반면, 대학소재지별 연평균 참여과제 수의 경우 전혀 차이가 없었다.

<표 5-5> 학위과정 중 연평균 연구과제 참여현황

(단위: 건, %)

구 분		연평균 참여과제 수		연평균 참여과제 수별 비율(%)				
		평균	t-value	없음	1건	2건	3건	4건 이상
전체		2.5	-	1.5	14.0	40.0	31.4	13.2
성별	남성	2.6	3.003	1.3	13.4	37.6	32.7	15.0
	여성	2.3	**	2.0	15.7	47.1	27.5	7.8
전공계열	자연	2.4	-1.421	2.6	17.4	38.1	31.6	10.3
	공학	2.6		0.8	11.9	41.1	31.2	15.0
대학 소재지	수도권	2.5	0.030	1.7	14.8	39.7	30.1	13.5
	비수도권	2.5		1.1	12.8	40.2	33.0	12.8
대학원 규모	500명 이상	2.5	0.385	1.1	13.4	41.5	30.4	13.6
	500명 미만	2.6		3.6	17.9	30.4	37.5	10.7
연구개발비 규모	상위30개 대학	2.5	-1.336	1.2	14.0	41.7	30.4	12.8
	이외 대학	2.8		2.8	13.9	31.9	36.1	15.3

주 1: 대학원규모는 일반대학원 이공계 석·박사과정 재적생 수 기준

2: ** $p < .01$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

정부·공공재원이 대학 연구개발비 재원의 대부분을 차지하는 만큼, 이어서 정부·공공R&D과제의 참여현황을 따로 살펴봤다. 그 결과, 이공계 박사학위과정 중에 정부·공공R&D과제에 참여한 경험이 있는 학업전념박사의 비율은 81.6%였다. 이러한 결과는 과학기술분야의 전문지식·기술을 습득하고 심화해 나가기 위해서는 이공계 대학원생들이 실험 및 연구활동을 직접 수행하는 것이 매우 중요하고 그에 따라 대학을 대상으로 한 정부·공공재정지원이 증가추세임에도 불구하고, 이공계 학업전념박사 10명 중의 2명 정도는 여전히 학위과정 중 정부·공공R&D과제의 참여경험이 전혀 없이 박사학위를 취득하고 있음을 시사한다.

한편, 남성과 공학계열, 비수도권대학, 대학원생 500명 이상 대학, 연구개발비규모 상위30개 대학의 정부·공공R&D과제 참여율은 여성이나 다른 대학유형들에 비해 5~13%p가량 높았다. 특히 전공계열과 연구개발비규모에 따른 정부·공공R&D과제 참여율은 각각 유의수준 0.1%와 5% 수준에서 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다.

<표 5-6> 학위과정 중 정부·공공R&D과제 참여현황

(단위: %)

구 분		참여율	χ^2
전체		81.6	-
성별	남성	83.3	2.401
	여성	76.5	
전공계열	자연	73.5	10.848***
	공학	86.6	
대학소재지	수도권	79.9	1.011
	비수도권	83.8	
대학원규모	500명 이상	82.7	1.895
	500명 미만	75.0	
연구개발비규모	상위30개 대학	83.3	3.736*
	이외 대학	73.6	

주. * $p < .05$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

2) 정부·공공인력양성사업 참여현황

이어서 이공계 대학원생의 R&D활동을 지원하는 정부·공공사업의 주요한 한 축으로서, 인력양성사업의 참여현황을 살펴보았다. 인력양성 자체를 목적으로 이공계 대학원(생)을 직접 지원하는 정부·공공사업으로는 두뇌한국(BrainKorea) 21사업(이하 BK21사업)⁵⁰⁾, 글로벌박사양성사업(Global Ph.D. Fellowship)⁵¹⁾, 현장맞춤형 인재양성사업, 전문기술인력양성사업, 창업활성화사업 등이 있다. 이에 따라 정부·공공인력양성사업을 BK21사업과 글로벌박사양성사업, 그리고 기타인력양성사업으로 구분해 살펴본 결과, 학업전념박사의 참여율은 BK21사업이 62.0%, 글로벌박사양성사업과 기타인력양성사업은 각각 10%내외로 나타났다.

50) '세계적 수준의 연구중심대학 육성'을 위해, 연구 경쟁력 강화, 석·박사급 연구인력 양성, 대학원 교육 및 연구의 내실화, 국가·사회적 필요 분야 인력양성을 기본방향으로 하여 1999년부터 지속 추진되고 있는 대표적인 고등교육 인력양성사업(BrainKorea21 웹사이트, <https://bk21four.nrf.re.kr/>) (최종접속일: 2022. 9. 30.)

51) "국내 박사과정 및 석·박사통합과정 입학예정자를 대상으로 학위과정 동안 교육 및 연구역량을 제고하고 세계수준의 박사로 성장"할 수 있도록 2011년부터 2018년까지 매년 평균 약 245명을 신규 선정해 최대 5년간 등록금과 연구장학금을 대학원생에게 직접 지원(교육과학기술부, 2011. 1. 13., p. 1; 이광희·김종덕·김찬석·박현용, 2020)

각 정부·공공인력양성사업별 참여율을 살펴보면, BK21사업 참여율은 전공계열에 따른 통계적으로 유의미한 차이가 확인되지 않았다. 반면, 성별, 대학소재지, 대학원 규모, 연구개발비규모에 따라서 BK21사업 참여율에 유의미한 차이가 있었다. 즉, 남성과 수도권대학, 대학원생 500명 이상, 연구개발비 상위30개 대학의 BK21사업 참여율이 높게 나타났다. 반면, 글로벌박사양성사업 참여율의 경우 전공계열에 따라 유의수준 5%에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였고, 성별과 대학원규모에 따른 차이도 통계적으로 유의미했다. 그러나 BK21사업 참여율과는 달리, 글로벌박사양성사업의 참여율은 여성과 자연계열에서 상대적으로 높게 나타났다.

마지막으로 기타인력양성사업 참여율도 전공계열과 연구개발비규모에 따라 각각 통계적으로 유의미한 차이를 보였으나, BK21사업 및 글로벌박사양성사업의 참여율과는 상반된 경향을 보였다. 예를 들어 전공계열별 참여율의 경우 BK21사업 및 글로벌박사양성사업은 자연계열이 높은 반면, 기타인력양성사업은 공학계열이 더 높다. 이러한 결과는 현장맞춤형 인재양성사업, 전문기술인력양성사업, 창업활성화사업 등의 기타인력양성사업이 BK21사업, 글로벌박사양성사업 등 주요 인력양성사업에 미참여하는 대학원(생)들의 차선택으로 활용되는 경향이 있음을 시사한다.

<표 5-7> 학위과정 중 정부·공공인력양성사업 참여현황

(단위: %)

구 분		BK21사업		글로벌박사양성사업		기타인력양성사업	
		참여율	χ^2	참여율	χ^2	참여율	χ^2
전체		62.0	-	7.6	-	13.7	-
성별	남성	65.0	4.748*	5.9	5.132*	14.1	0.110
	여성	52.9		12.7		12.7	
전공계열	자연	65.2	1.054	11.0	4.043*	9.0	4.649*
	공학	60.1		5.5		16.6	
대학소재지	수도권	66.8	5.110*	7.9	0.051	11.8	1.651
	비수도권	55.9		7.3		16.2	
대학원규모	500명 이상	66.8	24.578	8.8	5.337*	12.8	1.919
	500명 미만	32.1	***	0.0		19.6	
연구개발비 규모	상위30개 대학	68.8	36.718	8.3	1.466	12.2	3.730*
	이외 대학	30.6	***	4.2		20.8	

주. * $p < .05$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사(시범조사) 원자료

3) 산학협력과제·지원 수혜현황

이어서 대학R&D지원의 목적과 운영상의 차별점을 고려해, 학업전념박사의 산학협력과제·지원 수혜현황을 별도로 분석했다. 최근 3년 내 학위를 취득한 학업전념박사의 박사학위과정 중 기업공동R&D과제의 참여율은 50.7%였고, 기업이 학위취득 후 채용을 전제로 수혜자를 선발한 후 학위과정 동안 지급되는 산학장학금의 수혜율은 12.3%였다.

학업전념박사의 기업공동R&D과제 참여율은 성별과 전공계열에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였는데, 남성이 여성에 비해 참여율이 20% 이상 높고 공학계열은 자연계열 보다 30% 이상 높았다. 반면 산학장학금 수혜율의 경우, 성별과 대학소재지에 따른 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 즉, 남성이 여성에 비해, 그리고 수도권 대학이 비수도권대학에 비해 산학장학금 수혜율이 2배 이상 높게 나타났다.

<표 5-8> 이공계 박사학위과정 중 산학협력지원·과제 참여현황

(단위: %)

구 분		기업공동R&D과제		산학장학금	
		참여율	χ^2	수혜율	χ^2
전체		50.7	-	12.3	-
성별	남성	56.2	14.673***	14.1	3.677*
	여성	34.3		6.9	
전공계열	자연	29.0	47.105***	10.3	0.868
	공학	64.0		13.4	
대학소재지	수도권	53.3	1.347	15.7	5.830**
	비수도권	47.5		7.8	
대학원규모	500명 이상	50.6	0.029	11.6	0.879
	500명 미만	51.8		16.1	
연구개발비규모	상위30개 대학	51.5	0.432	11.9	0.217
	이외 대학	47.2		13.9	

주. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

종합하면, 최근 3년 내 이공계 박사학위를 취득한 학업전념박사들은 정부·공공 R&D과제, BK21사업, 기업공동R&D과제를 중심으로 연평균 2.5개 과제를 수행하고 있다. 또한, 성별과 전공계열, 대학 특성에 따른 참여현황의 차이도 확인할 수 있다 (<표 5-9> 참조). 특히 성별의 경우 연평균 참여과제 수와 BK21사업 참여율, 글로벌 박사양성사업 참여율, 기업공동R&D과제 참여율, 산학장학금 수혜율 모두에서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 또한, 전공계열별 참여율 역시 정부·공공R&D과제, 글로벌박사양성사업, 기타인력양성사업, 기업공동R&D과제에서 통계적으로 유의미한 차이가 있었다. 한편, R&D과제 중에서는 BK21사업의 참여율이 전공계열을 제외한 성별과 대학 특성들에 따라서 유의미한 차이를 보였다. 일련의 결과는 학업전념박사의 대학R&D사업·과제 참여현황이 개인적인 선택뿐만 아니라, 학문이나 대학 특성과 같은 환경적인 요인에 따라서 달라질 수 있음을 시사한다.

<표 5-9> 학위과정 중 대학R&D과제·사업 참여수준 차이

구 분		연평균 참여과제 수	R&D과제·사업별 참여율					
			정부· 공공 R&D과 제	BK21 사업	글로벌 박사 양성사업	기타 인력양성 사업	기업공동 R&D과 제	산학 장학금
성별	남성	✓		✓			✓	✓
	여성				✓			
전공계열	자연				✓			
	공학		✓			✓	✓	
대학소재지	수도권			✓				✓
	비수도권							
대학원규모	500명 이상			✓	✓			
	500명 미만							
연구개발비 규모	상위30개 대학		✓	✓				
	이외 대학					✓		

주 1. □ 은 $p < .05$ 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 있는 경우를 표시함

2. ✓ 는 $p < .05$ 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 있을 때, 평균이 더 높은 경우를 표시함

자료: 연구진 작성

나. 과정평가: 대학R&D의 질적 참여현황

1) 이공계 대학연구실 현황

이공계 대학연구실은 교수와 연구원, 석·박사과정생 등이 실험과 연구를 수행하는 가장 작은 단위이다(조은희 외, 2007). 따라서 대학R&D활동의 수행주체이자 이 장에서 주목하는 이공계 대학원생들이 소속된 1차 조직으로서, 대학연구실의 현황을 살펴 보았다. 이공계 학업전념박사가 학위를 취득한 대학연구실의 평균 규모는 11.4명으로, 박사후연구자 1.1명, 박사과정생 5.9명, 석사과정생 4.3명으로 구성된다. 또한, 학업전념자의 비율은 76.9%, 외국인학생 비율은 7.8%였다.

구체적인 현황을 살펴보면, 이공계 대학연구실의 총 인원은 성별과 전공계열, 각종 대학에 따라서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 이러한 결과는 남학생의 비중이 높거나 공학계열, 수도권대학, 대학원생 및 연구개발비가 많은 대학들에서 상대적으로

큰 규모로 대학연구실이 운영되고 있음을 시사한다. 한편 대학연구실의 학업전념자 비율 차이는 통계적으로 유의미하지 않은 반면, 외국인학생 비율은 성별과 전공계열, 대학소재지에 따라서 유의미한 차이가 나타났다. 일련의 결과를 종합하면, 전공계열과 대학 특성에 따른 대학연구실 규모·구성의 뚜렷한 차이를 발견할 수 있다. 예를 들어, 공학계열은 자연계열에 비해 총 인원이 많을 뿐만 아니라 외국인학생 비율도 높은 반면, 수도권대학은 비수도권대학에 비해 총 인원이 많고 외국인학생 비중은 낮은 것으로 나타났다.

<표 5-10> 이공계 대학연구실의 규모 및 인적구성

(단위: 명, %)

구 분		총 인원		학업전념자 비율		외국인학생 비율	
		(명)	t-value	(%)	x2	(%)	x2
전체		11.4	-	76.9	-	7.8	-
성별	남성	12.3	4.637***	78.7	1.652	9.2	4.321***
	여성	8.8		71.2		3.8	
전공계열	자연	8.7	-6.333***	75.2	-0.699	5.1	-3.216**
	공학	13.1		77.9		9.5	
대학소재지	수도권	12.6	3.760***	78.9	1.270	5.4	-3.574***
	비수도권	9.9		74.2		10.9	
대학원규모	500명 이상	12.2	-6.880***	78.2	-1.723	7.4	1.140
	500명 미만	6.8		68.2		10.7	
연구개발비 규모	상위30개 대학	12.2	5.702***	78.1	1.489	7.3	-1.421
	이외 대학	7.6		71.0		10.6	

주. ** $p < .01$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

2) 활동시간 및 주요활동 내용

학업전념박사의 학위과정 중 주당 평균 활동시간은 약 51시간으로, 이 중 35.6%인 약 18시간은 R&D과제에 참여하고 13.4%인 약 7시간은 행정업무 등 연구 외 지원업무를 수행했던 것으로 나타났다. 특히 남성의 경우 학위과정 중 주 평균 활동시간이 여성에 비해 약 10시간 정도 많은 53.5시간이었고, 이러한 차이는 유의수준 0.1%에

서 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 또한 전공계열은 공학계열, 대학소재지는 비수도권, 대학원규모는 500명 이상, 연구개발비규모는 상위30개 대학에서 이외 전공계열 및 대학유형에 비해 주당 평균 활동시간이 1~3시간 정도 길었으나, 통계적으로 유의미한 차이는 확인되지 않았다.

〈표 5-11〉 학위과정 중 활동시간 및 비중 현황

(단위: 시간, %)

구 분		주 평균 활동시간		박사학위과정 중 활동비중(1순위 기준)				
		(시간)	t-value	R&D과제 참여	학위논문 작성	교과 수업	연구 외 자원업무	경제 활동
전체		50.9	-	35.6	33.3	15.5	13.4	2.2
성별	남성	53.5	3.725 ***	36.1	32.7	15.6	13.2	2.4
	여성	43.2		34.2	35.2	15.1	13.8	1.6
전공계열	자연	49.1	-1.221	35.6	37.2	14.3	11.2	1.8
	공학	52.1		35.6	30.9	16.3	14.7	2.5
대학소재지	수도권	49.9	-1.010	36.0	32.9	15.7	13.4	2.0
	비수도권	52.3		35.0	33.8	15.3	13.4	2.4
대학원규모	500명 이상	51.1	-0.421	36.0	33.7	15.2	13.2	1.9
	500명 미만	49.7		33.0	30.8	17.8	14.3	4.1
연구개발비 규모	상위30개 대학	51.1	0.201	36.6	33.5	15.2	12.8	1.9
	이외 대학	50.4		31.0	32.2	17.0	16.1	3.7

주 1. *** $p < .001$

2. 활동비중은 박사학위과정 중 활동영역 비중의 총합이 100%가 되도록 응답한 결과임(기타 제외)

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

학업전념박사의 학위과정 중 R&D활동 참여율은 31~37% 수준으로, 성별과 전공계열, 대학소재지 및 대학원규모에 따른 차이는 크지 않았다. 반면, 연구개발비 상위 30개 대학의 R&D과제 참여율이 이외 대학 보다 약 5%p가 높은 36.6%였으며, 이는 유의수준 5%에서 통계적으로 유의미한 차이인 것으로 나타났다.

학위과정 중 R&D과제 참여비중을 보다 자세히 살펴보면, 학업전념박사의 거의 과반이 주 평균 활동시간의 30~50%인 약 15~25시간을 R&D활동에 투입하고 있었다.

또한 학업전념박사 4명 중 1명은 활동시간의 50%이상을 R&D과제 수행에 쓰고 있는 반면, 약 1명은 R&D과제에 투입한 시간이 10% 미만이라고 응답해 개인 간 편차가 컸다. 이러한 R&D과제 참여비중의 차이는 전공계열과 연구개발비규모에 따라 통계적으로 유의미하게 나타났다. 특히 자연계열과 공학계열은 R&D과제 참여율이 35.6%로 동일하지만, 자연계열의 경우 10% 미만과 50% 이상인 비율이 각각 공학계열보다 높아 동일 전공계열 내에서도 개인 간 R&D활동 비중의 편차가 큰 것으로 판단된다. 반면, 연구개발비규모 상위30개 대학은 이외 대학에 비해 R&D과제 참여율이 높고, 참여비중 역시 10% 미만은 적은 반면 50%이상은 2배가량 높아 전반적으로 R&D활동에의 참여수준이 높을 것으로 추정된다.

〈표 5-12〉 학위과정 중 R&D과제 참여현황

(단위: %)

구 분		R&D과제 참여율		학위과정 중 R&D과제 참여비중(%)				
		전체 평균	t-value	10% 미만	10~30 % 미만	30~50 % 미만	50% 이상	x2
전체		35.6	-	6.4	20.6	48.3	24.8	-
성별	남성	36.1	0.913	5.6	20.6	48.7	25.2	1.407
	여성	34.2		8.8	20.6	47.1	23.5	
전공계열	자연	35.6	-0.001	9.0	21.3	41.3	28.4	6.699*
	공학	35.6		4.7	20.2	52.6	22.5	
대학소재지	수도권	36.0	0.553	7.0	19.2	48.0	25.8	1.009
	비수도권	35.0		5.6	22.3	48.6	23.5	
대학원규모	500명 이상	36.0	-1.149	6.3	20.2	47.2	26.4	3.824
	500명 미만	33.0		7.1	23.2	55.4	14.3	
연구개발비 규모	상위30개 대학	36.6	2.424*	6.3	19.0	47.6	27.1	6.584*
	이외 대학	31.0		6.9	27.8	51.4	13.9	

주. * $p < .05$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추진조사」(시범조사) 원자료

종합하면, 최근 3년 내 이공계 박사학위를 취득한 학업전념박사들은 평균 11.4명으로 구성된 대학연구실에서 주 평균 활동시간의 35.6%인 18.1시간 동안 R&D활동을 수행했다. 그러나 성별과 전공계열, 각 대학 특성들에 따라서 총 인원은 통계적으로

유의미한 차이를 보인 반면, 학업전념자 비중의 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다. 외국인학생 비중의 경우, 남성과 공학계열, 비수도권대학에서 통계적으로 유의미하게 높았다. 이러한 결과를 종합하면, 수도권 대학연구실은 총 인원이 많을 뿐만 아니라 내국인학생 위주로 운영되고 있는 반면, 비수도권 대학연구실은 상대적으로 규모가 작고 외국인학생 비중도 높다고 할 수 있다.

한편, 학업전념박사의 학위과정 중 주 평균 활동시간은 성별, R&D과제 참여율 및 참여비중은 연구개발비규모에 따라 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 연구개발비 상위30개 대학에서는 이외 대학에 비해 R&D과제의 전체 참여율이 높을 뿐만 아니라, 참여비중이 높은 경우도 많았다.

〈표 5-13〉 학위과정 중 대학R&D과제·사업 참여현황 차이

구 분		연구실 규모·구성			활동현황		
		총 인원	학업전념자 비율	외국인학생 비율	주 평균 활동시간	R&D과제 참여율	R&D과제 참여비중
성별	남성	✓		✓	✓		
	여성						
전공계열	자연						
	공학	✓		✓			
대학소재지	수도권	✓					
	비수도권			✓			
대학원규모	500명 이상	✓					
	500명 미만						
연구개발비 규모	상위30개 대학	✓				✓	✓
	이외 대학						

주 1. □ 은 $p < .05$ 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 있는 경우를 표시함

2. ✓ 는 $p < .05$ 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 있을 때, 평균이 더 높은 경우를 표시함

자료: 연구진 작성

다. 결과평가: 대학R&D참여 성과현황

1) 학위과정 중 연구·기술성과

앞서 제시한 것처럼 연구·기술성과는 이공계 대학원생들이 학위과정 중에 얼마나 많은, 그리고 다양한 실험·연구활동에 참여했는가를 객관적으로 살펴 볼 수 있는 대표적인 지표이다. 이에 따라 최근 3년 내 이공계 박사학위를 취득한 학업전념박사의 학위과정 중 연구·기술성과 현황을 살펴보았다. 그 결과, 이공계 학업전념박사는 박사학위과정 중에 SCI급 논문 6.6편을 포함해 평균 9편의 학술논문을 게재하고 2.2건의 특허를 출원한 것으로 나타났다.

<표 5-14> 학위과정 중 연구·기술성과 현황

(단위: 시간, 건)

구 분		연구성과				기술성과	
		총 논문	t-value	SCI급		특허출원	t-value
				SCI급	t-value		
전체		9.0	-	6.6	-	2.2	-
성별	남성	9.7	2.590*	7.1	2.065*	2.5	2.326*
	여성	7.2		5.2		1.4	
전공계열	자연	9.0	-0.121	7.1	1.007	1.2	-4.875***
	공학	9.1		6.3		2.9	
대학소재지	수도권	7.7	-3.321	5.9	-2.137	2.0	-1.167
	비수도권	10.8	***	7.5	*	2.5	
대학원규모	500명 이상	9.0	0.183	6.9	-1.777	2.3	-1.061
	500명 미만	9.3		4.9		1.7	
연구개발비 규모	상위30개 대학	9.1	0.067	6.8	1.327	2.3	1.368
	이외 대학	9.0		5.5		1.6	

주. * $p < .05$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

학업전념박사의 학위과정 중 연구성과는 성별과 대학소재지에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였는데, 남성과 비수도권대학의 총 논문 수와 SCI급 논문 수가 각각 여성과 수도권대학에 비해 많은 것으로 나타났다. 반면 통계적으로 유의미한 차이는 확인되지 않았지만, 자연계열은 공학계열에 비해, 그리고 대학원규모 500명 이상 대

학은 500명 미만 대학에 비해 총 논문 수는 적지만 SCI급 논문 수는 오히려 많은 것으로 나타났다. 이러한 결과는, 예를 들어 자연계열은 SCI급 논문게재를 상대적으로 선호하는 등 연구성과의 유형에 따라 선호도에 다소 차이가 있다고 해석할 수 있다. 한편 기술성과인 특허출원 건수는 성별과 전공계열에 따라서 통계적으로 유의미한 차이를 보였으며, 특히 남성과 공학계열의 기술성과가 높게 나타났다.

2) 일자리 현황

최근 3년 내 학위를 취득한 이공계 학업전념박사의 대부분은 일반재직자 또는 박사후연구자로 재직 중이며, 실업 및 비경활은 3.7%였다. 학업전념박사의 일자리 현황은 성별과 전공계열, 대학소재지에 따라서 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 일반재직자의 비율은 남성과 공학계열, 수도권대학이 상대적으로 높은 반면, 박사후연구자의 비율은 여성과 자연계열, 비수도권대학에서 높게 나타났다. 한편, 실업은 남성과 비수도권대학, 비경제활동은 여성이 상대적으로 높은 비율을 보였다.

<표 5-15> 학위취득 후 일자리 재직 현황

(단위: %)

구 분		일반재직자			박사후 연구자	실업	비경제 활동	x ²
		과기 전문직	사무직					
전체		43.6	93.8	1.7	52.7	2.2	1.5	-
성별	남성	47.7	94.5	1.4	49.0	2.6	0.7	14.303 **
	여성	31.4	90.6	3.1	63.7	1.0	3.9	
전공계열	자연	32.3	96.0	-	63.9	2.6	1.3	13.544 **
	공학	50.6	93.0	2.3	45.8	2.0	1.6	
대학소재지	수도권	49.8	93.0	1.8	47.6	1.3	1.3	9.096*
	비수도권	35.8	95.3	1.6	59.2	3.4	1.7	
대학원규모	500명 이상	44.9	94.9	1.3	52.0	1.7	1.4	4.141
	500명 미만	35.7	85.0	5.0	57.1	5.4	1.8	
연구개발비 규모	상위30개 대학	44.3	95.3	1.3	52.4	1.8	1.5	1.789
	이외 대학	40.3	86.2	3.4	54.2	4.2	1.4	

주 1. * $p < .05$, ** $p < .01$

2. 과기전문직 : 과학기술 관리자, 자연과학 전문가, 정보통신 기술자, 공학기술자, (이공계 학과)대학교수/강사
자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

이때 학업전념박사 중 일반재직자의 직종을 과기전문직과 기타전문직, 사무직, 기타로 구분해 분석했다. 그 결과, 학업전념박사의 93.8%가 과학기술분야 관리자 및 전문가, 기술자, 교수 등의 과기전문직에 재직 중이나, 약 2%는 사무직종에서 일하고 있는 것으로 나타났다.

3) 일자리 적합도

학업전념박사가 재직 중인 일자리의 질적 수준을 보다 구체적으로 확인하기 위해, 현재 재직 중인 일자리에서 요구되는 학력수준은 어떠한지, 그리고 현재 일자리가 박사학위와 관련된 일자리인지 질문했다.

먼저, 이공계 학업전념박사의 68.0%는 현재 본인의 실제 학력수준보다 낮은 일자리에서 일하고 있는 것으로 나타났다(〈표 5-16〉 참조). 반면 박사학위 이상이 요구되는 일자리에 재직 중이라는 응답자는 10명 중 3명이 채 되지 않았다. 공학계열과 수도권대학, 대학원규모 500명 이상, 그리고 연구개발비 상위30개 이외대학에서 자신의 실제 학력수준보다 낮은 일자리에 재직 중이라는 응답비율이 상대적으로 높게 나타났으나, 통계적으로 유의미한 차이는 확인되지 않았다. 그러나 대학원규모 500명 미만과 연구개발비규모 상위30개 이외 대학에서는 3명 중의 1명 정도가 현재 일자리의 최소 학력기준이 학사라고 응답해, 실제 학력수준과 일자리 학력조건 간에 차이가 두드러졌다.

또한 현재 일자리와 박사학위 간의 관련성에 대해 5점 척도로 질문한 결과, 응답 평균은 4.0점으로 나타났다(〈표 5-17〉 참조). 그러나 현재 일자리의 박사학위 관련성에 대한 인식에서 성별이나 전공계열, 대학 특성에 따른 통계적으로 유의미한 차이는 확인되지 않았다. 응답현황을 보다 구체적으로 살펴보면, 박사학위와 관련성이 낮은 일자리에 현재 재직 중인 이공계 학업전념박사의 비율은 11.3%였고, 73.1%는 박사학위와 관련성이 높거나 매우 높은 일자리에서 재직 중이라고 답했다.

<표 5-16> 현재 일자리의 최소 학력조건 인식

(단위: %, 일반재직자 기준)

구 분		최소 학력조건					χ^2
		학사	석사	박사	박사후 연구자	기타·모름	
전체		19.1	48.9	24.2	3.9	3.9	-
성별	남성	19.2	48.6	23.3	4.1	4.8	1.866
	여성	18.8	50.0	28.1	3.1	-	
전공계열	자연	18.0	56.0	20.0	6.0	-	4.754
	공학	19.5	46.1	25.8	3.1	5.5	
대학소재지	수도권	21.1	48.2	22.8	4.4	3.5	2.862
	비수도권	15.6	50.0	26.6	3.1	4.7	
대학원규모	500명 이상	17.7	51.3	23.4	4.4	3.1	7.312
	500명 미만	30.0	30.0	30.0	-	10.0	
연구개발비 규모	상위30개 대학	16.8	51.0	24.2	4.7	3.4	6.267
	이외 대학	31.0	37.9	24.1	-	6.9	

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

<표 5-17> 현재 일자리의 박사학위 관련성 인식

(단위: %, 일반재직자 기준)

구 분		평균	t-value	응답 비율				
				매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
전체		4.0	-	3.4	7.9	15.7	34.3	38.8
성별	남성	4.0	1.124	3.4	8.2	12.3	34.9	41.1
	여성	3.8		3.1	6.3	31.3	31.3	28.1
전공계열	자연	3.9	-0.740	2.0	4.0	28.0	38.0	28.0
	공학	4.0		3.9	9.4	10.9	32.8	43.0
대학소재지	수도권	3.9	-1.138	4.4	10.5	13.2	33.3	38.6
	비수도권	4.1		1.6	3.1	20.3	35.9	39.1
대학원규모	500명 이상	3.9	-0.343	3.8	7.6	15.2	33.5	39.9
	500명 미만	4.0		-	10.0	20.0	40.0	30.0
연구개발비 규모	상위30개 대학	4.0	0.959	3.4	6.7	15.4	34.2	40.3
	이외 대학	3.8		3.4	13.8	17.2	34.5	31.0

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

성과평가 결과를 요약하면, 최근 3년 내 이공계 박사학위를 취득한 학업전념박사들의 학위과정 중 연구·기술성과는 SCI급 논문 6.6편을 포함한 학술논문 9.0편과 특허출원 2.2건으로 나타났다. 특히 학위과정 중 성과현황은 성별에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였는데, 남성의 학위과정 중 성과가 두드러졌다. 성과유형에 따라 살펴보면, 연구성과는 비수도권 대학이 유의미하게 높았는데 이는 지역에 위치한 4대 과학기술원과 국립거점대학 등의 영향으로 추정된다. 반면 기술성과의 차이는 전공계열에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였으며, 자연계열에 비해 공학계열에서 높게 나타났다.

학업전념박사의 96.3%는 일반재직자 또는 박사후연구자로 현재 재직 중이며, 이와 같은 재직 현황은 성별, 전공계열, 그리고 대학소재지에 따라 통계적으로 유의미한 차이가 있었다. 반면 현재 일자리의 최소 학력조건과 박사학위 관련성에 대한 통계적으로 유의미한 인식 차이는 확인되지 않았으나, 최소 학력조건과 박사학위 관련성에 대한 긍정인식은 각각 28.1%와 73.1%로, 실제 학력수준보다 낮은 수준의 일자리에서 일하고 있다고 인식하고 있는 경향이 두드러졌다.

〈표 5-18〉 대학R&D활동 성과 차이

구 분		학위과정 중 성과			일자리 현황		
		총 논문	SCI급 논문	특허출원	재직 현황	최소 학력수준	박사학위 관련성
성별	남성	✓	✓	✓			
	여성						
전공계열	자연						
	공학			✓			
대학소재지	수도권						
	비수도권	✓	✓				
대학원규모	500명 이상						
	500명 미만						
연구개발비 규모	상위30개 대학						
	이외 대학						

주 1. □ 은 $p < .05$ 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 있는 경우를 표시함

2. ✓ 는 $p < .05$ 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 있을 때, 평균이 더 높은 경우를 표시함

자료: 연구진 작성

3. 대학R&D 참여유형별 현황

여기에서는 R&D활동의 성격을 구분해 살펴보기 위해, 대학R&D 참여유형을 네 가지로 구분해 살펴봤다. 대학R&D 참여유형 구분을 위한 기준으로 정부·공공R&D사업과 기업공동R&D과제만을 활용하고, BK21사업과 산학장학금은 제외했다. 이들 과제·사업의 경우 실험·연구활동을 직접 지원하기 보다 장학금을 제공하는 간접적인 지원방식을 취하고 있어, 대학R&D활동의 목적·내용을 구분하기 위한 기준으로 적절하지 않다고 판단했기 때문이다.

먼저, 정부·공공R&D사업과 기업공동R&D과제에 모두 참여한 경우는 유형 I, 전혀 참여하지 않은 경우는 유형Ⅳ로 분류했다. 유형Ⅱ·Ⅲ은 두 가지 사업·과제 중에서의 한 가지 유형에만 참여한 경우로, 정부·공공R&D사업에만 참여한 경우는 유형Ⅱ, 기업공동R&D과제에만 참여한 경우는 유형Ⅲ으로 분류했다. 이상의 네 가지 유형을 통해 대학R&D활동의 참여여부뿐만 아니라, 기초·학문중심 또는 현장·실무중심과 같은 R&D활동의 목적과 내용상 차이점을 반영하고자 했다.

최근 3년 내 학위를 취득한 이공계 학업전념박사의 대학R&D 참여유형별 현황을 분석한 결과, 보다 다양한 목적·내용을 가지고 대학R&D활동에 참여할 것으로 가정되는 유형 I 이 45.6%로 가장 많았다. 이어서 정부·공공R&D사업만 참여해 상대적으로 기초·학술연구 중심의 대학R&D활동이 이루어질 것으로 가정되는 유형Ⅱ의 비율이 36.0%였고, 정부·공공R&D사업과 기업공동R&D과제에 모두 참여하지 않은 유형Ⅳ의 비율은 13.2%, 그리고 기업공동R&D과제에만 참여해 상대적으로 현장·실무중심의 대학R&D활동을 경험했을 것으로 추정되는 유형Ⅲ 비율은 5.1%였다.

<표 5-19> 대학R&D 참여유형별 현황

(단위: %)

구 분		참여유형별 비율				χ^2
		유형Ⅰ	유형Ⅱ	유형Ⅲ	유형Ⅳ	
전체		45.6	36.0	5.1	13.2	-
성별	남성	50.7	32.7	5.6	11.1	15.270**
	여성	30.4	46.1	3.9	19.6	
전공계열	자연	25.8	47.7	3.2	23.2	51.616***
	공학	57.7	28.9	6.3	7.1	
대학소재지	수도권	46.7	33.2	6.6	13.5	3.350
	비수도권	44.1	39.7	3.4	12.8	
대학원규모	500명 이상	45.7	36.9	4.8	12.5	2.142
	500명 미만	44.6	30.4	7.1	17.9	
연구개발비 규모	상위30개 대학	47.3	36.0	4.2	12.5	5.588
	이외 대학	37.5	36.1	9.7	16.7	

주 1. 유형Ⅰ: 모든 유형 참여, 유형Ⅱ: 정부·공공R&D과제만 참여, 유형Ⅲ: 기업공동R&D과제만 참여, 유형Ⅳ: 모두 미참여

2. ** $p < .01$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

이공계 학업전념박사의 대학R&D 참여유형별 비율은 성별과 전공계열에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 예를 들어 남성의 경우 여성에 비해 유형Ⅰ의 비율은 약 20%p 이상 높고 유형Ⅳ의 비율은 8%p 가량 낮아, 남성의 대학R&D 참여수준이 높은 것으로 판단된다. 또한, 공학계열은 유형Ⅰ의 비율이 57.7%로 매우 높고, 자연계열은 유형Ⅱ의 비율이 47.7%로 상대적으로 높아 전공계열 간 참여유형의 차이도 확인할 수 있다. 그러나 전반적인 참여수준에도 다소 계열별 차이가 있을 것으로 판단된다. 분석 결과, 정부·공공R&D사업과 기업공동R&D과제에 모두 참여하지 않은 유형Ⅳ의 비율이 공학계열은 7.1%에 불과한 반면 자연계열은 23.2%로 나타나면서, 공학계열 학업전념박사의 학위과정 중 R&D사업·과제에 적극 참여하는 경향이 있음을 확인할 수 있다. 또한, 대학원규모와 연구개발비규모가 큰 경우에서 유형Ⅰ의 비율은 높고 유형Ⅳ의 비율은 낮은 경향을 보였으나, 통계적으로 유의미한 차이는 확인되지 않았다.

이어서 투입평가와 과정평가, 결과평가의 주요 항목을 대상으로, 대학R&D 참여유형에 따라 차이가 있는지 확인했다. 대표적인 투입평가 지표인 연평균 참여과제 수는

유의수준 0.1%에서 통계적으로 유의미한 차이가 있었으며, 특히 두 가지 유형의 과제에 참여한 유형 I의 연평균 참여과제 수는 전혀 참여하지 않은 유형IV 보다 통계적으로 유의미하게 높았다.

여기에서 의미 있는 결과 중의 하나는 대학R&D 참여유형별 대학연구실 규모의 차이가 뚜렷했다는 점이다. 대학R&D 참여유형은 개인의 사업·과제 참여여부를 토대로 도출한 것임에도, 정부·공공 및 기업공동R&D과제에 모두 참여하지 않은 유형IV 응답자의 연구실 평균 규모는 7.5명에 불과한 반면 1개 유형의 사업·과제에 참여한 유형 II와 III은 각각 10~11명, 모두 참여한 유형 I은 13.2명이었다. 이는 대학연구실의 운영이 주로 책임교수의 R&D예산 확보, 특히 인건비 확보에 달려있는 만큼 연구실 규모는 대학R&D활동 수준을 대변하는 지표로 활용될 수 있음을 시사한다.

한편 주 평균 활동시간과 달리, R&D과제 참여율은 유의수준 1%에서 대학R&D 참여유형에 따라 통계적으로 유의미한 차이가 있었다. 즉, R&D과제 참여율은 유형I이 39.0%, 유형II와 III은 약 34%, 유형IV는 28.5%로 나타났으며, 특히 유형 I과 유형IV 사이에 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 이는 여기에서 제안된 대학R&D 참여유형이 학업전념박사가 학위과정 중에 어떠한 목적과 내용의 R&D활동을 수행하는지 뿐만 아니라, 얼마나 많은 활동시간을 R&D과제 참여에 투입하고 있는지를 반영하고 있다고 할 수 있다.

〈표 5-20〉 대학R&D 참여유형별 투입·과정평가 요약

(단위: 건, 명, 시간, %)

구 분		투입평가		과정평가					
		연평균 참여과제 수		총 인원		주 평균 활동시간		R&D과제 참여율	
		평균	F	평균	F	평균	F	평균	F
전체		2.5	-	11.4	-	50.9	-	35.6	-
참여 유형	유형Ⅰ	2.8	6.064***	13.2	8.976*** 유형Ⅰ〉 Ⅱ,Ⅳ 유형Ⅱ〉Ⅳ	50.9	0.017	39.0	5.614** 유형Ⅰ〉Ⅳ
	유형Ⅱ	2.4		10.8		50.8		34.1	
	유형Ⅲ	2.8		10.2		52.1		34.0	
	유형Ⅳ	2.0		7.5		51.0		28.5	

주 1. 유형Ⅰ: 모든 유형 참여, 유형Ⅱ: 정부·공공R&D과제만 참여, 유형Ⅲ: 기업공동R&D과제만 참여, 유형Ⅳ: 모두 미참여

2. ** $p < .01$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

앞서 결과평가에서 살펴 본 세 가지 연구·기술성과는 모두 대학R&D 참여유형에 따라 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 유형Ⅰ의 학위과정 중 총 논문 수와 SCI급 논문 수가 각각 10.4건과 7.2건으로 두드러진 가운데, 유형Ⅱ는 유형Ⅰ에 이어 두 번째로 논문 성과가 많고 유형Ⅰ과의 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다. 기업공동R&D과제만 수행한 유형Ⅲ은 총 논문 수와 SCI급 논문 수가 모두 가장 적었고, 사후검증 결과 유형Ⅰ, 유형Ⅱ와의 차이가 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 한편, 특허출원 건수의 경우 유형Ⅰ은 평균 3.1건으로 유형Ⅱ와 유형Ⅳ와 통계적으로 유의미한 차이를 보였으며, 평균 2.0건인 유형Ⅲ과의 유의미한 차이는 확인되지 않았다. 종합하면, 정부·공공R&D과제와 기업공동R&D과제에 모두 참여한 경우 연구성과와 기술성과를 두루 창출하고 반면 정부·공공R&D과제만 수행한 경우 연구성과에 주력하고 있는 것으로 보인다. 그러나 대학R&D 참여유형별 현재 일자리의 박사학위 관련성은 5점 만점에 평균 4.0점에서 4.3점으로 대체로 높게 나타났고, 통계적으로 유의미한 차이 역시 나타나지 않았다.

<표 5-21> 대학R&D 참여유형별 결과평가 요약

(단위: 건, 점)

구 분		결과평가							
		총 논문 수		SCI급 논문 수		특허출원 건수		현재 일자리의 박사학위 관련성	
		평균	F	평균	F	평균	F	평균	F
전체		9.0	-	6.6	-	2.2	-	4.3	-
참여 유형	유형 I	10.4	5.614**	7.2	3.475* 유형 I > III 유형 II > III	3.1	6.928***	4.3	0.392
	유형 II	9.1	유형 I > III, IV	7.1		1.7	유형 I > II, IV	4.3	
	유형 III	4.5	유형 II > III, IV	2.7		2.0	유형 II > IV	4.0	
	유형 IV	5.8	III, IV	4.7		0.7		4.2	

주 1. 유형 I: 모든 유형 참여, 유형 II: 정부·공공R&D과제만 참여, 유형 III: 기업공동R&D과제만 참여, 유형 IV: 모두 미참여

2. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

대학R&D 참여유형별 일자리 현황을 살펴본 결과, 통계적으로 유의미한 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 일반재직자 비율은 기업공동R&D과제만 참여한 유형III이 52.4%로 높고, 정부·공공R&D과제만 참여한 유형II는 상대적으로 박사후연구자 비율이 높게 나타났다. 두 가지 유형의 과제에 모두 참여하지 않은 유형IV의 경우, 실업과 비경활 비율이 다른 대학R&D 참여유형들에 비해 두렷하게 높았다.

<표 5-22> 대학R&D 참여유형별 결과평가(일자리 현황) 요약

(단위: %)

구 분		결과평가				x ²
		일자리 현황				
		일반재직자	박사후연구자	실업	비경활	
전체		43.6	52.7	2.2	1.5	-
참여 유형	유형Ⅰ	50.0	48.9	1.1	-	40.587***
	유형Ⅱ	39.5	57.8	2.0	0.7	
	유형Ⅲ	52.4	47.6	-	-	
	유형Ⅳ	29.6	53.7	7.4	9.3	

주 1. 유형 I: 모든 유형 참여, 유형 II: 정부·공공R&D과제만 참여, 유형 III: 기업공동R&D과제만 참여, 유형 IV: 모두 미참여

2. *** $p < .001$

자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 「2021년 이공계박사인력추적조사」(시범조사) 원자료

4. 주요 진단결과와 시사점

이 절에서 도출한 주요 진단결과와 시사점을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 대학R&D활동은 이공계 학업전념박사가 학위과정 중에 가장 빈번하게 수행하고 있는 활동이다. 최근 3년 내 학위를 취득한 학업전념박사의 81.6%는 박사학위과정 중에 정부·공공R&D과제에 참여한 경험이 있었고, 활동시간의 가장 큰 비중인 35.6%를 R&D과제 수행에 쓰고 있는 것으로 나타났다. 일련의 결과는 이공계 학업전념박사의 학위과정에서 R&D활동이 갖는 중요성을 보여주는 동시에, R&D과제에 참여하지 않거나 참여수준이 상대적으로 낮은 이공계 대학원생이나 대학, 전공계열을 대상으로 한 지원이 필요함을 시사한다.

이때의 지원방안은 특정 R&D과제·사업의 수혜대상을 늘리는 양적 확대 보다는, 대학에 투입되는 R&D과제·사업의 전체적인 구조와 각 과제·사업의 주요 목적과 내용을 고려하여, 다양화와 내실화에 우선순위를 두어야 할 것이다. 분석결과에서 확인했듯 기타인력양성사업이 주요 정부·공공인력양성사업들을 보완하는 형태로 운영되고 있기 때문이다. 따라서 인력양성 측면에서 대학R&D과제·사업들을 다양화하고 과제 수행 과정에서 R&D활동을 내실화하기 위한 세심한 지원이 필요할 것으로 보인다.

둘째, 이공계 학업전념박사의 대학R&D 참여유형은 정부·공공R&D과제와 기업공동R&D과제의 참여여부를 중심으로 네 가지 유형으로 구분해 살펴봤다. 그 결과, 모든 과제에 참여한 유형 I의 학업전념박사는 모두 참여하지 않은 유형IV에 비해, 대학연구실의 총 인원과 연평균 참여과제 수가 많고 R&D과제에 투입하는 시간도 길었다. 그에 따라 유형 I는 유형IV에 비해 학위과정 중 연구·기술성과가 통계적으로 유의미하게 많고, 현재 실업 상태이거나 경제활동 상태인 비율도 낮았다. 물론 성별과 전공계열, 대학 특성 등의 개인적·환경적 요인을 고려해야겠지만, 이러한 결과는 학위과정 중 R&D 과제·사업 참여가 신진 과학기술인력의 역량개발과 진로·취업에 긍정적인 영향을 미치는 요인임을 시사한다.

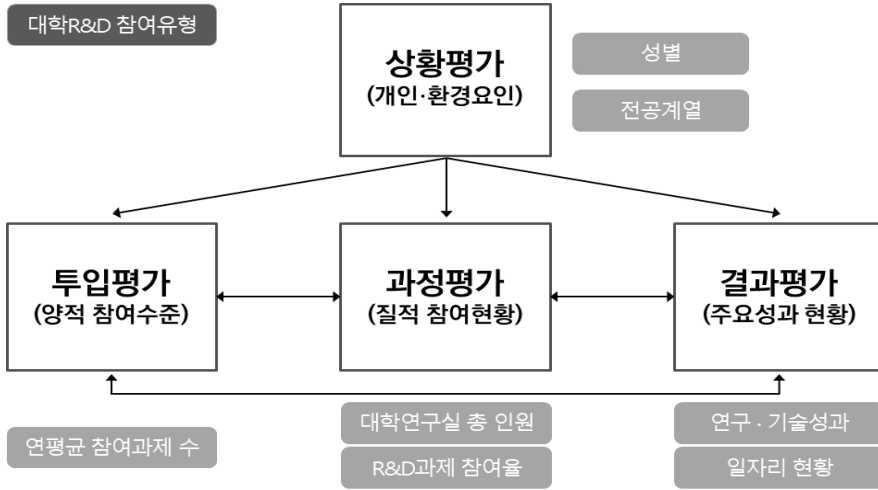
한편, 유형II와 유형III의 결과비교를 통해 참여하는 R&D과제의 성격에 따른 차이를 일부 확인할 수 있다. 즉, 두 유형은 연평균 참여과제 수나 대학연구실 총 인원, R&D과제 참여율 등의 투입·과정 측면에서는 거의 차이가 없었으나 SCI급 논문게재

건수를 포함한 총 논문 수에서는 통계적으로 유의미한 차이를 보였고, 유형Ⅲ의 경우 응답자 모두가 현재 일반재직자 또는 박사후연구자로 재직 중일 뿐만 아니라 일반재직자 비율 역시 유형Ⅱ에 비해 상대적으로 높게 나타났다. 일련의 결과는 학위과정 중에 이공계 대학원생이 어떠한 유형의 R&D과제에 참여하고 어떠한 성과를 창출하는지, 그리고 그를 통해 어떠한 일자리를 갖는지가 서로 맞물려 이루어지고 있음을 시사한다.

마지막으로, 분석결과 전반에서 학업전념박사의 R&D과제·사업 참여현황과 성과는 성별, 전공계열, 대학소재지, 대학원규모, 연구개발비규모 등 개인적·환경적 요인들에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 이러한 결과는 대학R&D 활동수준이 개인의 선호도나 노력에 따라 결정되는 것이 아닌, 다양한 학술적·환경적 배경에 의해 영향을 받을 수 있음을 시사한다.

다른 한편, 대학R&D 참여유형을 중심으로 살펴본 결과, 다음의 [그림 5-2]와 같이 대학R&D 참여유형에 따라 상황평가, 투입평가, 과정평가, 결과평가의 각 국면에서 통계적으로 유의미한 차이도 확인할 수 있다. 이러한 결과는 성별이나 전공계열에 따라 대학R&D 참여유형이 달라질 수 있고, 이는 다시 어떠한 규모의 대학연구실에서 얼마나 많은 과제에, 얼마나 많은 시간을 들여 참여하는지, 그리고 그를 통해 어떠한 성과를 얼마나 창출하고 일자리로 초기 이행해나가는 지가 독립되어 나타나지 않을 수 있음을 시사한다. 이러한 측면에서 보자면, 대학R&D활동에 있어 상황-투입-과정-결과라는 각 국면이 서로 상호작용하는 관계로 접근할 필요가 있을 것이다.

[그림 5-2] 대학R&D 참여유형별 분석결과를 고려한 CIPP 평가모형



자료: 연구진 작성.

제3절 대학R&D활동의 인력(양성)성과추정

이 절에서는 제1~2절에서 진행한 주요 평가요인들과 상호관계를 고려하여 실증 모형을 구축하고, 정량적 분석을 진행한다. 분석의 목적은 CIPP 평가모형에서 제시된 각 요인들이 연구 및 일자리 등 주요성과와 갖는 상관관계를 식별하는 것이다. 이를 통해, 대학 R&D 활동의 투입 및 구성의 차이가 신진 박사인력 양성성과에 어떻게 관련되는지를 밝히고, 향후 이공계 박사인력 교육 및 양성정책에 대해 갖는 함의를 도출하고자 한다.

1. 실증분석 개요

실증분석에서도 학위의 성격과 표본유효성을 고려하여 전체 표본 중 자연계열 및 공학계열의 학업전념자만으로 그 대상을 한정한다. 활용표본의 구성과 모집단 비교는 앞서 <표 5-1>에 제시된 바 있다.

CIPP 평가모형 기준으로 상황평가 요인들은 실증분석의 기본 통제변수로 활용되며, 분석 목적에 따라 투입 및 과정평가의 요인들이 주된 독립변수로 활용된다. 마지막으로, 연구 및 일자리 성과가 효과 추정 of 주요 종속변수로서 활용된다. 다만, 제한된 표본대표성과 횡단면 시범조사의 한계를 고려할 때, 분석결과는 인과성 또는 효과의 방향성을 해석하기보다는 상호작용의 강도로 해석되는 것이 더 타당하다.

분석에 활용된 변수의 정의는 다음 <표 5-23>과 같다. 개별 특성의 통제변수로서는 성별, 전공계열, 학위기관의 지역과 연구개발 수준 등이 포함되었다. 효과를 추정하고자 하는 독립변수로는 정부·공공R&D과제 참여여부, 기업공동R&D과제 참여여부, 네 가지 재정지원 수혜여부(BK21사업, 글로벌박사양성사업, 기타인력양성사업, 산학장학생), 연구실의 규모와 활동수준(참여과제 수, 활동시간) 등이 선정되었다.

종속변수는 크게 일자리 성과변수와 학술적 성과변수로 나뉜다. 전체 표본의 고용률이 96%에 달하는 만큼, 취업 여부 자체는 변별력이 크지 않으므로 취업의 질을 측정할 수 있는 변수를 주로 선정하였다. 구체적으로, 괜찮은 일자리 취업여부, 학력수준 매칭, 연구직 취업여부 등이 여기에 해당되며, 민간부문 취업여부는 경력경로 확대의 성과를 대변하는 지표로서 포함되었다. 마지막으로, 연구성과 변수로는 학위과정 전체의 논문 수, SCI급 논문 수, 특허출원 건수 등이 포함되었다.

<표 5-23> 실증분석을 위한 변수 정의

구분		변수명	변수형태	변수 내용
통제변수	개인	sex	이항변수	남성=1, 여성=0
		major	이항변수	공학계열=1, 자연계열=0
	학위기관	d_geo	이항변수	수도권=1, 비수도권=0
		d_rd	이항변수	상위 30개 대학=1, 그 외 대학=0
관심 독립변수	R&D 참여	pbrdeng	이항변수	정부·공공R&D과제: 참여=1, 미참여=0
		prrdeng	이항변수	기업공동R&D과제: 참여=1, 미참여=0
	재정지원 수혜	bkeng	이항변수	BK21사업: 수혜=1, 미수혜=0
		globaleng	이항변수	글로벌박사양성사업: 수혜=1, 미수혜=0
		othereng	이항변수	기타인력양성사업: 수혜=1, 미수혜=0
		prscholar	이항변수	산학장학생: 수혜=1, 미수혜=0
	연구실 현황	labsize	연속변수	연구실 총인원(명)
		labproject	연속변수	연구실 연간 평균 과제 수(건)
		labtime	연속변수	연구실 주간 평균 활동시간
종속변수	일자리 성과	decent	이항변수	정규직 일반재직자 및 박사후연구자 (단, 박사후연구자 선택사유가 “다른 일자리를 구하지 못해서”인 경우 제외): 예=1, 아니오=0
		levelmat	이항변수	현 일자리의 최소학력조건이 박사 또는 박사후연구자: 예=1, 아니오=0
		researcher	이항변수	현 일자리에서의 활동 1순위가 ‘기초연구’, ‘응용연구’, ‘개발업무’, ‘설계업무’ ‘컴퓨터 프로그래밍 등등’인 경우: 예=1, 아니오=0
		prjob	이항변수	현 일자리의 직장유형이 민간부문에 속하는 경우: 예=1, 아니오=0
	연구·기술 성과	paper	연속변수	학위과정 중 논문게재(건)
		scipaper	연속변수	학위과정 중 SCI급 논문게재(건)
		patent	연속변수	학위과정 중 특허출원(건)

자료: 연구진 작성.

관심 독립변수 및 통제변수 내 변수들 상호간의 상관관계가 매우 높은 구조이므로, 다중공선성을 피하기 위하여 관심 독립변수를 세 그룹으로 분류하여 별도의 추정식을 구성하고, 7개 종속변수 각각에 대하여 회귀분석을 시행하였다. 종속변수의 유형에 따라 연속변수에 대해서는 OLS 분석을, 이항변수에 대해서는 로짓분석을 적용하였다.

<표 5-24> 실증분석 추정식 개요

연번	종속변수	관심 독립변수	분석방법	추정효과
1	decent	pbrdeng prrdeng	로짓	정부·공공 및 기업공동R&D 참여의 성과 관련성
2	levelmat		로짓	
3	researcher		로짓	
4	prjob		로짓	
5	paper		OLS	
6	scipaper		OLS	
7	patent		OLS	
8	decent	bkeng globaleng othereng prscholar	로짓	재정지원 수혜의 성과 관련성
9	levelmat		로짓	
10	researcher		로짓	
11	prjob		로짓	
12	paper		OLS	
13	scipaper		OLS	
14	patent		OLS	
15	decent	labsize labproject labtime	로짓	소속 연구실 특성의 성과 관련성
16	levelmat		로짓	
17	researcher		로짓	
18	prjob		로짓	
19	paper		OLS	
20	scipaper		OLS	
21	patent		OLS	

자료: 연구진 작성.

이 21개 추정식의 분석에 앞서, 전체 추정식에 공통으로 적용되는 통제변수인 sex, major, d_geo, d_rd와 성과변수 간의 영향관계를 추정한 결과는 다음 <표 5-25>와 같다.

〈표 5-25〉 공통 통제변수의 기초효과 추정

종속변수		sex		major		d_geo		d_rd	
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값
일자리 성과	decent	-0.0172	0.66	-0.0238	0.49	0.0504	0.14	-0.0679	0.07
	levelmat	-0.1245	0.03	-0.0116	0.83	-0.0791	0.11	-0.0732	0.26
	researcher	-0.0334	0.39	-0.0824	0.02	0.0137	0.68	-0.0525	0.18
	prjob	0.0687	0.18	-0.0451	0.36	0.2134	0.00	0.4990	0.39
연구· 기술 성과	paper	2.8228	0.01	-0.4482	0.65	-3.2373	0.00	-0.6642	0.57
	scipaper	2.2831	0.01	-1.3277	0.11	-1.8644	0.02	-1.5754	0.11
	patent	0.3527	0.45	1.6085	0.00	-0.7037	0.07	-0.6191	0.22

자료: 연구진 작성.

기초효과 추정의 유의미한 결과는 다음과 같다.

(1) 일자리의 질을 측정하는 decent와 levelmat은 각각 출신학교의 연구개발 수준(d_rd) 및 성별(sex)과 유의미한 상관관계를 갖고 있었다. 괜찮은 일자리에 취업할 확률은 출신대학이 상위 연구개발 상위그룹에 속할 때 0.07% 낮아지고, 학위수준에 맞는 일자리에 취업할 확률은 여성에 비해 남성이 0.12% 낮다. 여성 및 연구개발 하위 그룹 출신 박사인력의 고용률이 비교적 낮은 것을 고려하면, 이들 그룹의 취업처가 학위에 매칭되는 분야로 한정된 데서 나온 결과로 추론된다.

(2) 일자리의 유형을 나타내는 researcher와 prjob은 각각 전공계열과 수도권 대학 여부와 관련성이 높았다. 공학계열이 자연계열에 비해 연구직에 취업할 확률이 0.08% 낮았으며, 수도권 대학 출신 박사인력이 비수도권 출신에 비해 민간섹터에 취업할 확률이 0.21% 더 높았다.

(3) 학술적 연구성과와 관련이 큰 통제변수는 성별과 지역이었다. 논문게재 및 SCI 급 논문 모두 남성과 비수도권에서 뚜렷하게 높아지는 것으로 추정된다. 한편, 특허의 경우에는 공학계열 전공자가 자연계열에 비해 1.61개를 더 출원하는 것으로 나타났으며, 논문성과와 마찬가지로 비수도권에서 더 높았다.

앞으로 제시될 추정결과는 이러한 개인적 특성과 학위특성을 모두 통제하여 분석된다. 따라서 모든 추정결과는 성별, 전공계열, 출신대학 지역 및 연구개발 수준을 통제 한 후에도 각각 독립변수가 성과와 추가적으로 갖는 상관관계라고 해석할 수 있다.

2. 대학 R&D 활동의 효과추정

학위과정 중 정부·공공R&D과제 및 기업공동R&D과제 참여의 일자리 효과에 대한 추정결과는 다음 <표 5-26>과 같다.

<표 5-26> 학위과정 R&D 활동의 일자리 효과

연번	종속변수	pbrdeng		prrdeng		통제변수
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	
1	decent	0.0205	0.65	0.0281	0.42	sex, major, d_geo, d_rd
2	levelmat	0.1134	0.09	-0.0951	0.08	
3	researcher	0.1083	0.04	0.0071	0.84	
4	prjob	0.0452	0.41	0.0743	0.12	

자료: 연구진 작성.

학위과정 중 R&D 참여는 일자리의 질과 관련성이 높은 가운데 일자리 부문의 차이에는 영향이 없는 것으로 나타났다. 주요 결과는 다음과 같다.

(1) 일자리의 안정성과 정규성을 대표하는 decent에 대해서는 pbrdeng와 prrdeng 모두 뚜렷한 영향이 없는 것으로 파악된다. 분석에 포함된 표본의 꽤 많은 일자리 취업률이 86.4%로 기본적으로 높으며, 기초 특성변수의 영향을 제외하면 R&D 참여유형의 추가적 영향은 없었다.

(2) 일자리의 질을 대표하는 levelmat은 기초 특성변수의 통제 후에도 두 가지 R&D활동과 뚜렷한 관련성을 보였다. 학위과정 중 정부·공공R&D과제 참여는 학력에 매칭되는 일자리에 취업할 확률을 0.11% 높이며, 기업공동R&D과제 참여는 그 확률을 0.10% 낮춘다. 즉, 정부·공공R&D과제 참여가 취업의 질에 대해 갖는 긍정적 효과가 뚜렷한 반면, 기업공동R&D과제 참여는 오히려 부정적인데, 이 후자의 결과는 기업공동R&D과제에 상대적으로 더 참여하는 인력의 특성 및 취업부문을 반영하는 것으로 추론할 수 있다.

(3) 연구직 진출 여부는 정부·공공R&D과제 참여에 의해 명백히 높아지며, 기업공동R&D과제 참여도 약한 긍정적 영향이 있으나 통계적으로 유의미하지는 않다.

(4) 민간 취업 여부는 두 가지 R&D과제 참여변수에 뚜렷한 영향을 받지 않는 것으로 나타났다. 다만 통계적 유의수준은 다소 낮으나 두 변수 모두 양의 상관관계를 보였으며, 특히 기업공동R&D과제 참여의 긍정적 영향이 있음은 유보적으로나마 해석이 가능하다.

다음으로, 학위과정 중 정부·공공R&D과제 및 기업공동R&D과제 참여의 연구·기술 성과 효과에 대한 추정결과는 다음 <표 5-27>과 같다.

<표 5-27> 학위과정 R&D 활동의 연구성과 효과

연번	종속변수	pbrdeng		prrdeng		통제변수
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	
5	paper	3.9430	0.001	1.1444	0.23	sex, major, d_geo, d_rd
6	scipaper	2.8778	0.004	0.0637	0.94	
7	patent	0.7524	0.14	1.0011	0.01	

자료: 연구진 작성.

추정결과는 참여한 R&D과제 유형과 연구성과 간 관계에 대한 예상되는 결과를 매우 뚜렷하게 보여준다. 즉, 일반적으로 기대할 수 있듯이, 정부·공공R&D 참여는 논문 및 SCI급 논문의 성과에 매우 뚜렷한 기여를 하는 것으로 평가할 수 있다. 다른 한편, 기업공동R&D과제 참여는 무엇보다 특히 성과를 높인다.

학위과정 중 정부·공공R&D에 참여한 인력은 참여하지 않은 인력에 비해 논문게재 수가 3.9건 더 많고, SCI급 논문게재 수도 2.9건 더 많았다. 특허출원 건수는 기업공동 R&D에 참여한 인력이 참여하지 않은 인력에 비해 평균 1건 더 많은 것으로 추정되었으며, 정부·공공R&D 효과도 통계적 유의성 수준은 다소 낮으나 0.75건의 긍정적 한계효과가 있는 것으로 나타났다.

3. 학위과정 재정지원의 효과추정

학위과정 중 BK21사업, 글로벌박사양성사업, 기타인력양성사업, 산학장학생 등 재정지원의 일자리 효과 추정 결과는 다음 <표 5-28>과 같다.

<표 5-28> 학위과정 재정지원의 일자리 효과

연번	종속변수	bkeng		globaleng		othereng		prscholar		통제 변수
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	
8	decent	0.0607	0.10	0.0594	0.26	-0.0262	0.59	0.0296	0.53	sex, major, d_geo, d_rd
9	levelmat	0.0633	0.25	0.2215	0.01	0.0001	0.99	-0.1283	0.09	
10	researcher	0.0234	0.51	0.0601	0.26	0.0183	0.67	0.0023	0.96	
11	prjob	0.0375	0.44	-0.0940	0.19	0.0687	0.33	0.0850	0.23	

자료: 연구진 작성.

학위과정 중 재정지원 수혜는 일자리의 질에는 뚜렷한 영향이 있으나 일자리의 종류와 부문에는 별다른 영향이 없는 것으로 추정된다.

BK21사업 수혜는 정규 일자리에 취업할 확률은 0.06% 높이며, 글로벌박사양성사업 수혜는 특히 학위 수준에 맞는 질 좋은 일자리에 취업할 확률을 0.22% 높인다. 반면 같은 추정식에서 prscholar의 계수는 유의미하게 음수로 추정되었는데, 이는 앞서 prrdeng의 경우와 마찬가지로 산학장학생의 개인적 특성과 취업부문의 성격을 반영하는 것으로 판단된다. 한편, 인적특성 및 학위특성과 다른 재정지원 유형을 통제하고 난 후에는 기타인력양성사업의 추가적 효과는 포착되지 않았다.

직무유형과 취업부문 변수인 researcher와 prjob은 재정지원과 뚜렷한 영향관계가 없는 것으로 나타났다. 즉, 연구직 취업이나 민간부문 취업 여부는 성별, 전공, 학위지역, 학위기관 연구개발 수준 등 기본적인 특성차이에 따른 차이 외에 재정지원에 따른 추가적인 영향을 받지 않는다.

〈표 5-29〉 학위과정 재정지원의 연구성과 효과

연번	종속변수	bkeng		globaleng		othereng		prscholar		통제 변수
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	
12	paper	1.1733	0.23	5.1940	0.00	2.8396	0.03	1.1336	0.41	sex, major, d_geo, d_rd
13	scipaper	1.5785	0.05	6.2955	0.00	0.1087	0.92	0.7883	0.49	
14	patent	0.0463	0.91	-0.0818	0.91	-0.6511	0.25	-0.1575	0.79	

자료: 연구진 작성.

또한, 학위과정 재정지원은 산학장학생을 제외하면 학술적 성과에 뚜렷한 영향이 있었다. 글로벌박사양성사업의 효과가 특히 두드러지는데, 이 사업을 수혜한 학생들은 수혜하지 않은 학생들에 비해 평균적으로 논문 5.2건, SCI급 논문 6.3건을 더 게재하였다. 더불어, BK21사업 수혜는 SCI급 논문을 1.6건, 기타 인력양성사업은 일반 논문을 2.8건 높이는 효과가 있었다. 다만, 이들 사업은 특허 수혜에는 별다른 영향이 없었던 것으로 평가된다. 마지막으로, 산학장학생은 연구성과 제고와는 크게 연관이 없었다.

이와 같이 재정지원사업 참여가 연구성과를 크게 높이는 데에는 재정지원에 따른 연구몰입도 향상 효과와 더불어 수혜자에게 성과제출 요건이 강제되는 효과도 동시에 들어 있을 것으로 추론된다.

4. 소속 연구실 특성의 효과추정

학위과정 중의 소속 연구실 규모, 연평균 과제 수, 주 평균 활동시간 등 연구실 특성의 효과추정 결과는 다음 〈표 5-30〉과 같다. 15~18번 추정식의 독립변수 labsize, labproject, labtime 모두가 연속변수로서 2차항의 효과도 관심대상이 되므로 각각 및 동시에 포함하여 회귀분석을 시도하였으며, 그 결과 2차항의 효과는 모두 유의미하지 않아 추정결과에는 1차항만을 포함한 결과를 수록하였다.

<표 5-30> 학위과정 소속 연구실 특성의 일자리 효과

연번	종속변수	labsize		labproject		labtime		통제 변수
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	
15	decent	0.0035	0.17	0.0352	0.02	-0.0003	0.61	sex, major, d_geo, d_rd
16	levelmat	0.0110	0.00	-0.0125	0.52	0.0003	0.77	
17	researcher	0.0037	0.14	0.0048	0.71	0.0000	0.95	
18	prjob	-0.0035	0.28	0.0034	0.84	0.0012	0.20	

자료: 연구진 작성.

연구실의 규모와 참여 연구과제 수의 일자리 성과 관련도가 일부 확인된다. 다른 특성이 통제된 후에도 소속 연구실 인원수가 1명 늘어나면 학위수준에 맞는 일자리에 취업할 확률이 0.01% 높아지며, 참여한 연평균 과제 수가 1건 늘어나면 괜찮은 일자리에 취업할 확률이 0.04% 증가했다.

세 변수 모두 연구직이나 민간부문 취업 등 취업의 유형에는 뚜렷한 영향이 없었다.

<표 5-31> 학위과정 소속 연구실 특성의 연구성과 효과

연번	종속변수	labsize		labproject		labtime		통제 변수
		한계효과	p-값	한계효과	p-값	한계효과	p-값	
19	paper	0.0918	0.15	1.2601	0.00	0.0134	0.47	sex, major, d_geo, d_rd
20	scipaper	0.1353	0.01	0.8539	0.00	0.0122	0.43	
21	patent	0.0765	0.00	0.7955	0.00	-0.0082	0.28	

자료: 연구진 작성

반면, 연구실 규모와 연구과제 수가 연구·기술성과에 대해 갖는 긍정적 효과는 매우 뚜렷하다. 특히, 이들 연구실 특성은 특허와도 높은 관련성이 있었다. 연구실 규모가 1명 증가할 때 SCI급 논문은 0.14건, 특허출원은 0.08건 늘었으며, 연간 참여 과제 수가 1건 늘어날 때 논문은 1.26건, SCI급 논문은 0.85건, 특허는 0.80건 늘었다. 다만, 연구실 활동시간은 유의미한 영향이 없었다.

5. 실증분석 결과 종합

이 절에서 살펴본 실증분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

국내 신진 이공계 박사인력의 고용성과와 연구·기술성과는 전반적으로 높은 수준인 가운데, 개인 및 출신 대학원 특성에 따른 차별적 영향도 뚜렷하다. 특히 주목되는 점은 신진 박사인력 내 질적 고용성과의 차별적 효과가 여성에 더 유리하게 나타나고 연구성과는 비수도권에서 일관되게 높았다는 점이다. 이러한 결과는 사전적으로 추론하기 어려운 결과로서, 고급 인력의 성별특성과 양성환경의 양적·질적 수준에 대해 새로운 정보를 제공한다. 일반적인 예상과는 달리, 수도권 대학이나 연구개발수준이 높은 대학원이 양성인력의 높은 성과를 보장하지 않으며 오히려 그 반대 현상이 관측되어 흥미로운 결과이다.

일자리 수준에 대한 긍정적인 영향이 뚜렷하게 나타나는 요인은 정부·공공R&D과제 참여, BK21사업 및 글로벌박사양성사업 등 재정지원 수혜, 소속 연구실 규모, 참여 과제 수 등이었다. 한편, 이들 긍정적인 효과가 큰 변수들의 영향 외에 기업공동R&D과제 참여, 산학장학생 수혜 등 산학협력 관련 변수의 영향은 거의 없거나 오히려 일자리의 질에 부정적인 영향이 있었다.

일자리 유형에 대한 영향을 살펴보면, 연구직 취업확률을 높이는 요인으로는 정부·공공R&D과제 참여가, 민간부문 취업확률을 높이는 요인으로는 기업공동R&D과제 참여가 각각 식별되었다. 다만, 후자의 효과는 통계적 유의성이 다소 낮았다.

연구성과와 관련해서는 논문성과와 특허성과 간의 영향요인이 뚜렷하게 대비된다. 정부·공공R&D과제 참여, BK21사업 및 글로벌박사인력사업 참여는 논문성과를 현저히 높이는 데 비해, 기업공동R&D과제 참여는 특허성과를 높였다. 연구실 규모와 참여 연구과제 수는 논문과 특허 성과 모두에 매우 큰 긍정적 영향을 갖는 것으로 추정되었다.

제4절 주요 시사점 정리

이 장에서는 학업전념박사를 중심으로 하여 이공계 대학원생의 대학R&D 참여현황과 그 효과를 추정하기 위해, 2021년 박사추적조사 시범조사의 원자료를 분석했다. 일련의 분석결과를 종합하여 대학R&D를 통한 인력양성에의 시사점을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 상황평가 및 투입평가 측면에서 살펴보면 이공계 대학원생의 R&D활동 참여를 일정 수준 보장해주기 위한 제도 마련이 필요할 것으로 보인다. 분석결과, 정부·공공R&D과제 참여여부나 BK21사업, 글로벌박사양성사업 등 재정지원 수혜여부는 학위과정 중 성과뿐만 아니라 궁극적으로 일자리 수준에도 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 학위취득 후 입직이 필요한 학업전념박사를 대상으로 분석한 결과임에도, 10명 중 2명 정도는 학위과정 중에 전혀 정부·공공R&D과제에 참여한 적이 없다는 점도 확인할 수 있다. 또한, 성별과 전공계열, 대학 특성에 따른 R&D과제 참여율의 차이와 차별적 효과도 확인할 수 있었다. 이공계 대학원생의 전문성 향상과 일자리 제고에 있어 대학R&D 참여의 중요성과 필요성, 그리고 현황 상의 차이를 두루 고려하여, 이공계 대학원생의 정부·공공R&D과제에의 미참여 원인을 정확히 진단하고 대응방안을 마련할 필요가 있다. 특히 이러한 미참여 이유가 제도적·환경적 한계 때문인 것으로 확인될 경우, 일정 수준의 대학R&D 참여보장 및 활동지원을 위한 지원확대가 시급할 것으로 판단된다.

둘째, 과정평가 측면에서는 보자면 내실 있는 대학R&D활동이 수행될 수 있는 여건 마련이 선행되어야 할 것으로 보인다. 앞선 결과에서는 소속된 대학연구실 규모와 참여 과제 수, 활동시간 중 R&D과제 비율 등이 클수록 학업전념박사의 일자리 수준도 높아지는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 대학R&D활동에 참여하는 것도 물론 중요하지만, 어떠한 환경에서 R&D활동을 수행하는가라는 질적 측면 역시 매우 중요한 이슈임을 시사한다. 즉, 실험·연구활동을 함께 수행하면서 상호작용하고 동반성장할 수 있는 인적 여건이 마련되어 있는지, 그리고 R&D활동에 집중해서 참여할 수 시간적 여건이 갖춰져 있는지가 대학R&D활동의 효과에도 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 따

라서 이공계 대학원생들을 대상으로 한 지원의 경우 대학R&D활동의 참여기회 확대와 함께, 실제로 몰입적인 R&D활동이 이루어질 수 있는 여건 조성과 개선을 위한 노력이 필요한 시점이다.

마지막으로, 결과평가 측면에서는 대학R&D활동의 목적·내용상의 특수성을 고려한 성과지표의 다변화 노력이 필요할 것으로 보인다. 분석결과를 통해 학업전념박사가 학위과정 중 어떠한 과제에 참여하는지에 따라 그가 창출한 연구·기술성과의 종류가 달라짐을 확인할 수 있다. 즉, 정부·공공R&D과제나 인력양성사업에 참여한 경우 논문성과가 높은 경향이 있고, 기업공동R&D과제에 참여한 경우 특허성과가 두드러졌다. 이러한 결과는 참여하는 과제의 성격, 특히 요구하는 성과 유형에 맞춰 이공계 대학원생들의 연구·기술성과가 생산되고 있음을 시사한다. 이러한 측면에서 보자면, 인력양성 효과를 고려해 대학R&D과제·사업의 성과를 신설 또는 재편함으로써 자연스럽게 이공계 대학원생의 전문성 강화나 일자리 제고를 유도할 수 있을 것으로 판단된다. 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 기존의 유·무형 R&D성과 외에, 인력양성 효과를 적극 고려한 성과지표 마련이 필요할 것으로 보인다.

| 제6장 | 대학 R&D의 인력(양성)성과 제고를 위한 정책 연계 방향

제1절 우리나라 대학 지원 연구사업의 현황과 한계

1. 연구사업을 통한 대학원생 교육훈련 지원 정책 현황

대부분의 정부는 대학에 소속된 연구자와 대학원생의 경력개발 및 성장을 목적으로 프로그램이 설계되어 있다. 정부가 대학을 지원하는 방식은 대학 교원 및 대학원생의 연구활동을 직접적으로 지원하는 개인차원의 지원과, 교원 및 대학의 연구 인프라를 지원하거나 인건비 등을 통해 대학원생들의 연구여건을 지원하는 조직차원의 지원방식으로 나뉜다(Australia Government, 2014). 보통 개인차원의 지원에는 연구자 훈련(대학원생 양성)을 위한 연구비 지원(funding for research training), 개인 연구자의 경력 단계별 연구비(장학금) 지원(funding(fellowship) for individual researchers at various stage of their career) 등이 있고, 그 외에도 제도적 지원으로 외국 학생 및 연구자들을 위한 비자 발급 등도 포함될 수 있다. 조직차원의 지원에는 연구인프라 지원이나 인건비 등 연구여건 지원 등이 있다.

대학 연구를 주로 지원하는 스웨스 연구재단(Swedish Research Council)⁵²⁾은 대학 지원을 위한 연구비 구조(funding categories)를 다음 그림과 같이 5개 유형으로 나뉘서 편성하고 있다(Durbееj-Hjalt, 2020). 먼저 연구 프로젝트 펀딩(Research Project funding)은 다시 지원 분야를 특정하지 않는 펀딩과 전략적으로 선정한 특정 연구 분야(바이러스 등)를 지원하는 펀딩으로 나누어진다. 경력 지원 펀딩(Career support funding)은 박사 취득 이후의 경력단계별로 0~12년에 걸쳐 나누어진 지원 프로그램이 설계되어 있다. 여기에는 바이오메디컬 비정규직 연구자 등을 위한 특정 분야별 경력 지원 프로그램도 포함된다. 마지막으로 연구환경 및 협력연구 펀딩(Research environment and Research collaboration funding)은 연구환경 구축

52) 스웨스 대학 전체 연구비 중 스웨스 연구재단의 재원은 10% 수준임

지원과 연구자간 교류·협력 활동을 지원하는 프로그램으로 구성된다.

[그림 6-1] 스위스 연구재단의 대학 연구비 지원재원 유형 구분

Types of research funding

- **Research project funding** – support to one or more researchers to carry out a specific research project
- **Career support funding** – support for individual researchers to improve their academic career opportunities
- **Operational grant funding** – support to activities which support research on a national or international level
- **Research environment and Research collaboration funding** – support to a research objective or a research area in a long-term perspective
- **Research infrastructure funding** – support for construction, operation and decommissioning of national or international research infrastructures

자료: Durbeej-Hjalt(2020)

우리나라의 경우도 개인 연구자의 성장을 연구사업을 통해 지원하는 사업과 신규 연구자를 지원하는 사업, 그리고 조직 차원에서 대학 연구의 기반을 제공하는 사업을 제공하고 있다. 대표적인 사업 중의 하나는 기초연구사업이다. 기초연구사업은 예비 및 신진연구자, 대학교원 등을 지원하는 개인연구 지원사업과 대학연구 활동의 기반을 제공하는 사업으로 세분화된다⁵³⁾. 대학원생 및 신진 연구자를 지원하기 위한 학문 후속세대지원과 연구자들의 성장을 지원하는 우수연구사업으로 구성된다. 여기서 연구자는 보다 큰 과제를 수행하고 보다 긴 과제를 수행하는 방향으로 경력이 성장한다고 이해한다. 한편 대학에서 수행하는 연구형태의 다양화를 유도하기 위해 집단연구 과제로서 연구집단 구성의 차별화(융합분야 선도연구센터, 융합형 기초연구실), 집단 규모 등에서 과제를 차별화하고 있다.

53) 과학기술정보통신부(2020), 「2021년도 기초연구사업 시행계획」

[그림 6-2] 우리나라 기초연구사업 구조



자료: 과학기술정보통신부(2020), 「2021년도 기초연구사업 시행계획」

한편 기초연구사업 내 대학원생의 육성을 위해 학문후속세대 지원을 위한 연구사업을 제공하고 있다. 정부가 대학원생들을 지원하는 방식은 RA 지원, 펠로우십 지원, 연구사업 참여 지원 등인데(NSF, 2012)⁵⁴⁾, 우리나라의 경우 펠로우십과 연구사업 참여 지원이 대표적이다. 대학에서 수행하는 연구개발사업에 대학원생들이 참여함으로써 연구과정을 학습하고 연구 관련 네트워크를 확대 등을 지원하기도 하고, 펠로우십을 통해 대학원생들이 독립적인 연구자로서 성장하는 기회를 제공하고 있다.

54) NSF(2012), Research and Development, Innovation, and the Science and Engineering Workforce—
 1) support in the form of research assistantships(RAs), 2) Fellowships and traineeships support, 3)
 Reaping the educational and training benefits of performing research in a laboratory.

<표 6-1> 기초연구사업 : 대학원생 지원

사업		사업목적 및 특성	지원대상	최초지원(후속無)	
				연간 연구비	연구 기간
학문후속 세대지원	박사과정생 연구장려금	박사 과정생(수료생 포함)의 논문 주제와 관련된 창의적·도전적 아이디어를 학생이 주도적으로 연구하도록 지원	국내 대학원 박사과정에 전업(Full-time) 학생으로 재학 중인 자 또는 수료생	0.2억원 (간접비포함)	2년
	박사후 국내연수	이공분야 박사 후 연구자에게 국내·외 대학 및 연구소 연수기회를 제공하여 학술연구의 지속성 유지 및 연구능력의 질적 향상 유도	국내·외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내인 자	0.6억원 (간접비포함)	1~3년
	박사후 국외연수		국내 대학 박사학위 취득 후 5년 이내인 자	0.45억원 (간접비포함)	1년(자유공모) 3년(선박분야)

자료: 교육부(2021), 이공분야 학술연구지원사업 신규과제 선정 공고⁵⁵⁾

<표 6-2> 기초연구사업 : 대학연구기반

구분	사업		사업목적 및 특성	지원대상	최초지원(후속無)	
					연간 연구비	연구 기간
집단단위	대학	대학중점 연구소	대학(연구소)을 단위로 하는 연구공동체 형성 및 대학 및 지역의 특성화·지립화된 연구 거점으로 육성, 우수 연구인력 발굴·육성	이공계 대학 부설연구소	7억원 (간접비별도)	9년 (3+3+3)
	대학 연구기반 구축	기초과학 연구역량 강화	대학 내 산재된 연구 장비를 학과·연구분야 단위로 집적하여 공동 활용, 전문인력에 의해 관리되는 핵심 연구지원센터를 조성하기 위한 장비이전·수리·성능향상비 등 지원	학과·연구분야 단위로 연구장비를 공동 활용 하고자 하는 연구 집단(사실) 또는 기 조성된 공동 활용 시설을 활성화 하고자 하는 연구 집단(사실)	3~10억원	6년 (3+3)

자료: 교육부(2021), 이공분야 학술연구지원사업 신규과제 선정 공고⁵⁶⁾

한편 대학에서 해외인력과 교류 및 공동연구를 지원하는 사업들이 운영 중이다. 본 사업들은 국내 인력의 해외 파견을 지원(우수연구자교류지원사업 등)하거나 해외인력의 국내 유치를 지원하는 형태(해외우수과학자유치사업)로 운영된다.

55) 연구재단 홈페이지, https://www.nrf.re.kr/biz/notice/view?biz_not_gubn=guide&menu_no=362&page=&nts_no=148160&biz_no=352&search_type=NTS_TITLE&search_keyword1= (접속일 2022.01.05.)

56) 연구재단 홈페이지, https://www.nrf.re.kr/biz/notice/view?biz_not_gubn=guide&menu_no=362&page=&nts_no=148160&biz_no=352&search_type=NTS_TITLE&search_keyword1= (접속일 2022.01.05.)

<표 6-3> 연구재단 연구자 국제교류 지원 사업

대분류	세부사업	사업목적	지원기간	지원내용
해외우 수과학 자유치 사업	우수연 구자교 류지원 사업 (BrainL ink)	○국내 연구단의 해외 파견 및 공동연구, 기술분 야별 국제교류회 개최, 기초연구성과 확산 지 원 등을 통한 핵심기술 분야 인력양성 및 국내 연구자의 국제적 인지도 제고 -(해외 연구인력교류) 정책적 육성이 필요한 핵 심기술 분야 공동연구를 위해 국내 연구단과 해 외 연구기관과의 인력교류를 지원하여 선진기 술 습득 및 연구인력 양성 -(기술교류회) 석학급 해외 과학기술인력 및 국 내 석학·중견·신진 연구자간 교류의 장을 마련 하여 핵심기술 분야의 국제 네트워크 구축 -(기초연구성과확산) 우리나라 과학기술의 위상 제고를 위해 우수 기초연구 성과를 효과적으로 글로벌 무대에 알리고 우수 연구자들을 세계 석 학들과 교류할 수 있도록 지원	3년	○해외연구인력교류 -3과제 내외/년 -17억원 내/년 ○기술교류회 -1과제 내외/년 -34억원 내/년 ○기초연구 성과확산 -1과제 내외/년 -10억원 내/년
	해외우 수과학 자유치 사업(B P/BP+)	○국내 산·학·연 연구현장에서 필요로 하는 해외 우수과학자 유치를 지원하여 우수 연구성과를 창출하고 국내 연구환경 국제화, 신성장동력 확보, 신진 연구인력 양성, 글로벌 네트워크 구 축에 기여 (지원분야) -BP : 과학기술 전 분야 (※ 연구주제 우대분야 : 신산업분야 및 국가 필수전략기술 분야) -BP+ : 신산업분야 및 국가 필수전략 기술 분야 (초빙대상) -BP : 해외거주 박사학위자 (재신청의 경우는 제 외), 기업 및 기업부설연구소는 학위 없이 해외 현지 산업체 5년 이상 연구개발경력자 가능 -BP+ : 해외 거주 박사학위자 또는 박사학위 없이 해외 현지 산업체에서 5년 이상 연구개발 경력자	단기지원 6-12개월 장기지원 : 3년	인건비, 유치경비, 간 접비
글로벌 연구협 력지원	연구교 류지원 사업	○국제협력 우수연구지원사업(Bridge Program) -우리나라 연구자의 글로벌 네트워크(소형 협력 연구, 연구자교류, 세미나) 구축·강화를 지원 -소규모 국제협력과제 수행을 통해 대형 R&D 연 구과제로 이진할 수 있는, 연구자의 Needs를 충 족하는 중간단계의 미래 성과지향형 사업 추진	1년	-지원규모: 과제당 20백만원 내외 -지원내용: 해외연구 자와의 공동연구,공 동세미나, 연구인력 교류 등

자료: 연구재단 국제협력사업 > 글로벌연구협력지원사업 홈페이지 57)

연구재단 교육·인력양성사업 > 해외우수과학자유치사업 홈페이지⁵⁸⁾

2. 우리나라 대학 연구개발지원사업의 한계

우리나라 정부는 대학원이 가지는 신규 연구인력을 육성하는 조직으로서 인지하고 이를 지원하는 지원사업들을 제공하고 있다. 다만 대부분의 사업은 개인 연구자로서의 성장에 집중하고 있는 상황이다.

다양한 활동을 통해 연구자가 성장할 수 있는 토대는 마련하고 있으나, 이는 어디까지나 박사 후 연구자의 성장에 일차적으로 초점을 맞추고 있다. 대학원생의 교육을 어떻게 더 효과적으로 만들 수 있는가에 대한 고려가 부족하다. 결국 연구사업을 책임진 교수 개인의 역량과 노력에 따라 대학에서 수행하는 연구개발 활동이 연구자로서 성장하는 데 얼마나 도움이 될지를 결정하는 시스템이다. 실전 학습을 위한 교육의 장이 되는 연구실이 얼마나 학습의 장으로서 기능할 수 있는가 하는 부분도 철저히 연구실을 운영하는 교수 개인에게 맡겨져 있는 시스템이라고 할 수 있다.

제2절 대학 R&D의 인력(양성)성과 제고를 위한 정책 방향

1. 연구개발을 통한 교육 체계 정립을 위한 지원 강화

무엇보다 먼저 개별 교수 개인에게 연구실 운영과 교육을 철저히 위임하여 추진하는 이공계 대학원의 도제 교육 시스템을 연구자 훈련 시스템으로 개편하는 목적을 분명히 하고 이를 위한 다양한 지원 시스템의 구축이 필요하다.

첫째, 대학을 지원하는 목적이 뚜렷하고 대학 연구자가 수행하기 선호하는, 다시 말해 대학원 학생 교육에 좀 더 특화된 기초연구사업 등의 연구개발과제는 대학원생의 훈련을 위한 계획 수립 여부, 참여자 등록 여부 등을 주요한 선발 기준으로 명확히 할 필요가 있다. 이 과정에서 연구개발을 통한 교육 가이드라인 등을 통해 교수자의 역할이나 멘토링이 강화될 수 있는 체제를 갖추도록 유도하는 정책이 중요하다. 이 과제를 선발과 성과 평가에서는 연구개발을 통한 성과평가의 부담을 줄이는 대신 대학원생을 연구자로서 훈

련시키는 목적이 얼마나 뚜렷하게 반영하고 있는지를 계획서 평가에서부터 분명히 제시하도록 하고, 그에 따라 참여자 관리 등 연구개발활동 과정의 성과 파악과 적시를 강조하는 게 바람직하다. 또한 교육 초점을 강조하는 만큼 상대적으로 연구의 자율성과 기간에 대한 혜택을 강화하는 방향으로 개편해나가는 정책 기획이 필요하다. 물론 독립 연구자에 대한 성장 체계도 있어야 하므로 대학원생 교육에 초점을 맞춘 교육훈련 시스템 지원 과제를 일부 분리하여 추진하는 등의 방안도 필요하다.

둘째, 연구과제의 수행 자체가 갖는 교육효과가 뚜렷한 만큼 연구활동을 기반으로 하는 교육이 최소한 학업전념 이공계 대학원생의 입학이나 졸업의 필수 요건이 되도록 유도할 필요가 있다. 대학원생 교육을 위한 최소한의 연구과제가 확보되지 못하는 경우에는 대학원생을 받기 어렵게 하는 체계를 권장해야 한다. 최소한 학업전념 대학원생 배치에 대한 조건으로 대학원생 교육을 위한 연구과제 확보 여부를 명시하게 하고 이를 BK21 등 교육이나 인력양성을 위한 기술개발과제 수행의 기본 조건으로 하는 등의 정책 기획을 고려할 수 있다. 대학원 정원에 대한 규제라기보다 최소한의 교육환경을 갖춘 연구실을 중심으로 지원하겠다는 원칙을 천명하는 게 필요하다.

셋째, 장기적으로는 BK21이나 인력양성 과제를 아예 블록편당화 하면서 연구자율성을 높이고 인건비 지원이 아니라 교육성과 제고를 위한 지원으로 개편하는 방안에 대한 정책 추진이 필요하다. 장기적으로 이공계 대학원의 연구를 아예 기존의 연구실(lab)을 중심으로 하는 체제와 목적성 연구개발을 전담하는 전문연구자들의 연구소 체제로 이원화하여 독립연구자의 연구와 별도로 교육이 이루어지거나 연구 수행을 지원하면서 학습만 할 수 있도록 대학원생을 연구소에 배치하는 등의 방식으로 대학 연구의 듀얼 시스템을 갖추도록 하는 것이다. 이 과정에서 연구를 통한 교육을 위한 블록편당 시스템을 구축해 연구의 자율성과 기간, 인건비뿐만이 아니라 연구비를 최대한 유연하게 지원하는 대신 대학원생 교육에 초점을 맞춘 연구실 운영이 가능하도록 유도하는 중장기 연구개발전략을 추진하는 방안 마련이 절실하다.

2. 대학원생의 진로 및 경력개발과 연계한 연구개발 참여 장려

대학 교수들도 이미 인지하고 있는 것처럼 대학교수 등 연구자를 육성하기 위한 연구 개발 교육과 기업 연구자로 성장하기 위한 연구개발 교육은 다른 특성을 가지고 있고, 현재로서는 기업 연구개발 참여와 기초 연구개발 참여 혹은 논문 성과에 대한 강조 여부 정도로만 자체적으로 구분하여 연구를 수행하고 배분하는 체계이다. 이를 좀 더 진로에 맞춘 경력개발이 대학원 과정 중간에서부터 좀 더 체계적으로 이루어질 수 있도록 연구 개발 지원 시스템에서도 진로 지도와 연계한 경력개발 시스템을 명시적으로 추진할 필요가 있다.

첫째, 현재의 기초연구 중심 대학 연구개발활동 지원은 절대적으로 대학교수 등의 연구자 경로를 우선하도록 촉진하는 부분이 명확하게 나타나고 있다. 따라서 부족한 기업 연구개발과제 수행 등 다양한 진로에 맞춘 연구개발 교육이 이루어질 수 있는 기반이 마련되어야 한다. 대기업과 연구중심대학의 연계는 정부가 주도할 필요도 없이 개별적으로 우수 연구집단을 중심으로 산학 연계 교육이나 연구 시스템이 구축되고 있다. 오히려 중소 및 중견기업을 중심으로 단순한 기업의 문제해결을 위한 연구가 아니라 기업과 연계한 공동의 학습공동체를 구축하여 기업 연구개발인력을 키우는 연구개발학습센터의 구축을 기업 연구개발 지원 등과 연계해 기존의 인력양성사업을 개편하는 방향으로 정책 기획과 추진이 필요할 것이다. 단순히 기술 영역별 인재양성 지원이 갖는 한계를 인식해, 공동학습을 위한 산학융합 클러스터 등을 통해 인재에 대한 수요와 공급이 지역과 산업의 큰 범위에서 맞춰질 수 있도록 지원하여 기업 연구자의 성장 경로를 마련해주는 것이다.

둘째, 산학융합 학습공동체의 효과적인 지원을 위해 대학에 별도의 이공계 진로지원센터 등을 구축하는 것을 주요한 지원 조건 등으로 하여 개별 교수가 아니라 대학이 대학원생의 진로 지원과 컨설팅 등을 전담할 수 있도록 유도하여야 한다. 가능하면 연구과제 수행과 경력개발이 연계될 수 있도록 관련 정보의 취합과 공유, 개별 경력 컨설팅 등이 이루어질 수 있는 시스템을 갖추거나 별도의 이공계 경력개발 및 컨설팅 시스템과 연계할 수 있도록 종합적으로 지원하는 시스템 구축이 중요하다.

3. 미래 인재의 성장을 모니터링하고 촉진할 수 있는 기반 구축

현재의 국가연구개발 관련 정보시스템이나 성과분석 시스템은 전반적으로 과제 중심으로 이루어져 연구책임자 정도 이외에는 어떤 인재가 어떤 연구개발과제를 수행하였고 이를 통해 어떤 경력개발이 이루어지고 있는지 파악하는 게 매우 어려운 실정이다. 이를 위해 별도의 인력정보시스템을 구축하고자 하고 있으나, 이 경우에도 대학원생 등을 위한 연구 경력 정보 시스템은 전혀 없다고 해도 과언이 아니다. 연구뿐만 아니라 기업 현장 경험까지 요구하는 미래 과학기술인재의 원활한 성장을 지원하기 위해서는 무엇보다 이러한 성장이 이루어지는 근간이 되는 연구참여자 정보 체계부터 확립할 필요가 있다.

첫째, 실제적인 연구 참여 정보의 획득과 축적을 위해 인건비 지원을 위한 참여율 관리가 아닌 실제 연구수행 정보를 축적할 수 있는 시스템을 마련해야 한다. 먼저 최소한 대학원 교육훈련을 위한 별도의 과제시스템을 추진할 때에는 실제적인 연구 참여 정보가 개개인의 경력개발 멘토링, 역량향상 멘토링 등과 연계되어 축적될 수 있고 이것이 개인의 주요한 이력사항으로 작용할 수 있도록 권장하는 제도가 필요하다. 즉, 연구개발 과제 수행이력이 논문 등의 결과물과 상관없이 별도의 이력사항이 되도록, 최소한 연구자 교육훈련 시스템에서는 축적되도록 NTIS 시스템의 개편이 필요하다. 개개인의 이력관리 보상이 확실하다면 스스로 축적해 나갈 유인이 강해지므로 이러한 자발적 등록과 활용 촉진을 위한 제도나 지원시스템을 마련하는 방안을 설계하여야 한다.

둘째, 이공계 대학원 총조사 등 기존의 조사 체계와 연계하여 과학기술인재 종합정보 시스템을 구축하고, 연구개발 참여 이력과 경력개발 추적조사, 박사활동조사 등이 서로 연계되어 파악될 수 있는 기반을 마련하여야 한다. 교육과 과학기술인력정책을 담당하는 부처간의 협력을 기반으로 종합정보시스템이 구축될 수 있도록 조사체계와 정보등록 체계가 함께 기획되고 이의 정책 기획 작업에의 활용, 미래 인재 경력개발 컨설팅이나 전략분야 인재 확보 체계와의 연계 등을 통해 인재성장 효과를 대학원 교육을 넘어 노동 시장까지 연계될 수 있는 기반을 마련하여야 한다. 이는 과학기술인재 정책의 기획이나 성과분석의 연계를 통해 정책의 변화대응성을 높이고 미래 지향성을 강화하는 데 있어서도 중요한 기반이 될 수 있다.

<표 6-4> 대학 연구개발을 통한 인력(양성)성과 제고 방안 요약

3대 전략 목표	정책 초점	7대 추진과제
연구개발을 통한 교육 체계 정립을 위한 지원 강화	이공계 대학원의 도제 교육 시스템을 연구자 훈련 시스템으로 개편	① 대학원 학생 교육에 특화된 기초연구사업을 별도로 분리하여 지원하며 교육지표 강화 ② 학업전념 이공계 대학원생의 교육은 연구개발활동 참여를 필수 기반으로 이루어지도록 유도 ③ 장기적으로 BK21이나 인력양성 과제를 블록편당화하면서 연구자율성을 높이고 인건비 지원이 아니라 교육성과 제고를 위한 지원으로 개편
대학원생의 진로 및 경력개발과 연계한 연구개발 참여 장려	연구개발 지원 시스템에서도 진로 지도와 연계한 경력개발 시스템을 명시화	④ 중소 및 중견기업을 중심으로 기업 연구개발인력을 키우는 연구개발학습센터(학습공동체) 구축 ⑤ 산학융합 학습공동체의 지원을 위해 대학에 이공계 진로지원센터 구축을 지원조건으로 명시
미래 인재의 성장을 모니터링하고 촉진할 수 있는 기반 구축	연구개발활동에 대한 참여자 정보 체계부터 확립	⑥ 인건비 지원을 위한 참여율 관리가 아닌 실제 연구수행 정보를 축적할 수 있는 시스템 마련 ⑦ 이공계 대학원 총조사 등 기존의 조사 체계와 연계하여 과학기술인재 종합정보시스템을 구축, 연구개발 참여 이력과 경력개발 추적조사, 박사활동조사 등이 서로 연계되어 파악될 수 있는 기반 마련

자료: 연구진 작성

참고문헌

〈국내문헌〉

- KAIST 생명과학과(2021), 「박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 심사표(2021.03.18.)」.
- KAIST 생명과학과(2021), 「생명과학과 박사학위논문 연구계획서 및 자격시험 가이드라인(2021. 3. 18. 개정)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년도 연구개발활동조사보고서 통계표」.
- 과학기술정보통신부·한국연구재단(2019), 「2020년도 과학기술정보통신부 개인기초연구사업 신규과제 신청요강」.
- 과학기술정보통신부·한국연구재단(2019), 「2020년도 과학기술정보통신부 선도연구센터 신규과제 신청요강」.
- 과학기술정보통신부·한국연구재단(2019), 「2020년도 과학기술정보통신부 기초연구실지원사업 신규 과제 신청요강」.
- 과학기술정보통신부(2020), 「2021년도 기초연구사업 시행계획」.
- 과학기술정보통신부(2020), 「과학기술정보통신부 소관 기본연구 신청 안내사항」.
- 과학기술정보통신부(2021), 「2019년 연구개발활동조사 결과 기준」 (내부자료).
- 과학기술정보통신부(2021), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」.
- 과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 차세대융합기술개발사업 신규과제 공모」.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2022), 「2021년 이공계박사인력추적조사(시범조사) 원자료」.
- 관계부처 합동(2022. 9. 6.), 제13회 미래인재특별위원회 「이공계 석·박사 추적조사(시범조사)」 결과 (안). (비공개자료).
- 교육과학기술부(2011. 1. 13.), 「글로벌 박사 펠로우십(Global Ph.D. Fellowship) 시행계획 공고」.
- 교육부(2021), 「이공분야 학술연구지원사업 신규과제 선정 공고」.
- 김동광(2008), 「이과 대학원생의 정체성 구성과 사회화」, 『한국과학기술학회 2008년도 전기 학술대회 논문집』, 한국과학기술학회, pp. 95~115.
- 김진영 외(2022), 「BK21사업 플러스 사업성과 종합 분석 및 백서 발간」, 한국연구재단(정책연구-2021-01-BK21사업팀).

- 남미자(2015), 「과학기술계 박사후 연구원(Post-doc.)의 생활 경험과 정체성」, 『교육인류학연구』, 18(4), 한국교육인류학회, pp. 121~153.
- 박기범 외(2017), 「민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성」, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2020), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박도순·홍후조(2003), 『교육과정과 교육평가』(1판 10쇄), 서울: 문음사.
- 박희제(2010), 「대학원생들의 실험실 경험과 과학자 되기 - 암묵지와 과학자사회 규범의 전수」, 『담론 201』, 한국사회역사학회, 13(2), pp. 65~91.
- 성태제(2020), 『현대교육평가』, 3판, 학지사.
- 양현채 외(2022), 「정부R&D수행 이력분석을 통한 대학 연구자 성장경로 모형 개발 연구」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2012), 「이공계 대학원의 특성과 발전을 위한 정부지원정책 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2022), 「R&D의 인력양성 효과성 분석을 통한 R&D투자 및 조사체계 개선방안 연구」, 과학기술정보통신부.
- 이광희 외(2020), 「인력양성사업 정책성과의 추적조사 연구」, 『인적자원개발연구』, 23(1), 한국인적자원개발학회, pp. 221~244.
- 이소연(2012), 「실천공동체(CoP)에 입각한 지역사회교육운동 사례의 성과요인 분석」, 『평생교육학 연구』, 18(3), 한국평생교육학회, pp. 57~82.
- 이혜선(2015.10.16.), 「실천공동체로서의 대학실험실 특성과 의미 탐색」, 『2015년 한국평생교육학회 연차학술대회』.
- 정민승(2010), 「성인학습의 이해」, 서울: 에피스테메.
- 조은희 외(2007), 「실험실 생활 길잡이」, 라이프사이언스.
- 한양대학교(2022), HY-CDP시스템 교수사용자 QUICK POINT.
- 한양대학교(2022), 연구지도 결과보고서 작성 안내(학생용)
- 허은영·이유아·김진수(2008), 「최적인적자본모형을 이용한 국내 가스하이드레이트 R&D사업의 인력 양성효과 추정에 관한 연구」, 『한국자원공학회지』, 45(5), 한국자원공학회, pp. 516~525.
- 홍성민 외(2015), 「과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안」, 과학기술정책연구원.

〈국외문헌〉

- Aberystwyth university (2021), "Handbook for Supervisors of Research Postgraduates".
- Ahmed A. Wadee, M. K., Ton D., & Driekie H. (2010). "Effective PhD Supervision - Chapter 5. The Relationship between PhD Candidate and Supervisor", Rozenberg Publishers, Amsterdam Netherlands.
- Almusaed, A. & A. Almssad (2020), "The Role of the Supervisor on Developing PhD Students' Skills", *International Conference on Humanities, Social and Education Sciences*, July 15-19, 2020.
- Anderson, M. S., & Louis, K. S. (1994), "The graduate student experience and subscription to the norms of science", *Research in Higher Education*, 35(3), pp. 273-299.
- Australia Government Department of Education(2014), "Initiatives to enhance the professional development of research student", <https://nla.gov.au/nla.obj-3068132753/view>.
- Bonnal, L. and J.F. Giret(2010), "Determinants of access to academic careers in France", *Economics of Innovation and New Technology*, Vol.19, pp.437~458.
- Buchmueller et al. (1999), "Graduate training and the early career productivity of Ph.D. economists", *Economics of Education Review*, vol.18(1), pp.65-77.
- Cabral, A.P. and I. Huet(2011), "Research in Higher Education: the role of teaching and student learning", *Procedia-Social and Behavioral Science*, vol.29, pp.91~97.
- Dalen R. et al. (2014), "Public Funding of Science: An International Comparison, CPB Background Document", <https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-background-document-march-2014-public-funding-science-international-comparison.pdf>
- Delamont, S. & Atkinson, P. (2001), "Doctoring uncertainty: Mastering craft knowledge", *Social studies of science*, 31(1), pp. 87-107.
- Durbeej-Hjalt, M. (2020), "Funding and grants for researchers early in their career", <https://5dok.org/document/qvl9ng0d-funding-grants-researchers-early-career.html>
- Fernández-Esquinas, M. (2005), "From 'Apprenticeship' to 'Trining': An Empirical Enquiry into the Preparation of Scientists in Spanish Academic Science", Documento de Trabajo/ Working Paper, <https://digital.csic.es/bitstream/10261/25238/1/viewcontent.pdf>
- Foroni, M.(2014), "Bridging Education, Research and Innovation: The Pivotal Role of Doctoral Training[Overview Paper]", The European Higher Education Area:

- Between Critical Reflections and Future . Edited by Adrian Curaj, Liviu Matei, Remus Pricopie, Jamil Salmi, Peter Scott, pp.541-544.
- Garavan, T. N. and McCarthy, A.(2008), "Collective learning processes and human resource development", *Advances in Developing Human Resources*, 10(4), pp. 451-471.
- Gardner, G. E. et al.(2015), "Authentic science research opportunities: how do undergraduate students begin integration into a science community of practice?", *Journal of College Science Teaching*, 44(4), pp. 61-65.
- Goodwin, E. C., Anokhin, V., Gray, M. J., Zajic, D. E., Podrabsky, J. E., & Shortlidge, E. E. (2021), "Is this science? Students' experiences of failure make a research-based course feel authentic", *CBE—Life Sciences Education*, 20(1), ar10.
- Humphrey, R. et al. (2012), "The Impact of Research Training and Research Codes of Practice on Submission of Doctoral Degrees: An Exploratory Cohort Study", *Higher Education Quarterly*, vol.66(1), pp.47~64. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2273.2011.00499.x>
- Irving, P. W. and Sayre, E. C. (2014), "Conditions for building a community of practice in an advanced physics laboratory", *Physical Review Special Topics-Physics Education Research*, 10(1), 010109.
- Lave, J. and Wenger, E. (1991), "Situated learning: Legitimate peripheral participation", Cambridge: Cambridge university press.
- Lee at al. (2010), "Career patterns and competence of PhD in STEM", *Research policy*, vol.39, pp.869~881.
- LERU (2014), "Good Practice Elements in Doctoral Training", <https://www.leru.org/files/Good-Practice-Elements-in-Doctoral-Training-Full-paper.pdf>
- Li, L. C. et al. (2009), "Evolution of Wenger's concept of community of practice. Implementation science", 4(1), pp. 1-8.
- Lindsay, R, Breen, R and Jenkins, A (2002), "Academic research and teaching quality: the views of undergraduate and postgraduate students", *Studies in Higher Education*, vol.27(3), pp.309-27.
- London South Bank University(2018), "Supervision Handbook for Supervisors and their Research Degree Students".
- McAlpine, L. et al. (2020), "What influences PhD graduate trajectories during the degree: a research-based policy agenda", *Higher Education*, vol.80, pp.1011~1043

- Millar, M. (2013), "Interdisciplinary research and the early career: The effect of interdisciplinary dissertation research on career placement and publication productivity of doctoral graduates in the sciences", *Research Policy*, vol.42, pp.1152-1164
- Mohammad Qamar uz Zaman 편저 (2004), "Review of the Academic Evidence on the Relationship between Teaching and Research in Higher Education, UK Department for education and skills", Research Report No.506, https://www.researchgate.net/publication/277286140_Review_of_the_Academic_Evidence_on_the_Relationship_Between_Teaching_and
- Neave, G. (2002), "Research and Research-Training Systems: Towards a Typology", UNESCO Forum Occasional paper series paper no.1, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134781>
- NSF (2012), "Research and Development, Innovation, and the Science and Engineering Workforce".
- OECD (2018), "The future of Education and Skills Education 2030".
- Phillips, E. and Pugh, D. (2000), "How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors. McGraw-Hill Education UK".
- Simpson, A., & Maltese, A. (2016). "Failure Is a Major Component of Learning Anything": The Role of Failure in the Development of STEM Professionals. *Journal of Science Education and Technology*, 26(2), 223-237.
- Stufflebeam, D. L. (2003), "The CIPP Model for Evaluation", (pp. 31-62.) In Kellaghan, T., & Stufflebeam, D. L. (Eds.). *International Handbook of Educational Evaluation*. Kluwer Academic Publishers.
- Stufflebeam, D. L. (2015), "CIPP evaluation model checklist: A tool for applying the CIPP model to assess projects and programs", Western Michigan University Evaluation Center.
- Thiry, H. and Laursen, S. L. (2011), "The role of student-advisor interactions in apprenticing undergraduate researchers into a scientific community of practice", *Journal of Science Education and Technology*, 20(6), pp. 771-784.
- Thiry, H., & Laursen, S. L. (2011). The role of student-advisor interactions in apprenticing undergraduate researchers into a scientific community of practice. *Journal of Science Education and Technology*, 20(6), pp. 771-784.

- University of Westminster(2021), “Handbook for Doctoral Supervisors 2021/22”.
- Velde, R. et al. (2014), “The Effectiveness of national research funding systems”, EC.
- Wadee, A.A., Keane, M., Dietz, A.J. and Hay, D. (2010). “Effective PhD supervision, mentorship and coaching”, Amsterdam: Rozenberg Publishers.
- Wenger, E., McDermott, R. and Synder, W.(2002). “Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge”, Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Zhang, Z. & J. Zhu(2018), “Research on the Training Guarantee System of Professional Degree Graduates Based on “Four-Dimensional Linkage”, Advanced in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), vol.183, pp.313~318, 2018 4th Annual International Confernece on Modern Education and Social Science (MESS 2018), <https://www.atlantis-press.com/proceedings/mess-18/25897815>

〈온라인 자료〉

- BrainKorea21 웹사이트, <https://bk21four.nrf.re.kr/>
- HAPLO, <https://www.haplo.com/phd-manager/>
- KAIST 기계공학과, <https://me.kaist.ac.kr/>
- KAIST 생명과학과 웹사이트, <https://bio.kaist.ac.kr/>
- NTIS, <https://ntis.go.kr/>
- OECD Innovation Policy platform, <https://www.innovationpolicyplatform.org>
- UKCG, <https://supervision.ukcge.ac.uk/>
- 서울대학교 기계공학부, <https://me.snu.ac.kr/ko/>
- 한국교육개발원 교육통계서비스, <https://kess.kedi.re.kr/>
- 한양대학교 응용화학과, 화학분자공학과, <http://chemistry.hanyang.ac.kr/>
- 한양대학교 정보시스템학과, <http://is.hanyang.ac.kr/>